Instituto nacional de aprendizaje

CDT telemática

Modulo: SERVICIOS DE RED BASADOS EN WINDOWS.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INTERINSTITUCIONAL.

Implementación de proyectos III

Estudiantes: **Tamara Ramírez, Noilyn Chinchilla, Kevin González, Kervin Quesada, Evelyn Navarro, Kenneth Rojas, Randy Barrantes.**

Profesor: Lic. Graciela Rojas Chavarría.

13 de Octubre del 2026

Tabla de contenido

Introducción 2

1. Objetivo General 3

2. Objetivos Específicos 3

3. Descripción de las Instituciones 4

4. Diseño de la Infraestructura 4

5. Servicios Implementados 6

Capturas de la configuración de las empresas LINUX (MICITT e ICE) 7

Capturas de la configuración de las empresas WINDOWS (INA y MEP) 62

6. Servicio Web Institucional 132

7. Servicio de Correo Electrónico 134

8. VPN para Trabajadores Remotos 136

9. Telefonía 136

10. Integración con Otras Instituciones 137

11. Pruebas de Funcionamiento 140

12. Problemas Encontrados y Soluciones Aplicadas 140

13. Conclusiones 141

Introducción

El presente documento técnico detalla el diseño, la configuración y la puesta en marcha de una topología de red gubernamental a gran escala, desarrollada como proyecto de implementación final para el Técnico en Sistemas Operativos donde también se implementó Equipo Activo. En el ecosistema tecnológico actual, las organizaciones no operan de forma aislada; requieren altos niveles de interconexión, redundancia y seguridad. Por ello, este proyecto simula un escenario de alta fidelidad compuesto por cuatro entidades estatales: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), que están intercomunicadas entre ellas por medio de routers y switches.

A través de un esfuerzo conjunto, el equipo consultor ha implementado una infraestructura híbrida donde el INA y el MEP operan bajo ecosistemas de Windows Server, mientras que el ICE y el MICITT fundamentan sus servicios en distribuciones de servidores Linux. El documento expone la configuración de enrutadores, switches, servicios de directorio, asignación dinámica de direcciones IP con tolerancia a fallos, resolución de nombres a nivel nacional, plataformas web seguras, telefonía IP y redes privadas virtuales (VPN). El propósito central es evidenciar no solo la operatividad interna de cada una de estas instituciones, sino garantizar su interoperabilidad, resiliencia y comunicación sin interrupciones a través de una red nacional unificada.

1. Objetivo General

- Diseñar e implementar una infraestructura tecnológica funcional de alcance interinstitucional que simule la interconexión de cuatro organizaciones gubernamentales, integrando servidores Windows y Linux, utilizando equipo real, optimizando servicios de red, habilitando plataformas empresariales y garantizando el acceso remoto seguro mediante mecanismos de VPN.

2. Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura de red sectorizada, garantizando la correcta segmentación y enrutamiento entre las redes de área local (LAN) y el "backbone" gubernamental.
- Administrar dominios de identidad y políticas de seguridad mediante la implementación de Active Directory en entornos Windows y LDAP en entornos Linux.
- Desplegar mecanismos de alta disponibilidad mediante la configuración de DNS secundarios y relaciones de DHCP Failover para prevenir puntos únicos de fallo en la red.
- Configurar e integrar servicios empresariales orientados al usuario final, incluyendo servidores web (IIS/Apache o Nginx), transferencia de archivos (FTP) y plataformas de correo electrónico (Microsoft Exchange, MailEnable e iRedMail).
- Establecer túneles VPN que permitan a la fuerza laboral ejecutar labores de teletrabajo de forma segura hacia sus respectivas redes institucionales.

3. Descripción de las Instituciones

El entorno interinstitucional está conformado por cuatro grandes nodos, cada uno con requerimientos específicos y autonomía administrativa, pero subordinados a los estándares de comunicación de la red gubernamental:

- **Instituto Nacional de Aprendizaje (INA):** Operando bajo Windows Server, provee recursos educativos y de formación. Su infraestructura aloja el dominio *ina.cr* y gestiona a sus colaboradores mediante un robusto bosque de Active Directory.
- **Ministerio de Educación Pública (MEP):** Desplegado de manera simétrica al INA bajo tecnología Windows Server. Gestiona el dominio *mep.cr* y comparte arquitecturas de redundancia y plataformas web en IIS idénticas a las metodologías del INA.
- **Instituto Costarricense de Electricidad (ICE):** Soportado íntegramente en tecnología Linux. Su objetivo es garantizar servicios ininterrumpidos y alta flexibilidad. Controla el dominio *inicio.ice.cr*, fundamentando sus servicios de identidad en LDAP y sus servicios web en plataformas de código abierto.
- **Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT):** Institución par del ICE, operando también bajo servidores Linux. Administra el dominio *micitt.cr* empleando las mismas normativas de enrutamiento y gestión de red que el sector eléctrico.

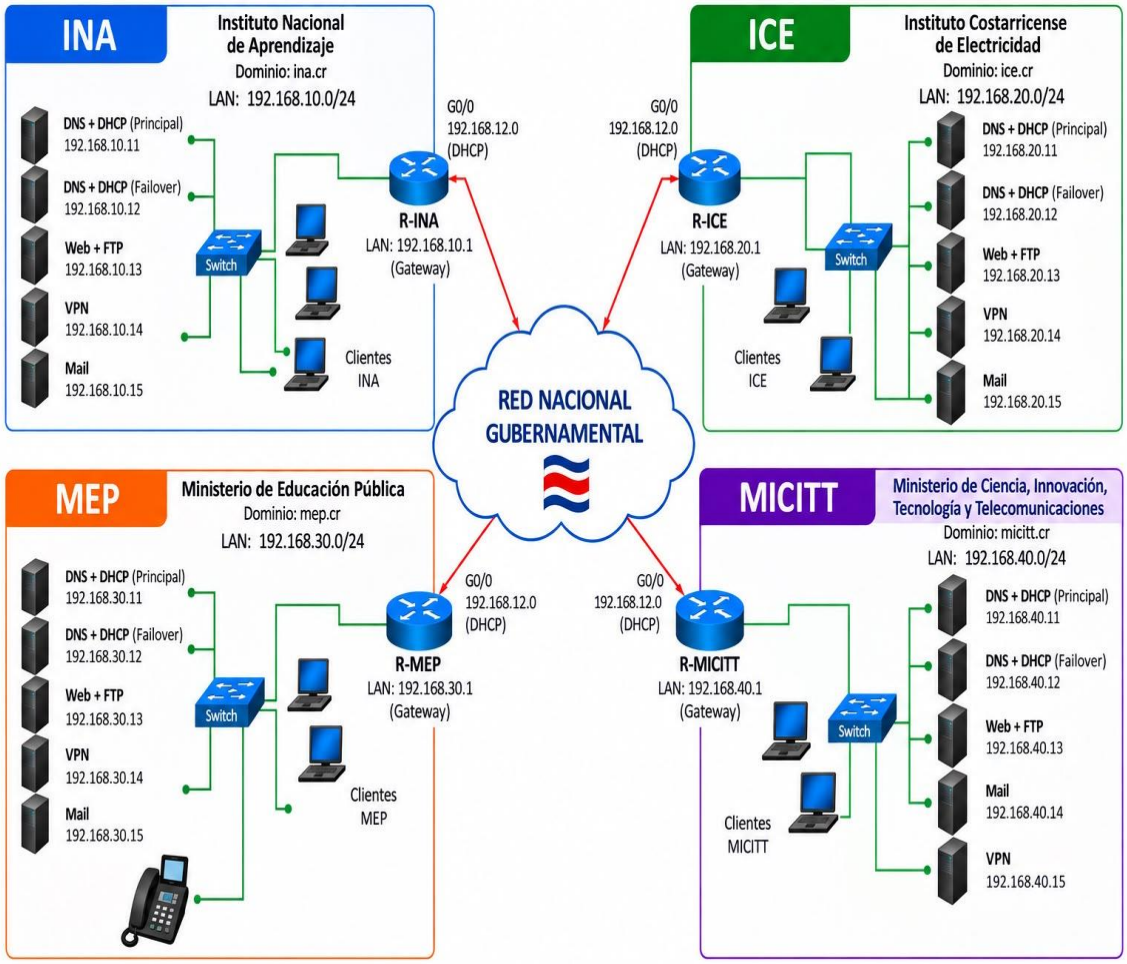
4. Diseño de la Infraestructura

La arquitectura topológica está centralizada a través de un "Backbone" o Red Nacional Gubernamental que utiliza enlaces WAN (Seriales) con subredes de enmascaramiento estricto (/30) para maximizar la seguridad perimetral. En este núcleo de comunicaciones reside el **DNS Raíz Académico (gob.cr)**, encargado de enrutar las consultas entre los dominios institucionales. La distribución lógica y el direccionamiento IPv4 aplicado a cada red de área local (LAN) se establecieron de la siguiente forma:

- **Sector Windows (INA y MEP):**
    - Red INA: 192.168.10.0/24 (Gateway: 192.168.10.1).
    - Red MEP: 192.168.30.0/24 (Gateway: 192.168.30.1).

- **Sector Linux (ICE y MICITT):**
    - Red ICE: 192.168.20.0/24 (Gateway: 192.168.20.1).
    - Red MICITT: 192.168.40.0/24 (Gateway: 192.168.40.1).

Para garantizar la organización y no sobrecargar los recursos, el diseño exigió la distribución de servicios en tres servidores (PC) por cada institución, categorizados rígidamente en: Servidor 01 (Infraestructura Principal), Servidor 02 (Respaldo) y Servidor 03 (Servicios Empresariales).



5. Servicios Implementados

A continuación, se detalla la configuración técnica, agrupada por los sistemas operativos implementados, dada la simetría paramétrica utilizada en ambas arquitecturas. (Las capturas adjuntas son representativas de la arquitectura y aplican por igual a sus respectivas sedes gemelas).

Servidores y servicios en Linux implementados:

- DNS
- DHCP
- DHCP Failover
- DNS secundario
- LDAP
- FTP
- Apache
- Certificados SSL/TLS
- VPN
- Servicios de correo

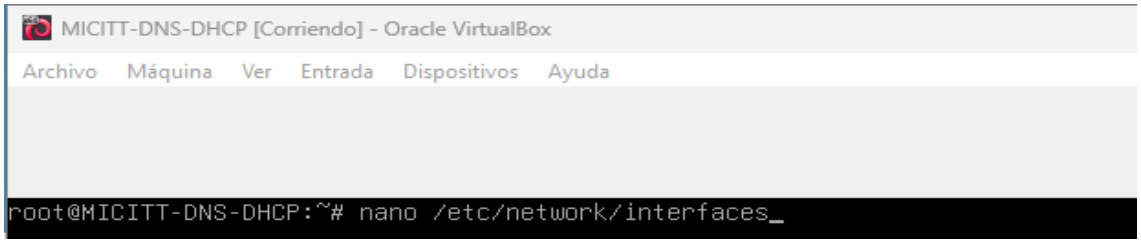
Servidores y servicios implementados en Windows:

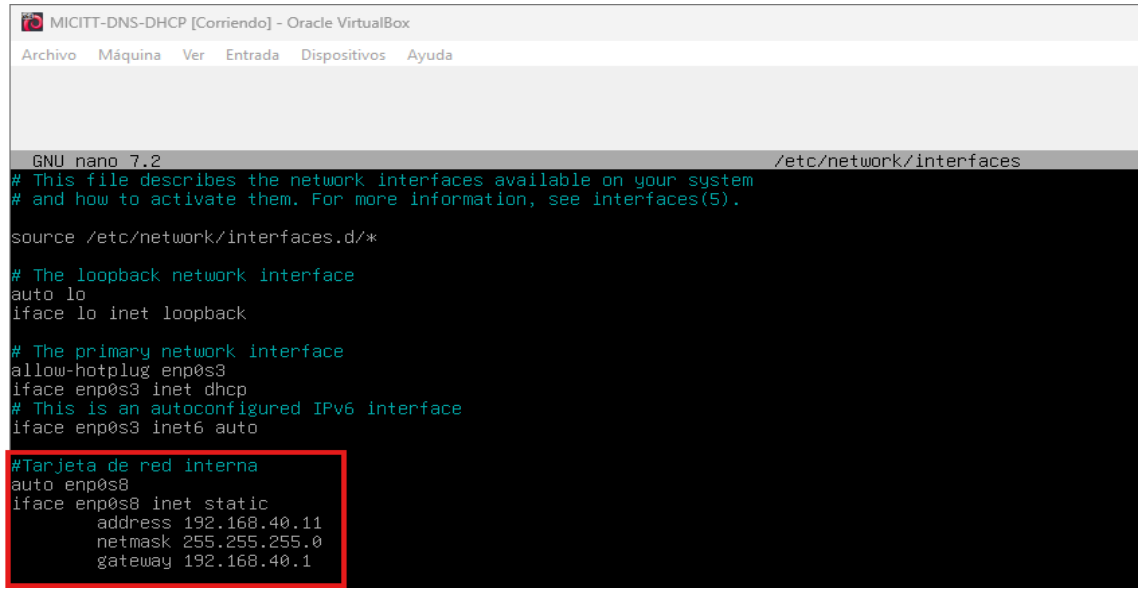
- Active Directory
- DNS
- DHCP
- Respaldo de DNS y DHCP
- Relaciones de confianza
- IIS
- FTP mediante IIS
- Certificados
- Servicios de correo

Capturas de la configuración de las empresas LINUX (MICITT e ICE)

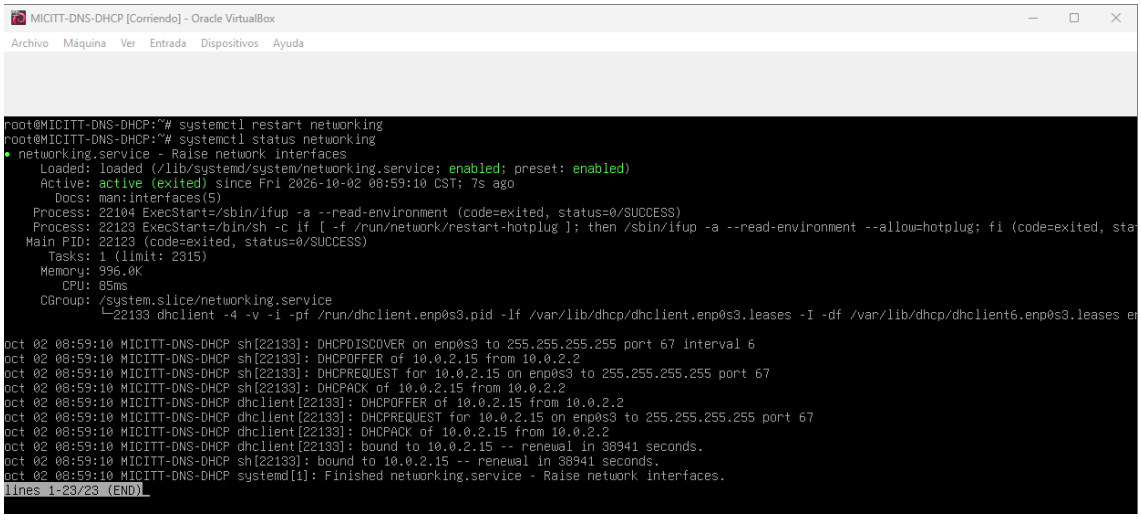
INTERFACES

Ingresamos en la carpeta */etc/network/interfaces* para aplicar la configuración de red al servidor como se logra ver en la segunda imagen.



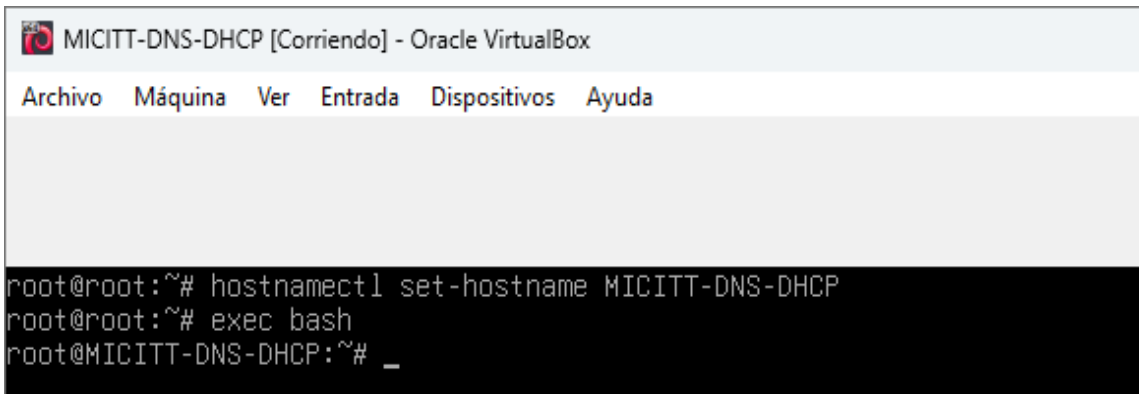


Reiniciamos y restablecemos el servicio para que la dirección IP se aplique en la máquina, *Systemctl restart/status networking.*

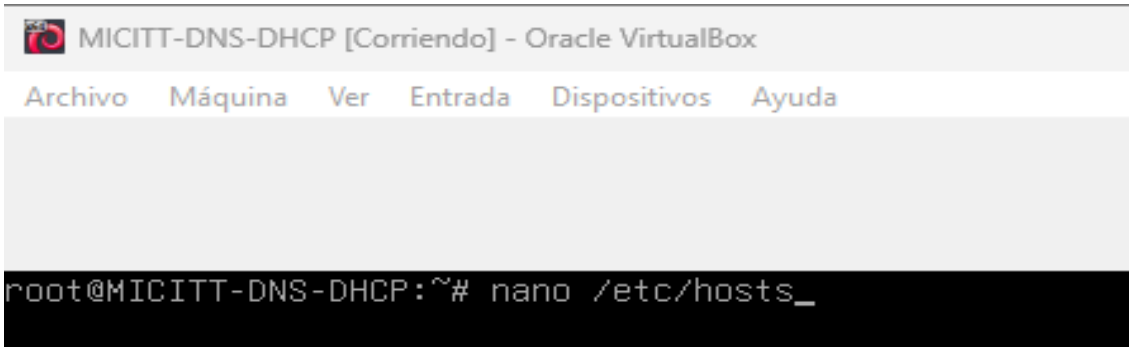


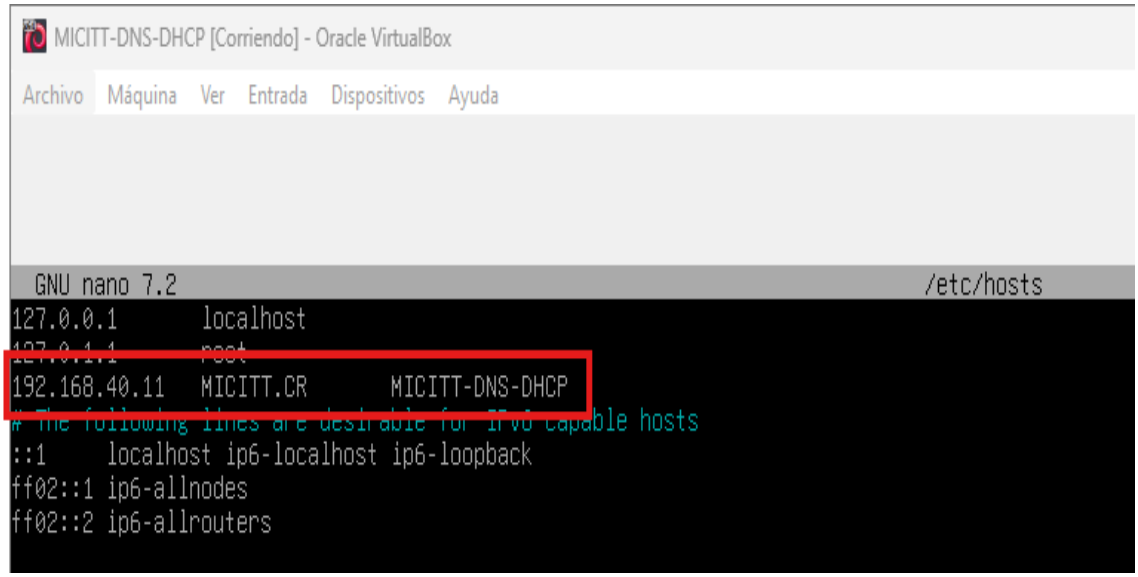
DNS

Ahora pasamos a cambiarle el nombre a nuestra maquina por el nombre asignado a nuestro servidor con el comando hostnamectl set-hostname, cabe aclarar que, el nombre se asigna según la sede que corresponda, por ej. *ICE-DNS-DHCP*.

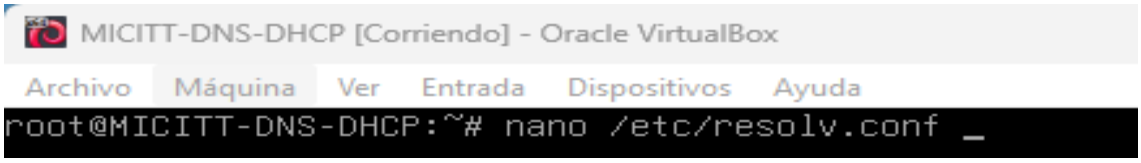


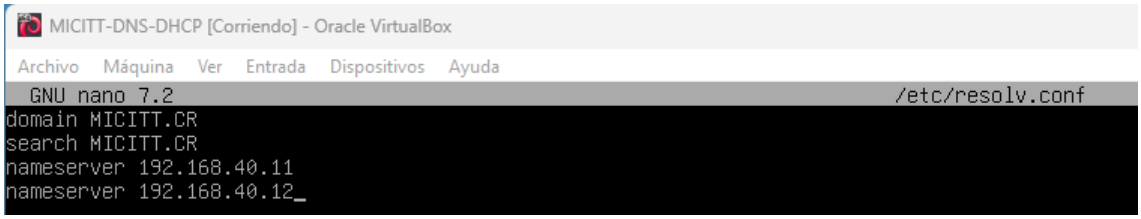
Ingresamos al archivo */etc/hosts* para correlacionar el nombre del host con su respectiva IP como se puede observar en la siguiente captura.



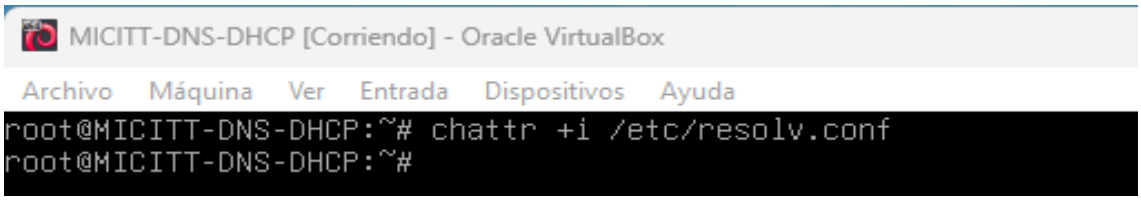


Al ingresar a */etc/resolv.conf,* debemos poner la dirección IP de nuestro servidor DNS y DNS de respaldo para que así nuestro servidor sepa la dirección IP del dominio al que estará conectado, en este caso, que es el servidor principal debe saber la dirección del DNS secundario y la propia, así mismo, pueda recibir y enviar solicitudes a estos servidores según sea el caso.

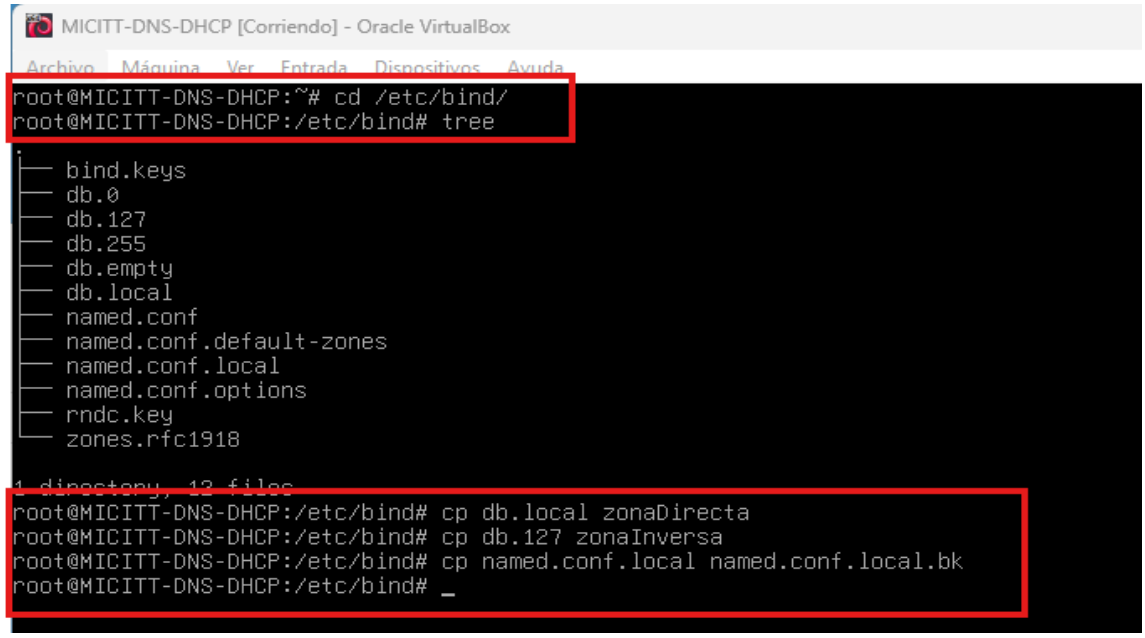




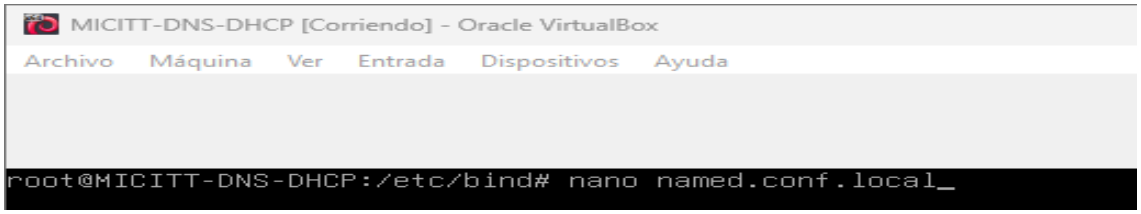
Ahora debemos proteger este arch para que en caso de un reinicio no se llegue a cambiar la información y se pierda la conexión.

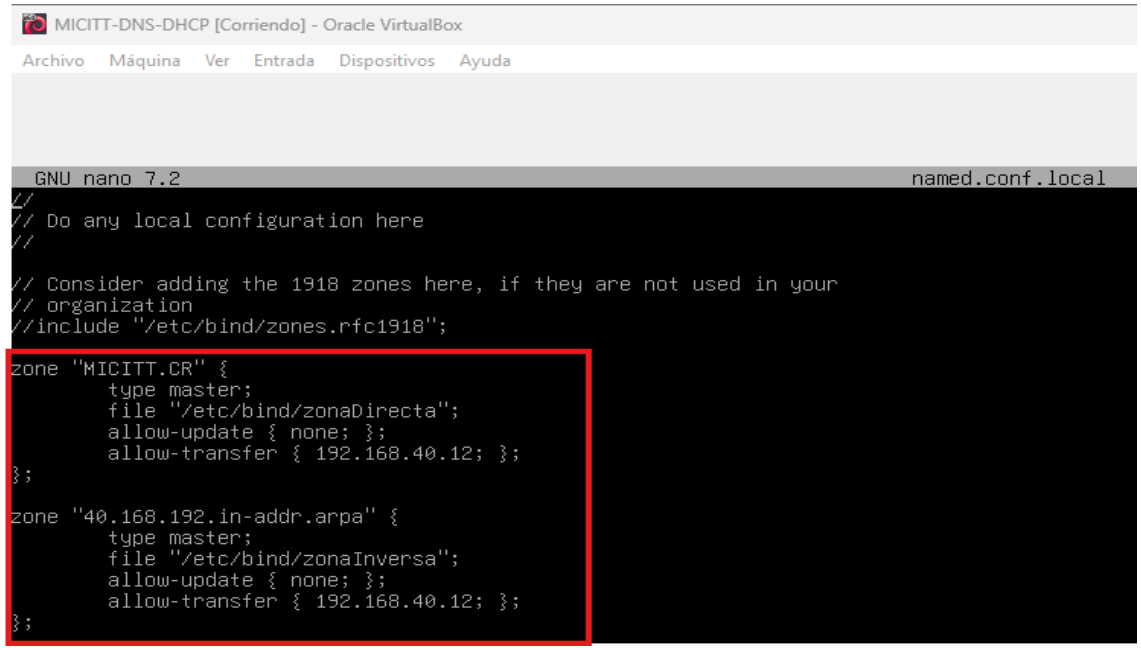


En este paso es de vital importancia copiar los archivo *db.127* como la *zonaInversa* y *db.local* como la *zonaDirecta* y debemos hacer un BK del archivo *named.conf.local.*

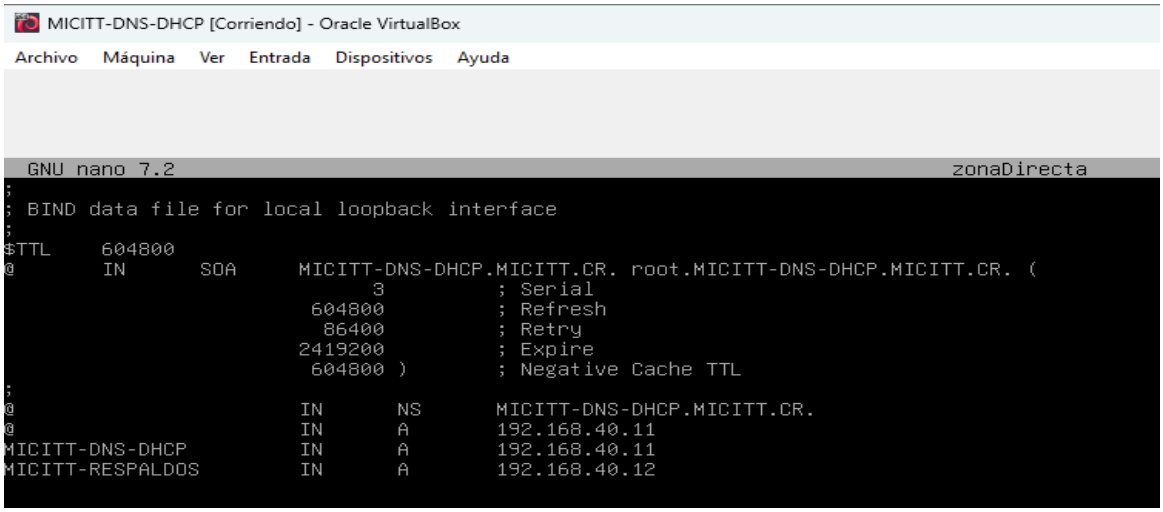


Modificamos el archivo original y agregamos el nombre de nuestro dominio siendo este la zona directa, como este es el DNS principal, debe llevar el tipo maestro, la dirección donde están guardados los registros y la dirección del servidor de respaldo. De igual manera lo hacemos con la zona inversa, pero con los tres últimos octetos y de forma invertida.

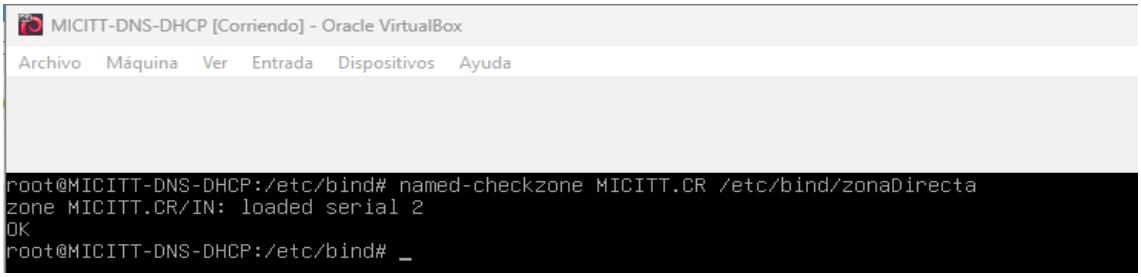




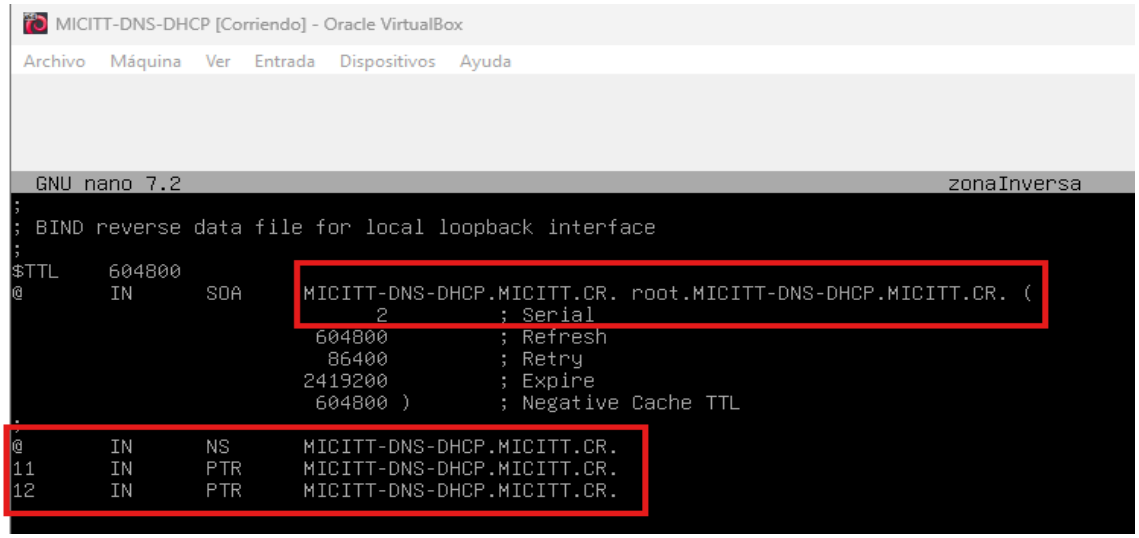
Modificamos el archivo de la zona Directa con nuestro nombre de host y el dominio, agregamos las direcciones IP y nombres de las máquinas de nuestra red manualmente.



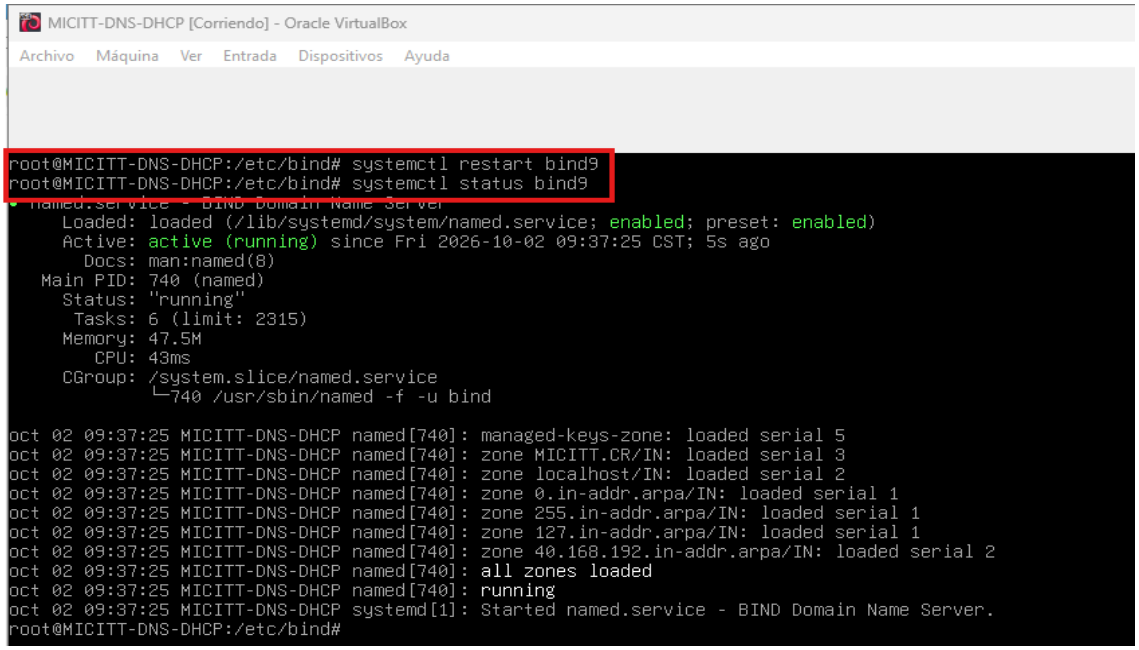
Revisamos si todo está bien escrito con el comando n*amed-checkzone MICITT.CR /etc/bind/zonaDirecta.*



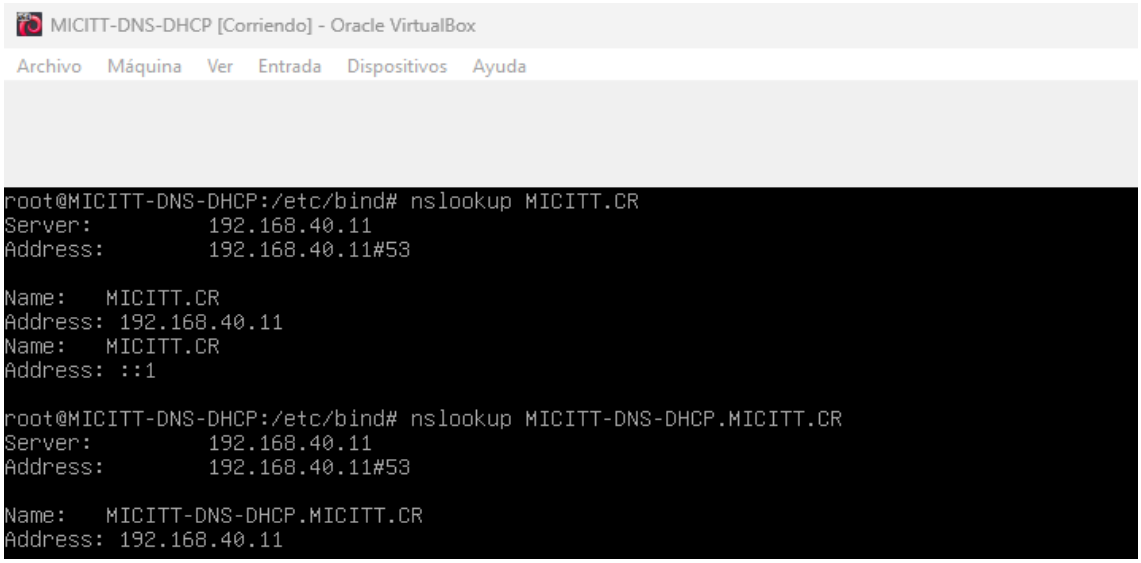
Modificamos el archivo de la zona Inversa agregando el último dígito de la dirección IP de nuestros equipos con su nombre seguido del dominio al que pertenecen.



Reiniciamos el servicio y podemos ver el estatus de este, *systemctl restart/status bind9.*

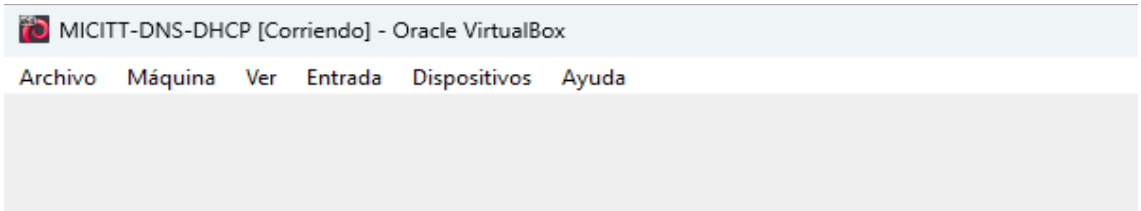


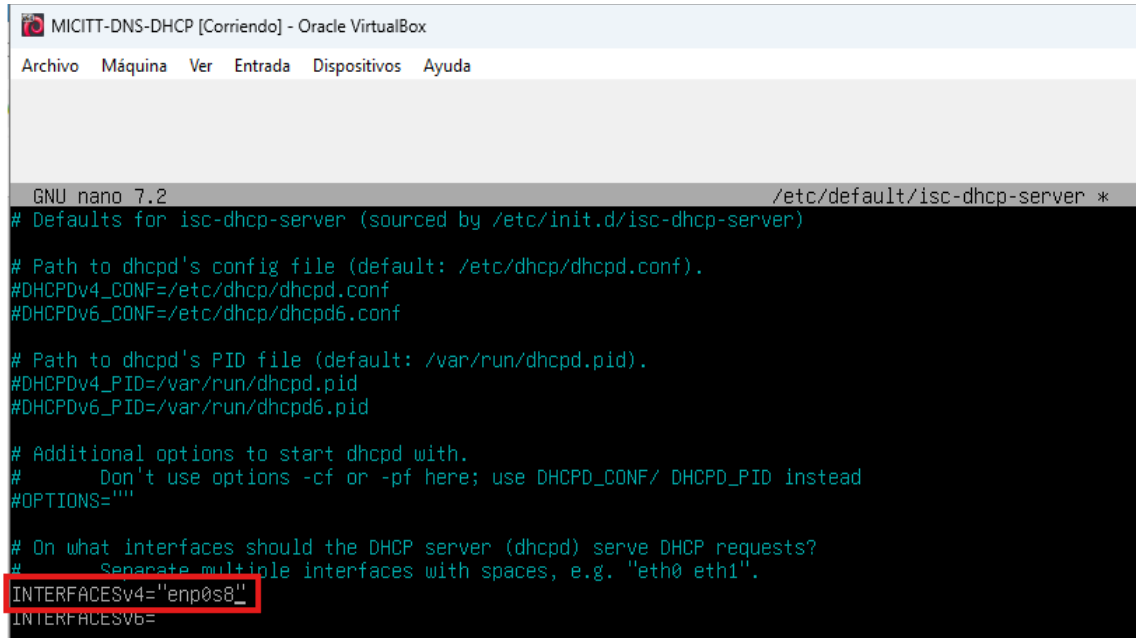
Vemos si el DNS resuelve con nslookup.



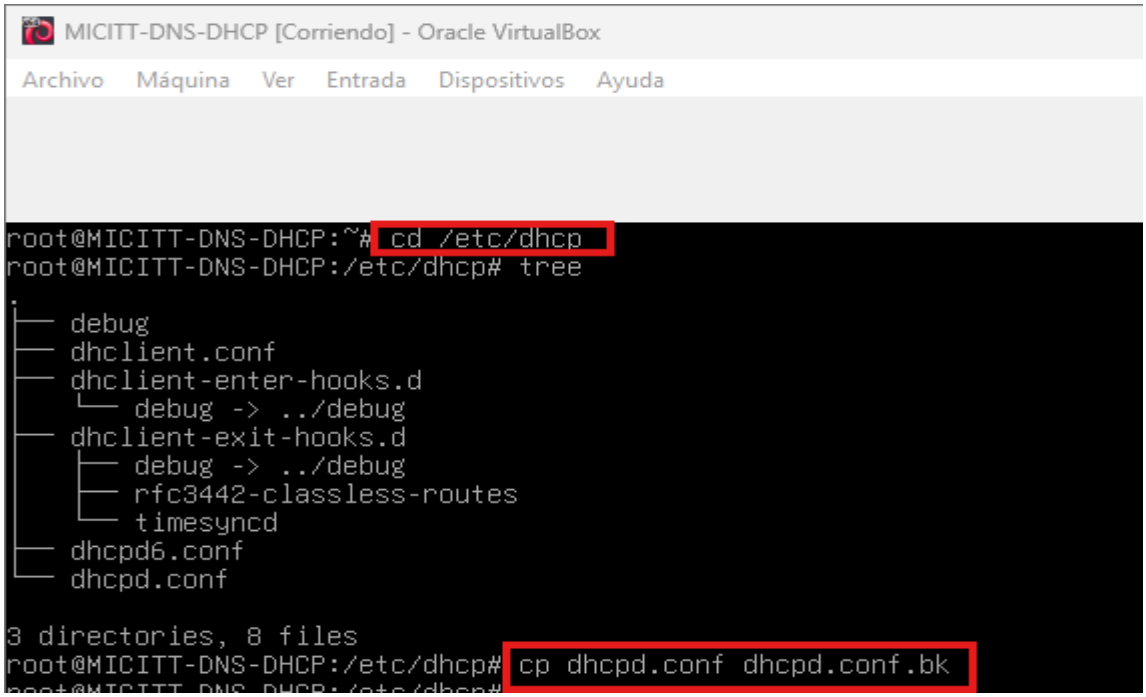
DHCP

Para configurar en DHCP ingresamos al *archivo /etc/default/isc-dhcp-server* e ingresamos la interface asignada a la red interna o la interfaz por donde saldrá la información del DHCP.

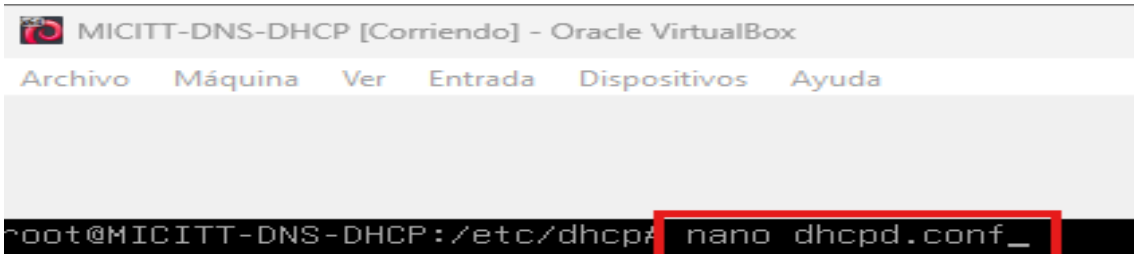


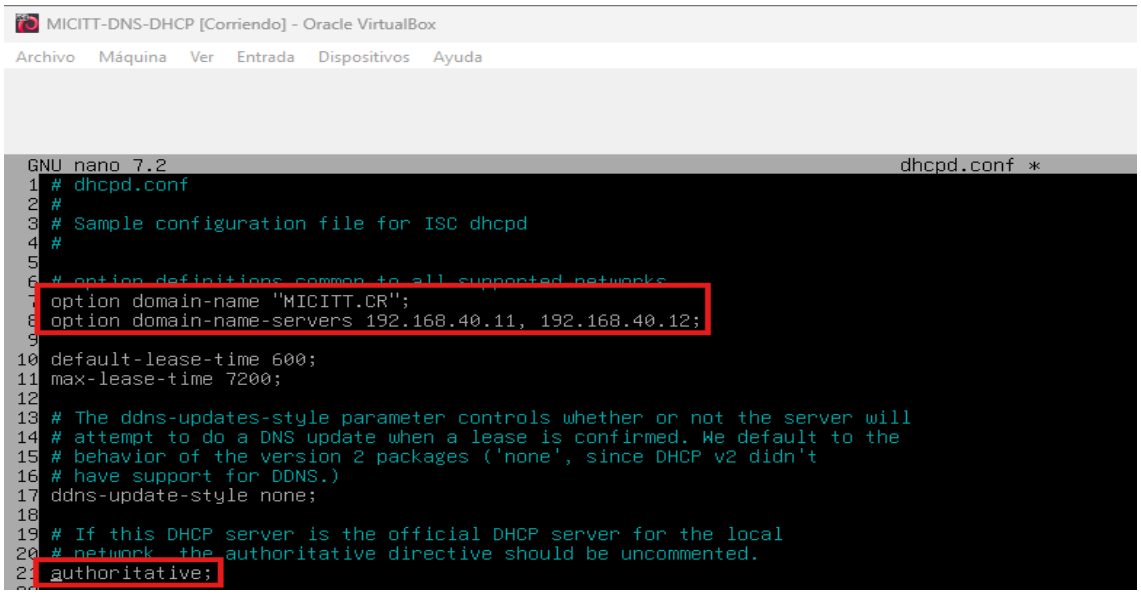


Ingresamos a la carpeta */etc/dhcp* y copiaos el archivo *dhcpd.conf* para hacerle una copia de seguridad y trabajar sobre el archivo original.

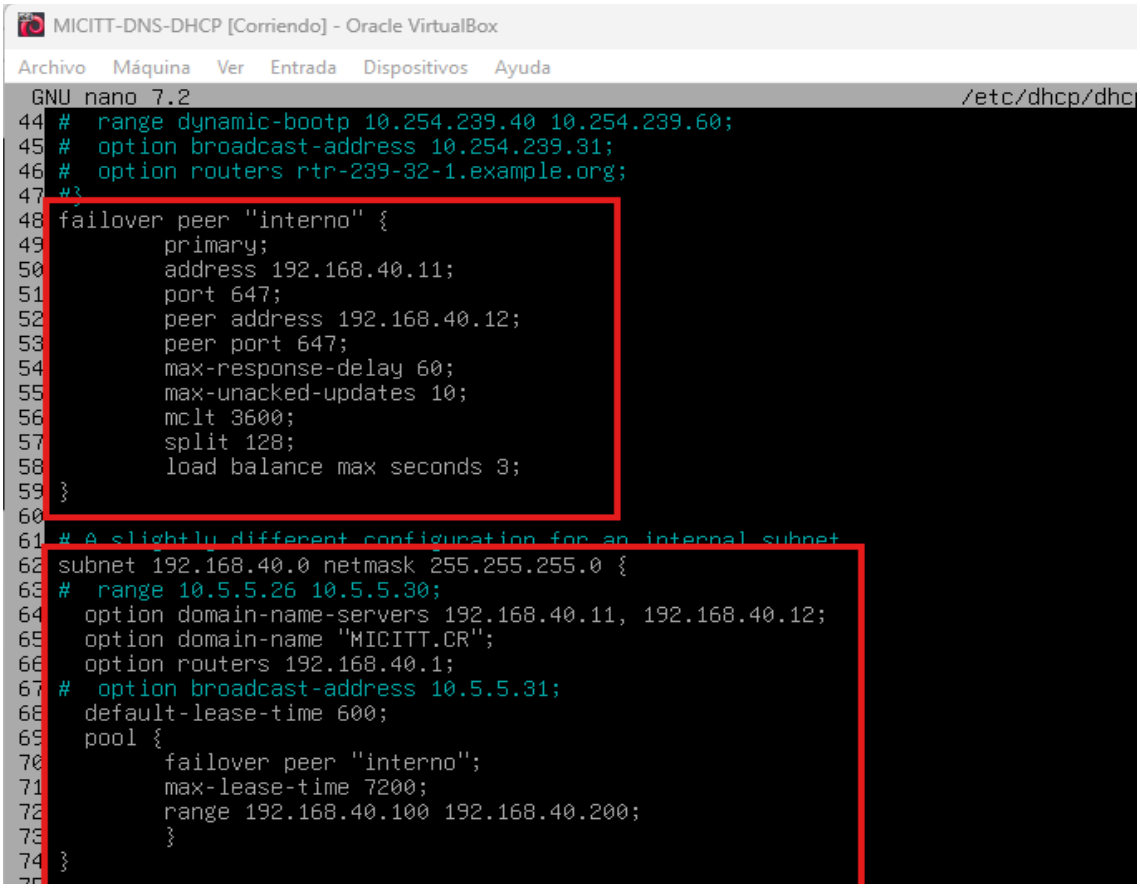


Al ingresar al archivo modificamos las líneas 7, 8 y 21, para asignarle nuestro dominio y su respectiva IP, como tenemos dos, ponemos el primario y secundario.

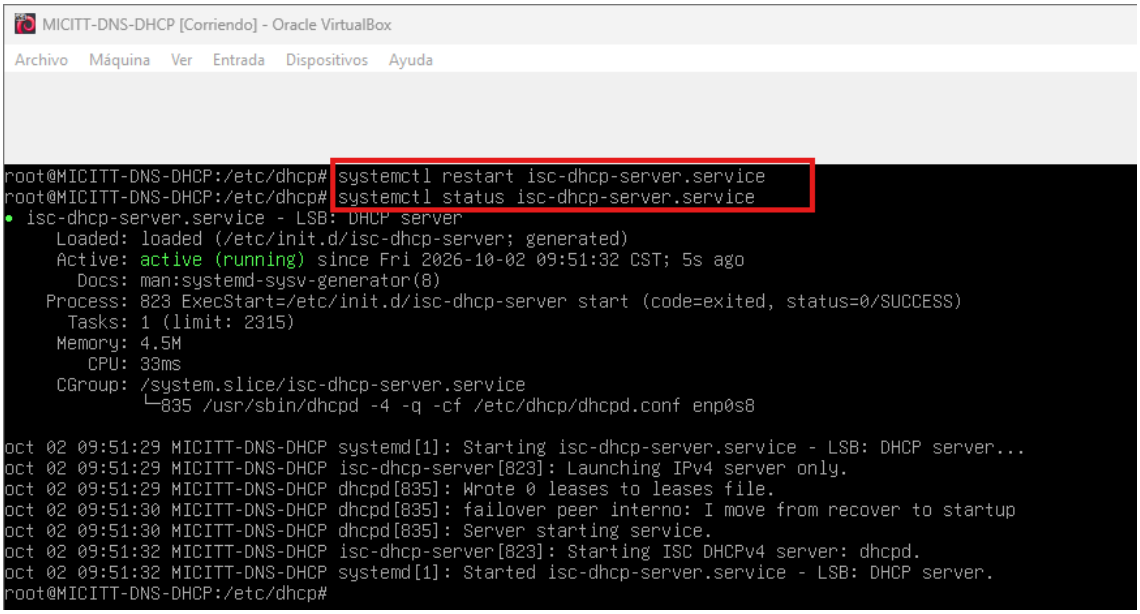




Ahora agregamos las líneas que vemos, esta configuración lleva consigo la del failover incluido, por eso el peer y nombres de pool, puertos, etc. Ponemos la IP del enrutador, los rangos e igualmente los dominios e IPs.



Reiniciamos y restablecemos el servicio de DHCP, status para que podamos ver si este servicio se levantó correctamente.

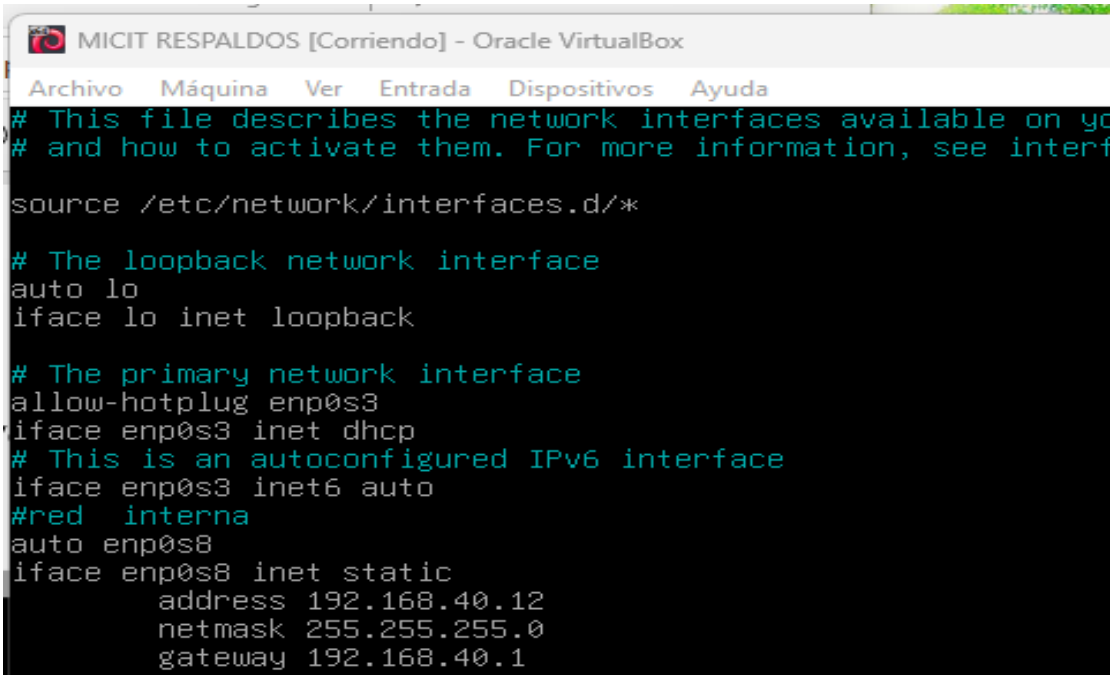


FAILOVER Y RESPALDO

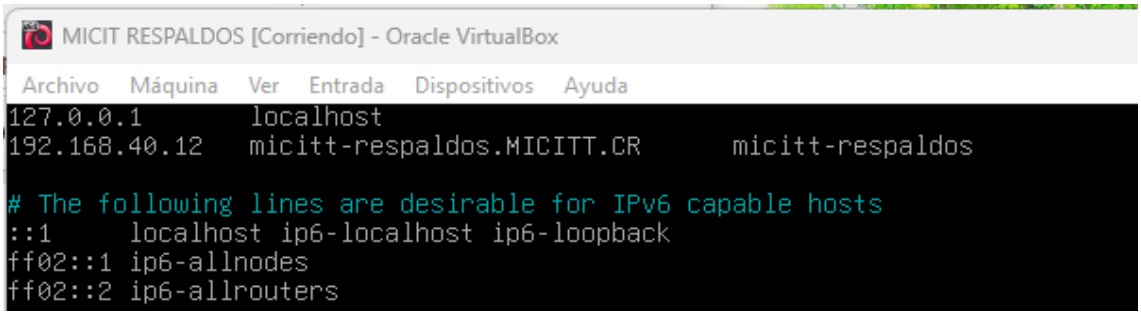
Para estos servicios, al estar alojados en una PC distinta al dominio principal, pero juntos en una misma máquina, le asignamos el nombre de respaldos.

```
root@micit-respaldos:~# hostnamectl set-hostname micitt-respaldos
root@micit-respaldos:~# bash
```

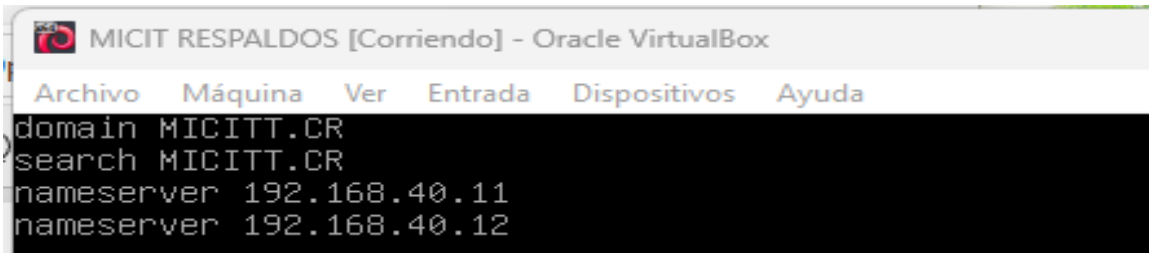
Asignamos la IP correspondiente a este servidor en el arch */etc/network/interfaces.*



Ingresamos a */etc/hosts* para asignarle el hostname con su IP.



Ingresamos a */etc/resolv.conf* para decirle en qué dominio se encuentra.



Debemos seguir el mismo paso que hicimos en el DNS principal, pero en esta ocasión copiamos solamente *named.conf.local,* esto para asignar este servidor como el slave y este sepa que debe extraer la información del servidor principal asignado.

```
root@micitt-respaldos:/etc/bind# cp named.conf.local  named.conf.local.bk
```

MICIT RESPALDOS [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

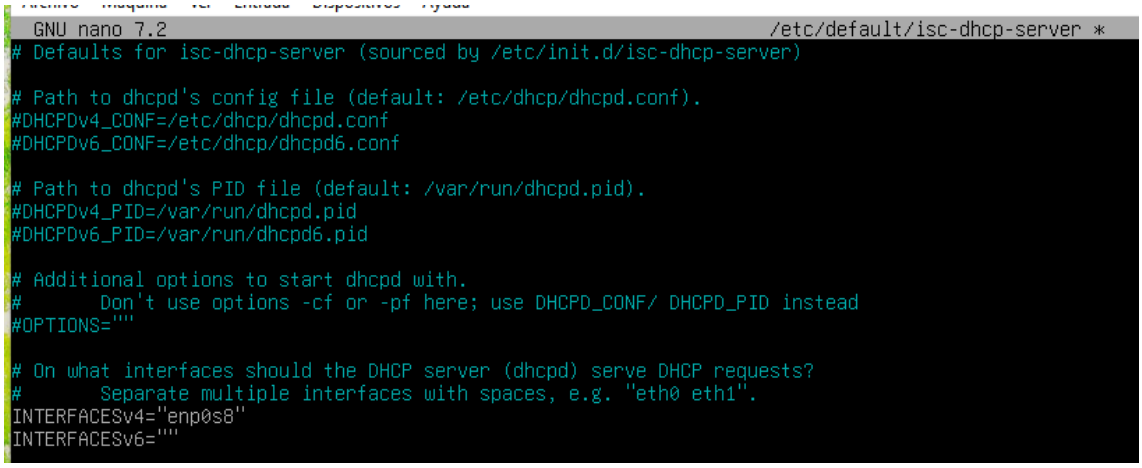
```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "MICITT.CR" {
        type slave;
        file "/var/lib/bind/zonaDirecta";
        master { 192.168.40.11; };
};

zone "40.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "/var/lib/bind/zonaInversa";
        master { 192.168.40.11; };
};
```

Copiamos el arch dhcpd.conf para que en este podamos asignar que él es servidor secundario de DHCP, que este se active al igual que al DNS secundario solamente cuando el servidor principal deje de funcionar.

```
root@micitt-respaldos:/etc/dhcp# cp dhcpd.conf dhcpd.conf.bk
```

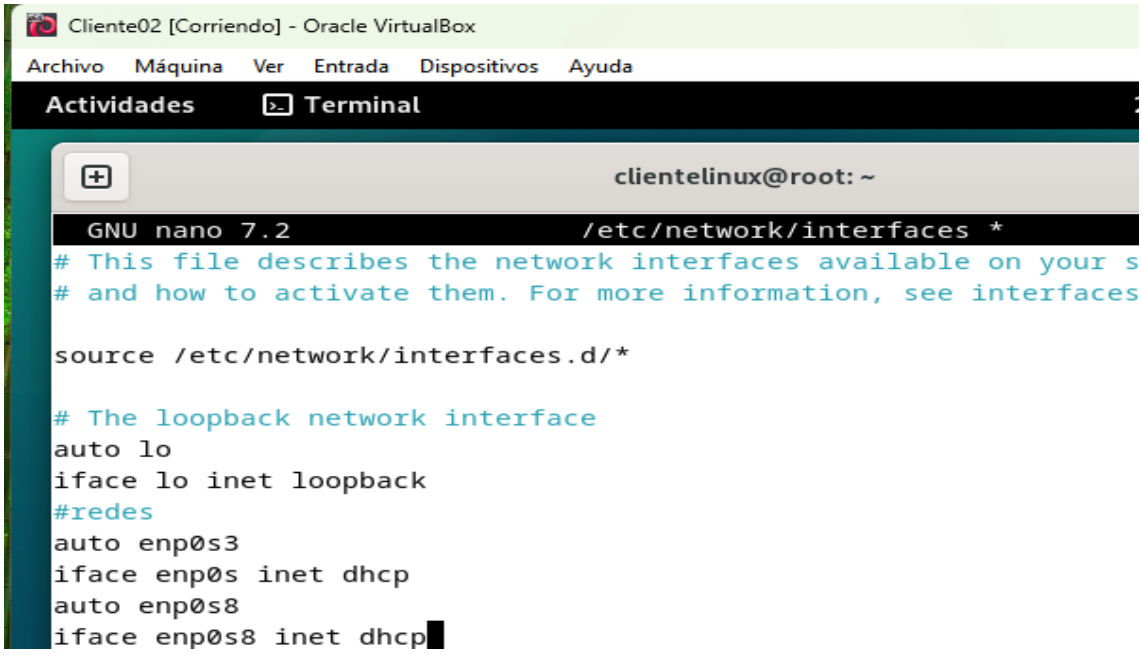
```
 GNU nano 7.2                                                    dhcpd.conf *
#  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
#  option broadcast-address 10.254.239.31;
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}
failover peer "interno" {
        secondary;
        address 192.168.40.12;
        port 647;
        peer address 192.168.40.11;
        peer port 647;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        mclt 3600;
        load balance max seconds 3;
}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.40.0 netmask 255.255.255.0 {
#  range 10.5.5.26 10.5.5.30;
  option domain-name-servers 192.168.40.11;
  option domain-name "MICITT.CR";
  option routers 192.168.40.11;
#  option broadcast-address 10.5.5.31;
  default-lease-time 600;
  pool {
        failover peer "interno";
        max-lease-time 1800;
        range 192.168.40.100 192.168.40.200;
        }
}
```

También debemos asignarle la interfaz por donde el repartirá las IPs.

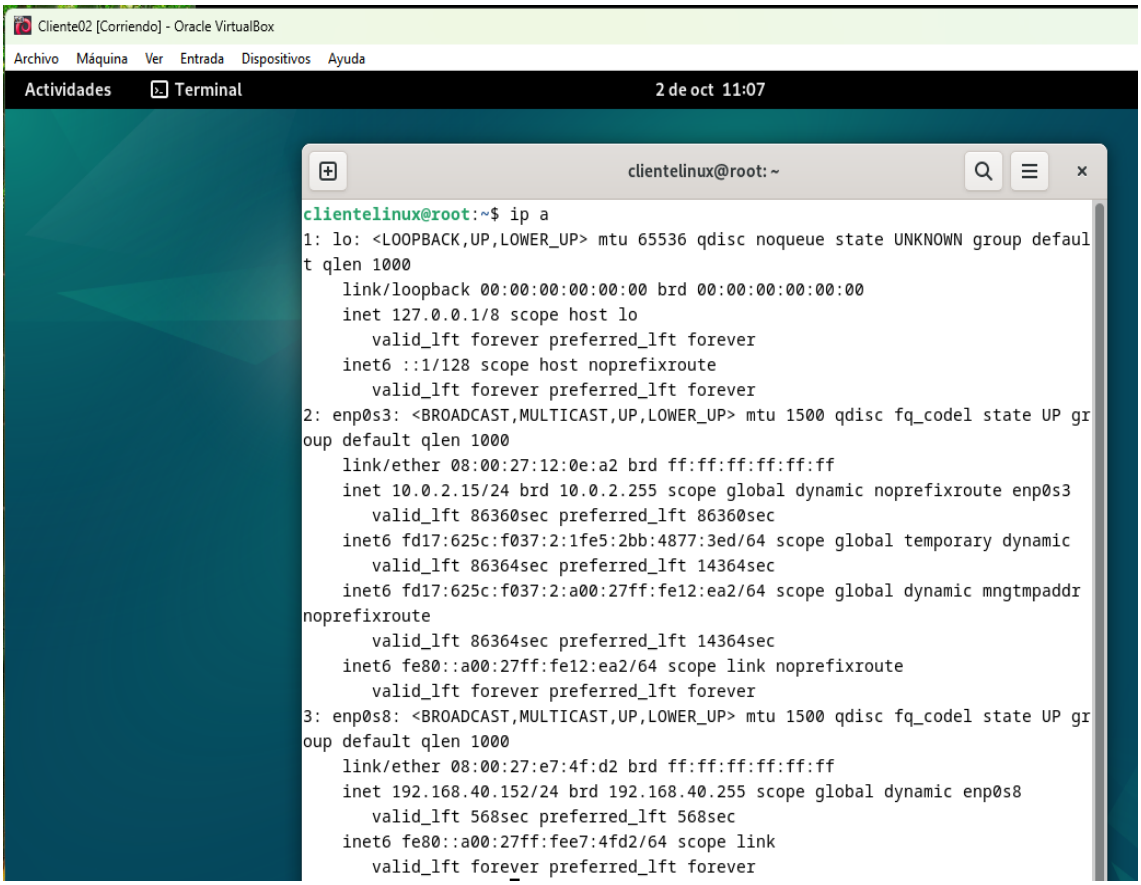


Reiniciamos y vemos el estatus del servicio.

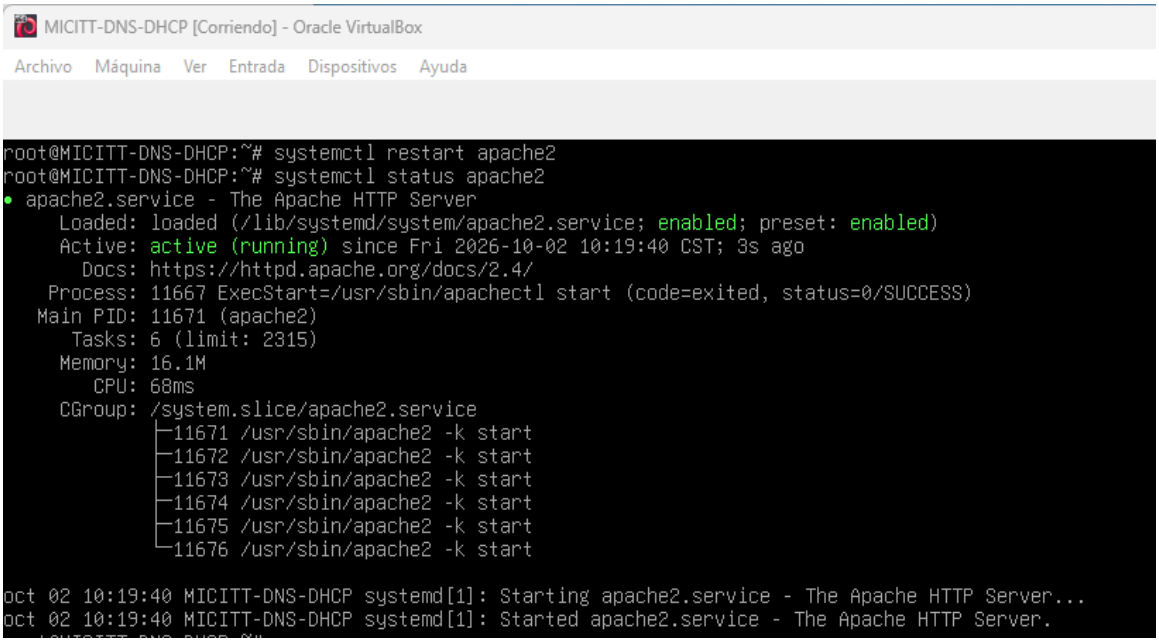
Le asignamos al cliente que su rección IP sea por DHCP.



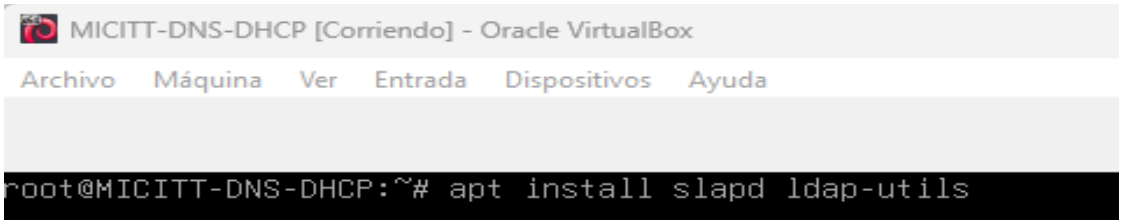
Y vemos si esta está funcionando con el comando *ip a.*



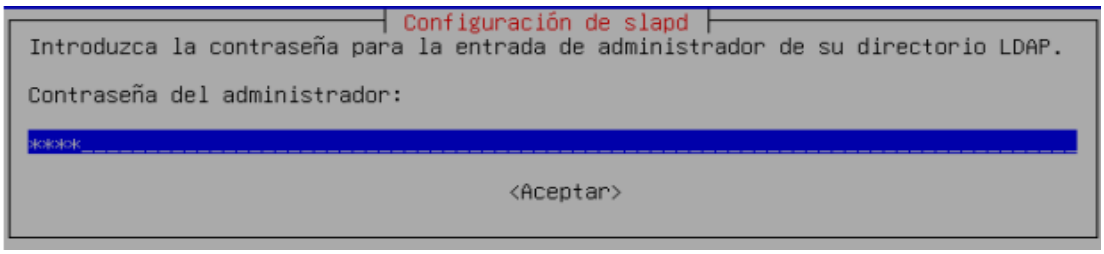
LDAP



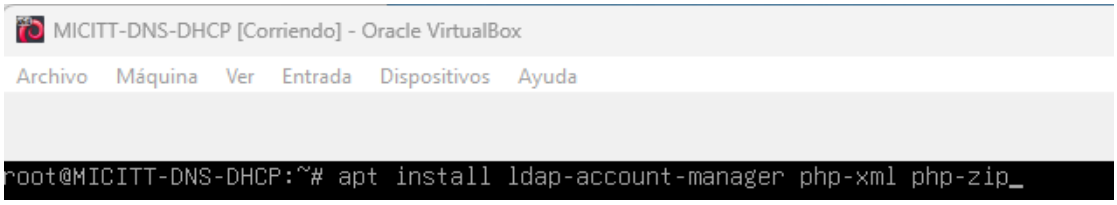
Para empezar con la instalación del LDAP primero vemos que el servicio de apache2 este activo y corriendo correctamente, luego instalamos el paquete de LDAP, siendo este *apt install slapd ldap-utils.*



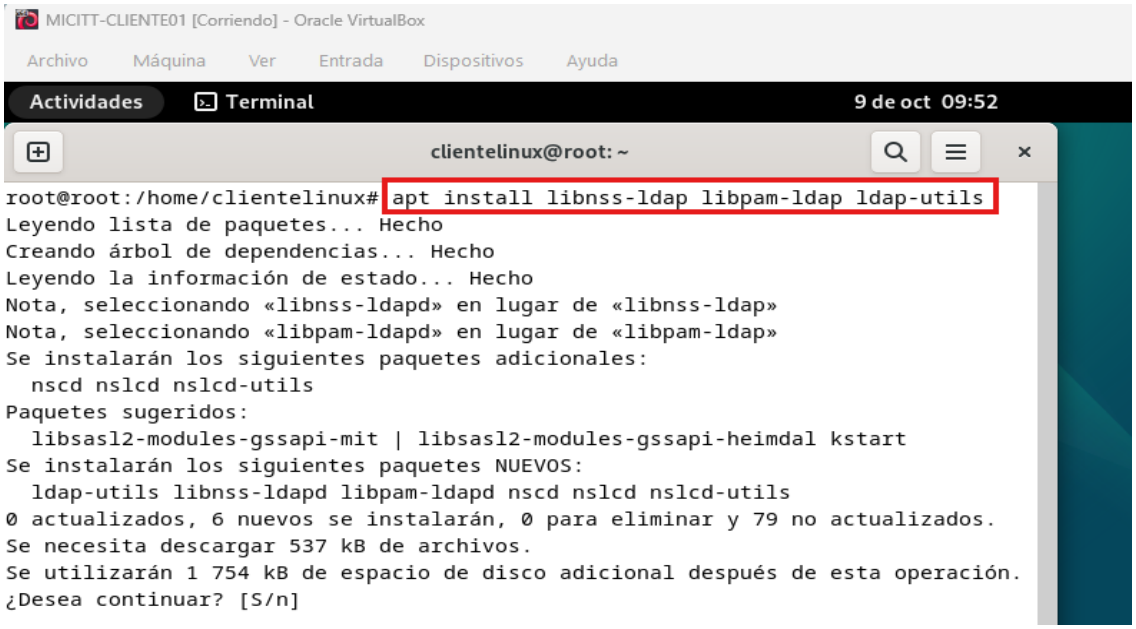
Acá debemos ingresar la contraseña que utilizaremos para el administrador del LDAP.



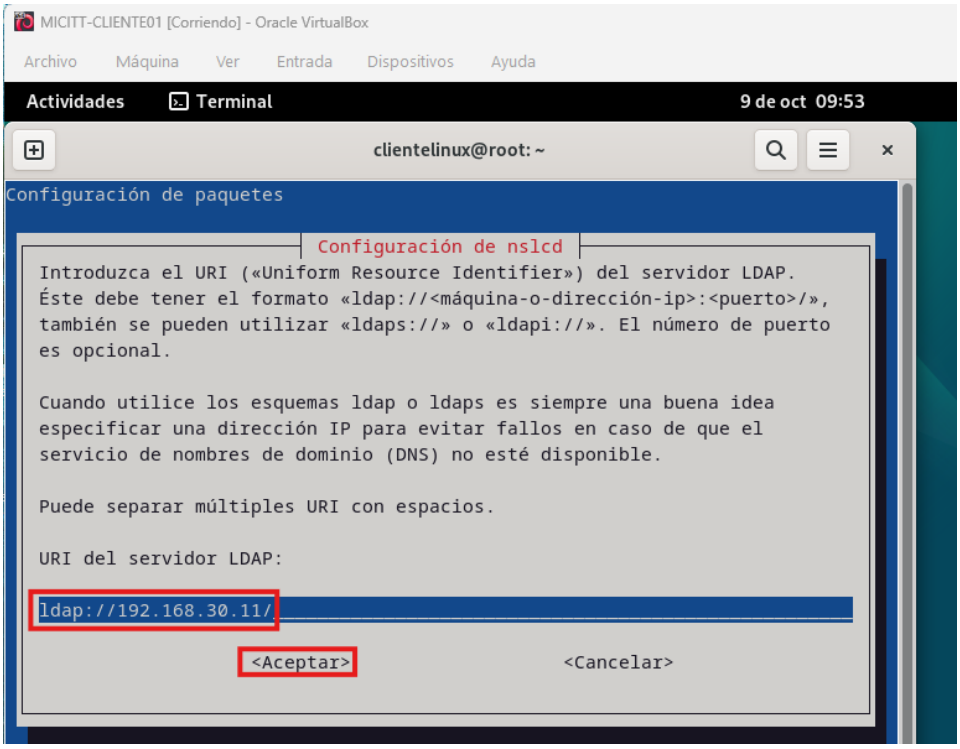
Luego instalamos el paquete *ldap-account-manager php-xml php-zip.*



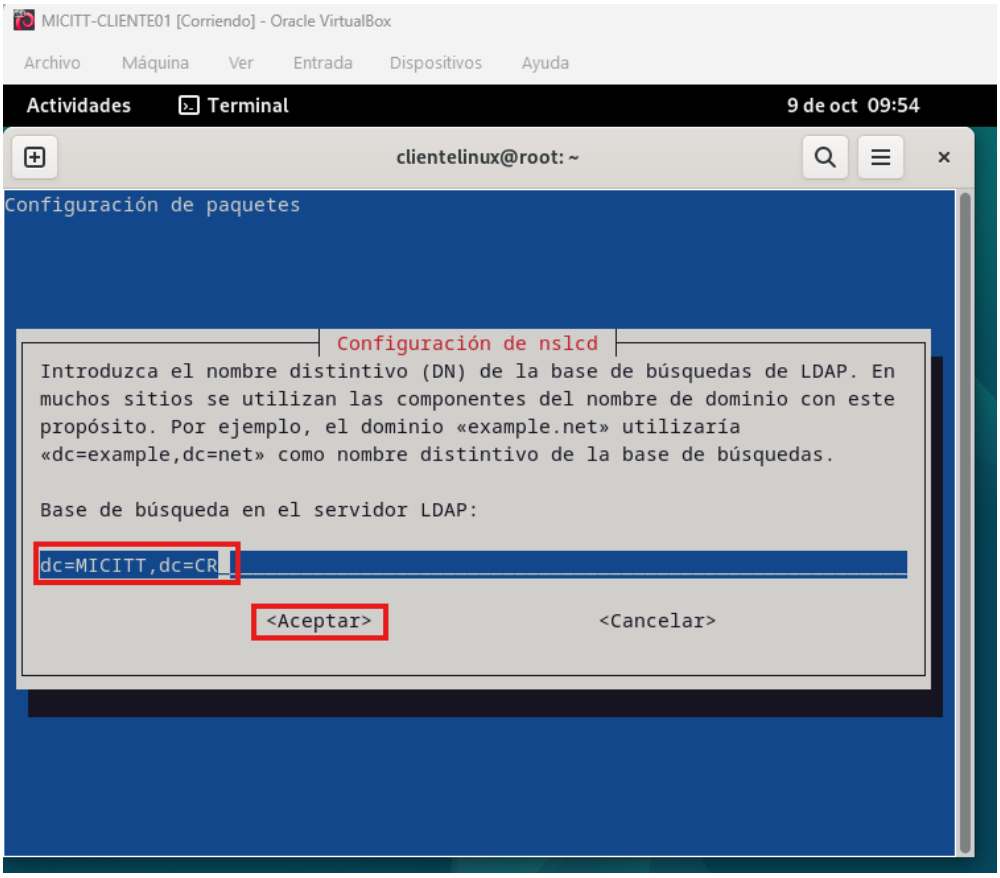
Luego pasamos a una PC cliente para instalar el paquete que nos permitirá acceder de forma gráfica a este servidor y poder administrar o configurar lo necesario.



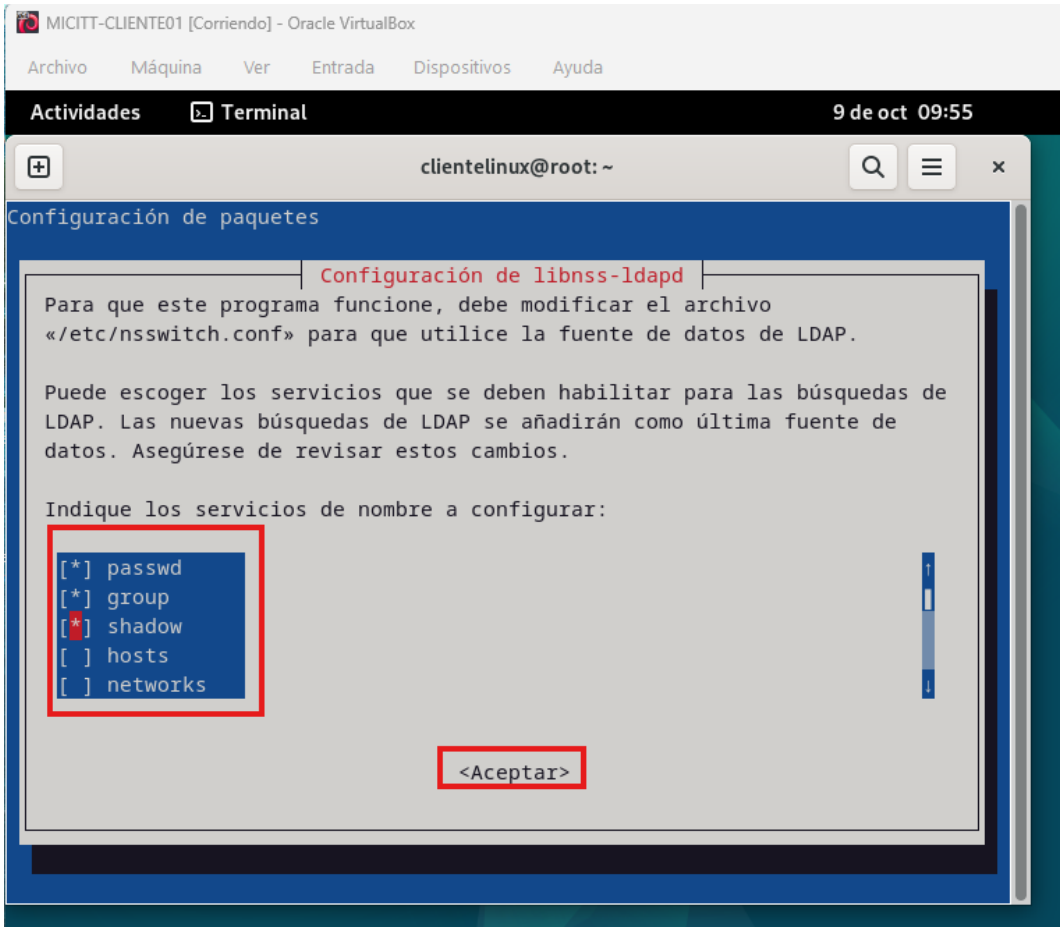
En este paso pondremos la dirección IP del servidor que almacena LDAP, en este caso DNS-DHCP.



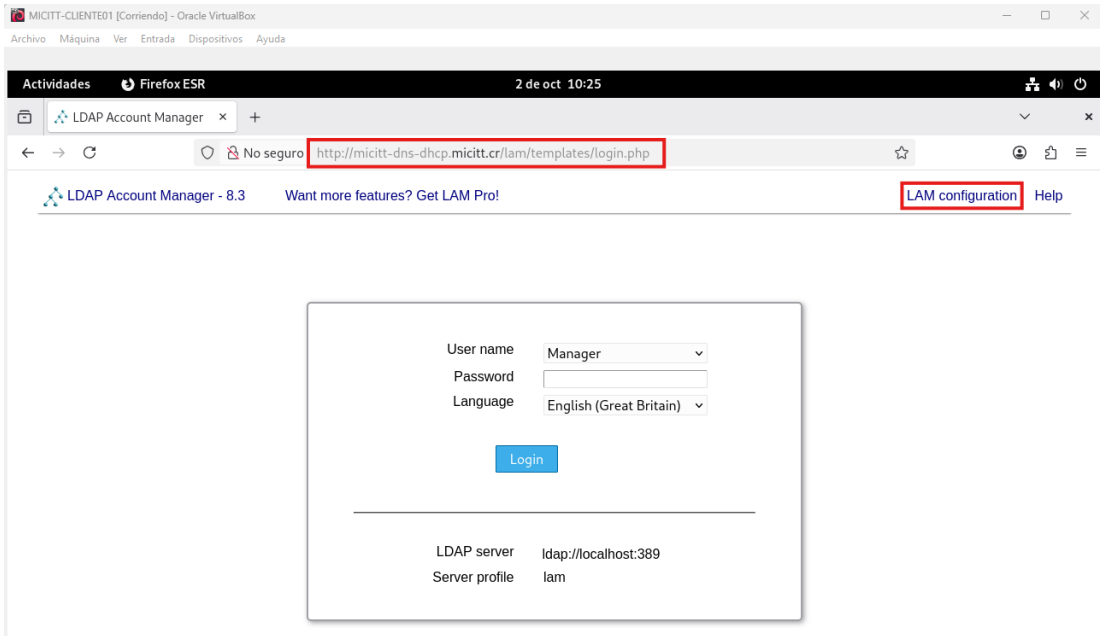
En este paso debemos ingresar el dominio de nuestra red.



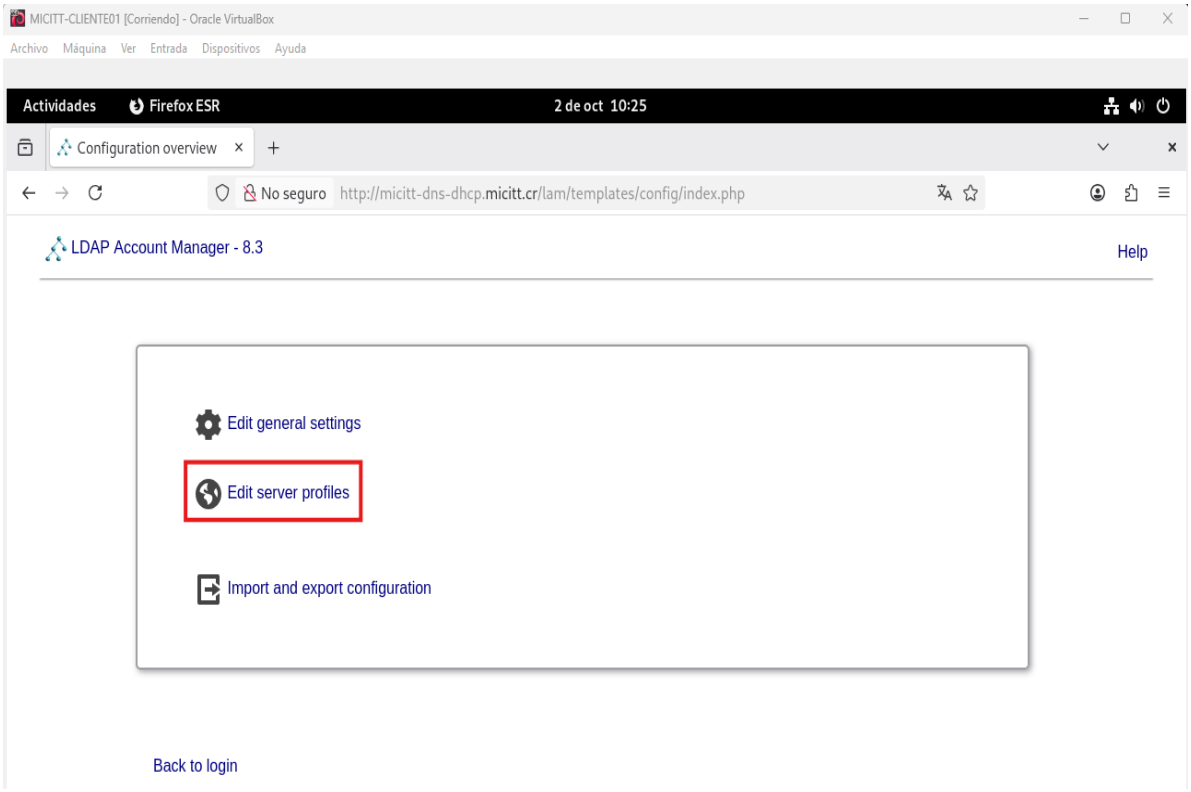
Colocamos las tres opciones que vemos en las fotos para indicar los servicios que vamos a configurar.



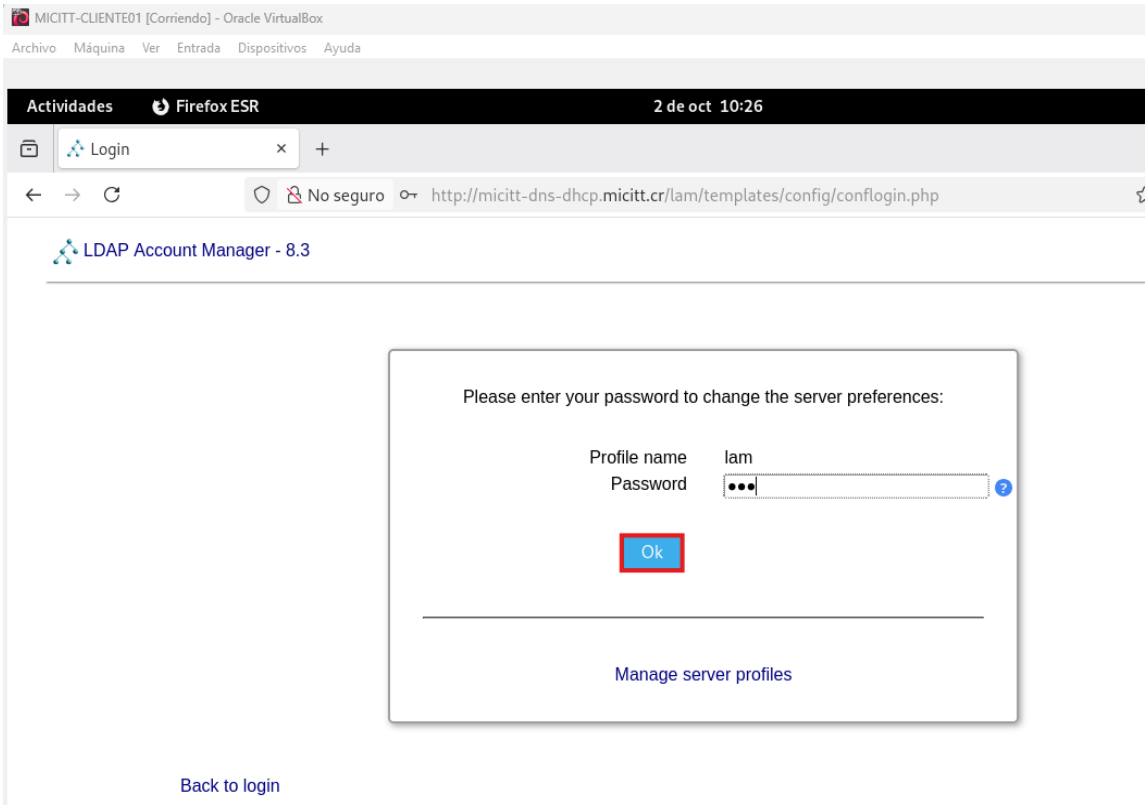
Ingresamos a la página del administrador y nos vamos a la opción que dice LAM configuration.



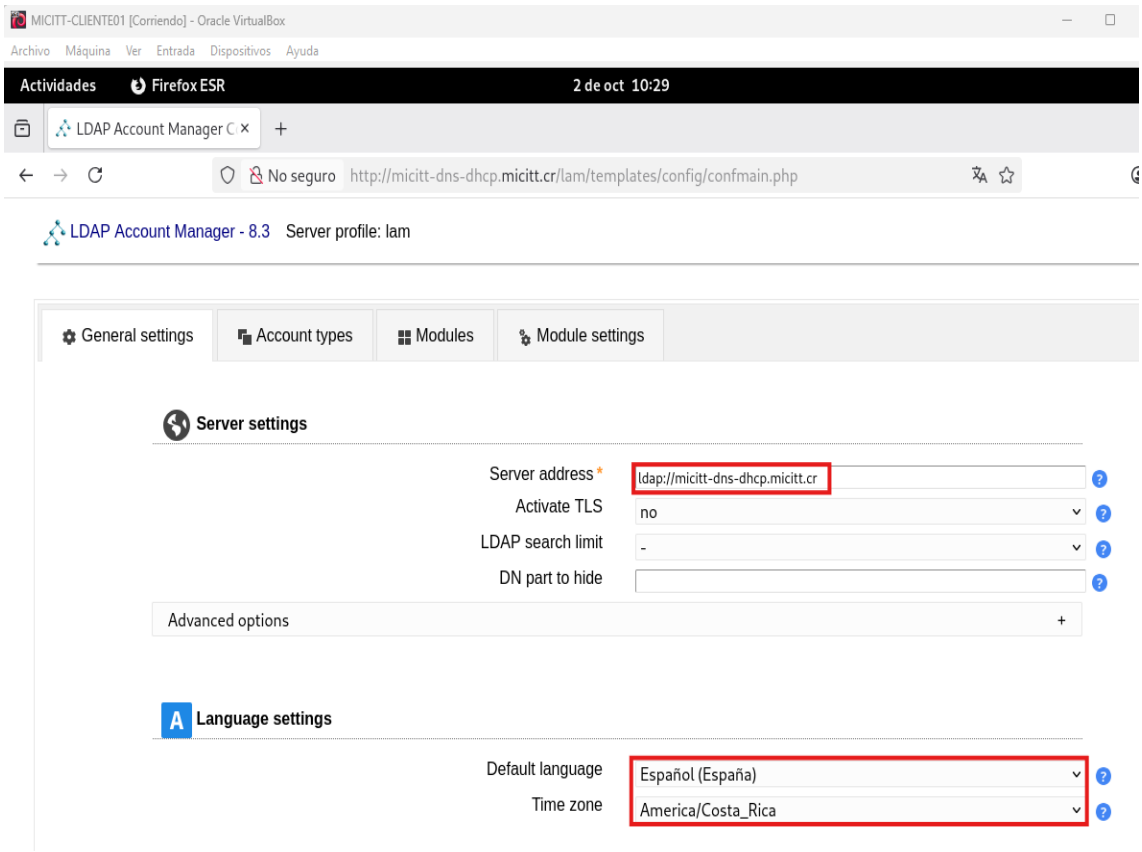
Vamos a ingresar a *edit server profiles*.



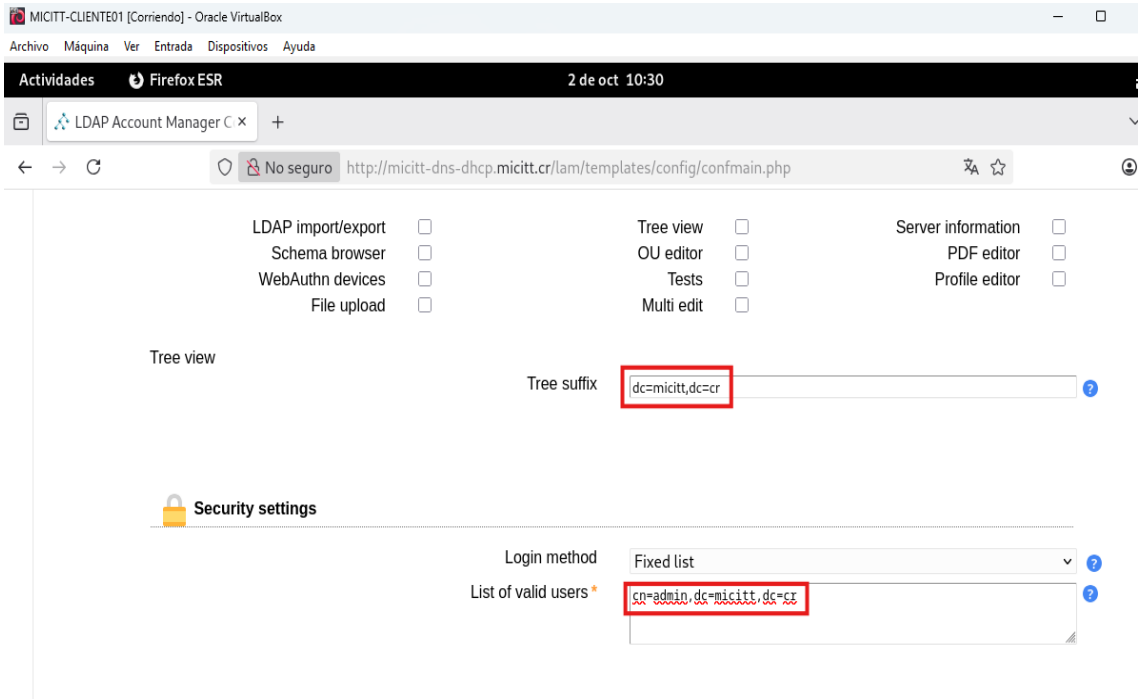
Ingresamos.



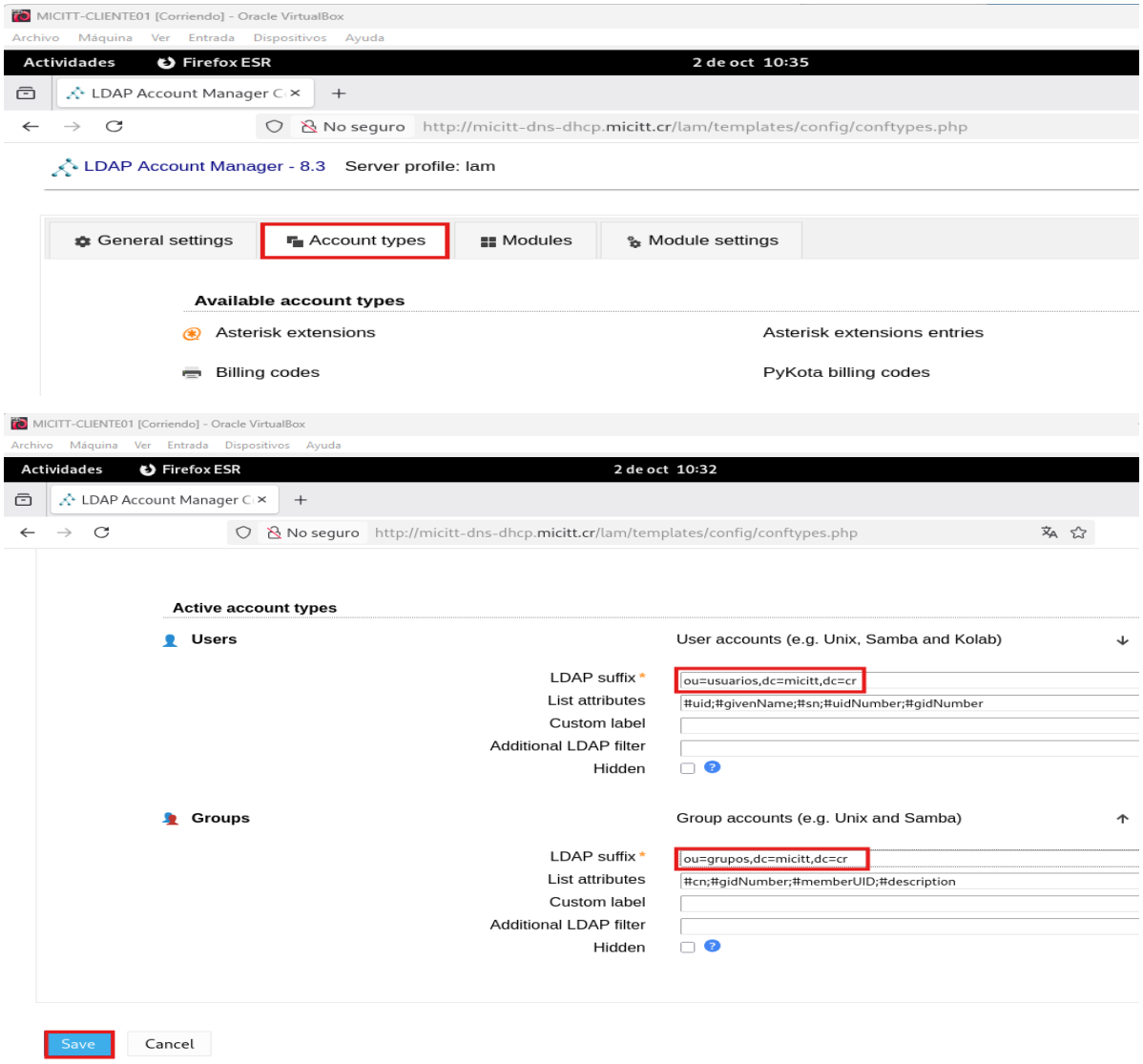
En esta parte debemos colocar el nombre de nuestro servidor DNS-DHCP junto al dominio correspondiente y poner el idioma de nuestra preferencia, en este caso español.

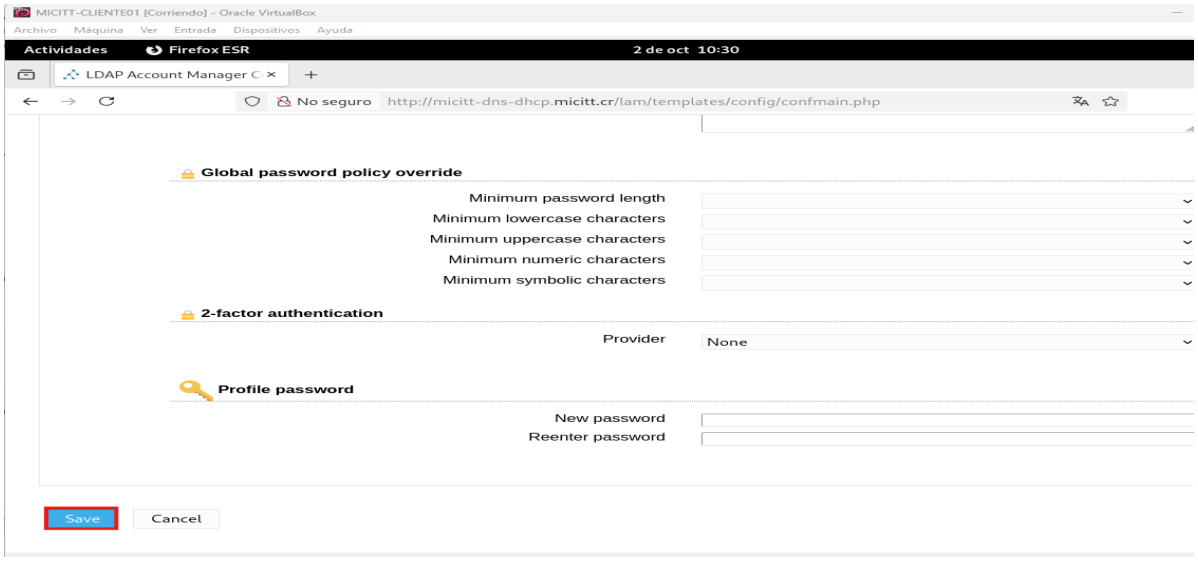


En este paso debemos colocar nuestro dominio y que el usuario válido sea admin.

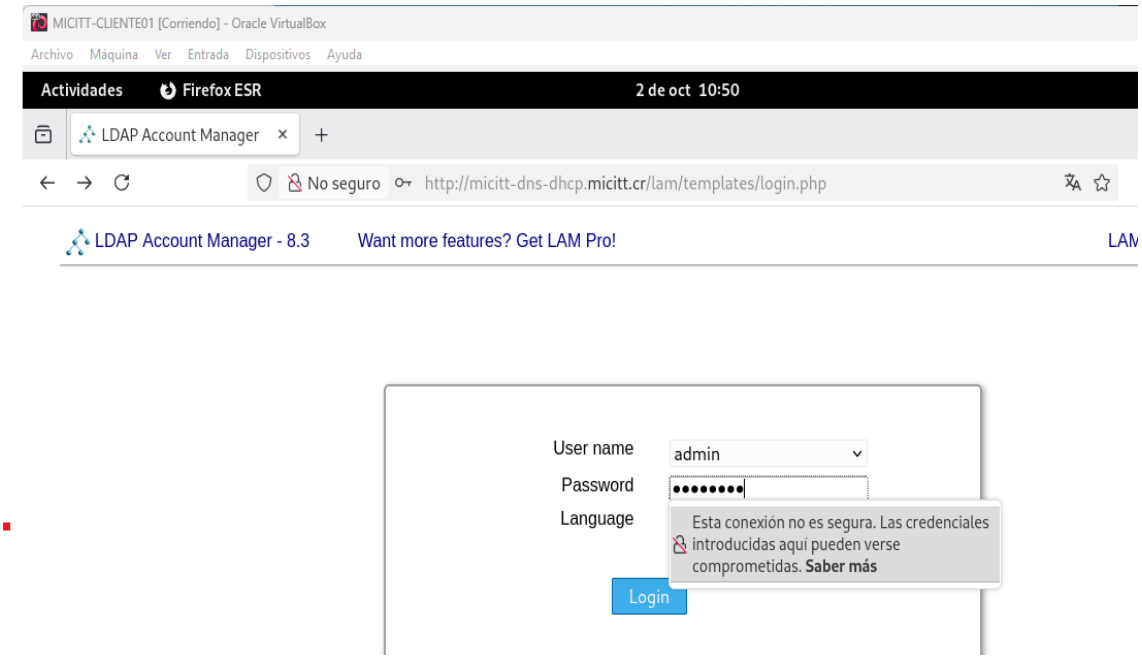


Ingresamos a esta pestaña para agregar el tipo de usuarios, grupos y a qué dominio van a pertenecer.

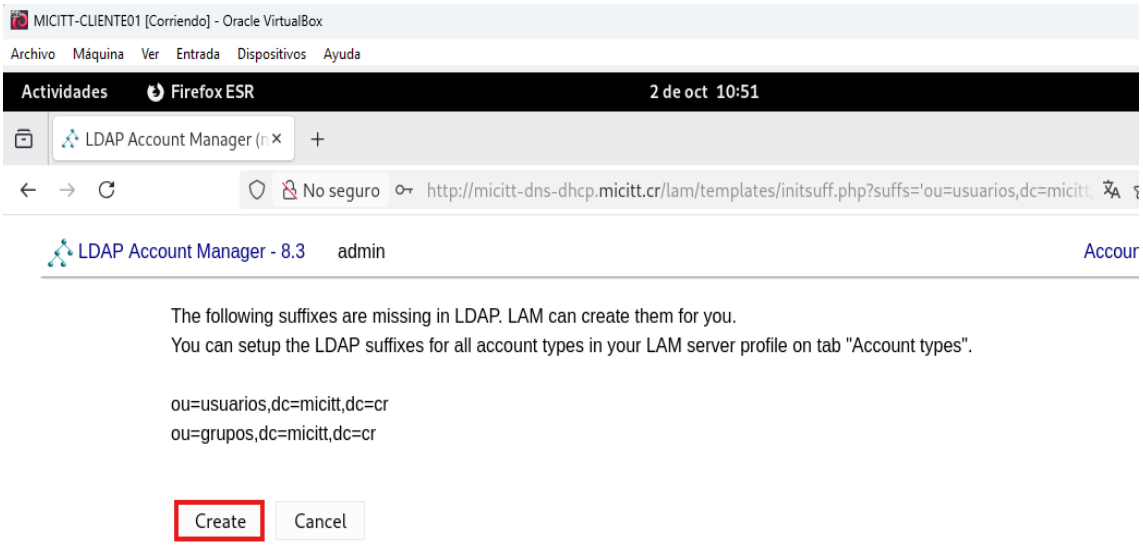




Guardamos y ahora ingresamos con nuestro administrador y su contraseña.

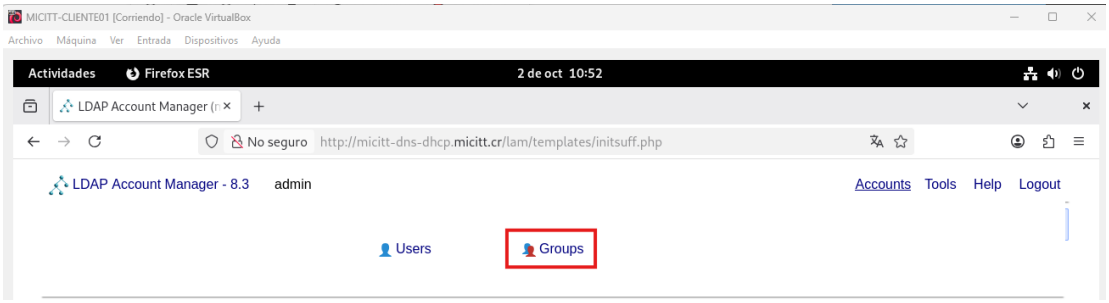


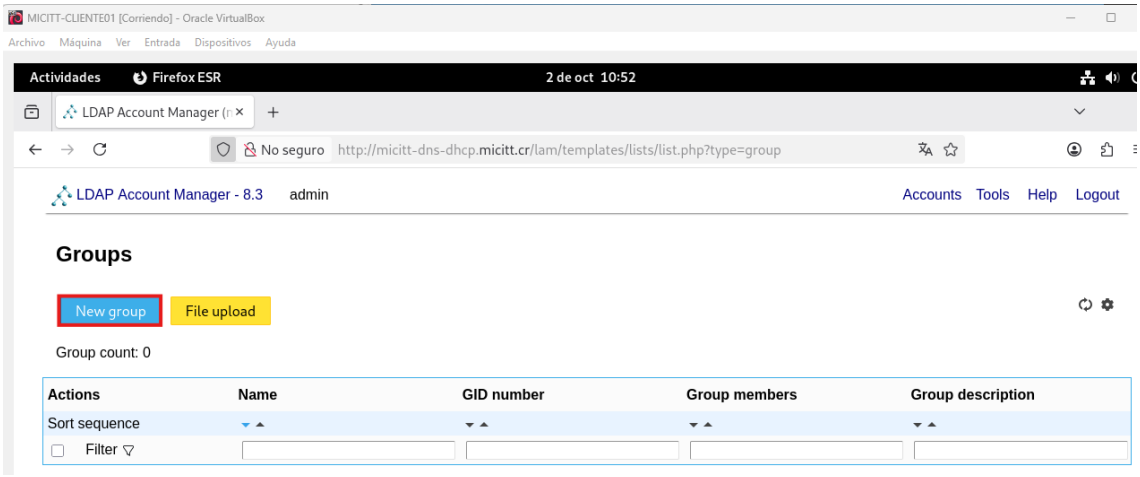
Creamos ya nuestra interfaz para administrar usuarios con nuestro dominio por medio de LDAP.

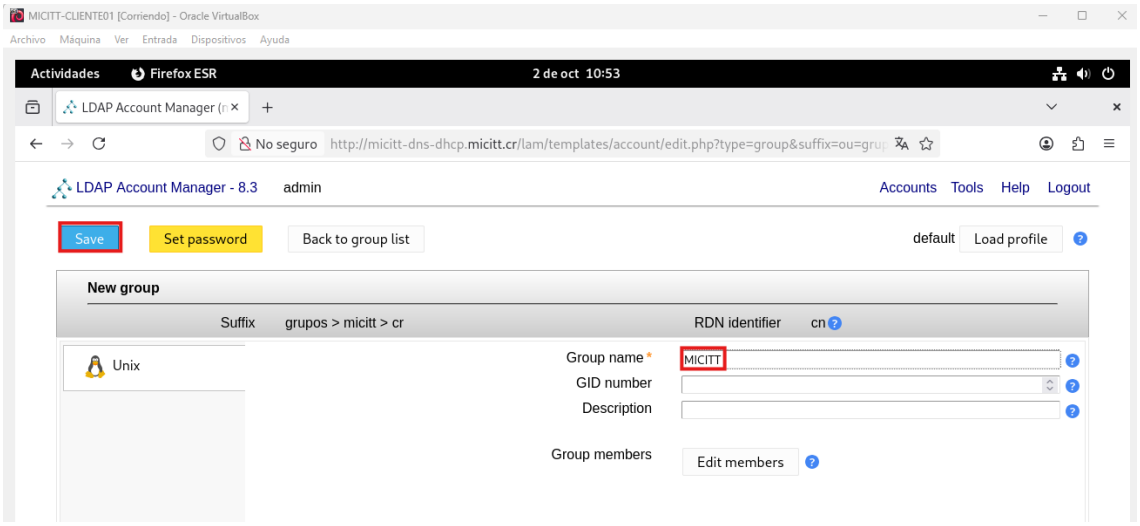


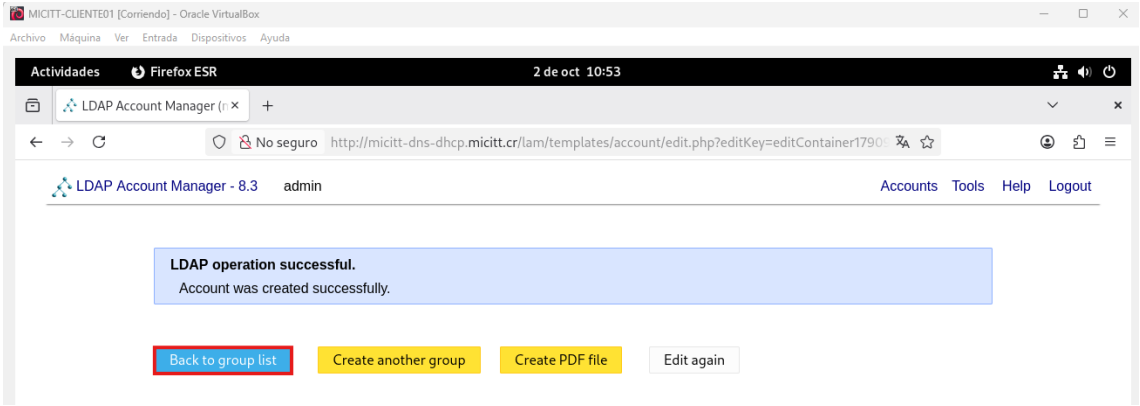
Nos vamos a cuentas.

Creamos un grupo donde pertenecerán nuestros usuarios.

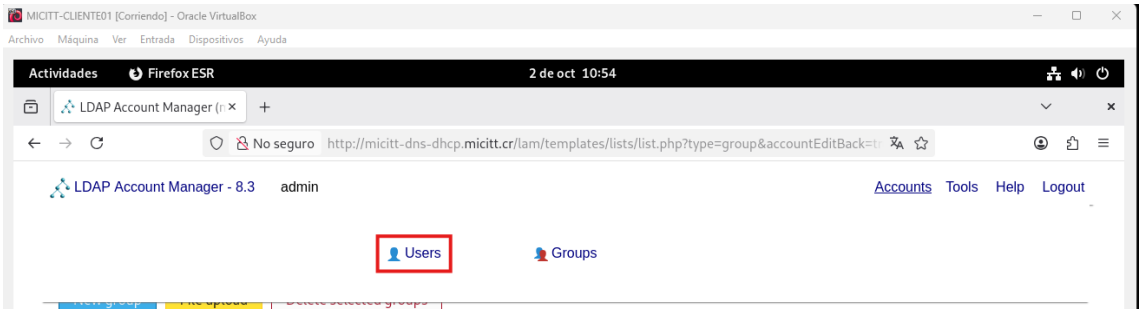


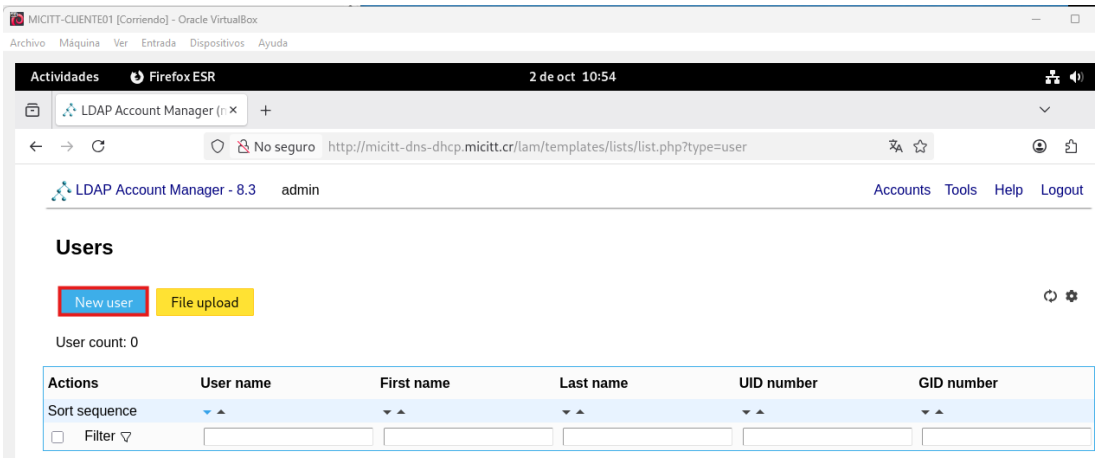


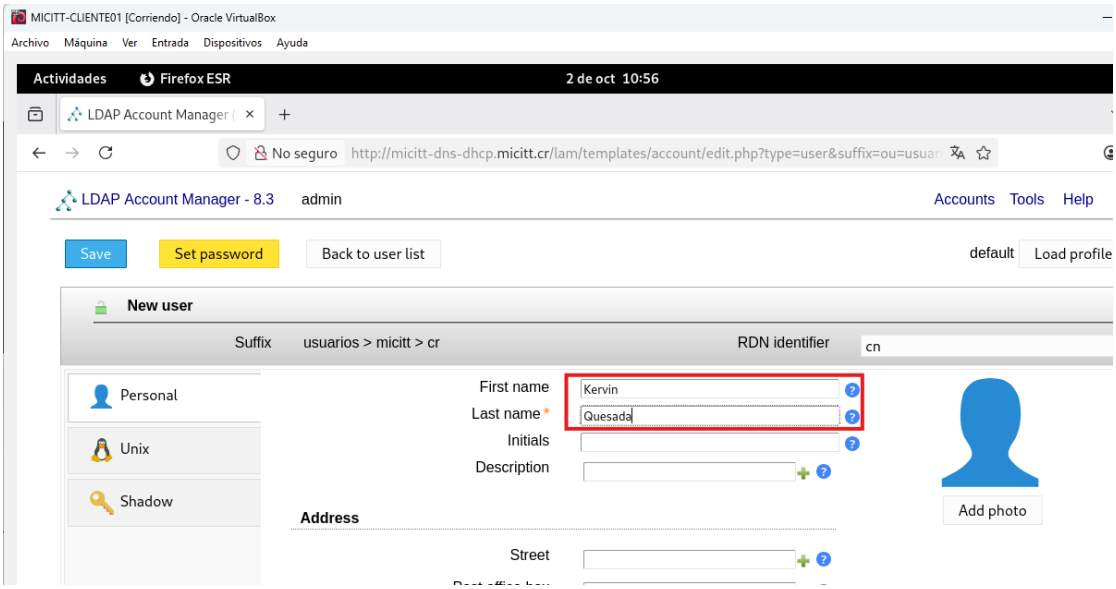




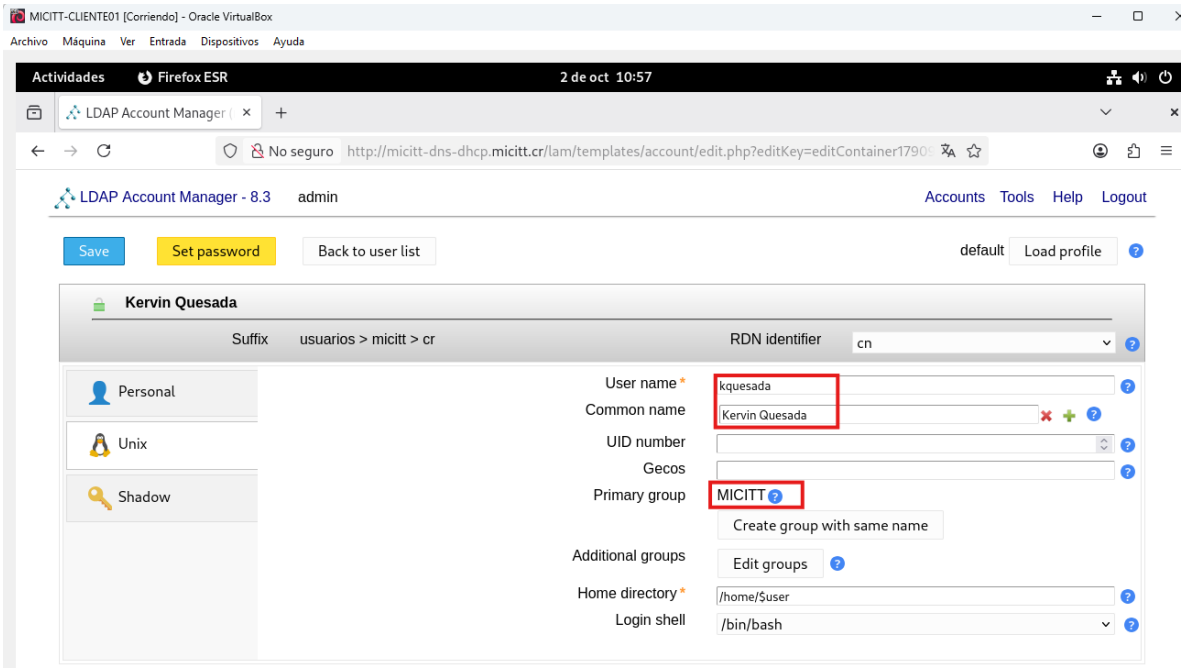
Ahora crearemos nuestros usuarios.



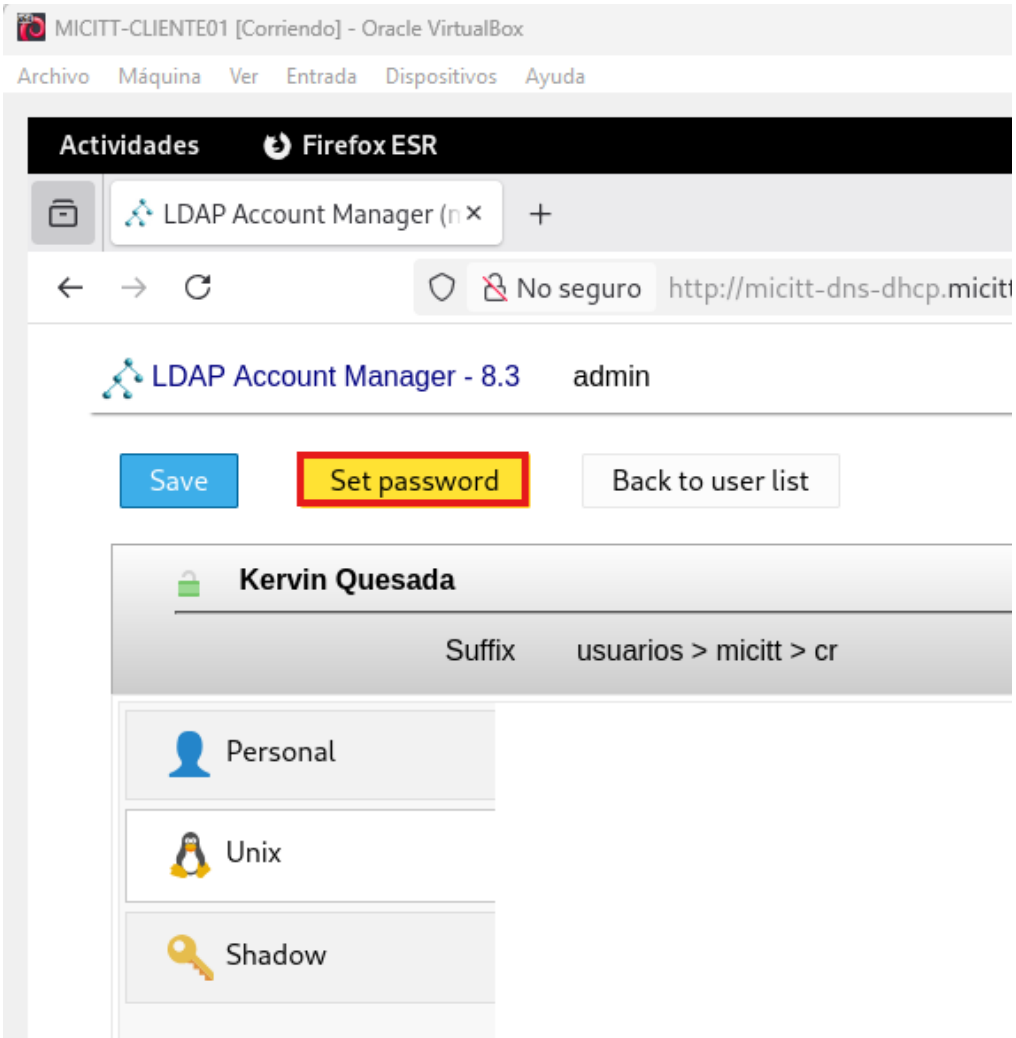




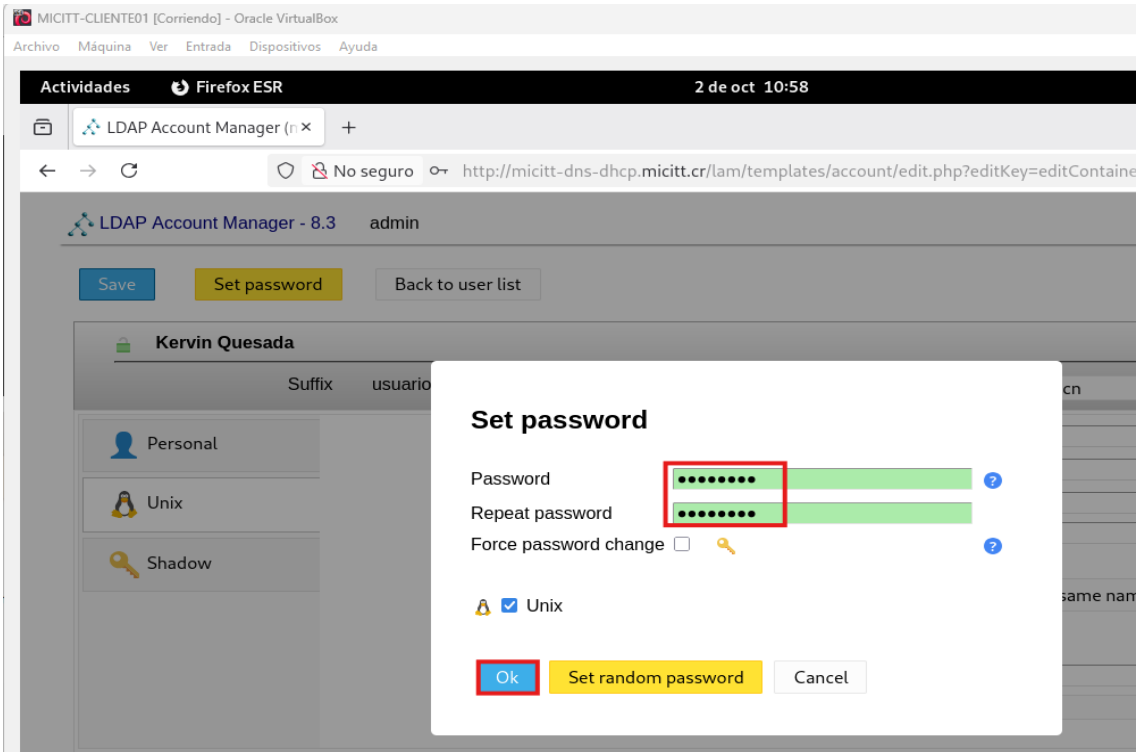
Aquí podemos ver que los usuarios pertenecen al grupo que creamos.

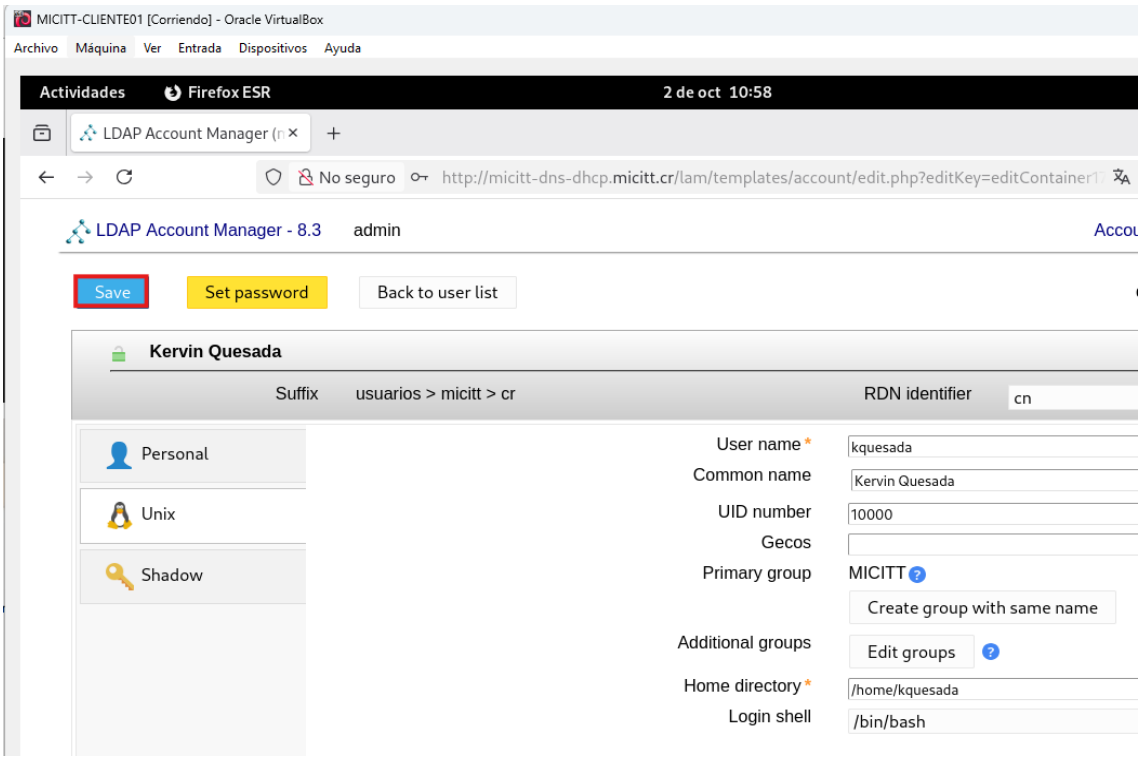


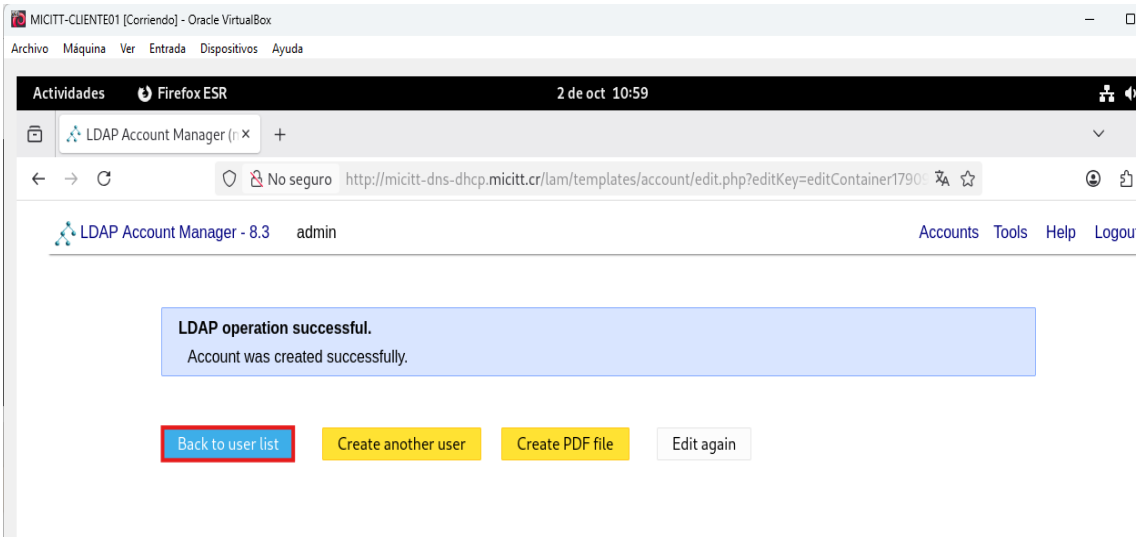
Para asignarles una contraseña nos metemos a esta opción.

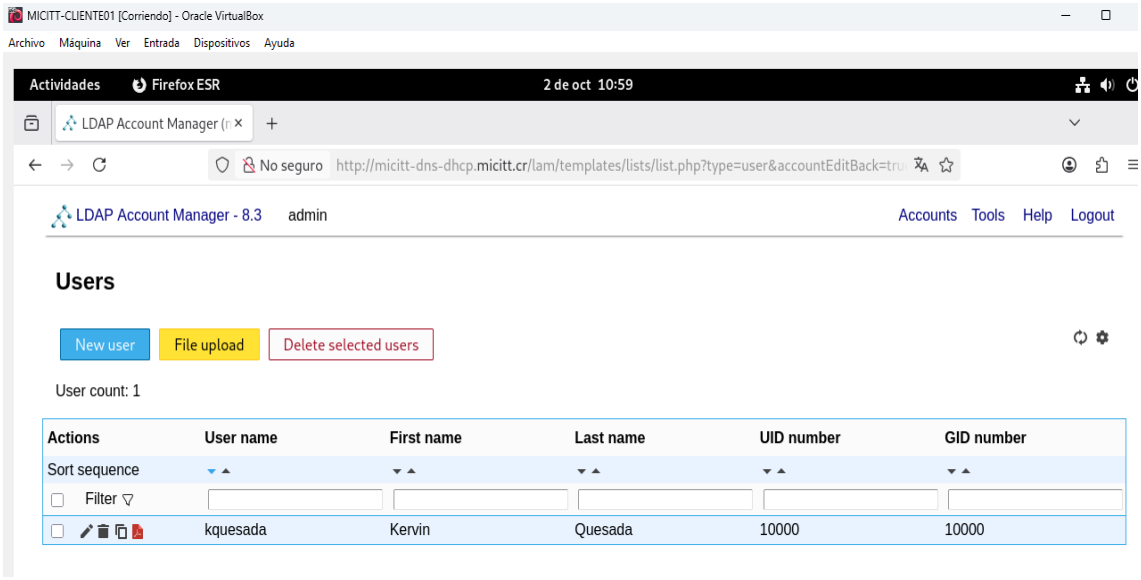


Ingresamos una contraseña válida para nuestros clientes, damos ok y nos salimos para guardar los cambios en la opción que dice save, al darle volver ya podemos ver nuestro usuario creado con éxito dentro de su grupo.



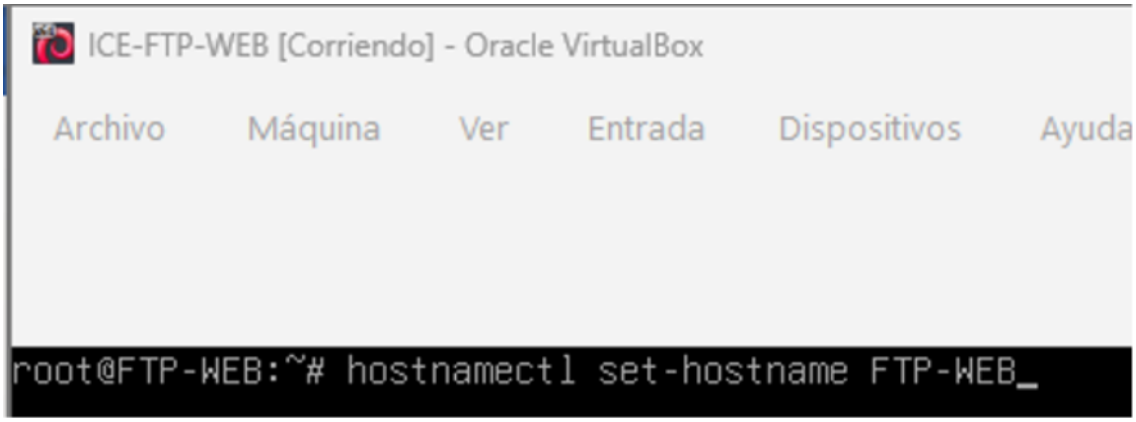






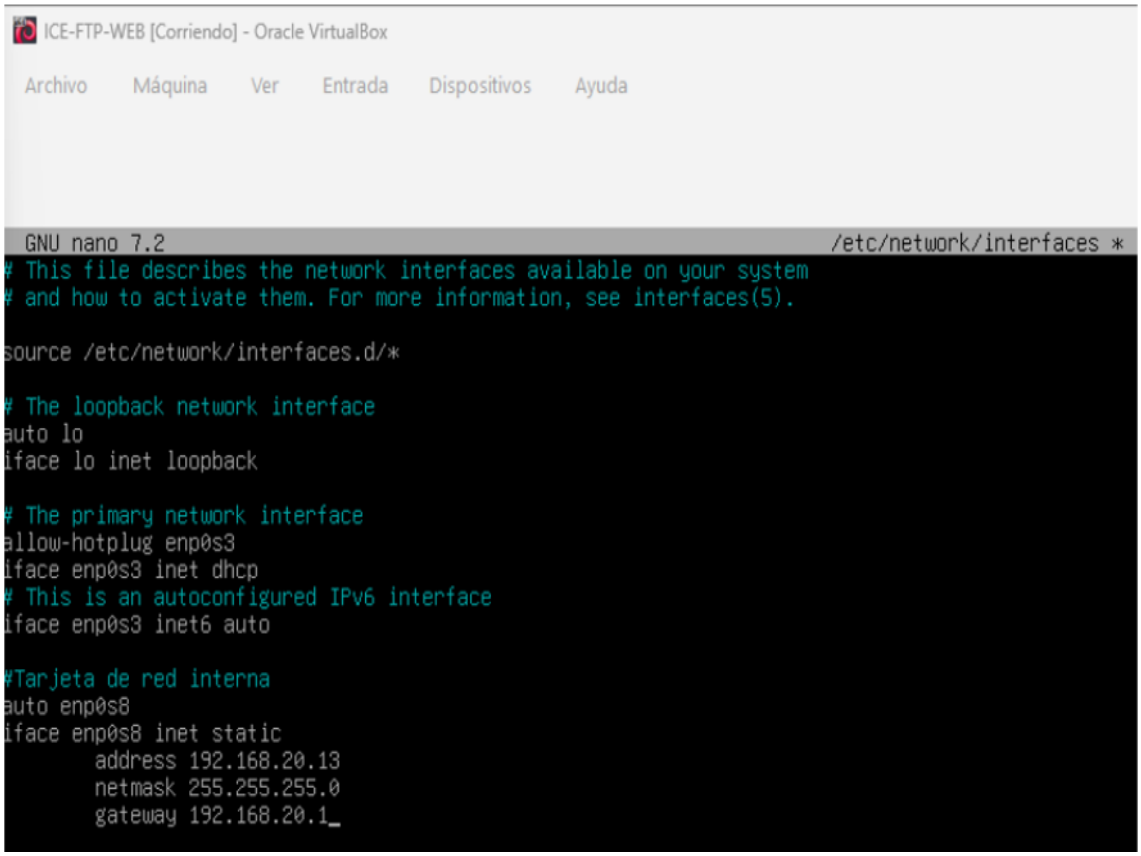
FTP-WEB

Asignamos el nombre del servidor.



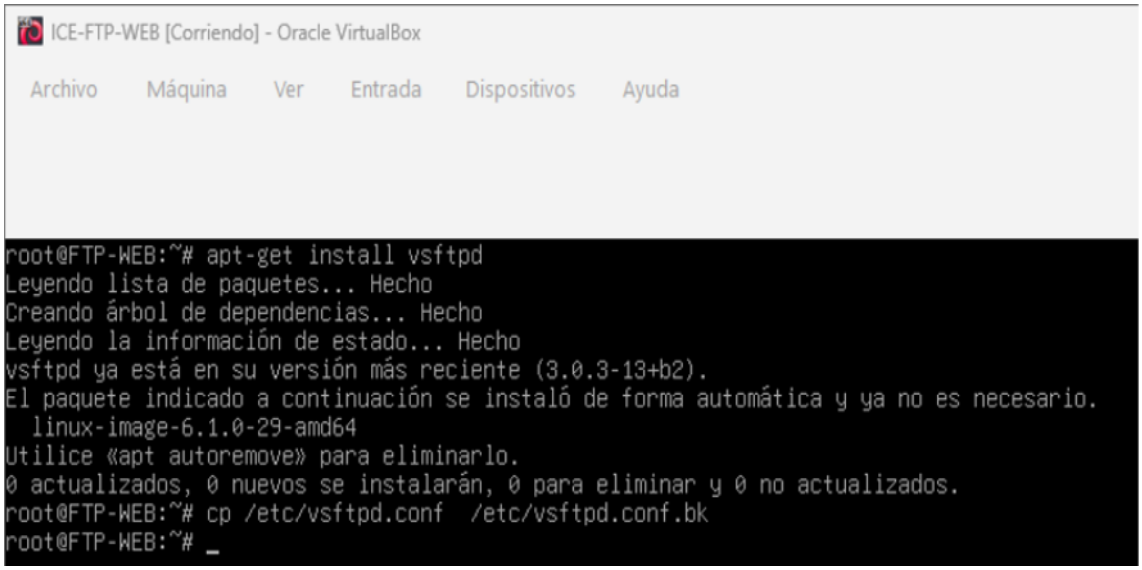
INTERFACES

Asignamos la IP de este servidor.

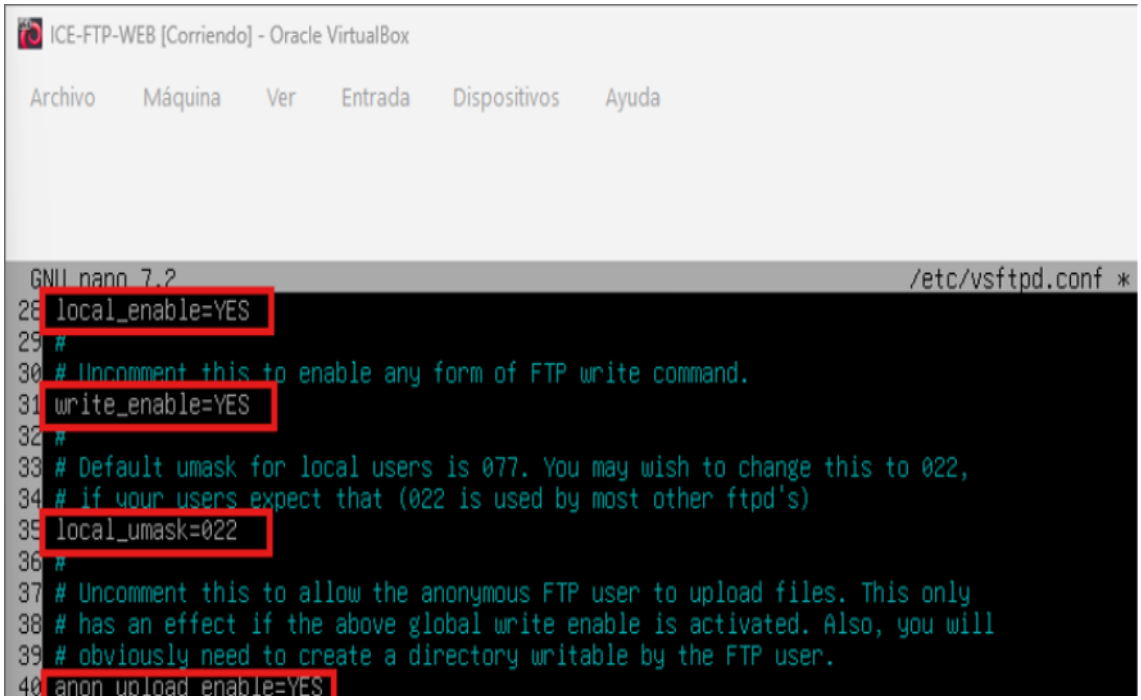


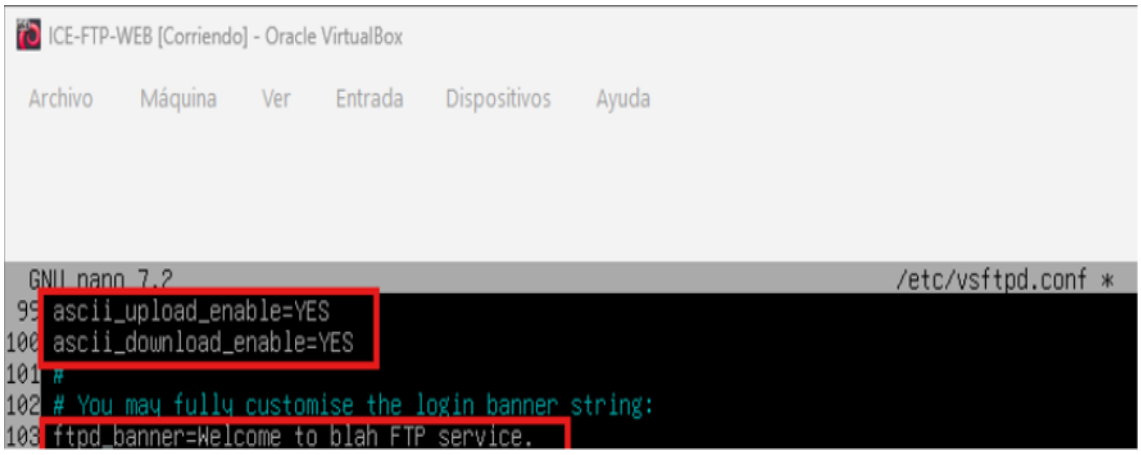
CONFIGURACION FTP

Empezamos con el servicio FTP instalando los paquetes que se observan en la imagen.

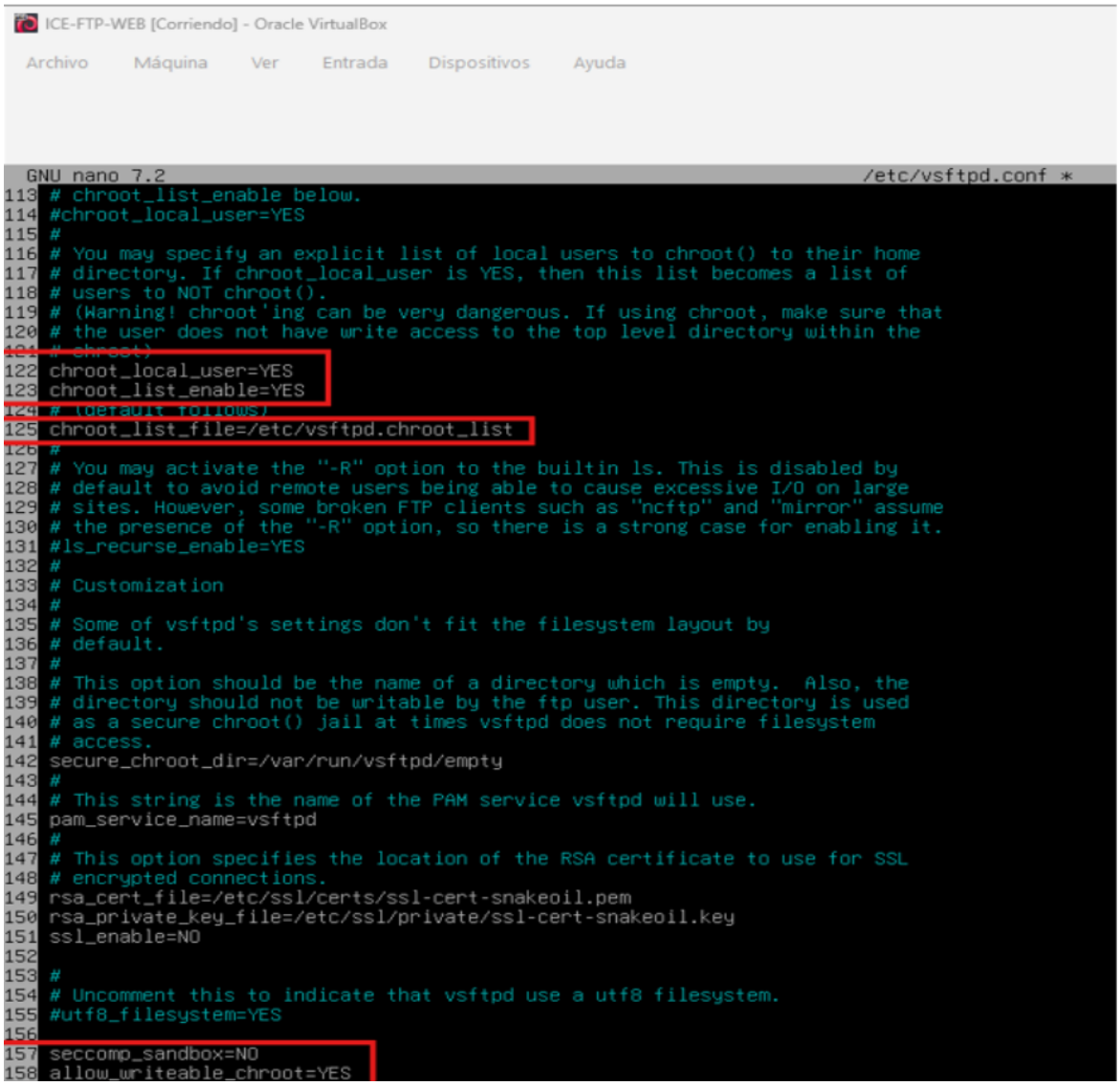


Hacemos una copia de seguridad del archivo */etc/vsftpd.conf* y trabajamos sobre el original, ingresamos a este para modificar las líneas 28, 31, 35, 40, 99 y 103.

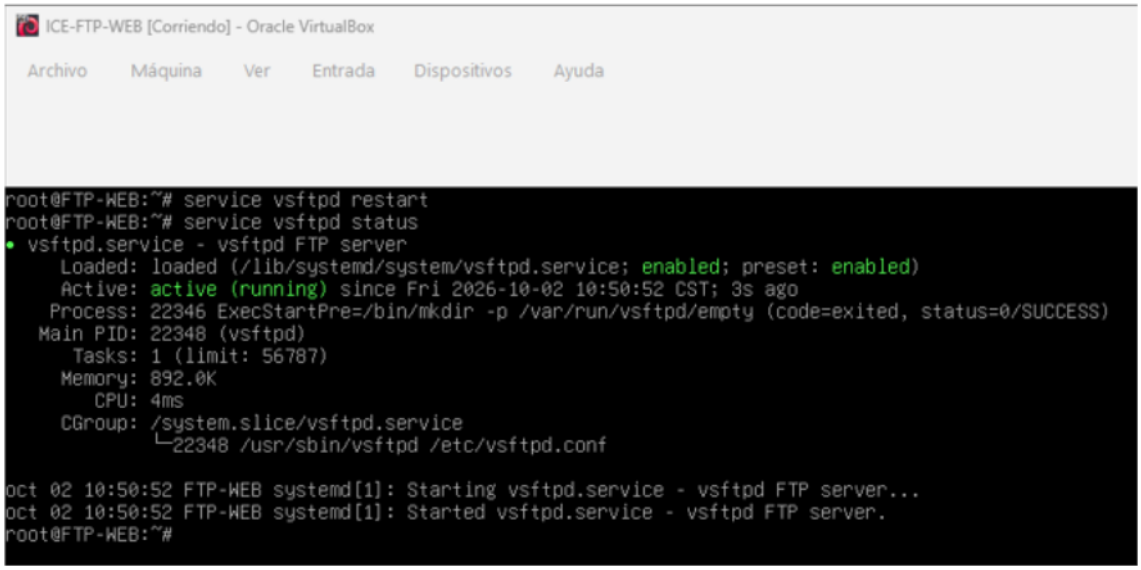




Seguimos bajando para seguir agregando las líneas 122, 123, 125, 157, 158.

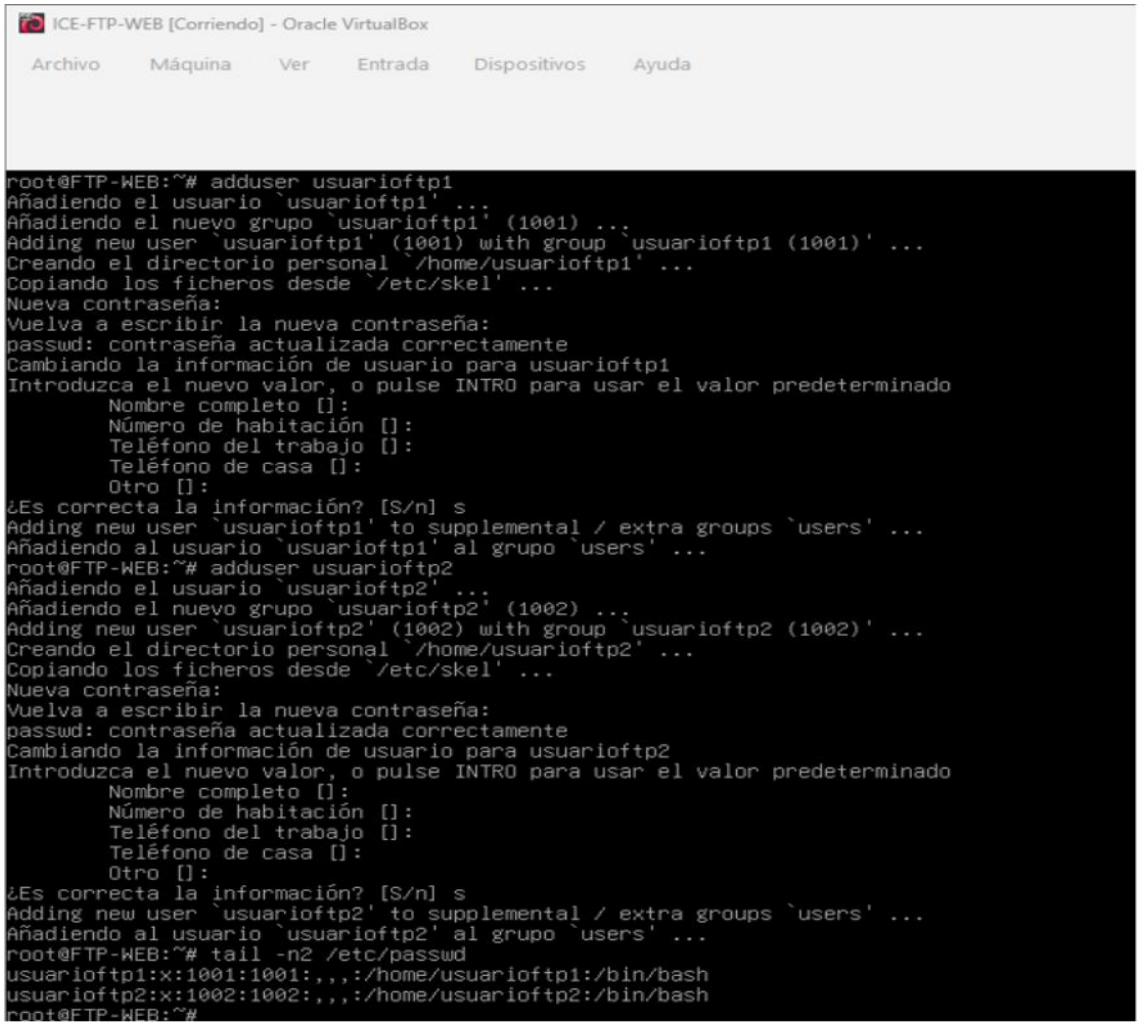


Reiniciamos y vemos que el estatus del servicio este en verde.



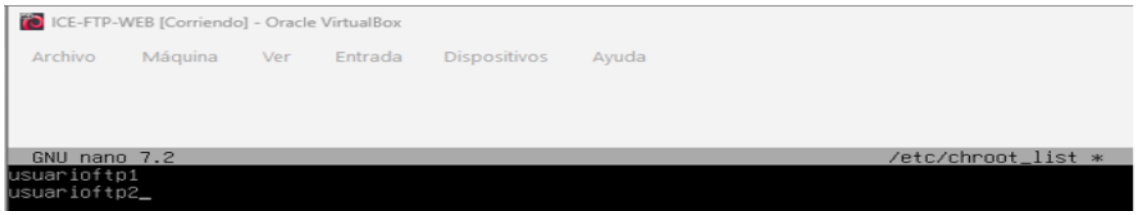
USUARIOS

Ahora debemos agregar los usuarios que tendrán acceso al FTP.



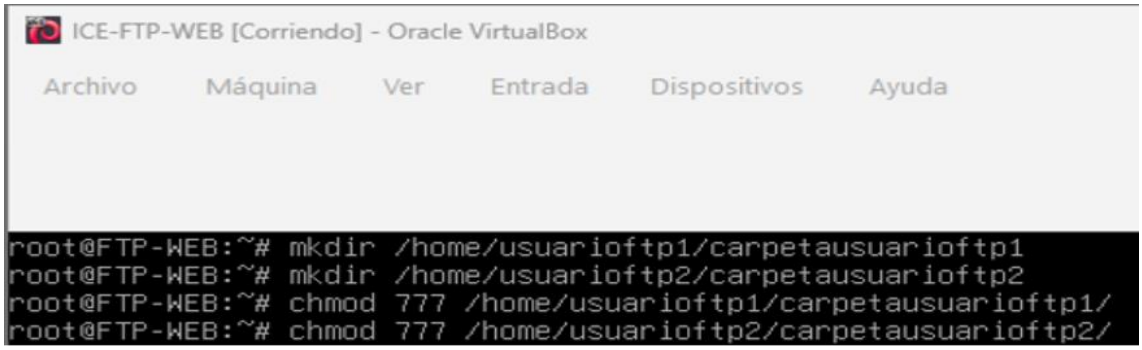
ACCESO

Creamos el archivo */etc/chroot_list* y agregamos a esta los usuarios que tendrán los permisos necesarios para ingresar.



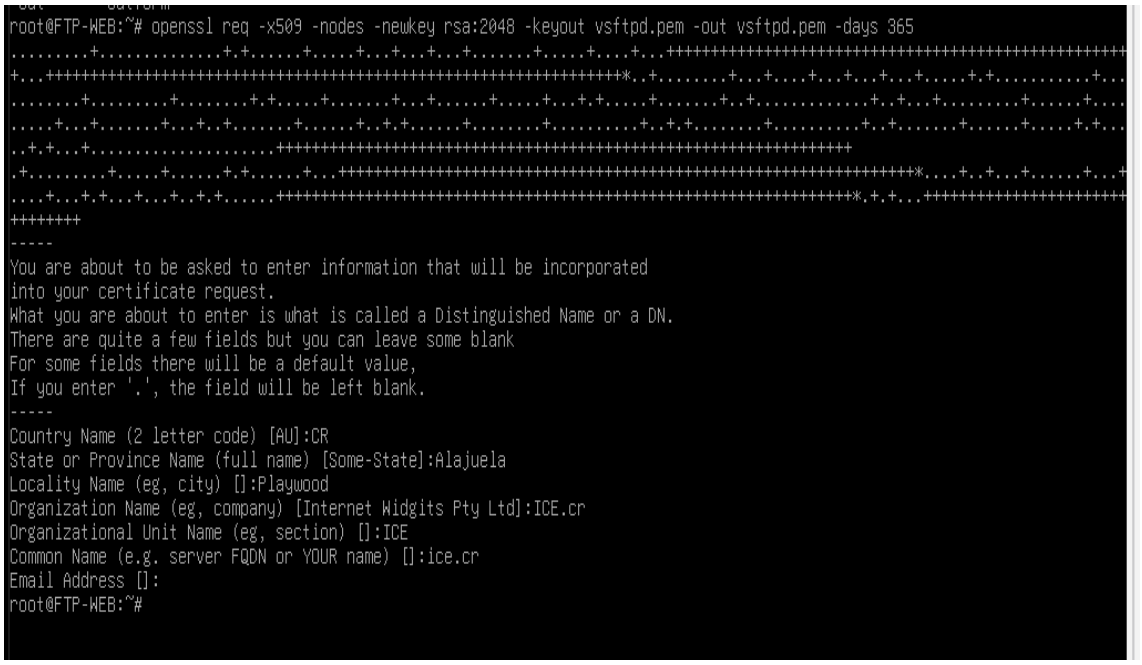
CARPETAS Y PERMISOS

Le asignamos lo permisos y sus respectivas carpetas a las que solamente ellos tendrán acceso.

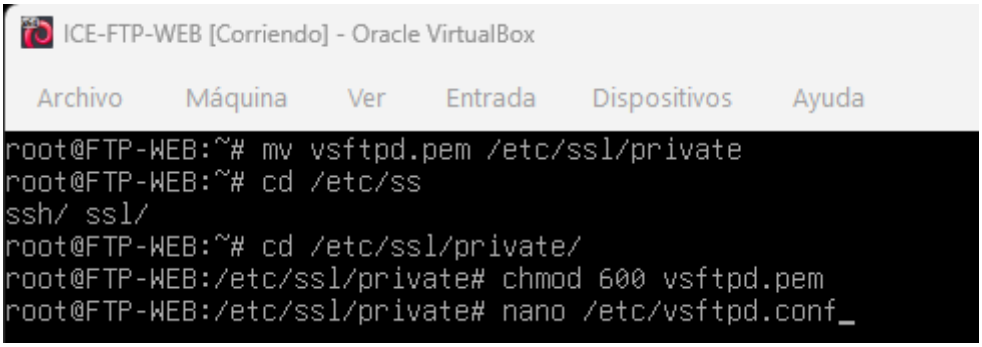


FTP CERTIFICADO

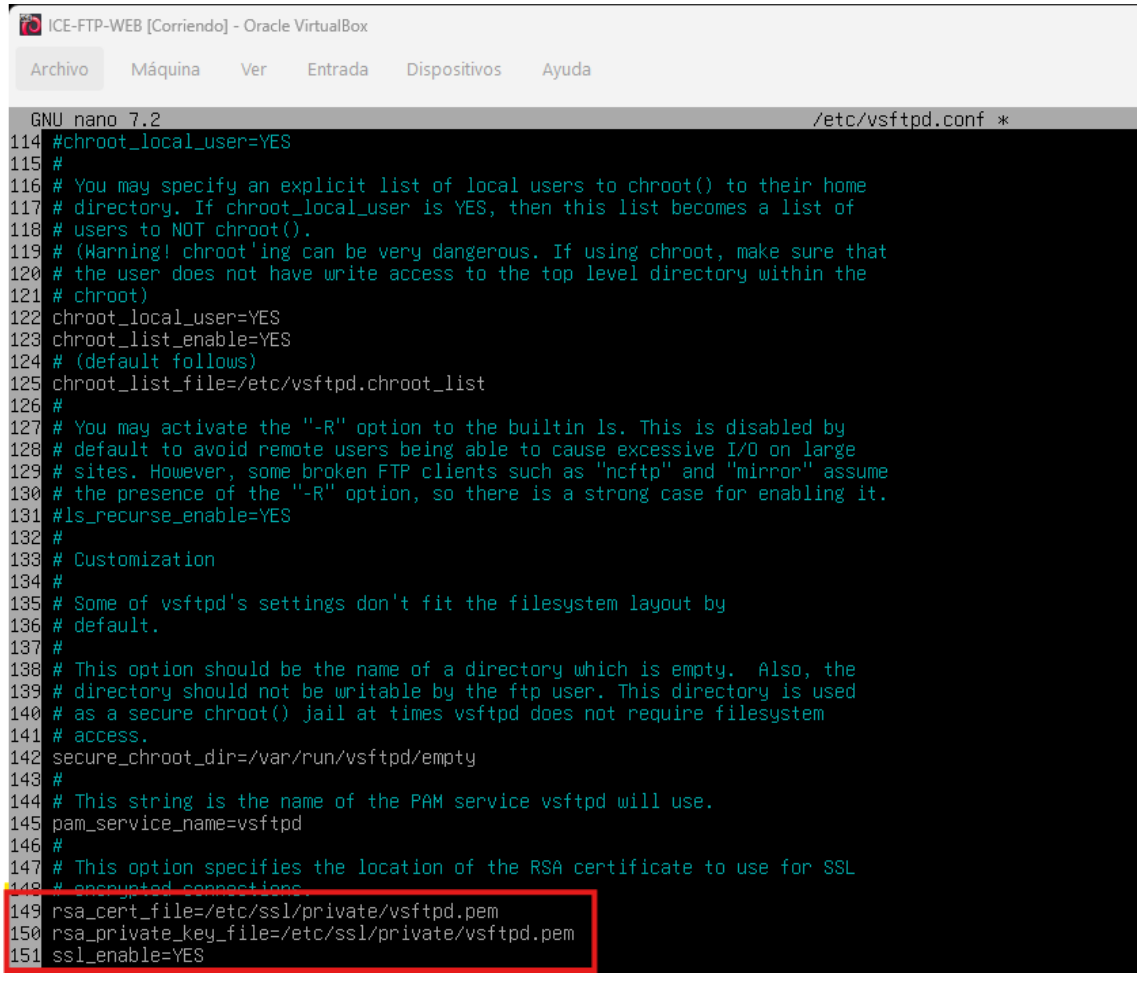
Con el siguiente comando generamos un certificado SSL autofirmado de 2048 bits, luego verificamos su creación con ls.

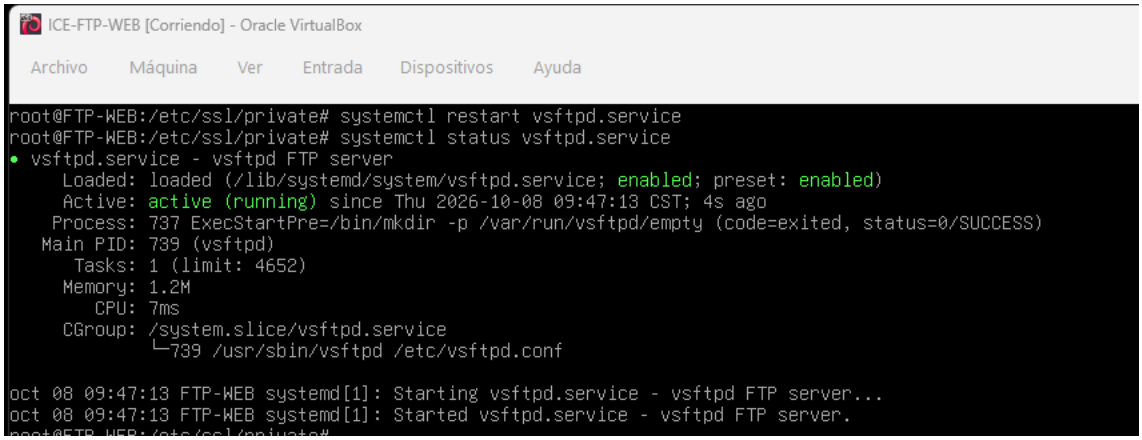


Movemos el certificado a la carpeta privada, se protege con permisos 600 y se edita la configuración del servidor FTP.



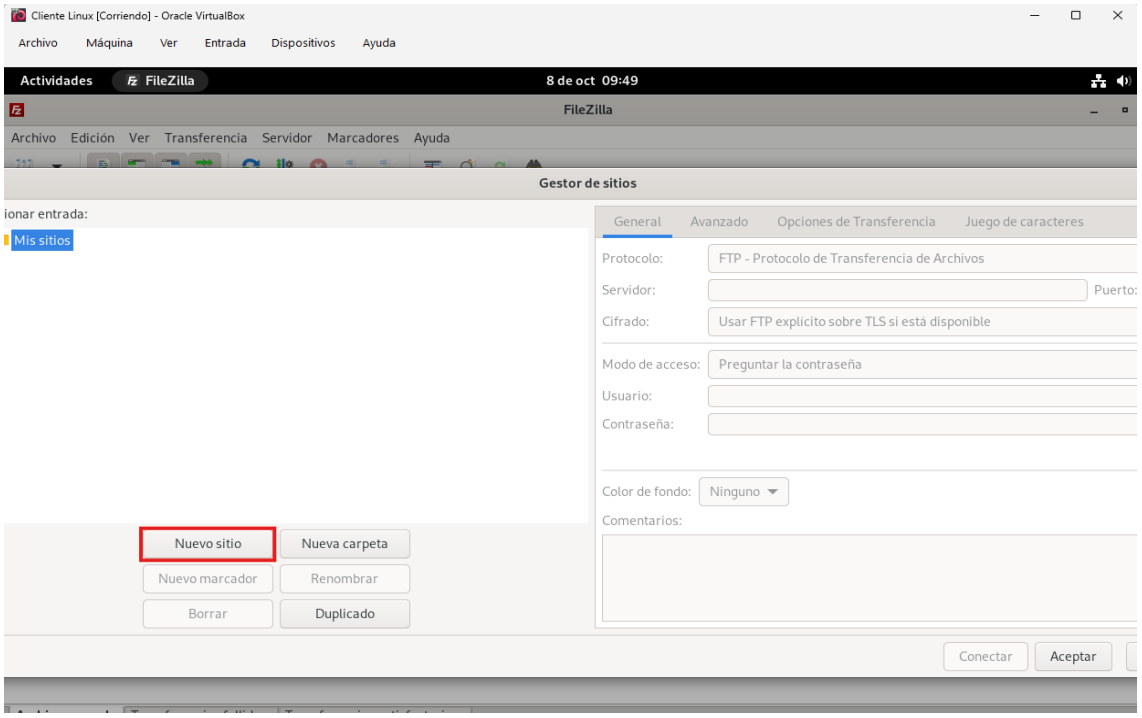
Se configura en vsftpd.conf la ruta del certificado y se habilita SSL en las líneas 149, 150 y 151. Luego se reinicia el servicio y se verifica que quedó active (running).



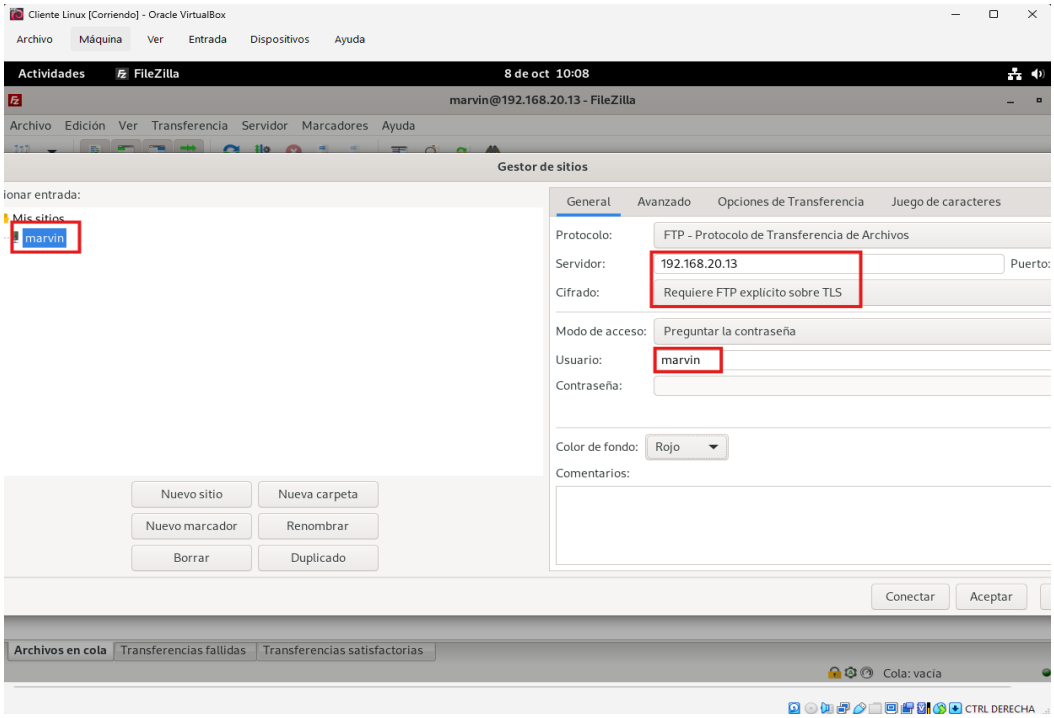


Desde un cliente Linux se abre FileZilla y se ingresa a Archivo > Gestor de Sitios para configurar la conexión segura al servidor FTPS.

En el Gestor de Sitios hacemos clic en "Nuevo sitio" para agregar la conexión al servidor.

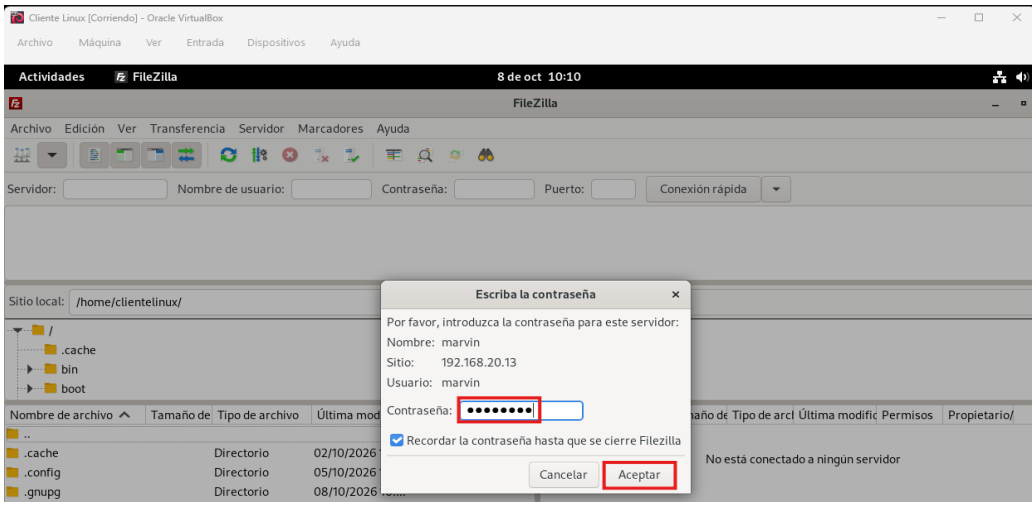


Se configura el sitio "marvin" con la IP del servidor 192.168.20.13, puerto 21, cifrado "Requiere FTP explícito sobre TLS" y usuario marvin y aceptamos.

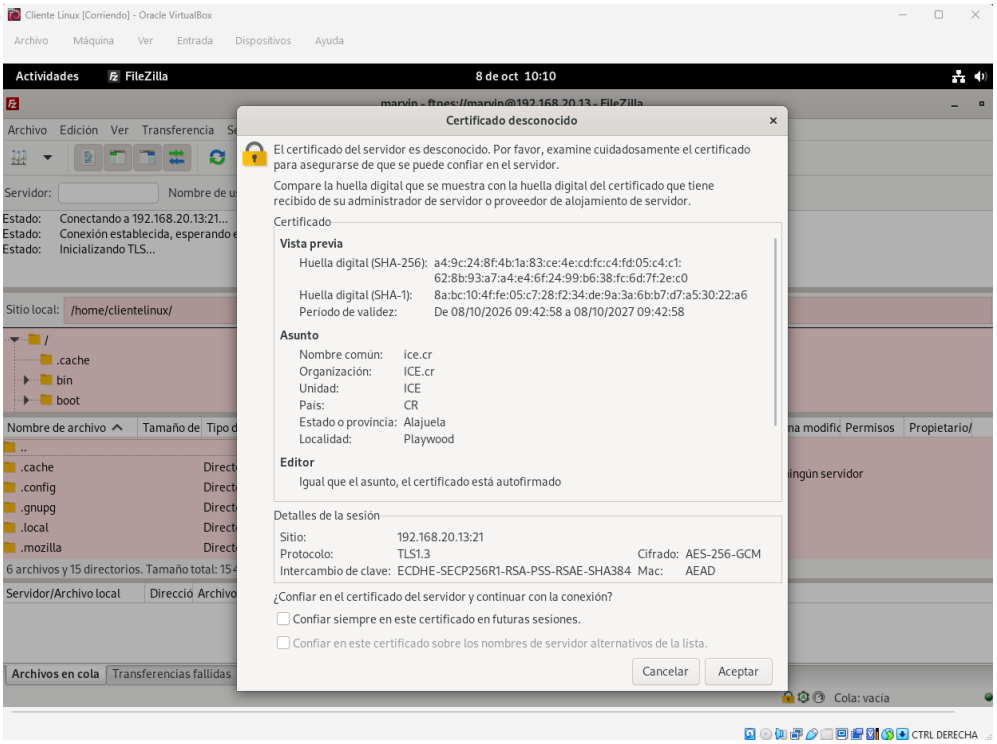


Después solo le damos a la flechita que está debajo de Archivo y seleccionamos a Marvin o el usuario que creamos.

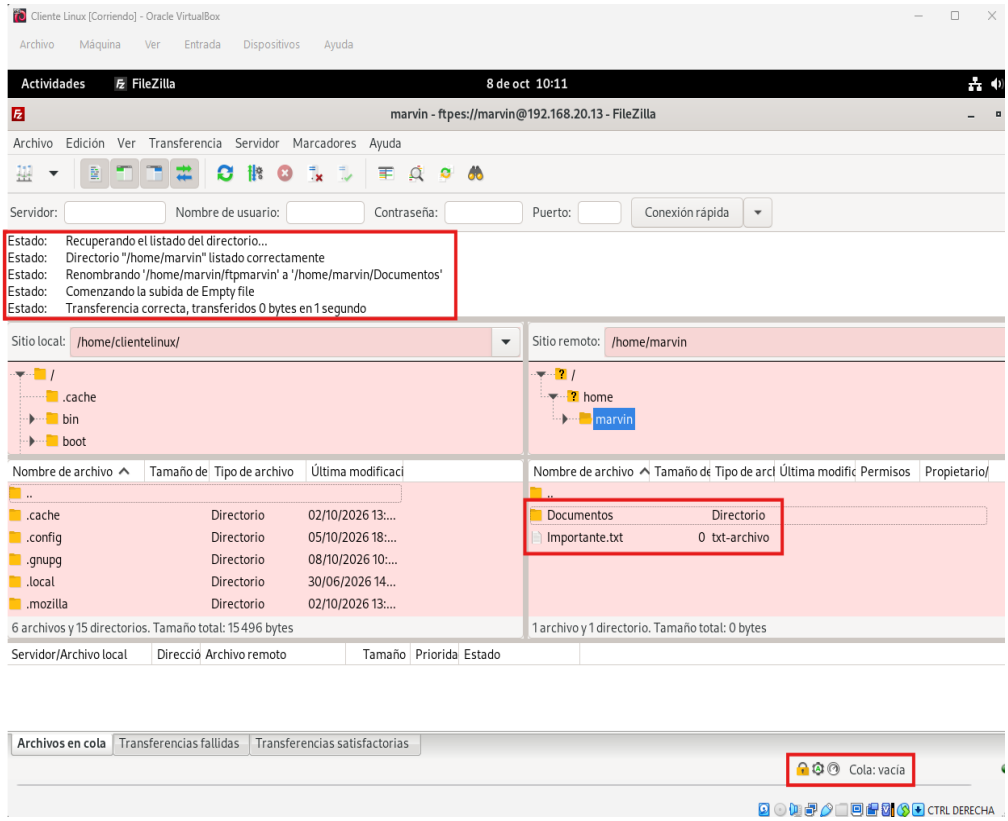
Se ingresa la contraseña del usuario marvin y se acepta para establecer la conexión.



FileZilla muestra la advertencia de certificado desconocido (normal al ser autofirmado). Se verifica que los datos coincidan y se acepta para confiar en el servidor.

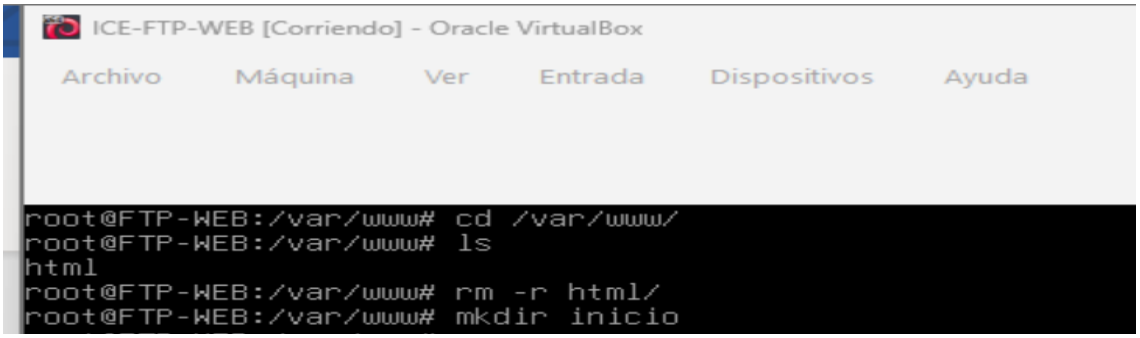


Con esto solo verificamos que la conexión FTPS es exitosa y la transferencia cifrada del archivo importante.txt fue completada.

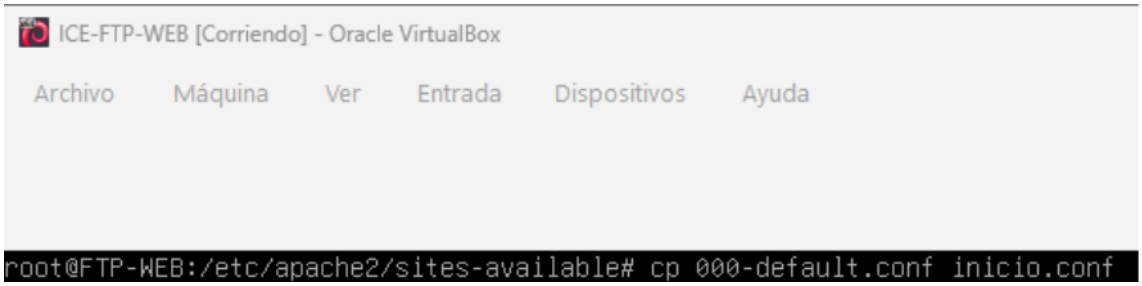


WEB

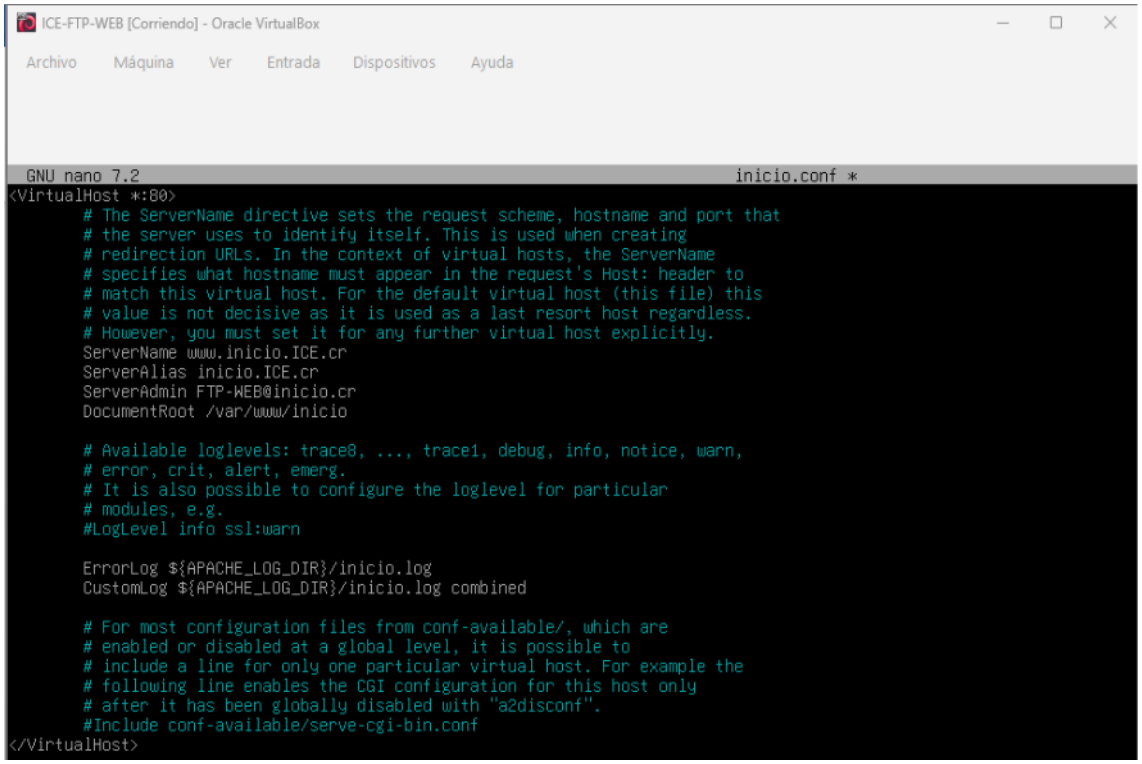
En este mismo servidor ingresamos a la ruta que se observa y vemos qué tiene adentro, este archivo lo vamos a eliminar para crear nuestra página web.



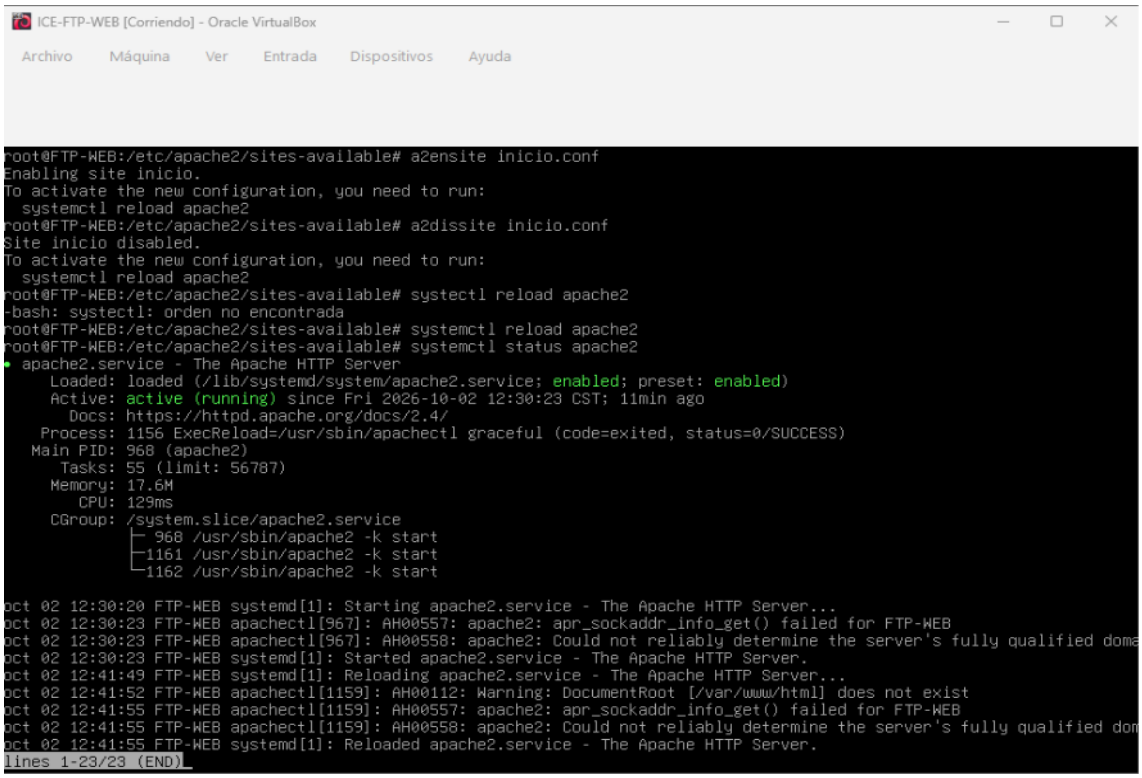
Al ingresar a la ruta */etc/apache2/sites-available* copiamos el archivo que se encuentra dentro con el nombre que le asignamos al archivo que almacenara nuestra página web.



Ingresamos la información que vemos en esta captura.

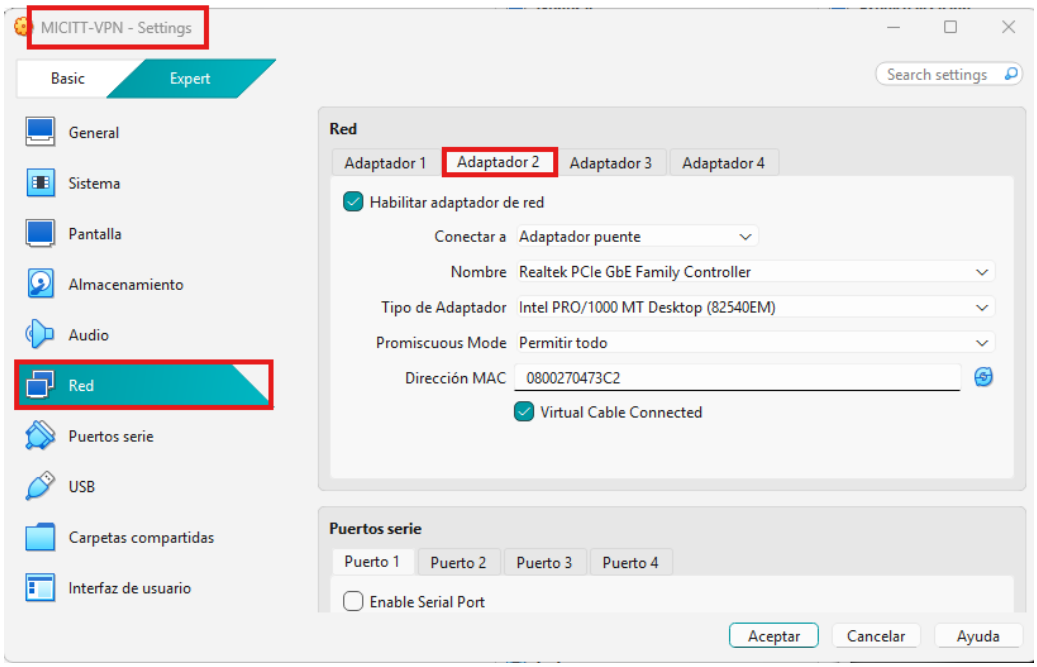


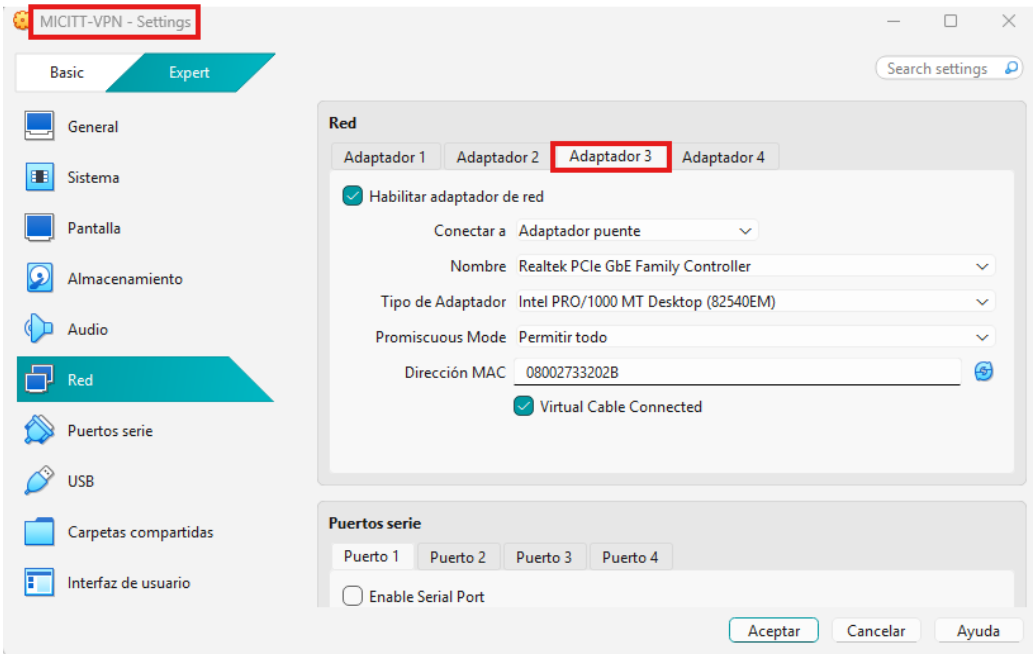
Reiniciamos y vemos el estatus del servicio.



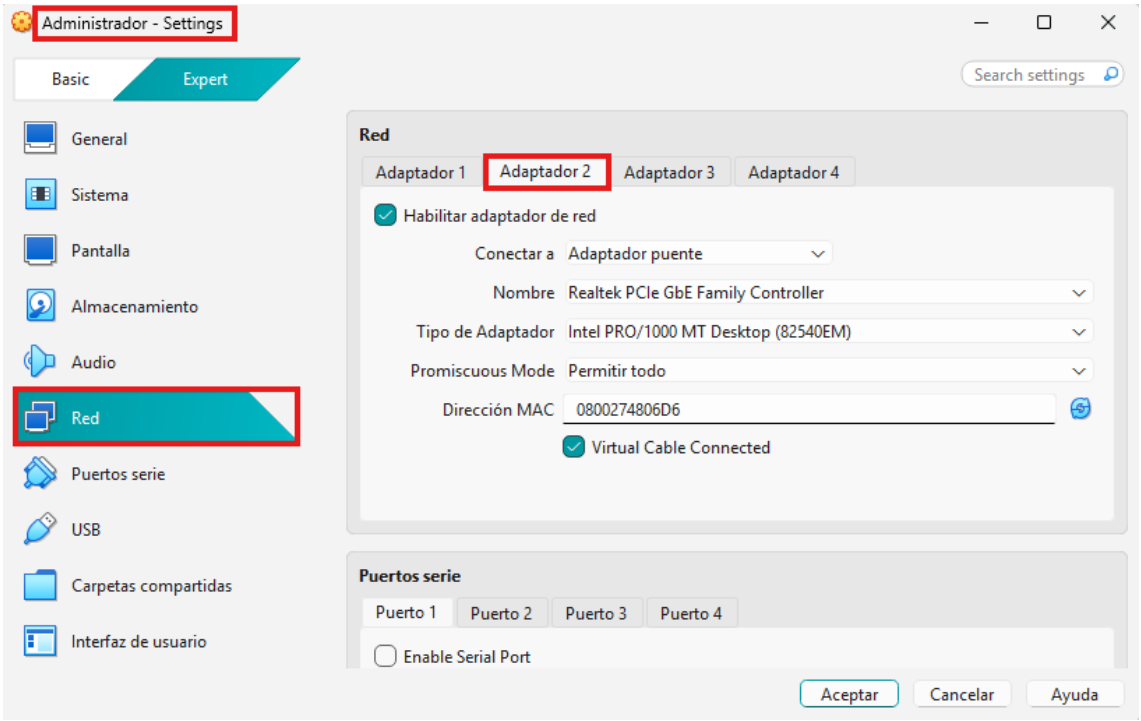
VPN

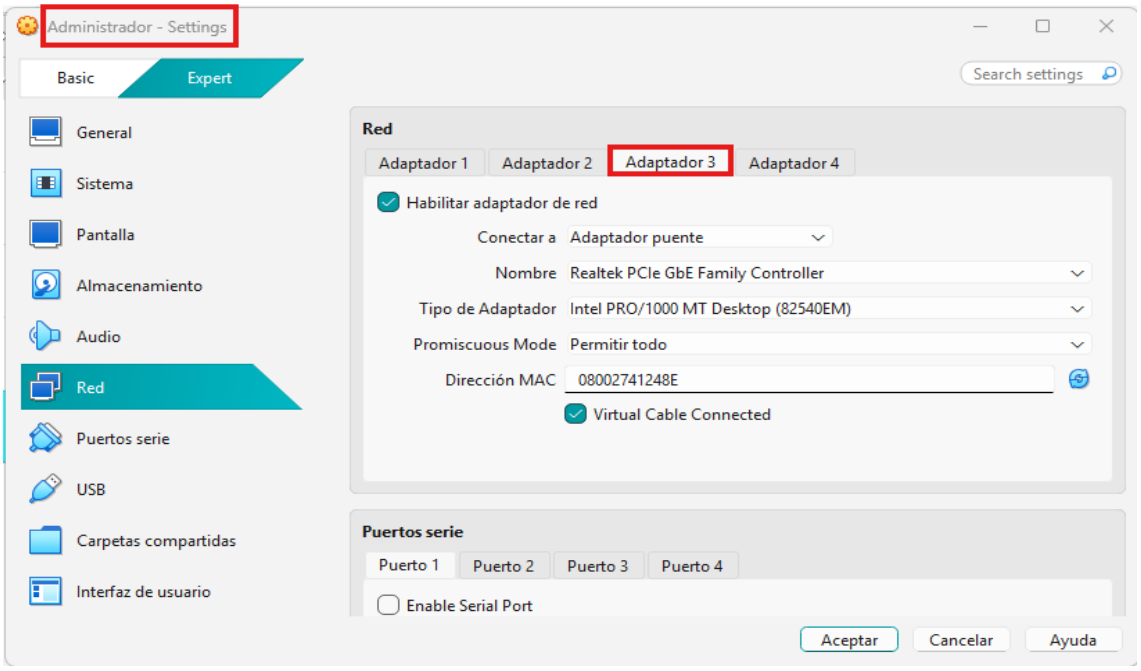
Para configurar este servicio en el servidor donde estará alojada la VPN agregamos dos adaptadores, el segundo simulando la NAT, el tercero en adaptador puente para nuestra red interna.



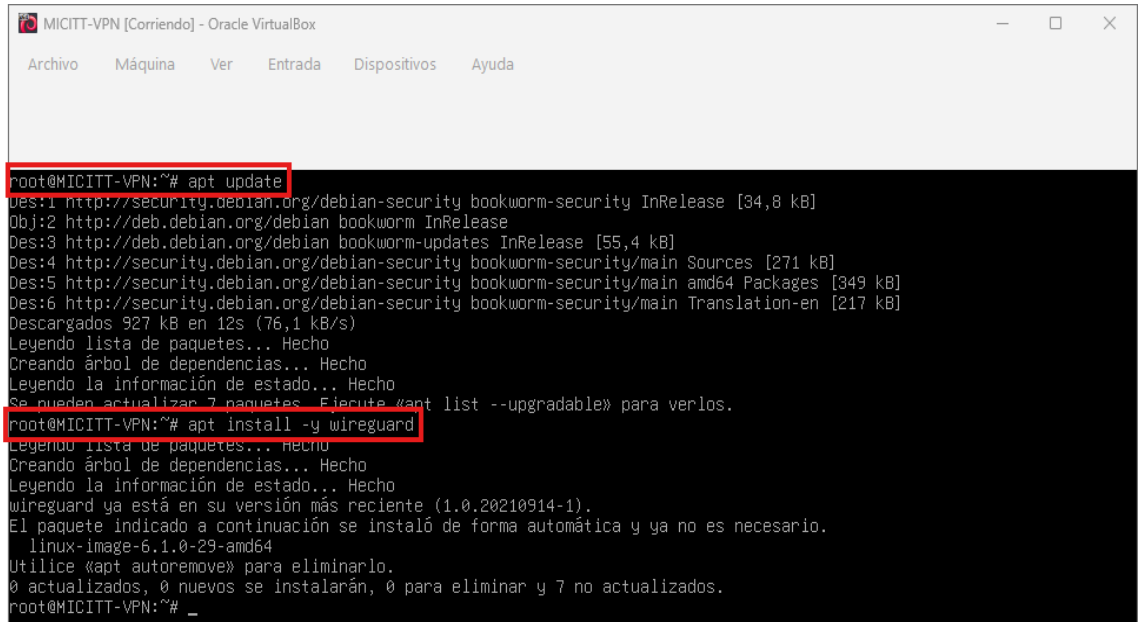


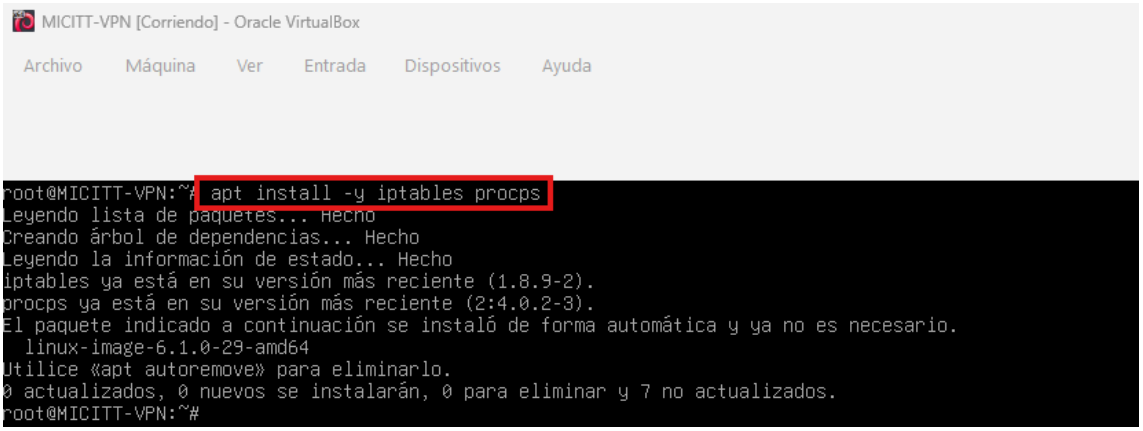
Ahora agregamos un cliente que estará asignado para ingresar a la VPN, ponemos de igual manera dos adaptadores, el segundo simulando la NAT, el tercero en adaptador puente para nuestra red interna.





Actualizamos la máquina e instalamos los paquetes *wireguard* y *iptables procps*.

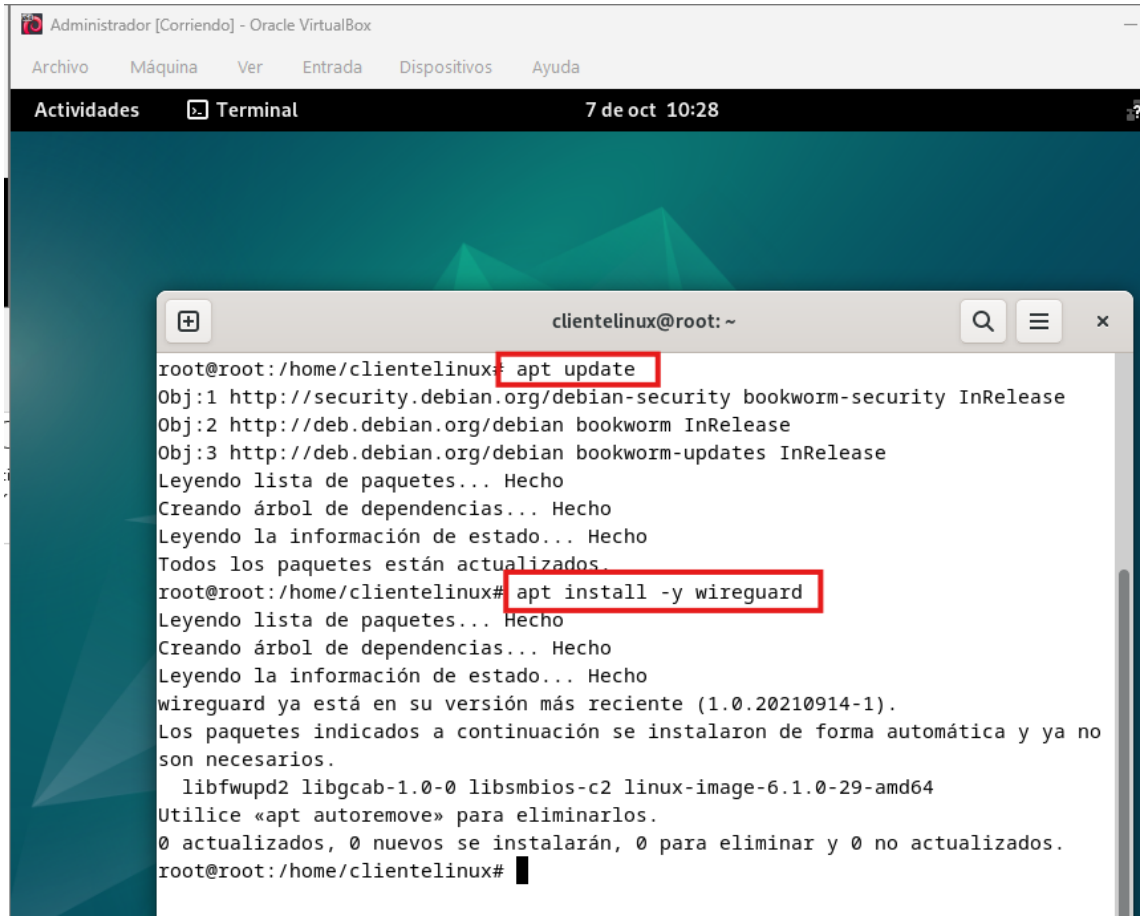




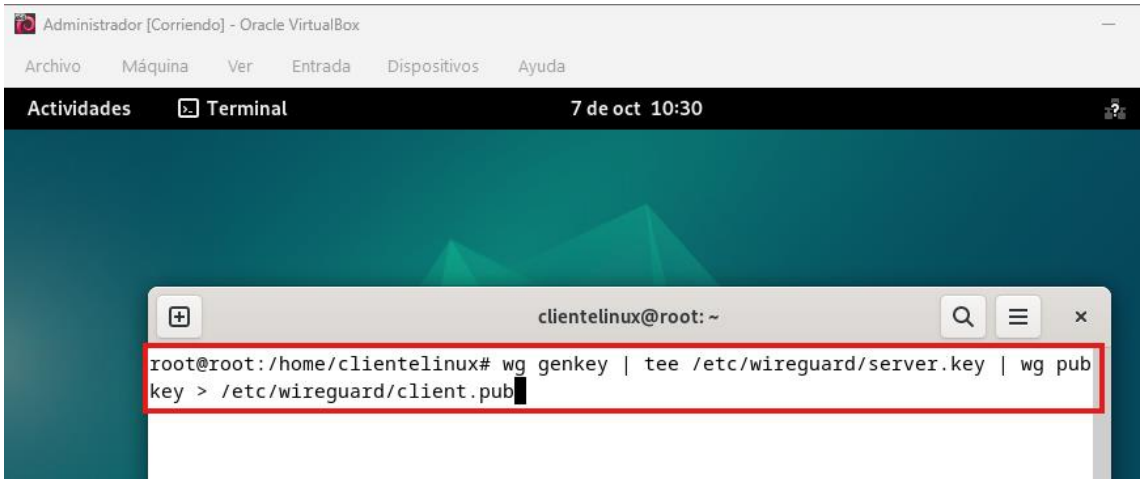
Ahora generamos la llave de seguridad y dónde estará guardada.

Acá podemos ver la clave creada.

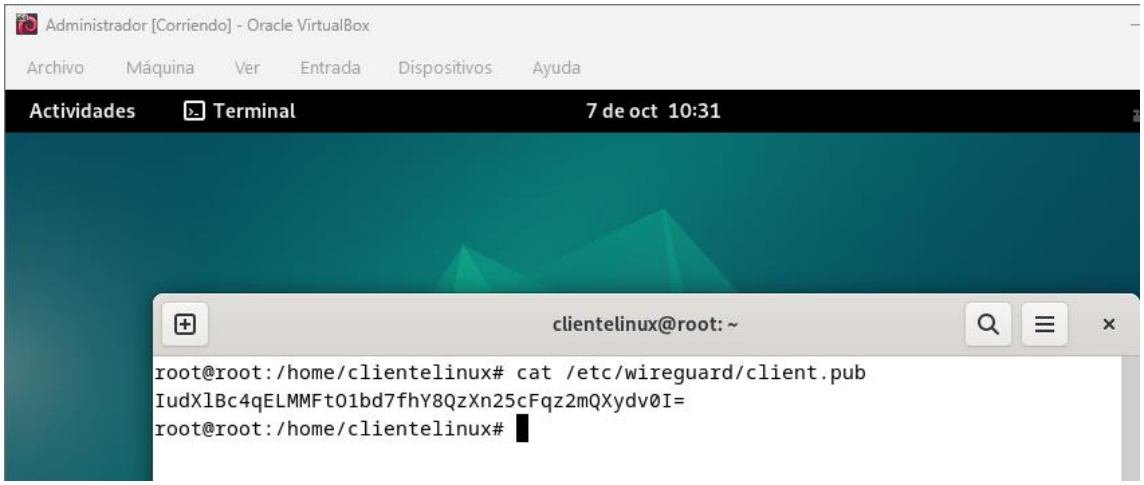
Al igual que el servidor actualizamos e instalamos el paquete para la VPN en el cliente.



A continuación, creamos una llave a partir de la del servidor para que los dos se puedan conectar y comunicar de forma exitosa.

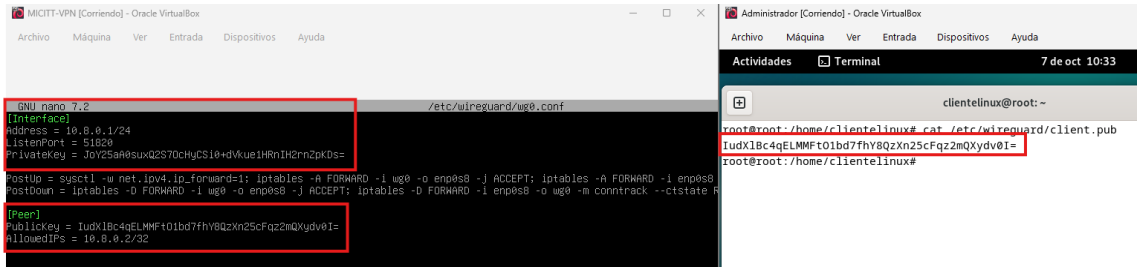


Y acá podemos confirmar que se creó de forma exitosa.

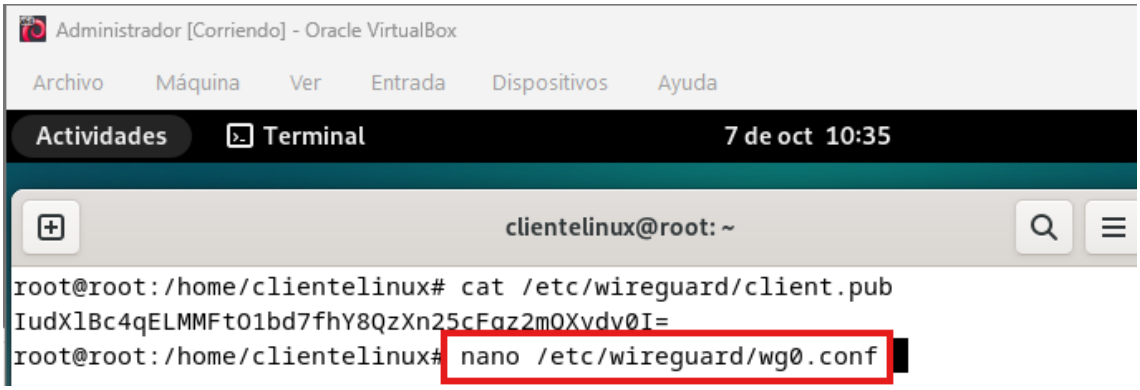


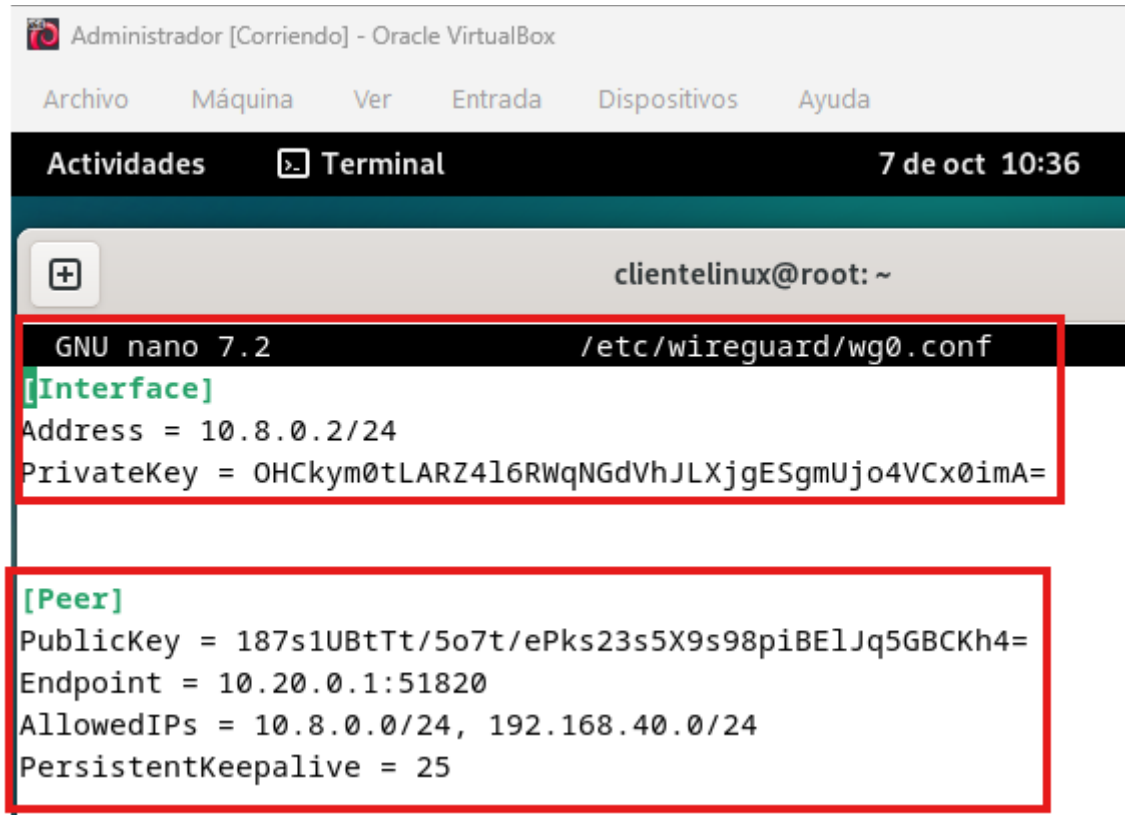
Ingresamos al archivo de wireguard del servidor.

Al ingresar al archivo que vemos en la captura anterior podemos ver la conexión y las llaves compartidas del servidor y el cliente con la dirección que se está utilizando para la comunicación, y que esta es diferente a las IPs de la red interna.

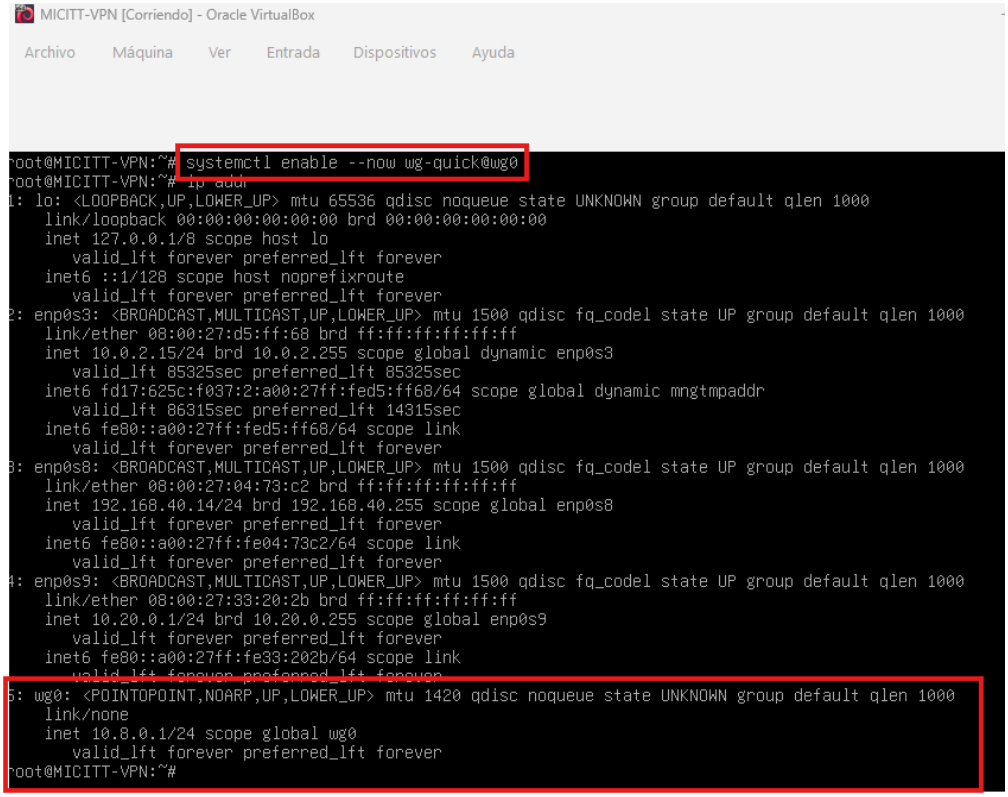


Podemos corroborar esta misma información ingresando en el cliente también en la carpeta */etc/wireguard/wg0.conf.*

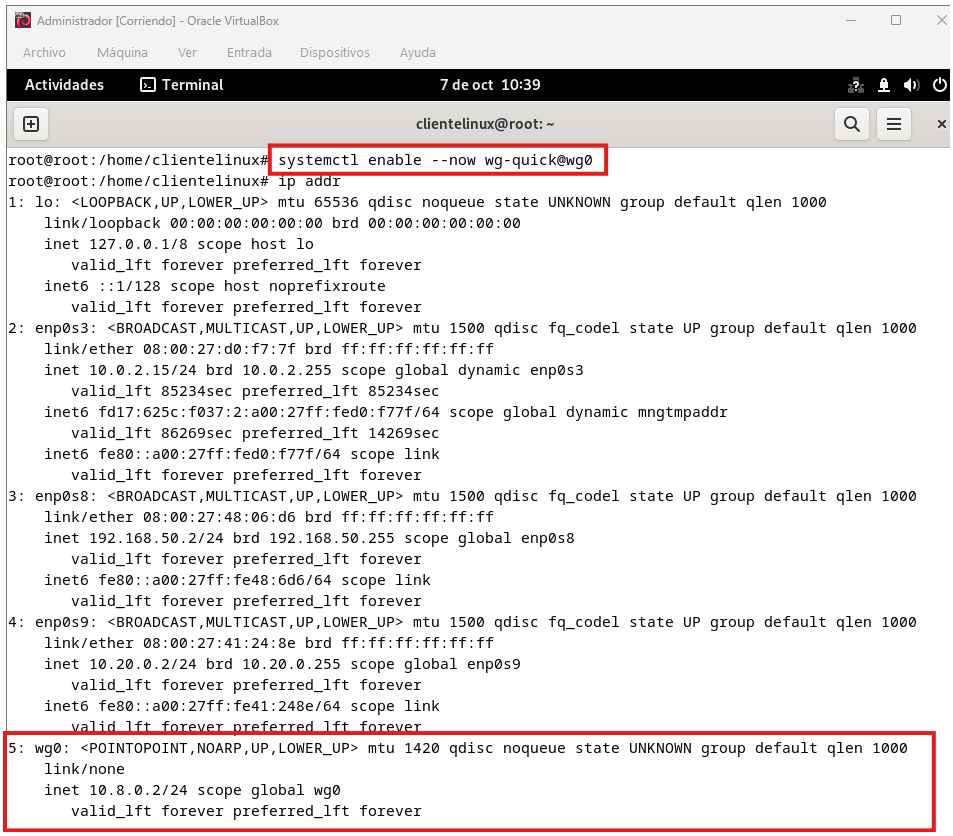




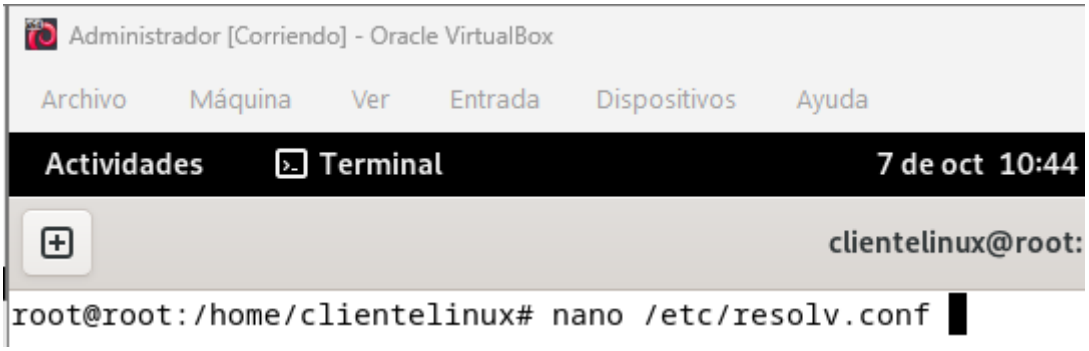
Ahora habilitamos esta interfaz en las interfaces de red, reflejando que el túnel se creó de manera exitosa.

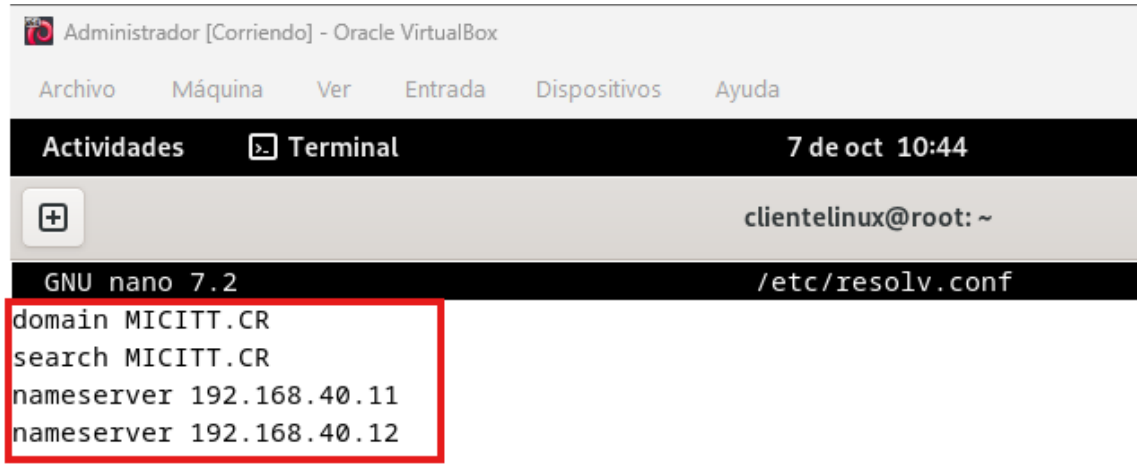


Lo hacemos en el cliente para que se habilite al igual que el servidor.

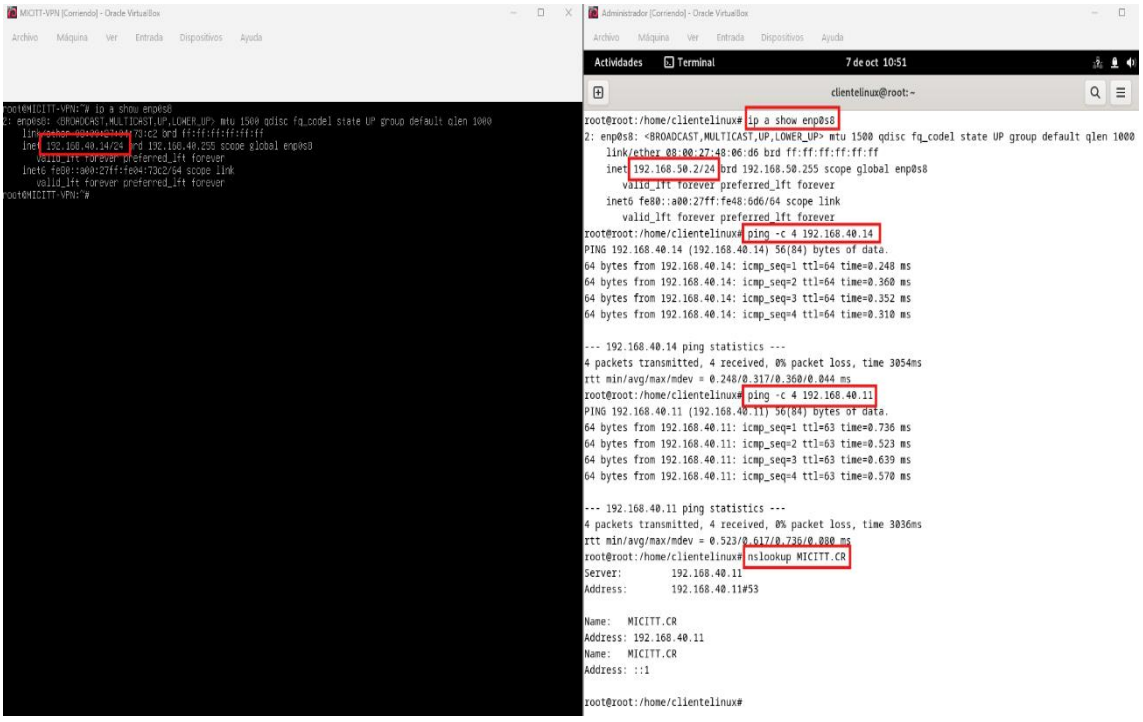


Ahora vamos a asignarle el dominio y las direcciones IPs de los DNS tanto primario como secundario.





Esto para que el cliente pueda hacer ping y resuelva el dominio.



CORREO

Instalamos el wget bash cron en el servidor de mail.

```
root@mail:~/iRedMail-1.8.8# apt install wget bas cron_
```

Descargamos el paquete desde esta ubicación.

```
root@mail:~/iRedMail-1.8.8# wget https://github.com/iredmail/iRedMail/archive/refs/tags/1.8.8.tar.gz_
```

Se descomprime el archivo.

```
root@mail:~/iRedMail-1.8.8# tar -xvf 1.8.8.tar.gz
```

Ingresar al directorio iredmail-1.8.8/.

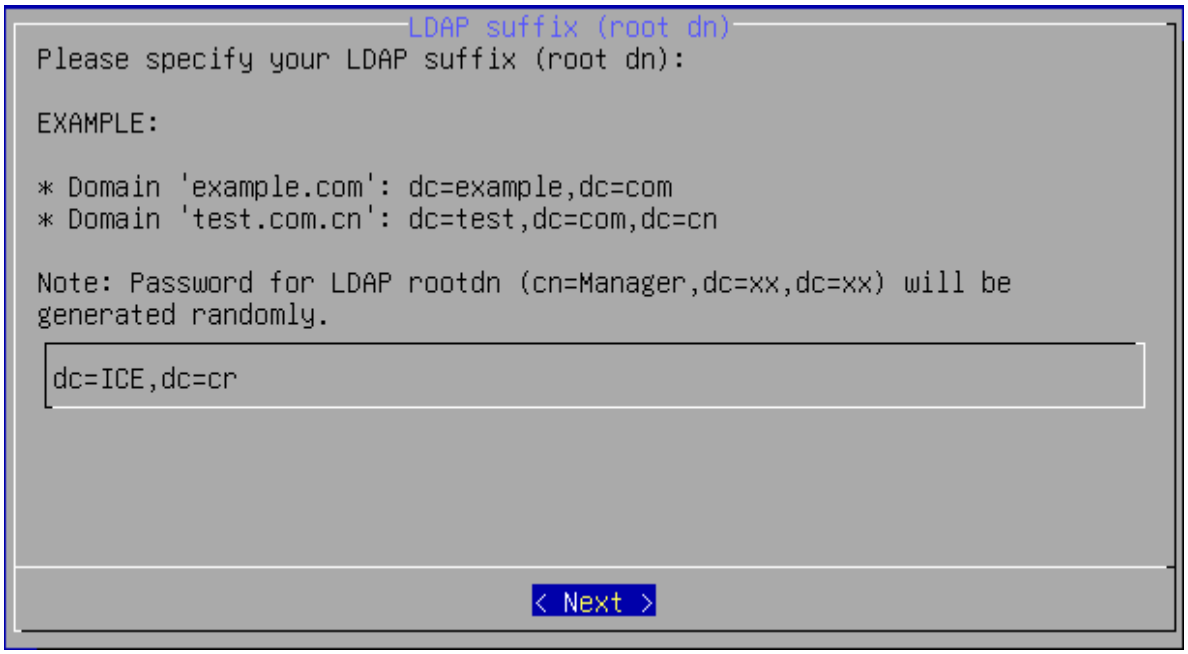
```
root@mail:~/iRedMail-1.8.8# cd iRedMail-1.8.8/
```

Hacemos un ls dentro del directorio para verificar que estén los archivos necesarios y ejecutamos el iRedMail.sh.

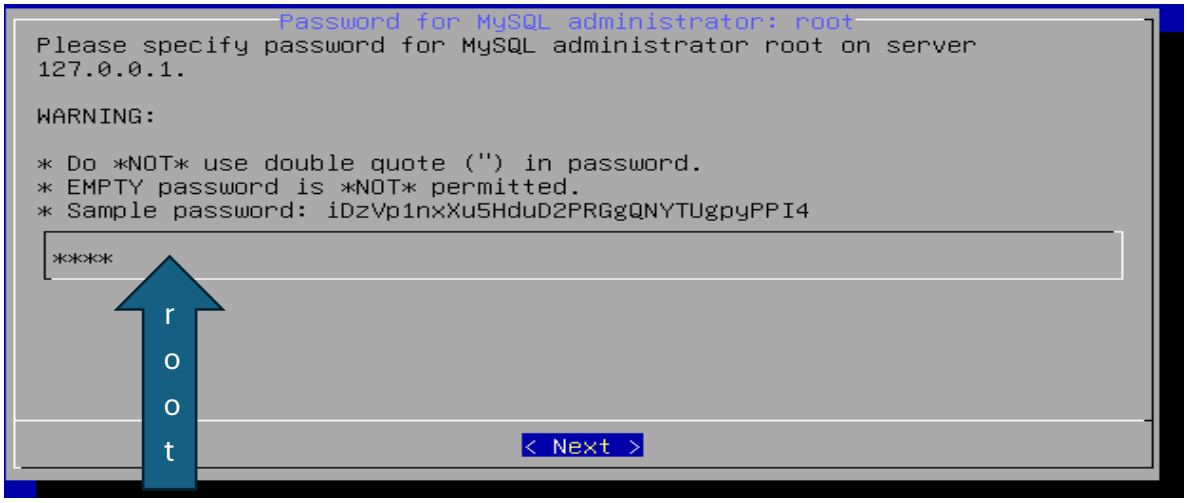
```
root@mail:~/iRedMail-1.8.8# ls
ChangeLog  conf  config  dialog  Documentations  functions  iRedMail.sh  iRedMail.tips  LICENSE  pkgs  README.md  runtime  sample
root@mail:~/iRedMail-1.8.8#
```

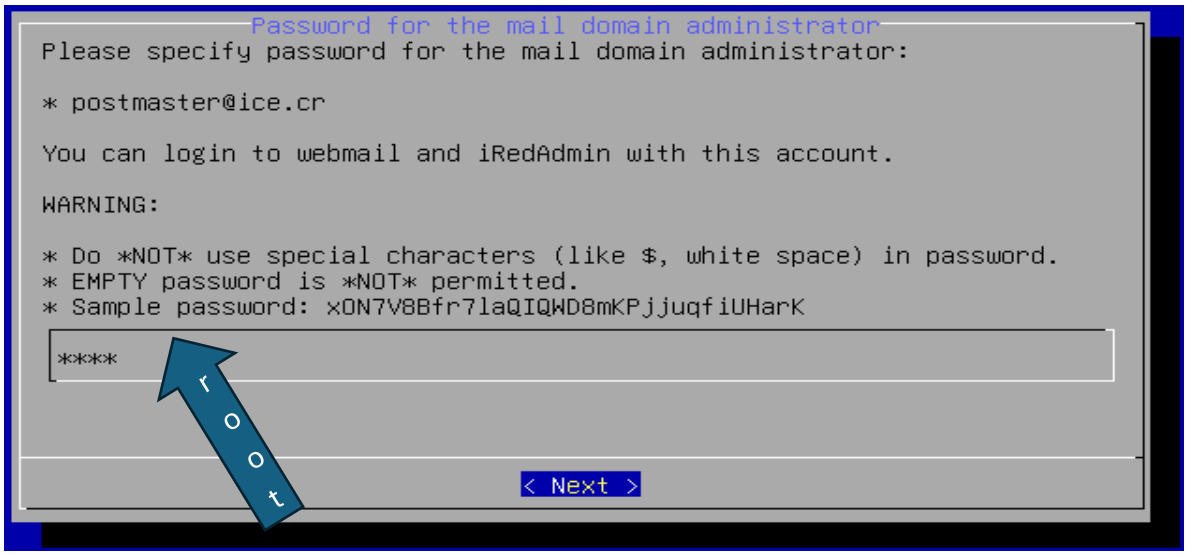
Se ejecuta bash iRedMail.sh para iniciar el asistente de instalación, luego seguimos la siguiente configuración.

```
root@mail:~/iRedMail-1.8.8# bash iRedMail.sh_
```

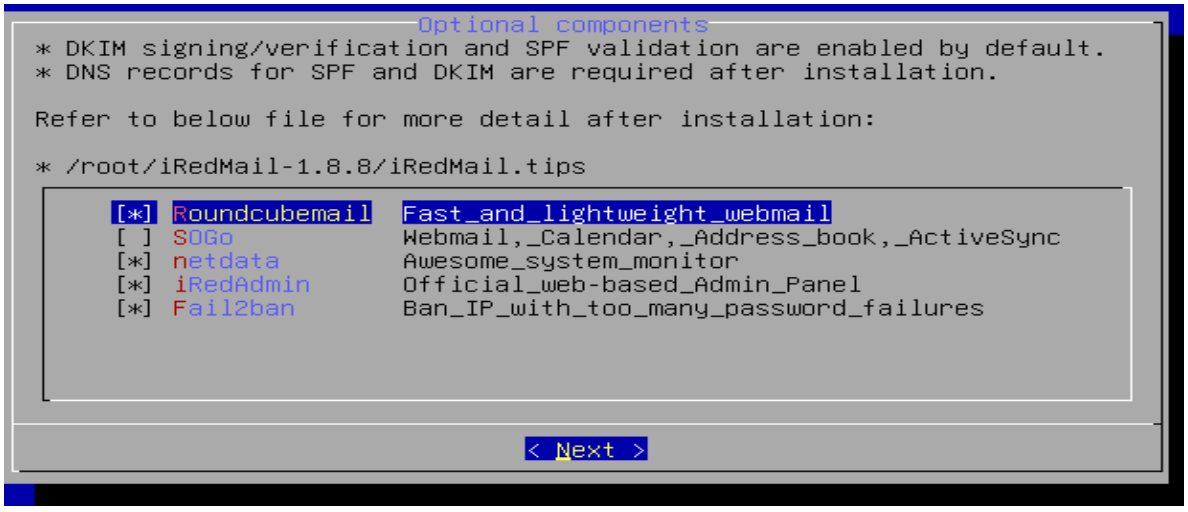


Luego colocamos la contraseña root en ambas ocaciones.



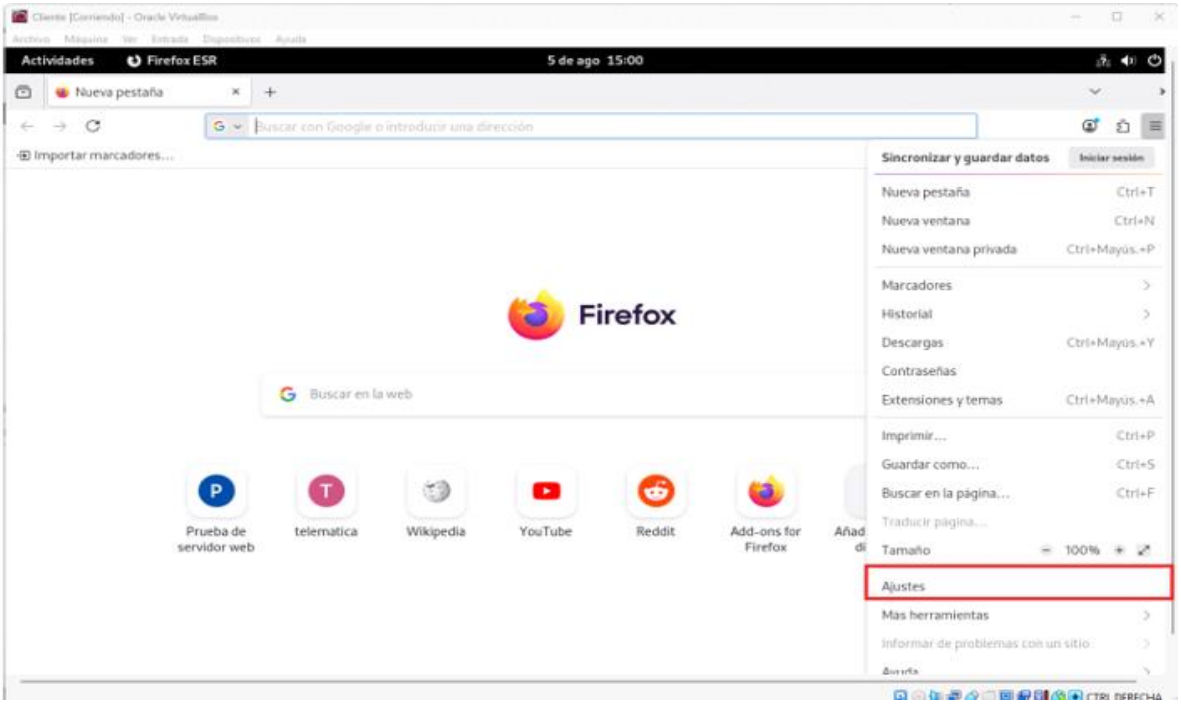


Se habilitan Roundcubemail (webmail), netdata (monitoreo), iRedAdmin (panel admin) y Fail2ban (protección contra fuerza bruta).
Se aceptan las reglas de firewall de iRedMail en /etc/nftables.conf para el puerto SSH 22, dando “y” en las dos preguntas.

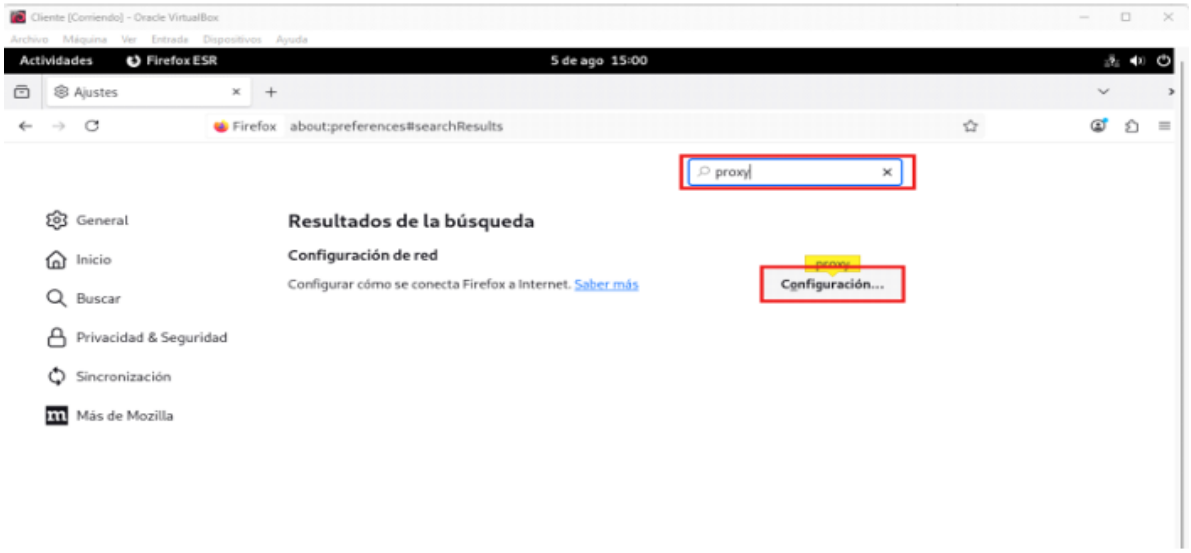


```
**************************************************************************
* iRedMail-1.8.8 installation and configuration complete.
**************************************************************************

< Question > Would you like to use firewall rules provided by iRedMail?
< Question > File: /etc/nftables.conf, with SSHD ports: 22. [Y|n]y
[ INFO ] Copy firewall sample rules.
< Question > Restart firewall now (with ssh ports: 22)? [y|N]y
```

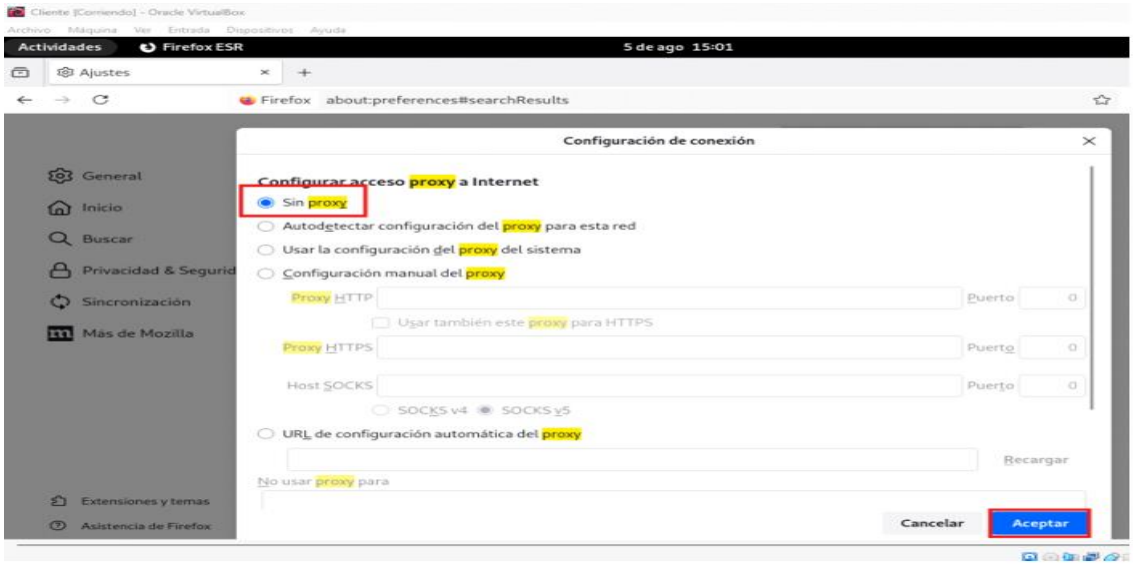
Nos dirigimos al pc cliente y abrimos Firefox y nos vamos a ajustes.



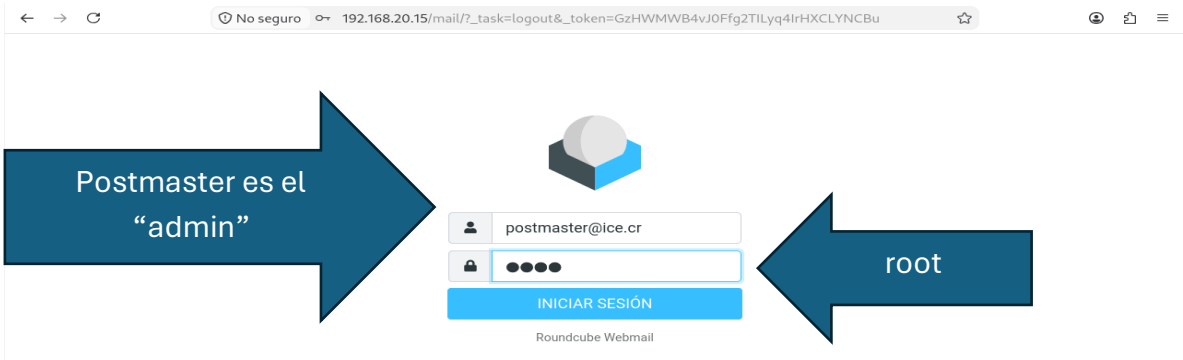
En la barra de búsqueda escribimos proxy.



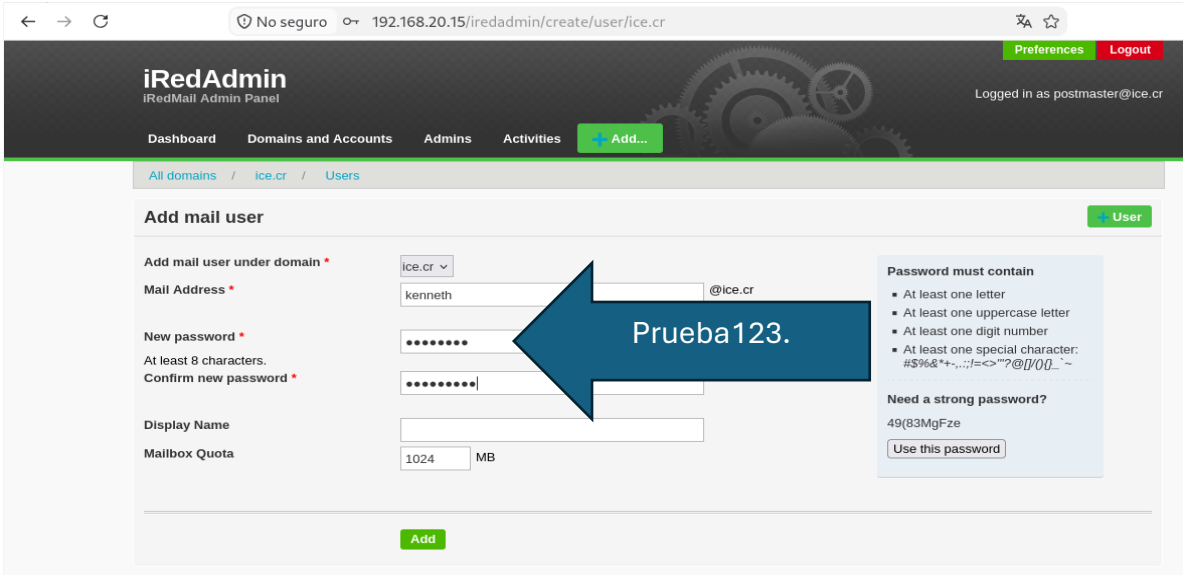
Marcamos la opción que dice SIN PROXY.



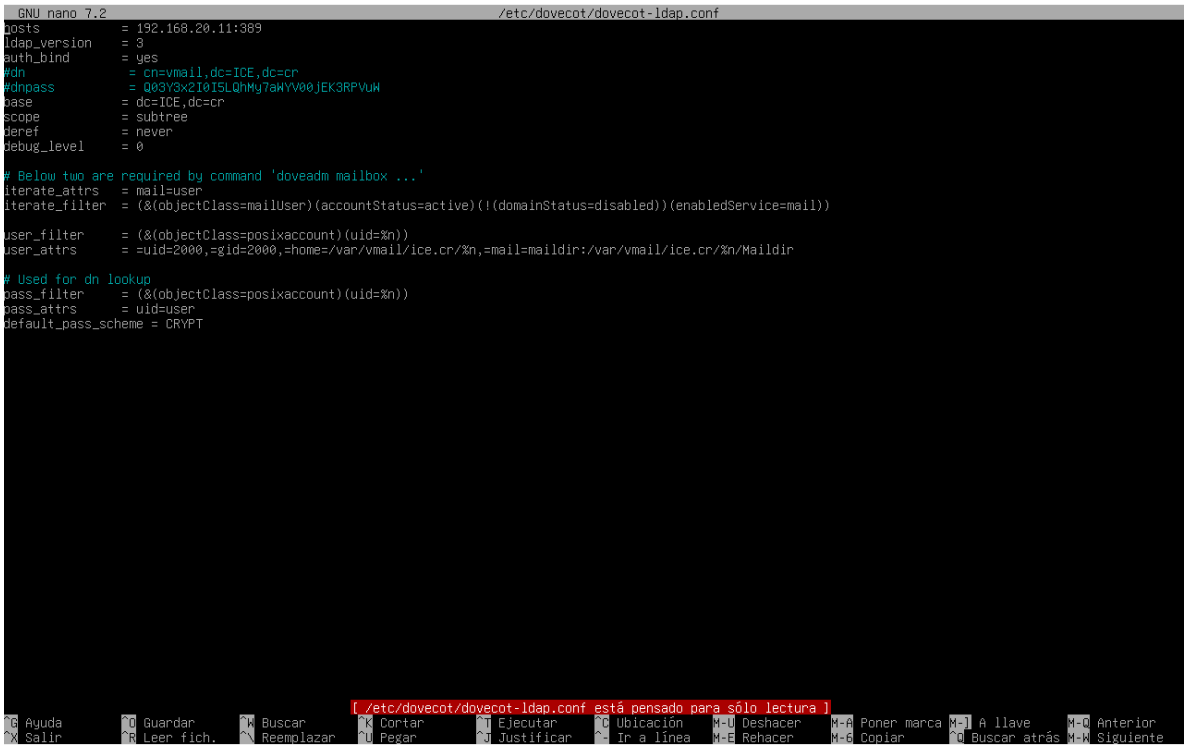
Ingresamos a la dirección 192.168.20.15 en el navegador y la clave es la anteriormente ingresada al instalar el iRedMail.



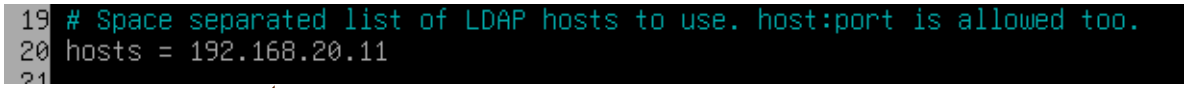
Ingresamos a la dirección 192.168.20.15/iRedadmin para ingresar a ajustes y vamos a la pestaña add.

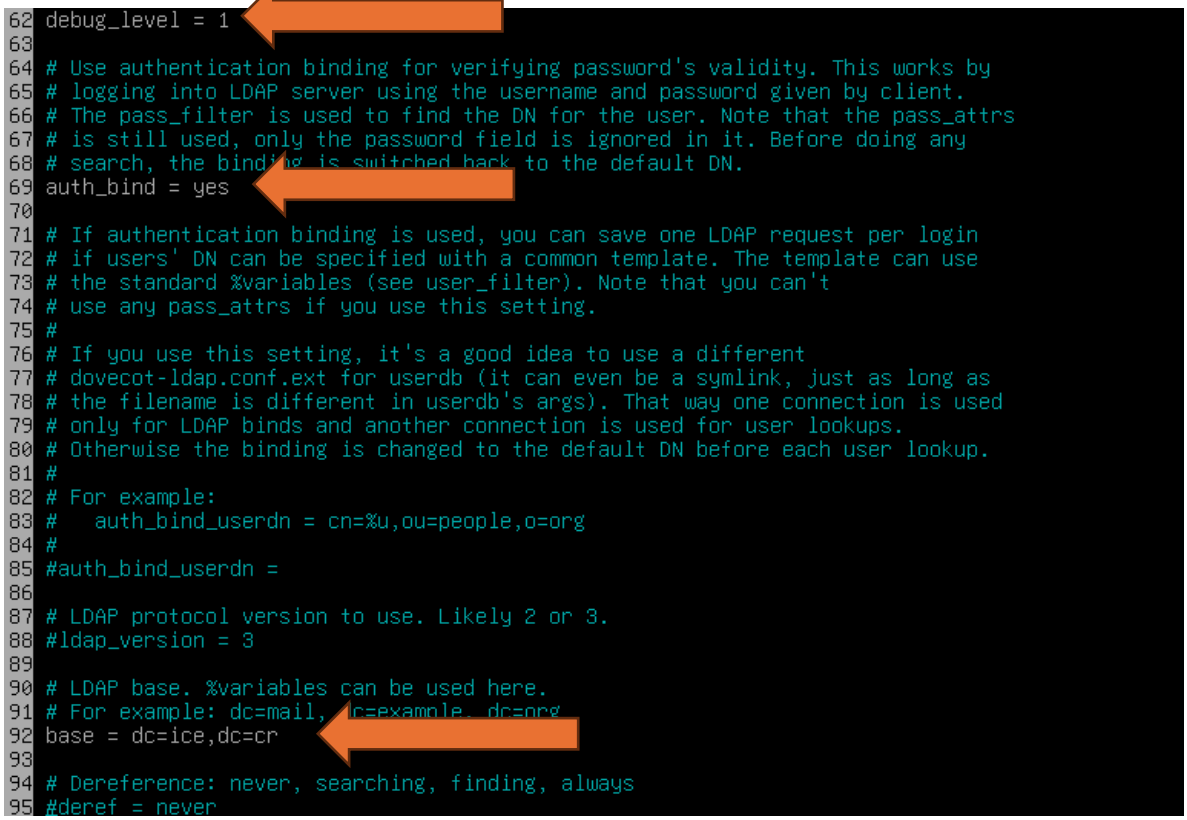


Modificamos estas líneas en etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.



Modificamos estas líneas en etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext





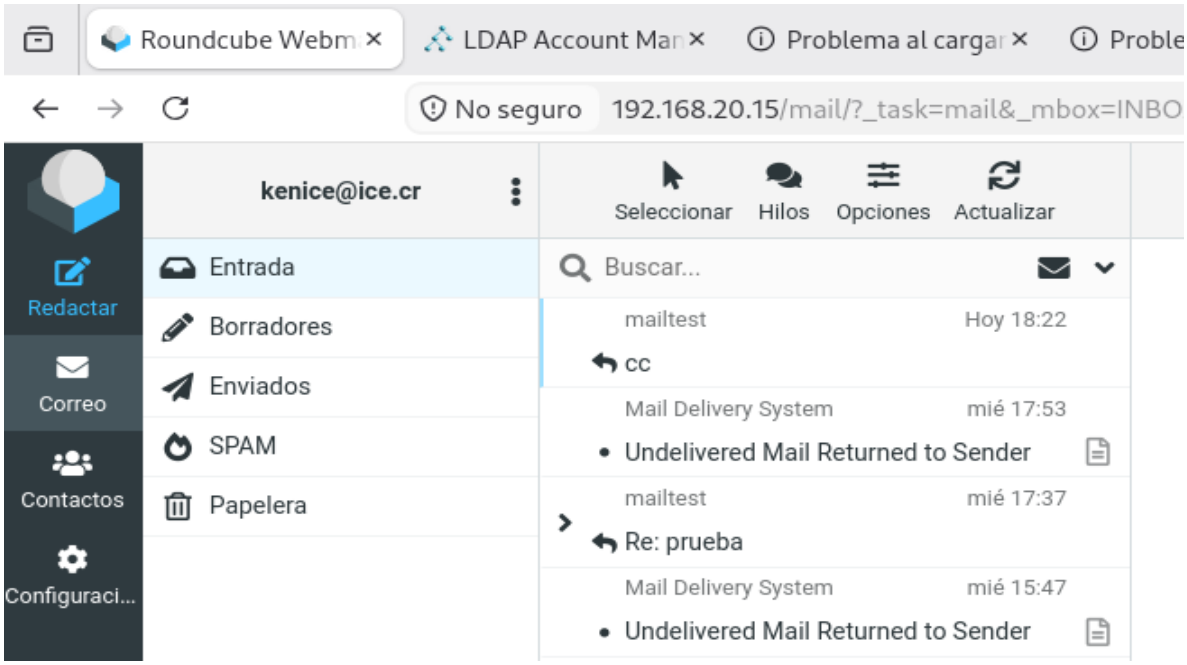
```
 GNU nano 7.2                                          /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
# http://wiki2.dovecot.org/UserDatabase/ExtraFields
user_attrs = =uid=2000,=gid=2000,=home=/var/vmail/ice.cr/%n,=mail=maildir:/var/vmail/ice.cr/%n

# Filter for user lookup. Some variables can be used (see
# http://wiki2.dovecot.org/Variables for full list):
#   %u - username
#   %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
#   %d - domain part in user@domain, empty if user there's no domain
user_filter = (&(objectClass=posixAccount)(uid=%n))

# Password checking attributes:
#  user: Virtual user name (user@domain), if you wish to change the
#        user-given username to something else
#  password: Password, may optionally start with {type}, eg. {crypt}
# There are also other special fields which can be returned, see
# http://wiki2.dovecot.org/PasswordDatabase/ExtraFields
pass_attrs = uid=user

# If you wish to avoid two LDAP lookups (passdb + userdb), you can use
# userdb prefetch instead of userdb ldap in dovecot.conf. In that case you'll
# also have to include user_attrs in pass_attrs field prefixed with "userdb_"
# string. For example:
#pass_attrs = uid=user,userPassword=password,\
#  homeDirectory=userdb_home,uidNumber=userdb_uid,gidNumber=userdb_gid

# Filter for password lookups
pass_filter = (&(objectClass=posixAccount)(uid=%n))

# Attributes and filter to get a list of all users
#iterate_attrs = uid=user
#iterate_filter = (objectClass=posixAccount)

# Default password scheme. "{scheme}" before password overrides this.
# List of supported schemes is in: http://wiki2.dovecot.org/Authentication
#default_pass_scheme = CRYPT

# By default all LDAP lookups are performed by the auth master process.
# If blocking=yes, auth worker processes are used to perform the lookups.
# Each auth worker process creates its own LDAP connection so this can
# increase parallelism. With blocking=no the auth master process can
# keep 8 requests pipelined for the LDAP connection, while with blocking=yes
# each connection has a maximum of 1 request running. For small systems the
# blocking=no is sufficient and uses less resources.
#blocking = no
```

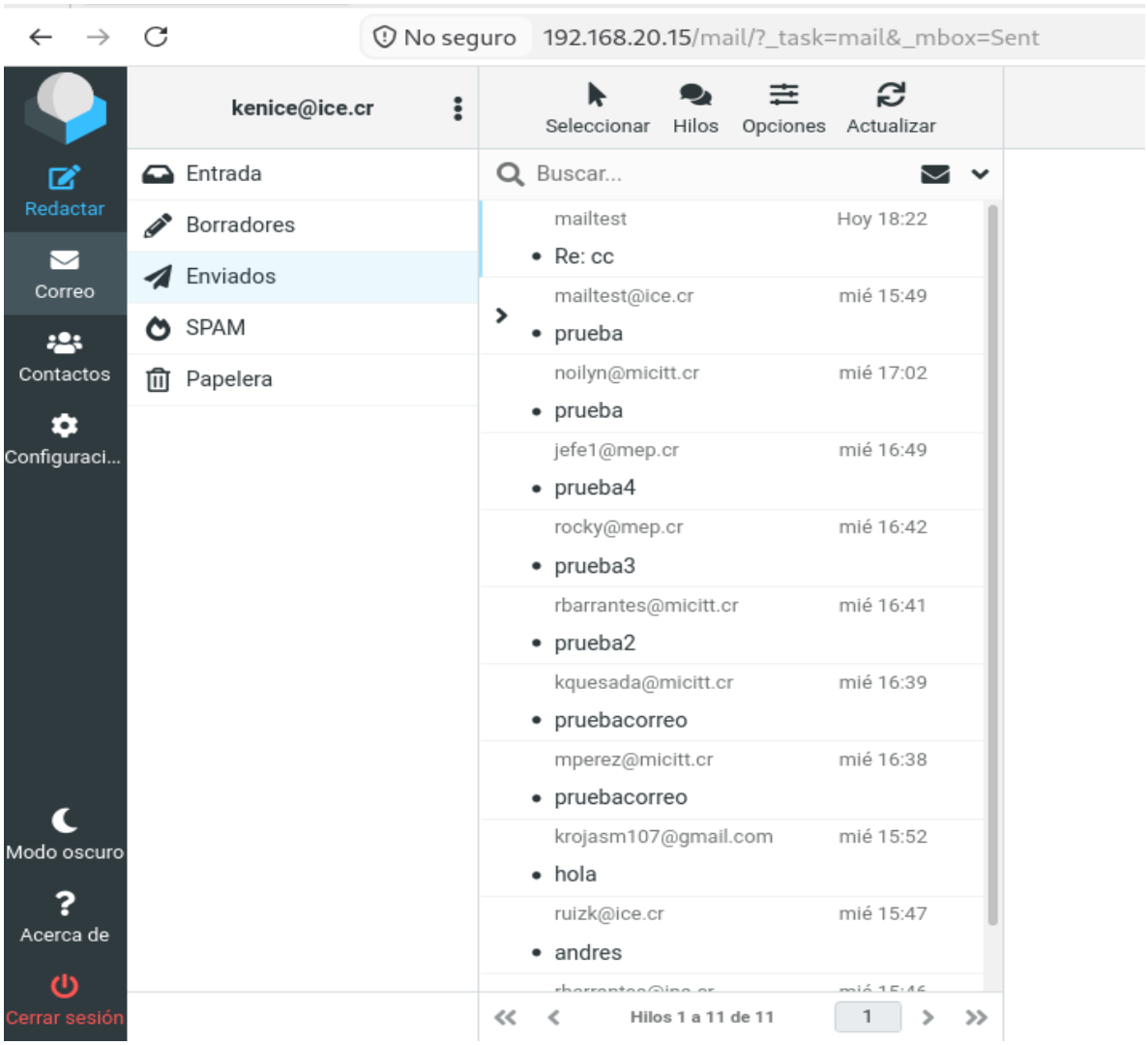
Crear la carpeta de mail.

```
root@mail:/etc/dovecot# mkdir -p /var/vmail/ice.cr/kenice/Maildir
```

```
root@mail:/etc/dovecot# chown -R vmail:vmail /var/vmail/ice.cr/kenice
```

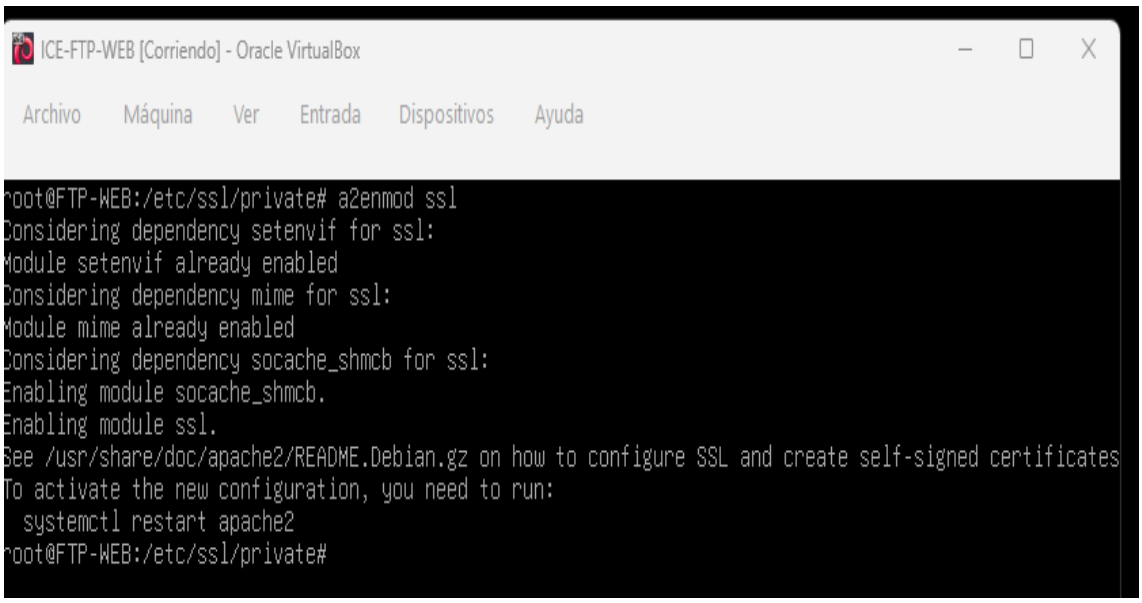
Aquí recibimos y enviamos correos.



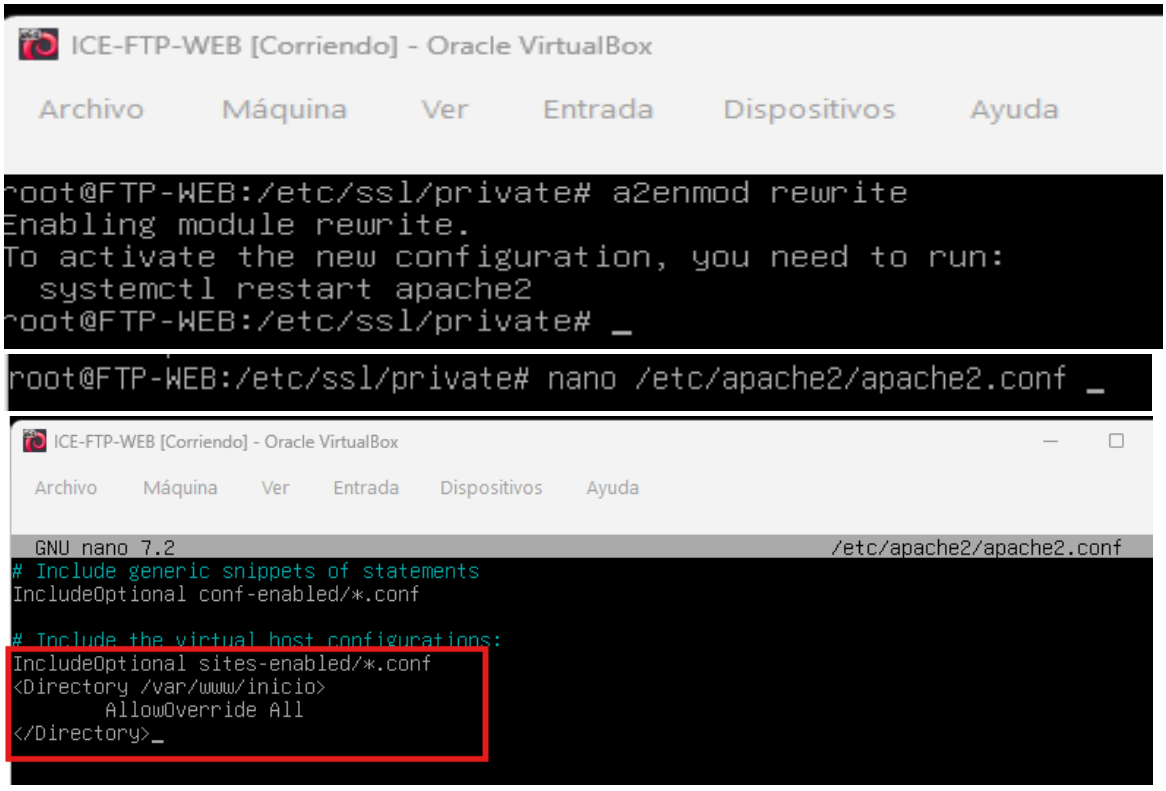


CERTIFICADO WEB

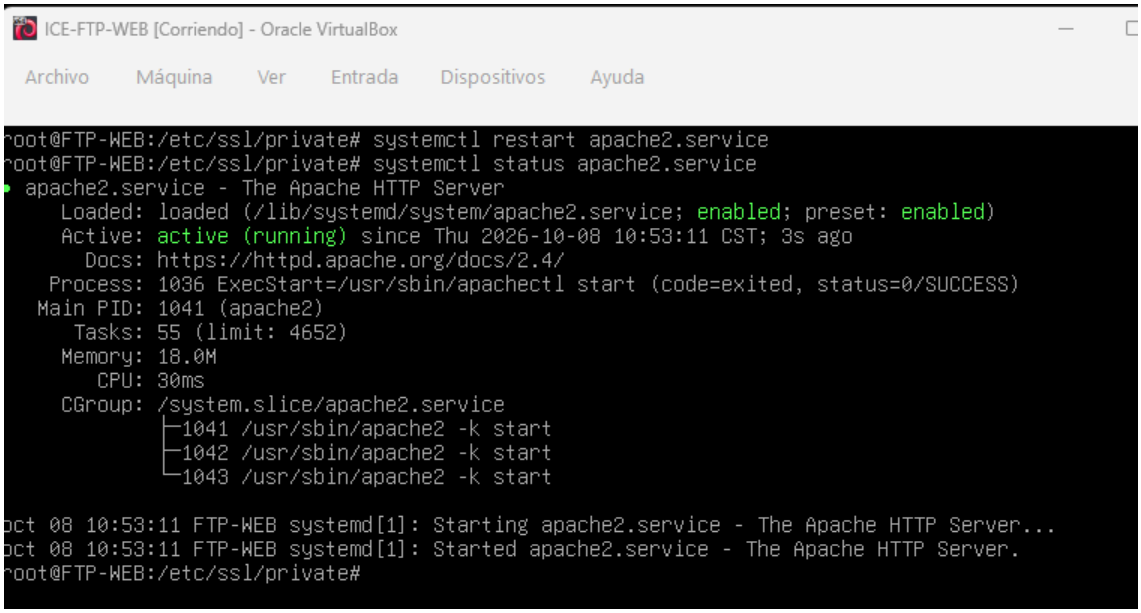
Se ejecuta a2enmod ssl para activar el módulo SSL en el servidor FTP-WEB. El sistema está indicando que se debe reiniciar con systemctl restart apache2.



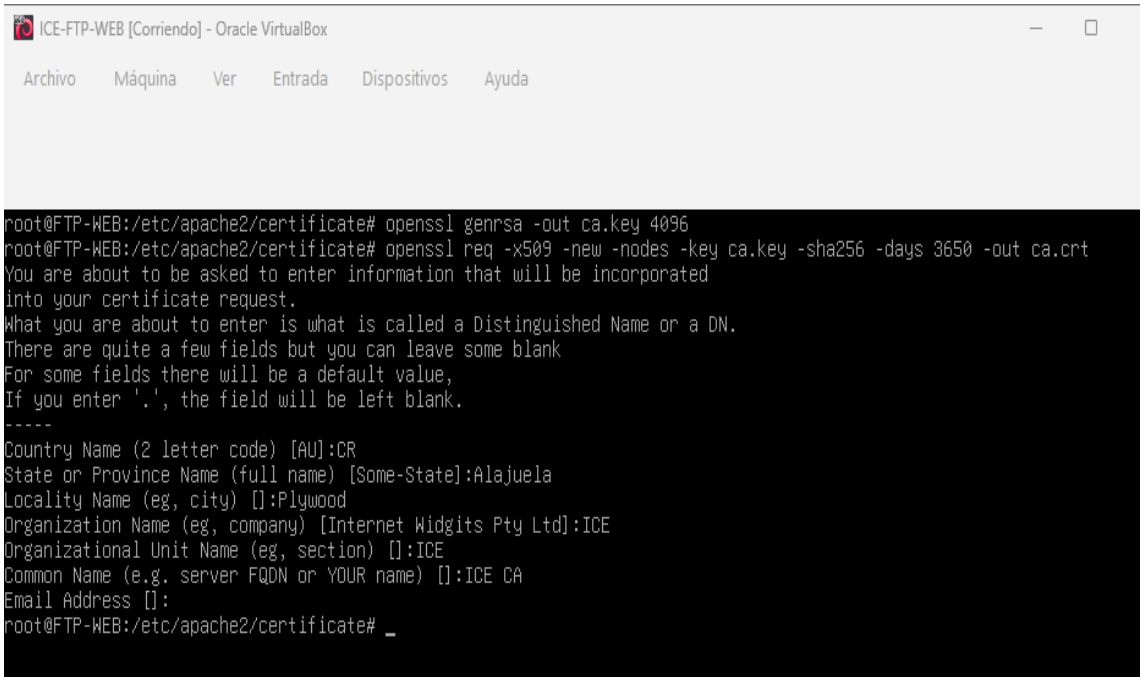
Se activa a2enmod rewrite para permitir redirecciones y reglas de reescritura en Apache. Luego se edita /etc/apache2/apache2.conf añadiendo <Directory /var/www/inicio> AllowOverride All </Directory> para permitir el uso de archivos .htaccess en ese sitio.



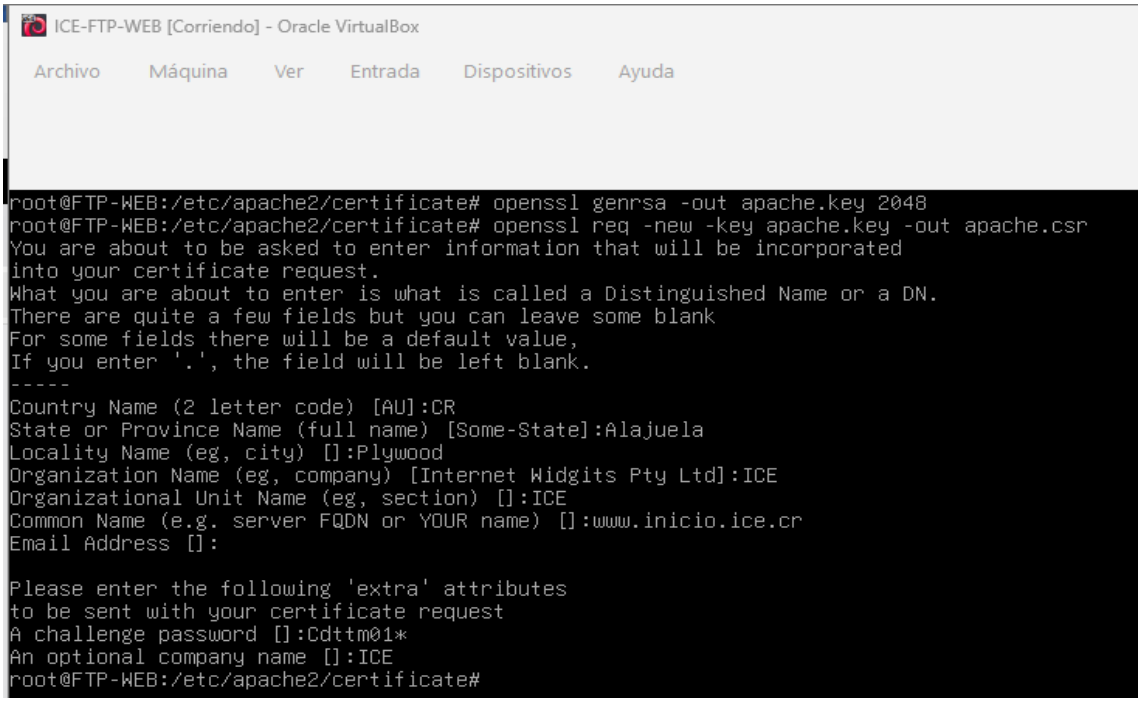
Se reinició Apache para aplicar la configuración y se creó la carpeta /etc/apache2/certificate para los certificados SSL.



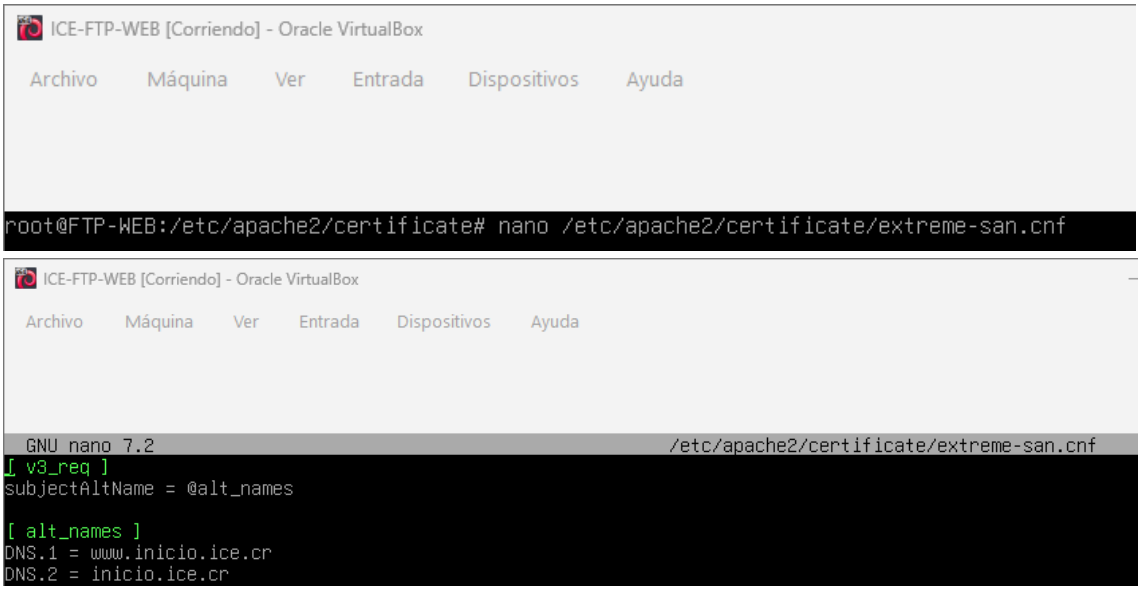
Se generó la clave y certificado raíz de la CA autofirmada ICE CA para firmar los certificados del servidor.



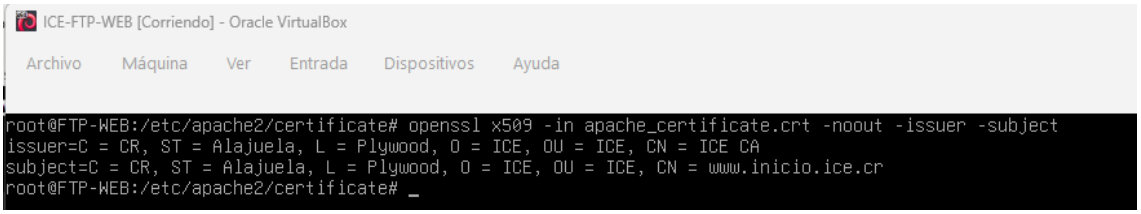
Se generó la clave privada de Apache y su CSR para el sitio inicio.ice.cr.



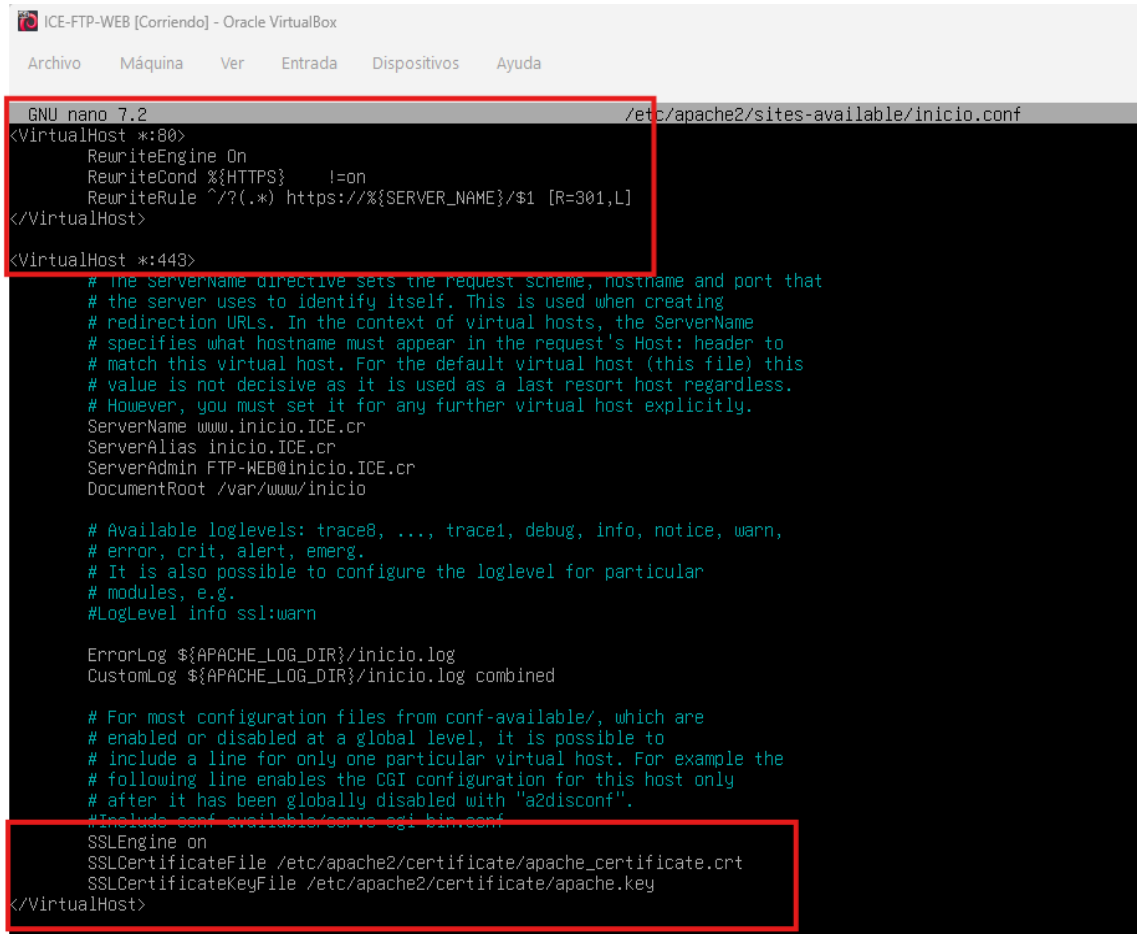
Se creó el archivo extreme-san.cnf con los Subject Alternative Names para que el certificado cubra www.inicio.ice.cr e inicio.ice.cr.



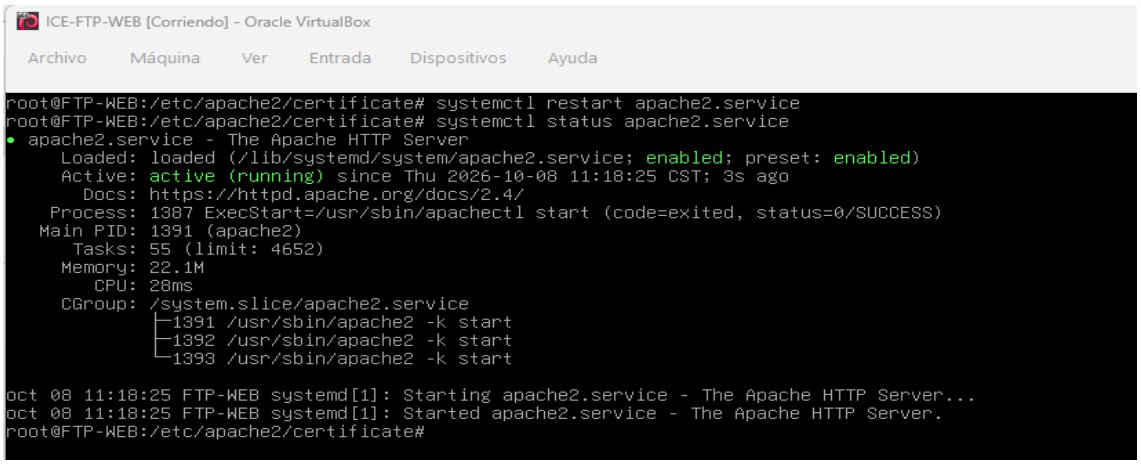
Se firmó el certificado del sitio inicio.ice.cr con la CA ICE CA y se verificó su emisor y sujeto.



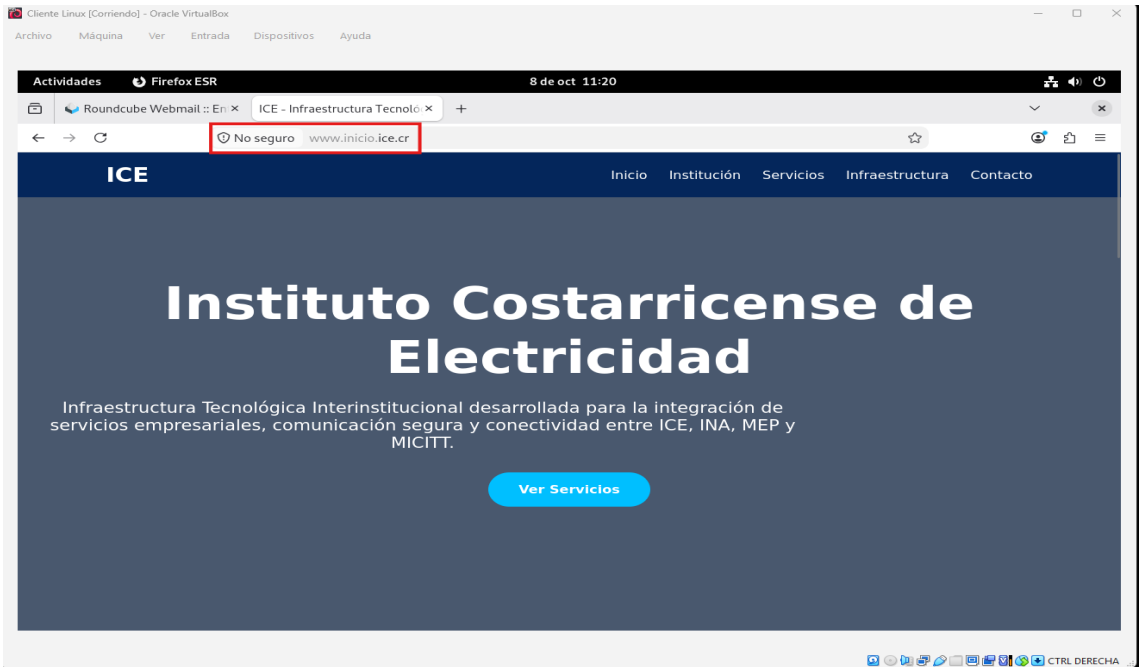
Se configuró el VirtualHost para redirigir HTTP a HTTPS y se habilitó SSL en el puerto 443 con el certificado del sitio inicio.ice.cr.

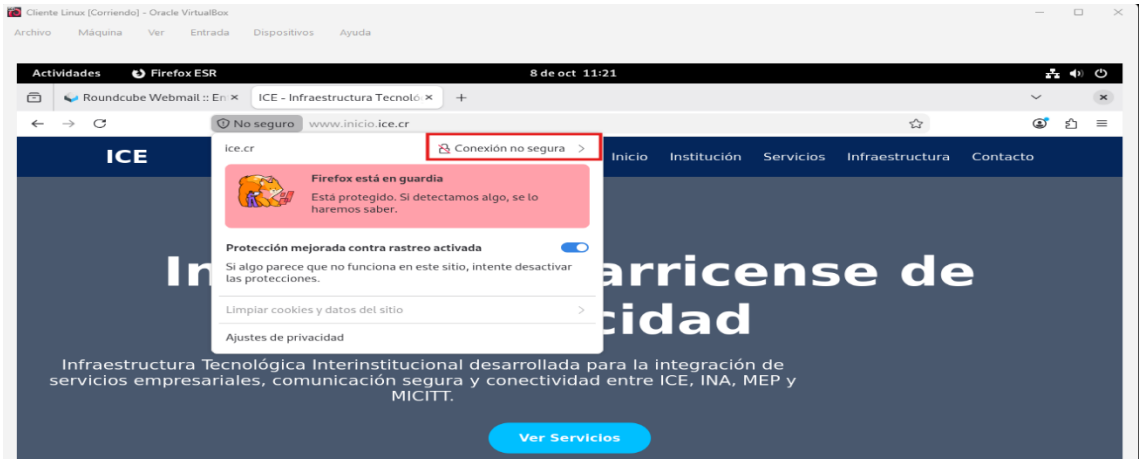


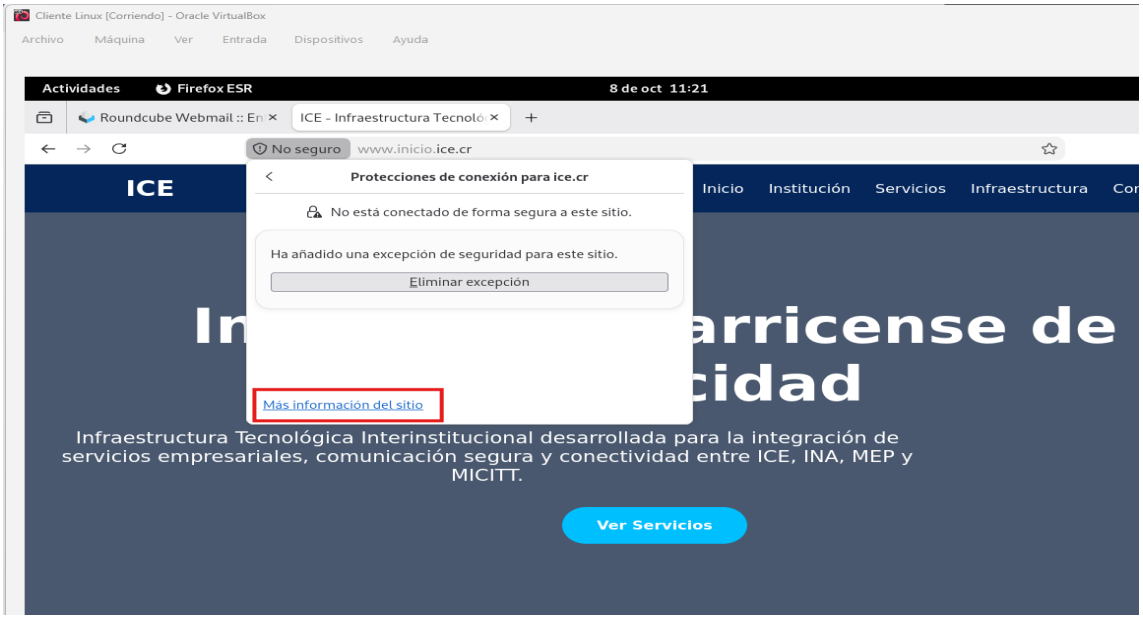
Se reinició Apache para aplicar el certificado SSL y se verificó que quedó activo y funcionando correctamente.

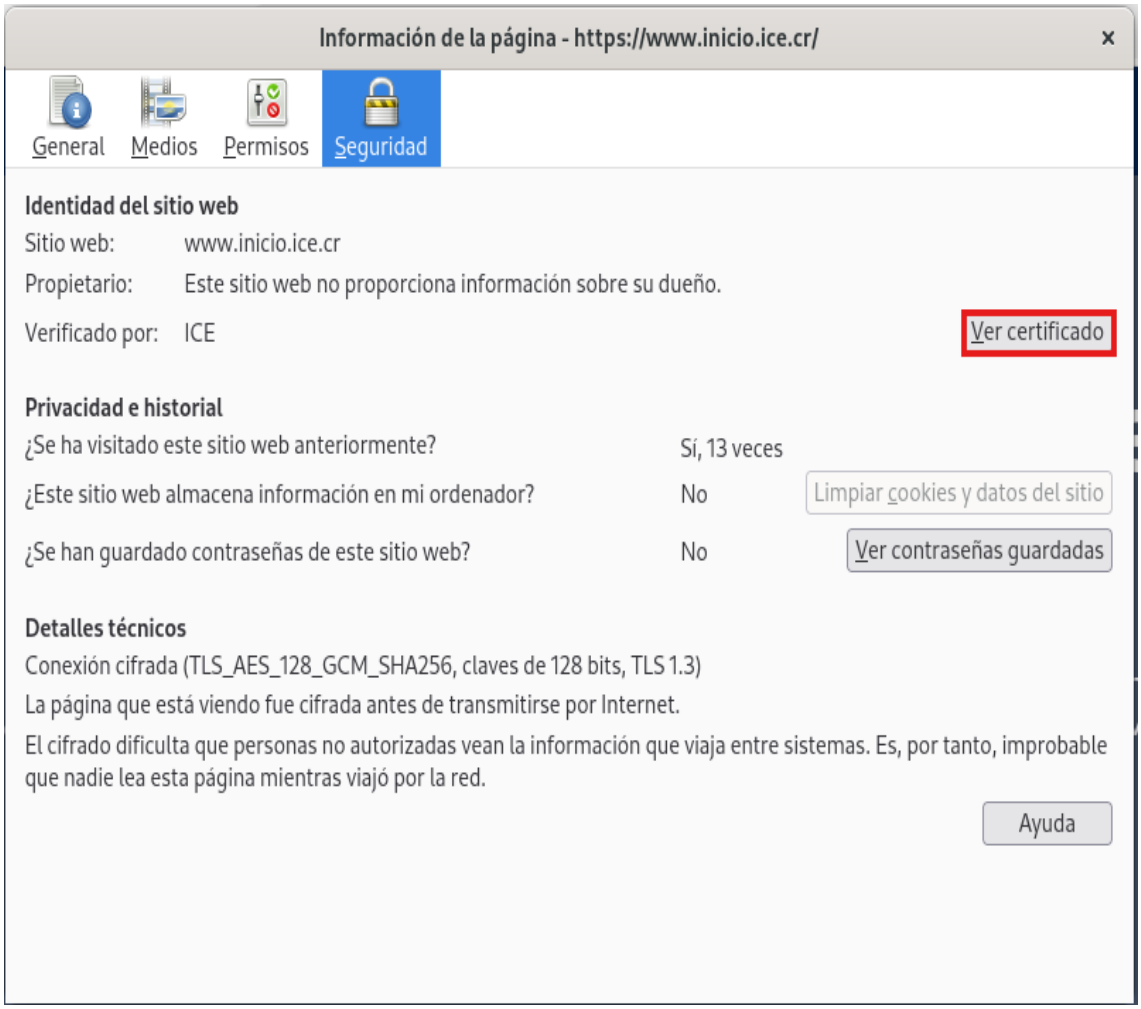


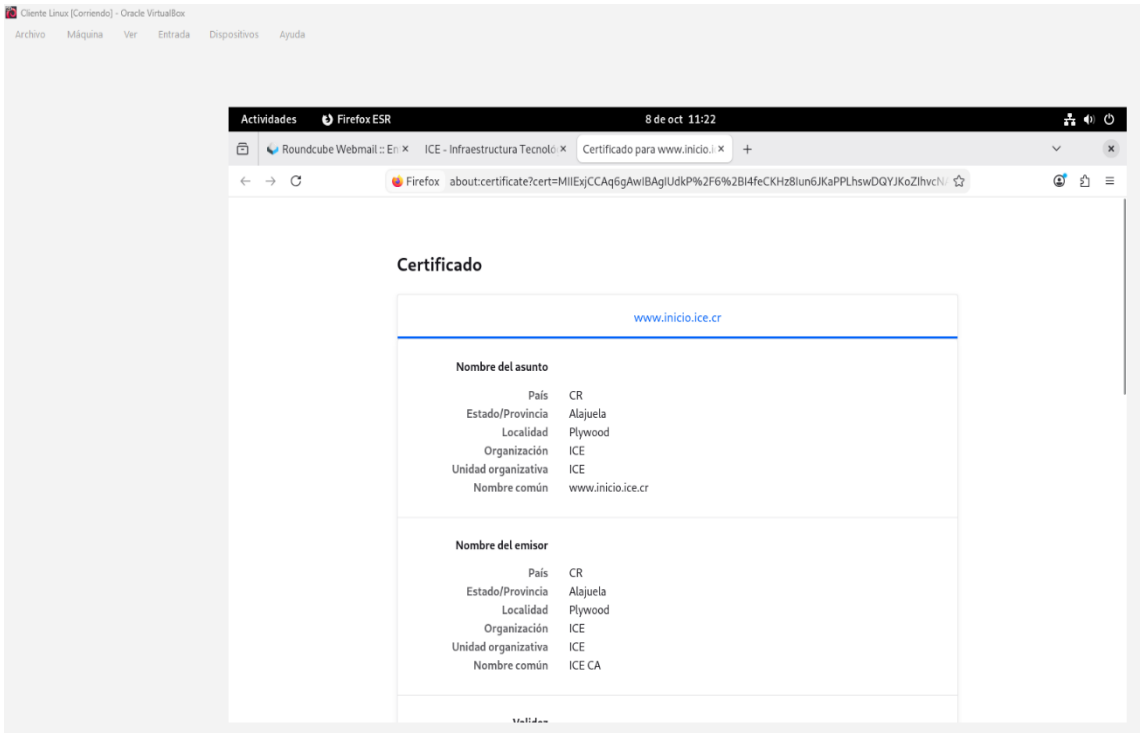
Y se prueba desde los clientes que las páginas quedan protegidas con su respectivo certificado.







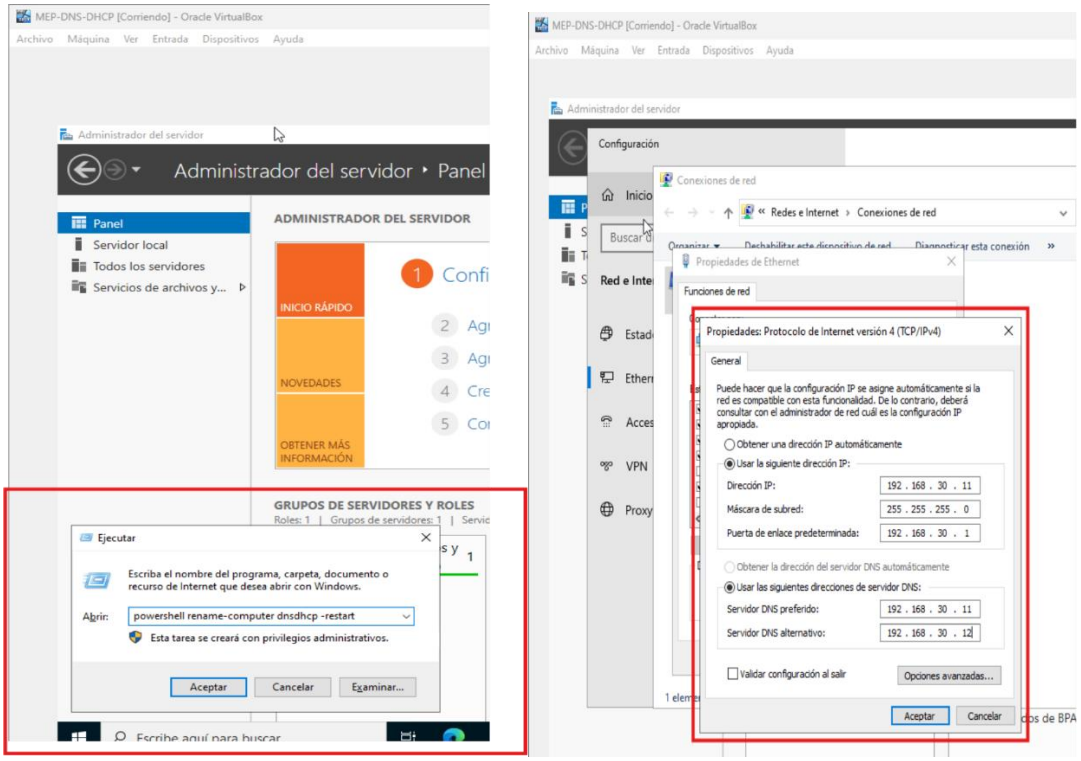

Información de la página - https://www.inicio.ice.cr/
General
Medios
Permisos
Seguridad
Identidad del sitio web
Sitio web: www.inicio.ice.cr
Propietario: Este sitio web no proporciona información sobre su dueño.
Verificado por: ICE
Ver certificado
Privacidad e historial
¿Se ha visitado este sitio web anteriormente? Sí, 13 veces
¿Este sitio web almacena información en mi ordenador? No
Limpiar cookies y datos del sitio
¿Se han guardado contraseñas de este sitio web? No
Ver contraseñas guardadas
Detalles técnicos
Conexión cifrada (TLS_AES_128_GCM_SHA256, claves de 128 bits, TLS 1.3)
La página que está viendo fue cifrada antes de transmitirse por Internet.
El cifrado dificulta que personas no autorizadas vean la información que viaja entre sistemas. Es, por tanto, improbable que nadie lea esta página mientras viajó por la red.
Ayuda


Actividades
Firefox ESR
8 de oct 11:22
Certificado para www.inicio.i
Certificado
www.inicio.ice.cr
Nombre del asunto
País CR
Estado/Provincia Alajuela
Localidad Plywood
Organización ICE
Unidad organizativa ICE
Nombre común www.inicio.ice.cr
Nombre del emisor
País CR
Estado/Provincia Alajuela
Localidad Plywood
Organización ICE
Unidad organizativa ICE
Nombre común ICE CA

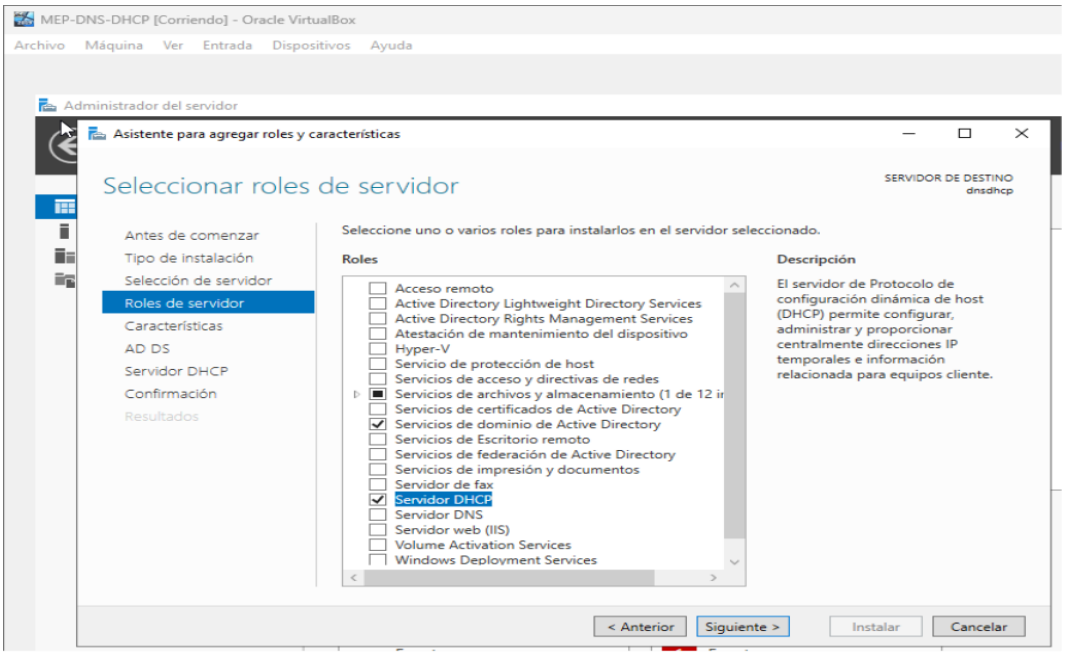
Capturas de la configuración de las empresas WINDOWS (INA y MEP)

DNS y DHCP

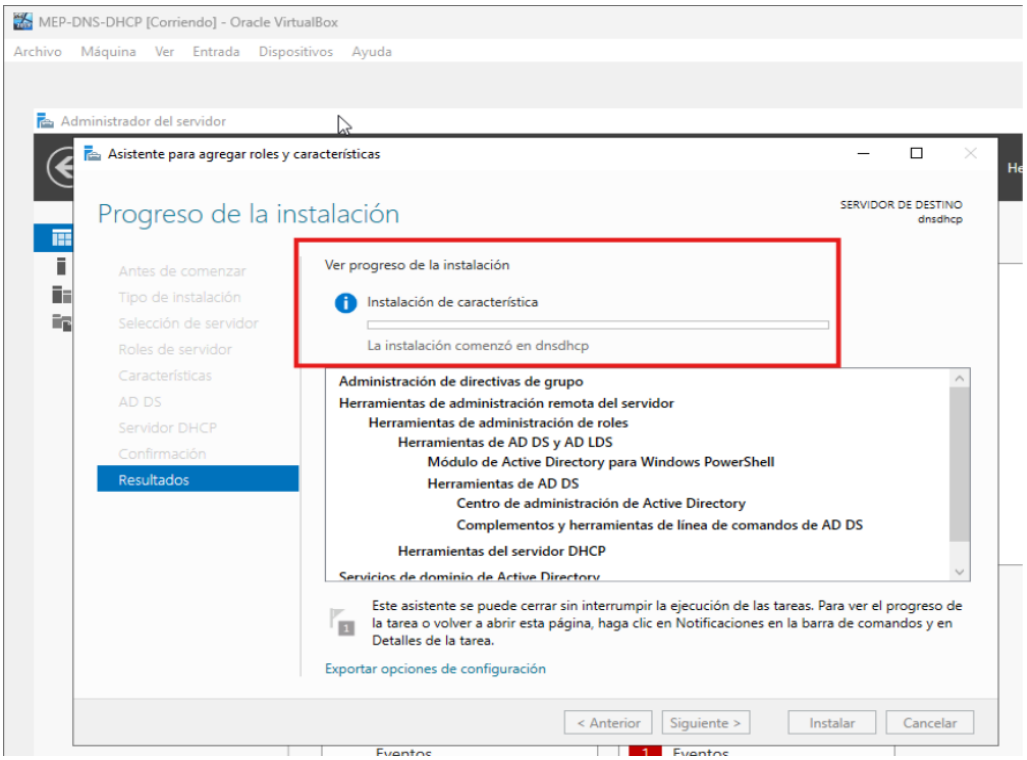
Le cambiamos el nombre a nuestro servidor por medio de powershell. Le asignamos la dirección IP correspondiente por medio de los adaptadores de red.



Para empezar con la configuración del servidor DNS-DHCP ingresamos e instalamos el rol de servicios de dominio de active directory y el servidor DHCP.

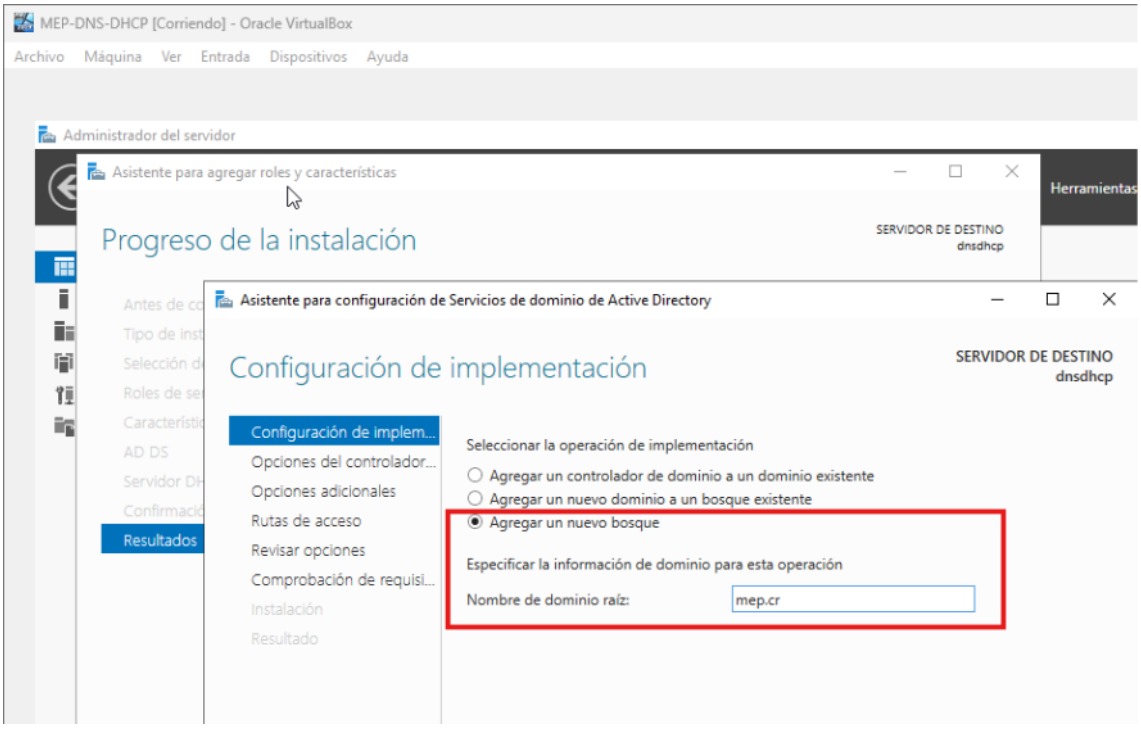


Iniciamos la instalación.



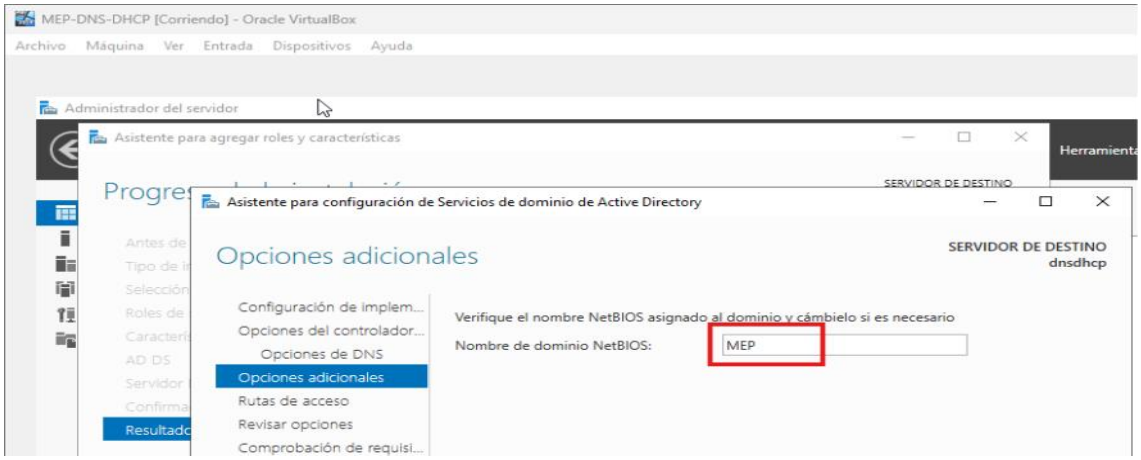
DNS

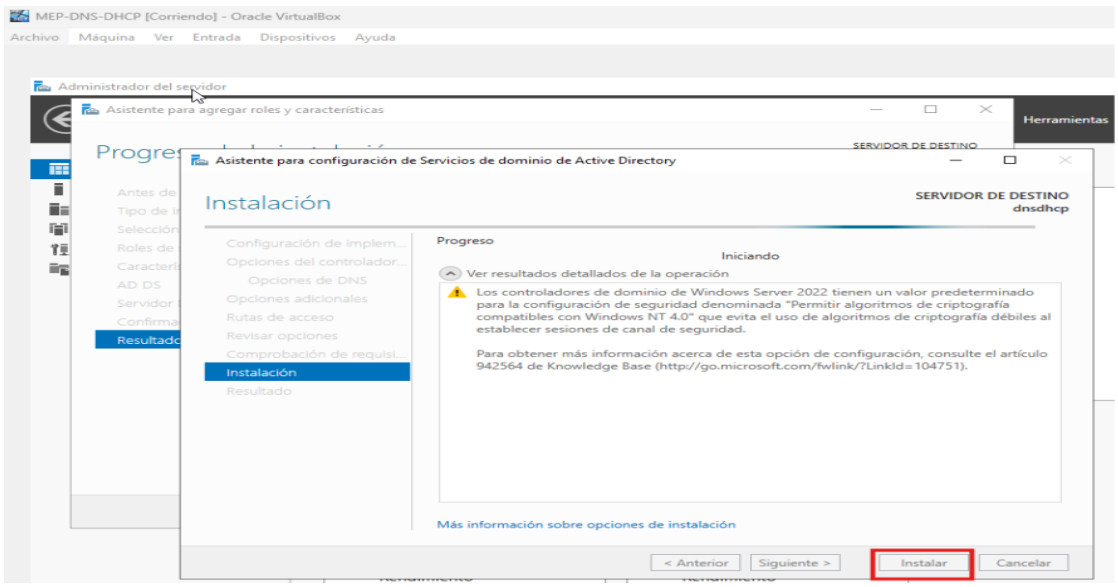
Empezamos con el DNS agregando un nuevo bosque, le asignamos el nombre de nuestro dominio asignado.



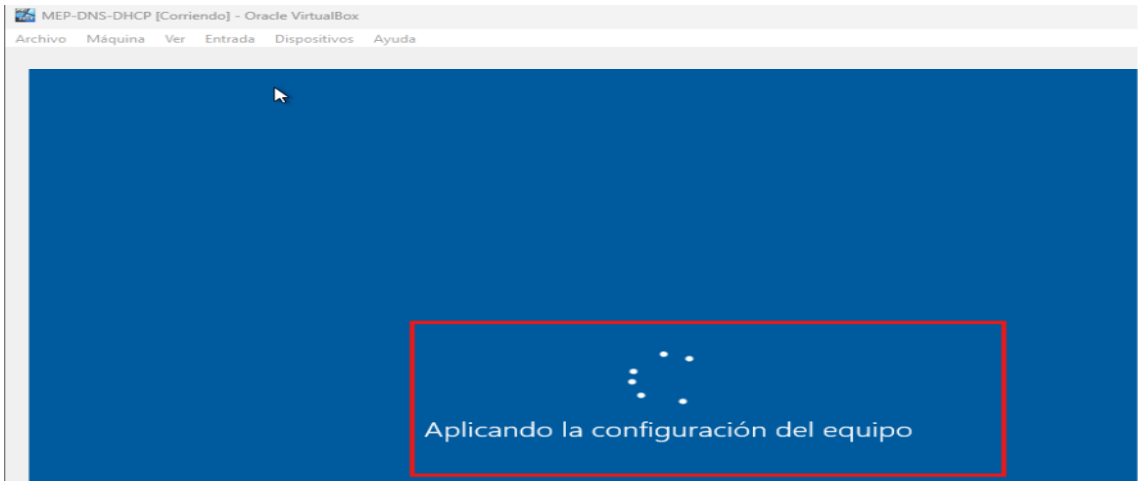
Ponemos una contraseña.

Corroboramos dominio e instalamos.

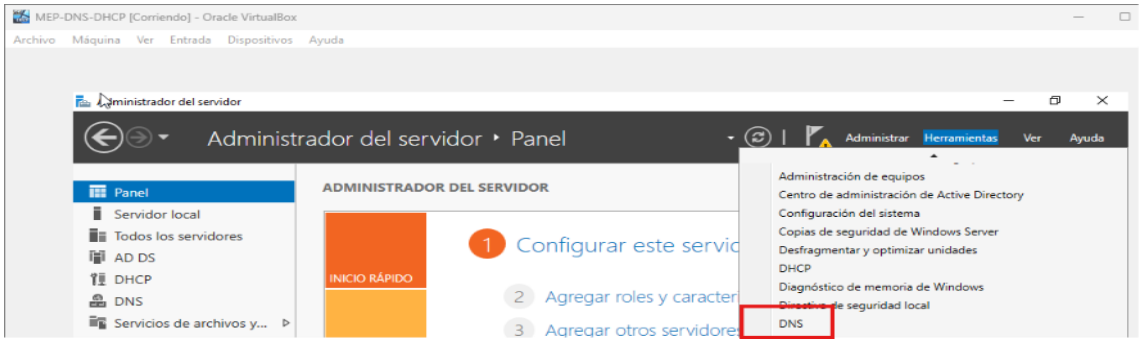




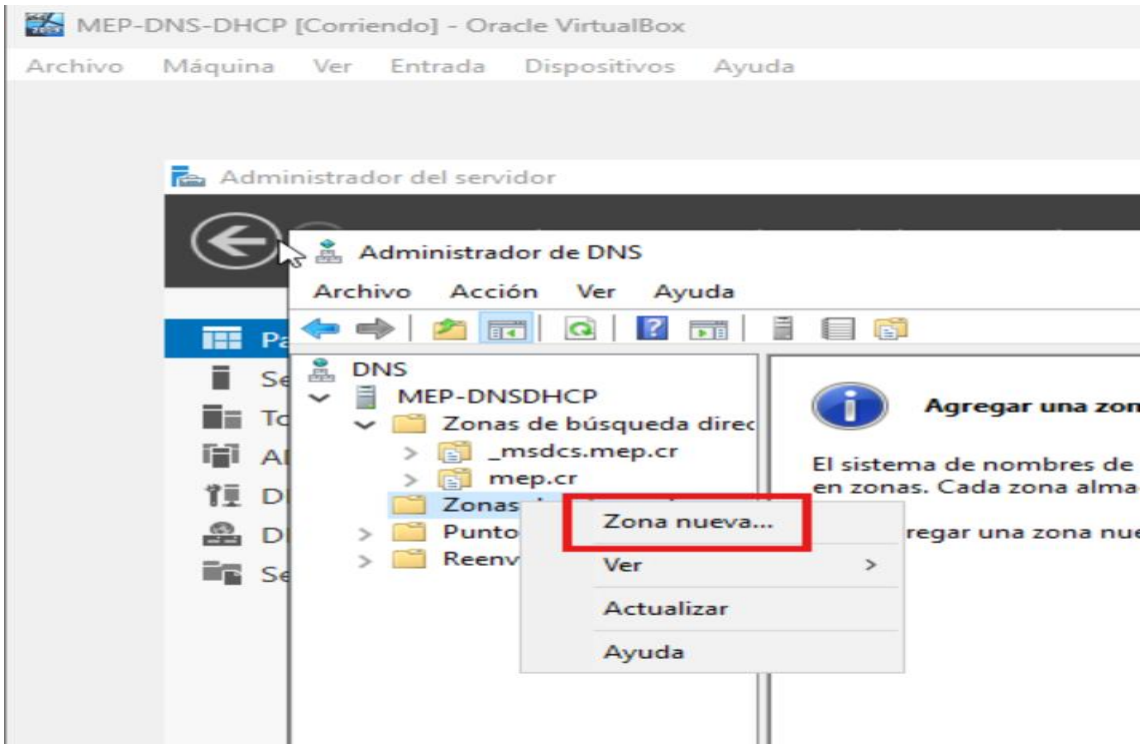
Se reinicia y esperamos la aplicación de la configuración.



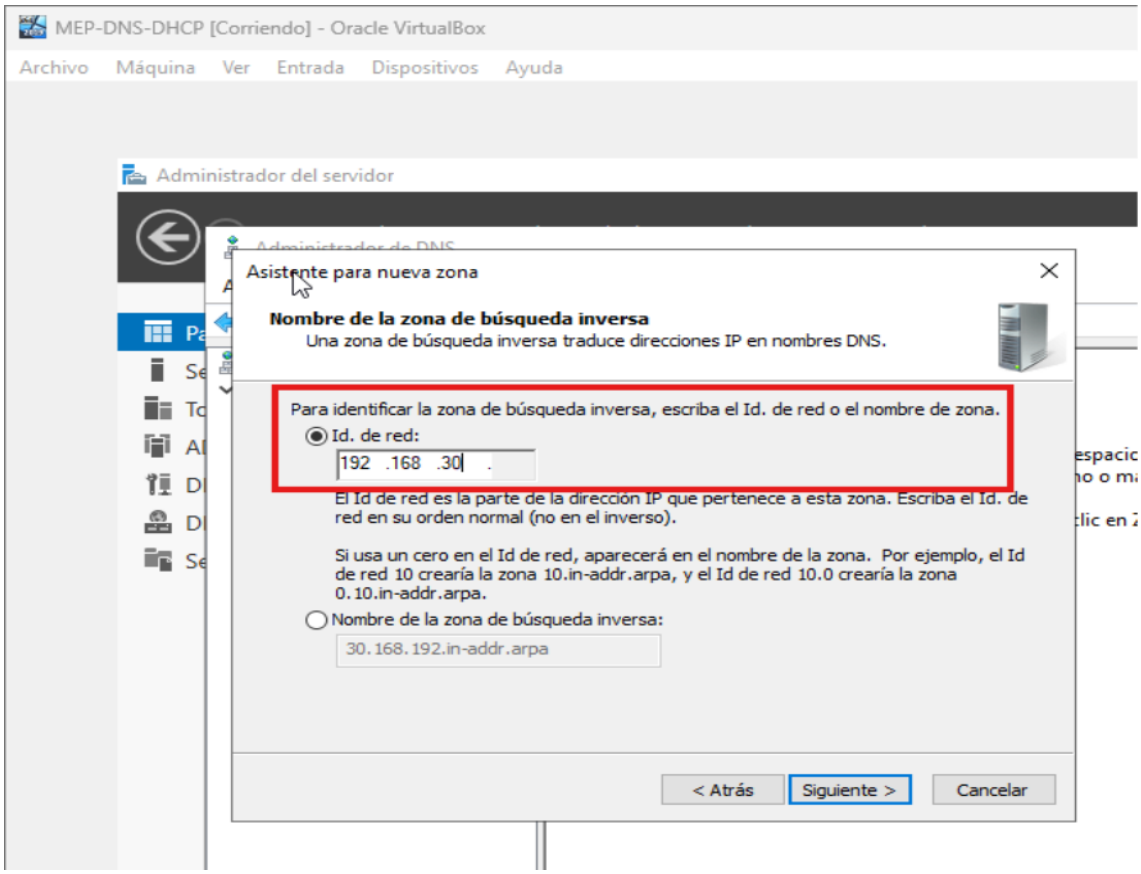
Para continuar con la configuración ingresamos en el panel de herramientas y en DNS.



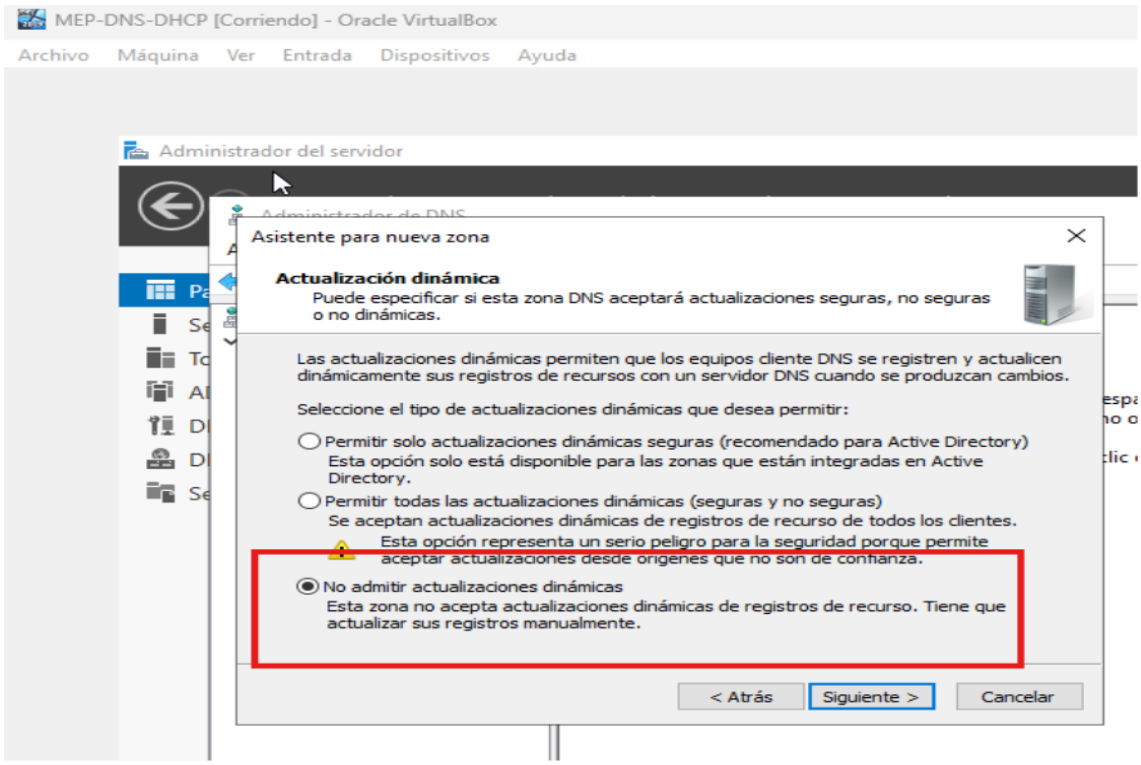
Creamos una zona nueva inversa.



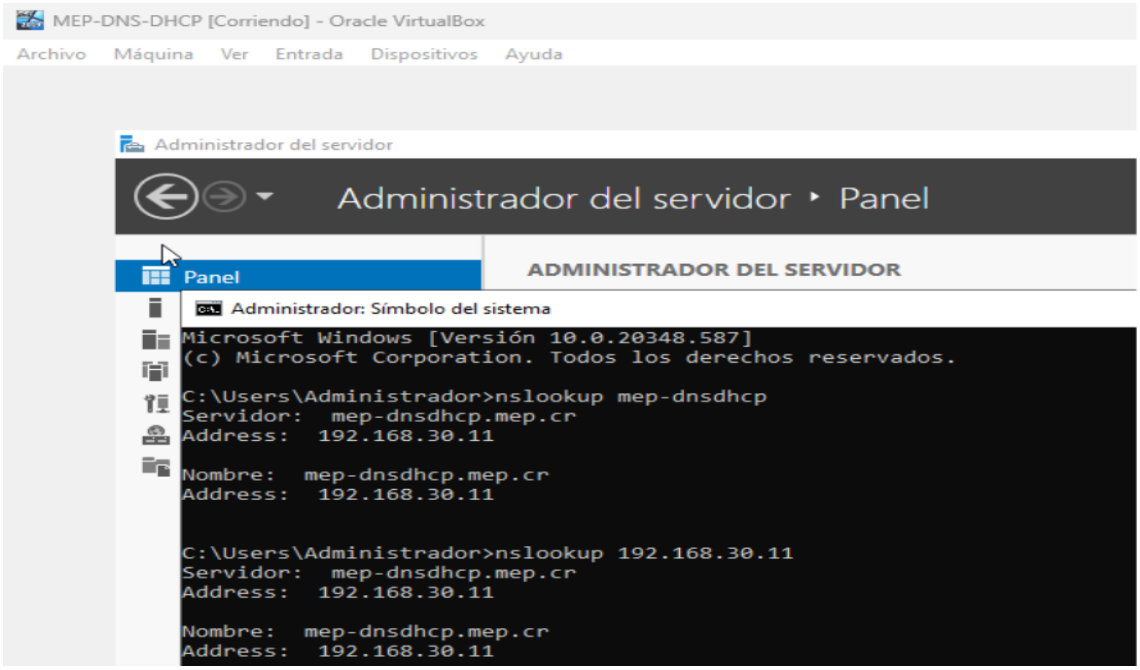
Le asignamos la red de nuestro dominio, sin el último octeto.



Sin actualizaciones dinámicas, finalizamos y reiniciamos.

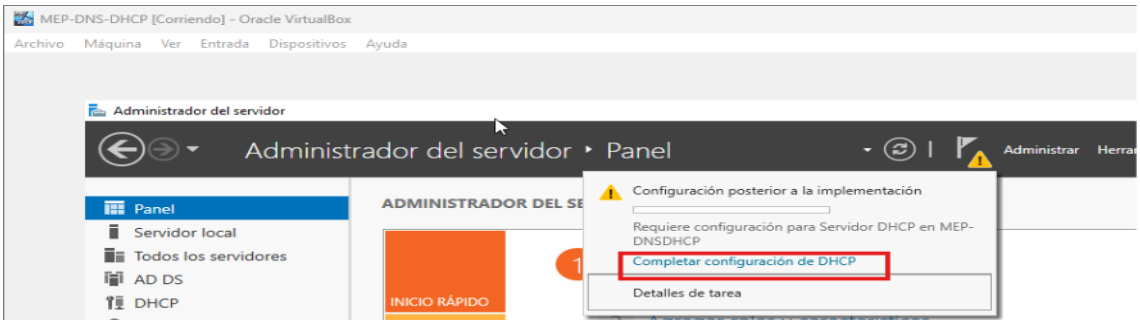


Intentamos resolver para verificar que el DNS está funcionando correctamente.

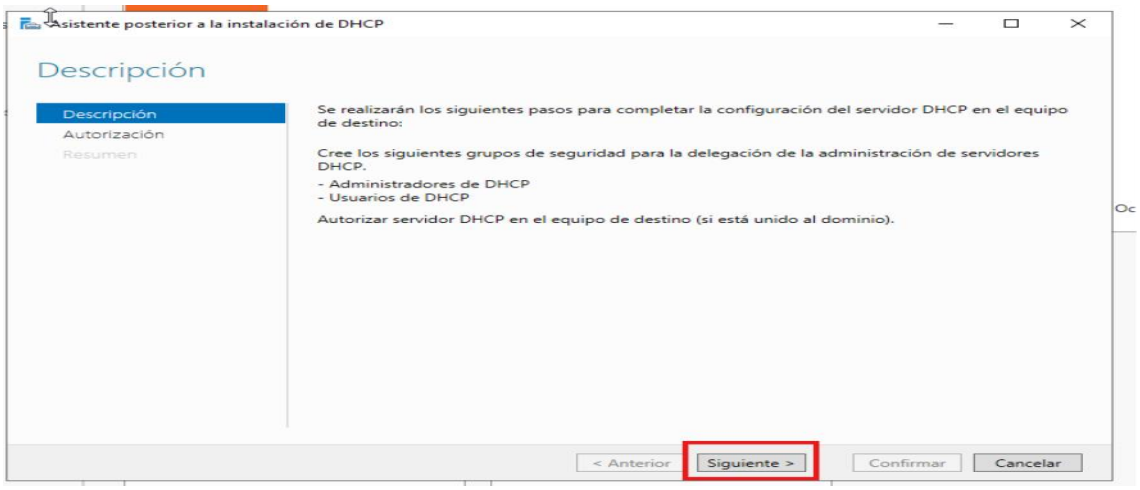


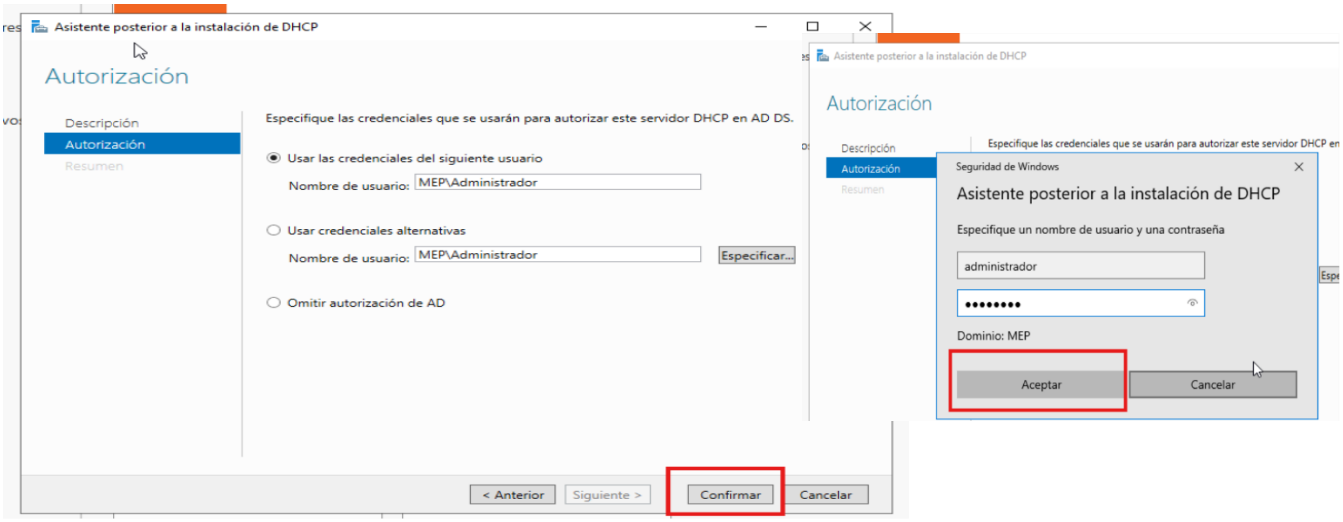
DHCP

Ahora para continuar con el DHCP ingresamos en esta opción dentro del banderín.

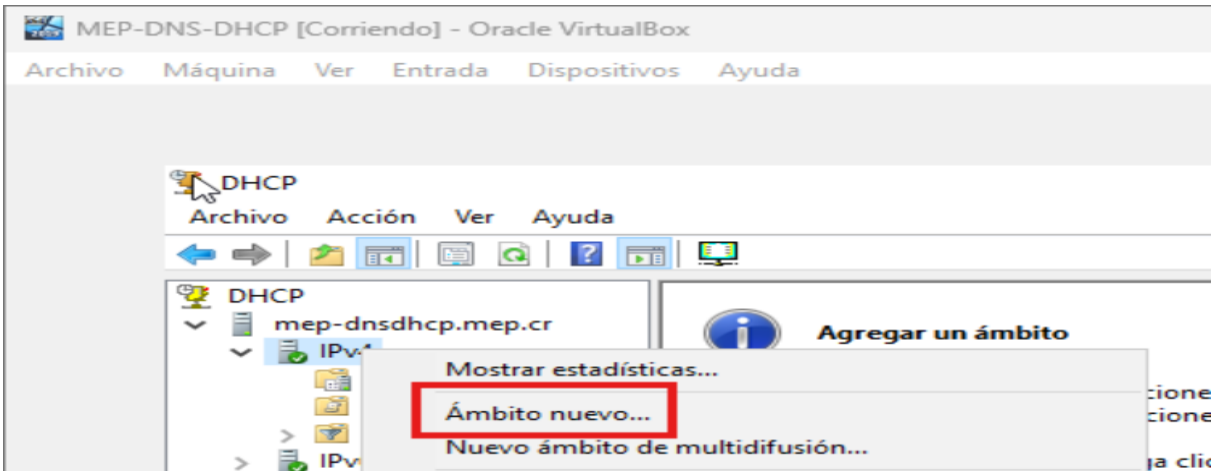


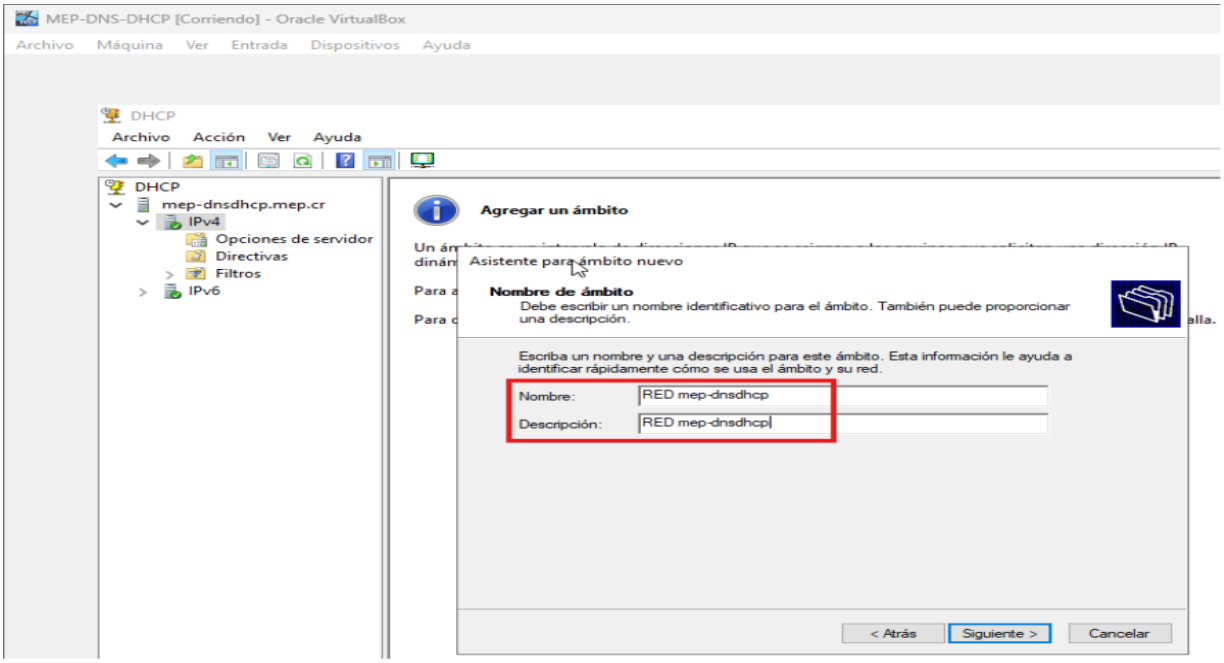
Le damos siguiente y después agregamos las credenciales utilizadas.



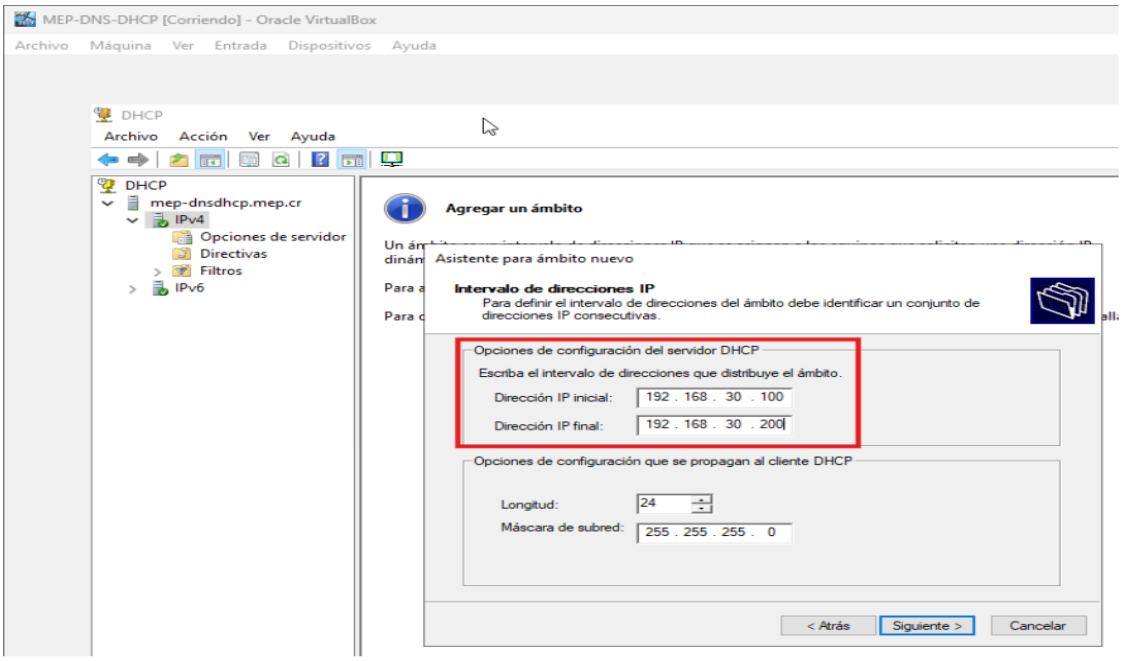


Creamos el ámbito donde estarán las concesiones DHCP, direcciones repartidas y los equipos conectados.

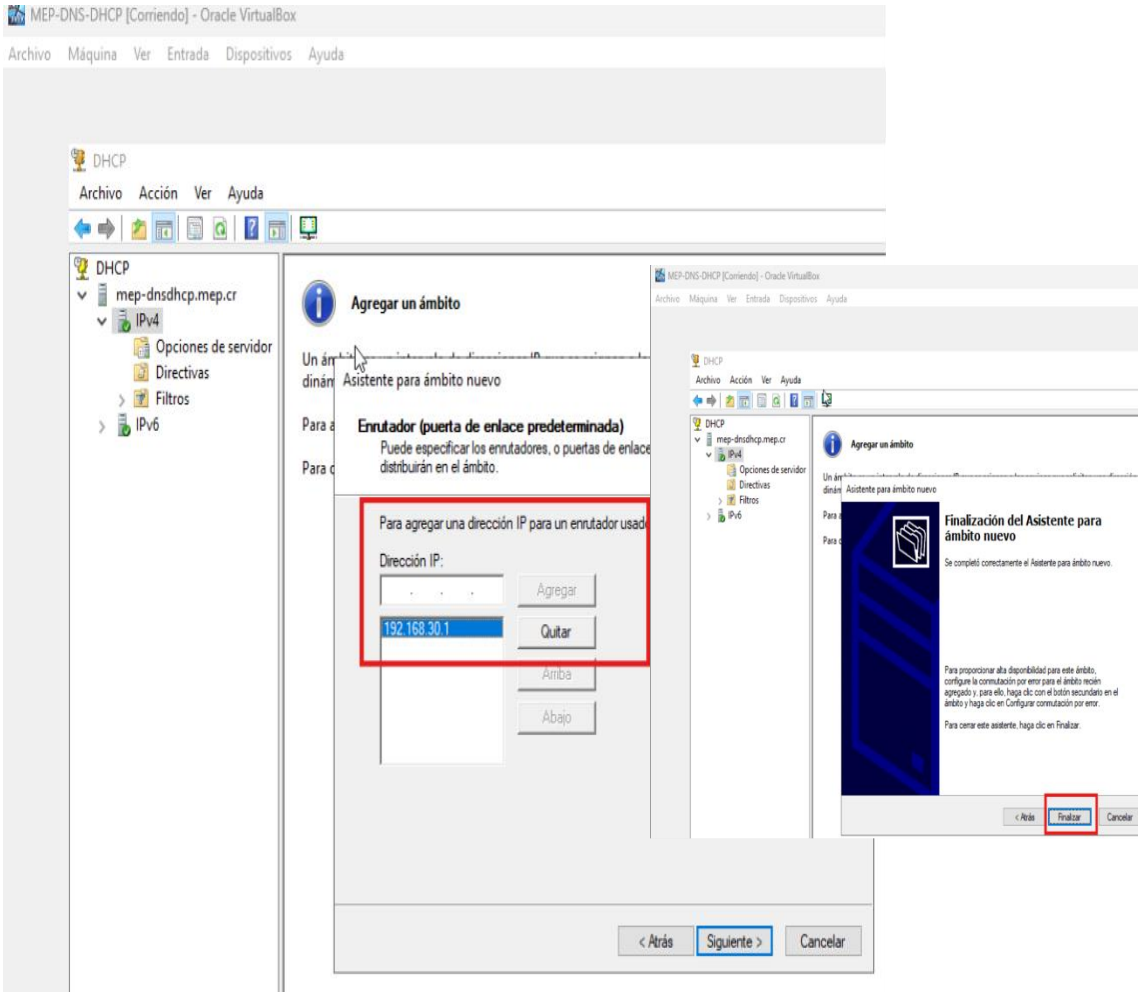




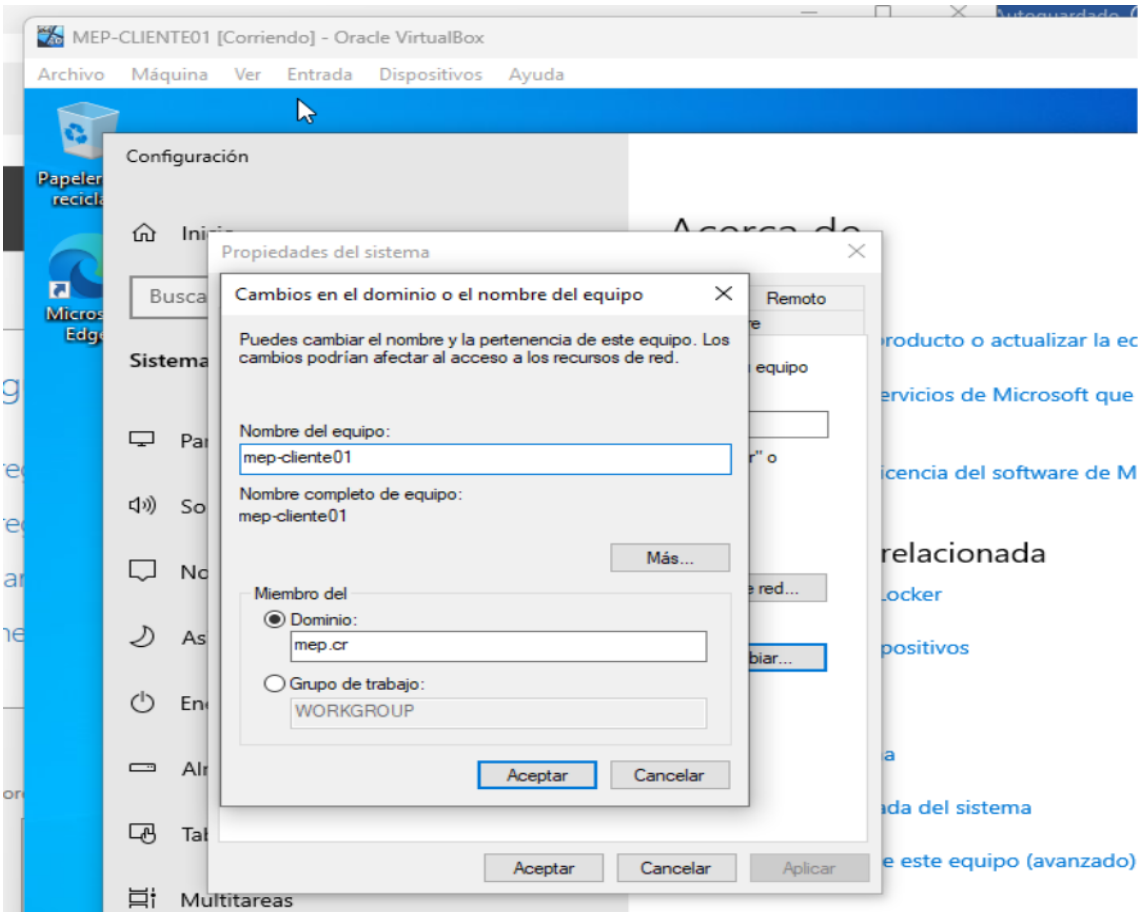
Se agrega las direcciones IP que el ámbito va a distribuir.

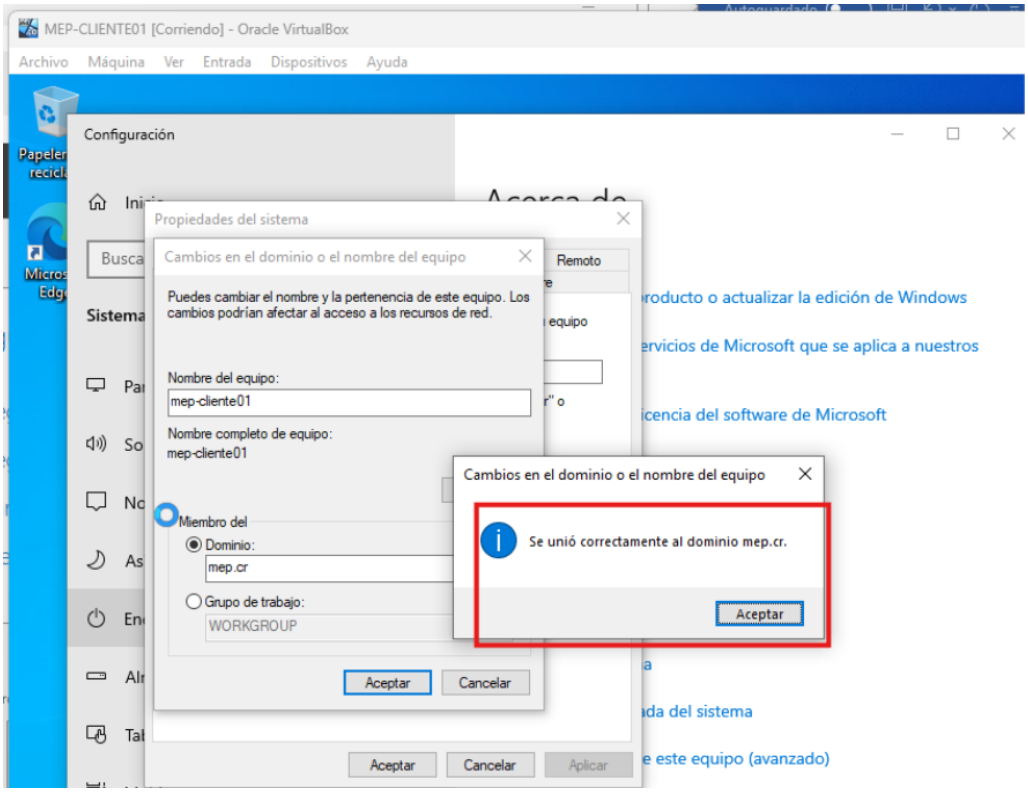


Agregamos la ruta del Gateway y le damos Finalizar.

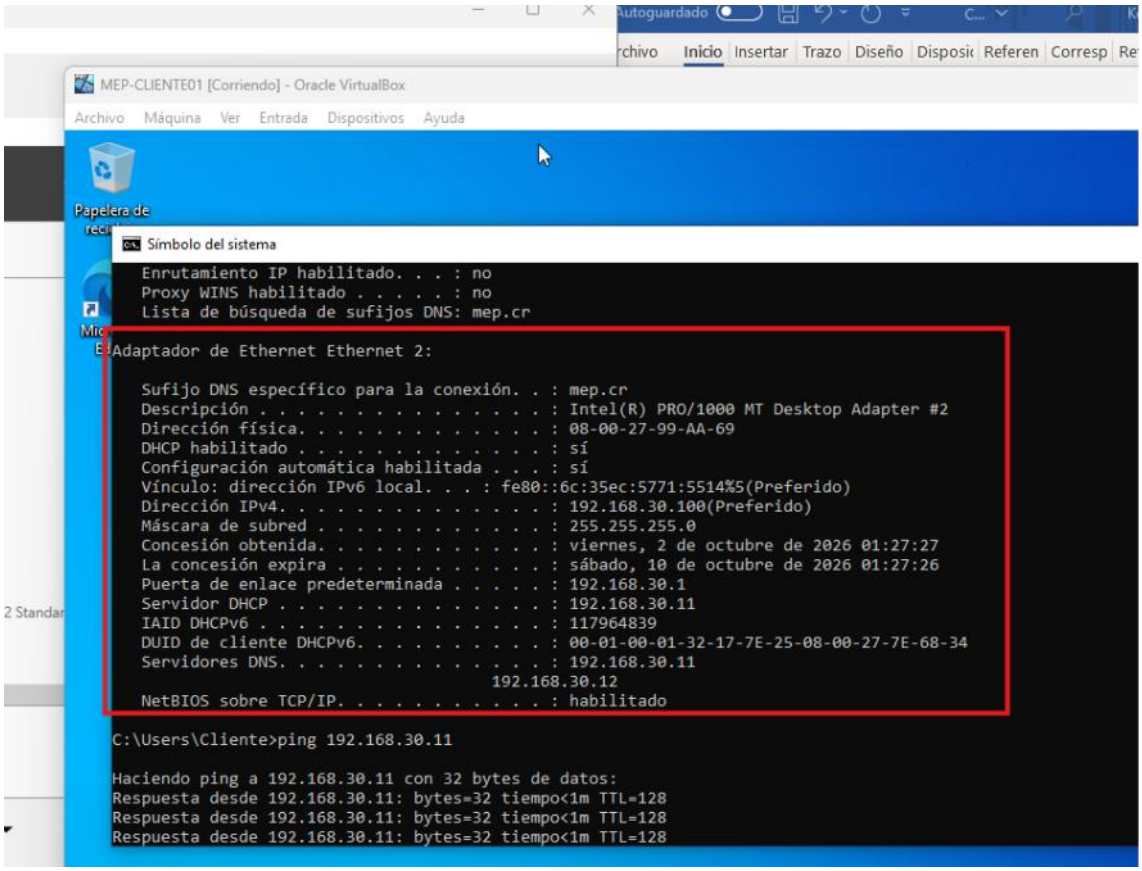


Ahora conectamos el cliente al dominio por medio del cambio de nombre del equipo.

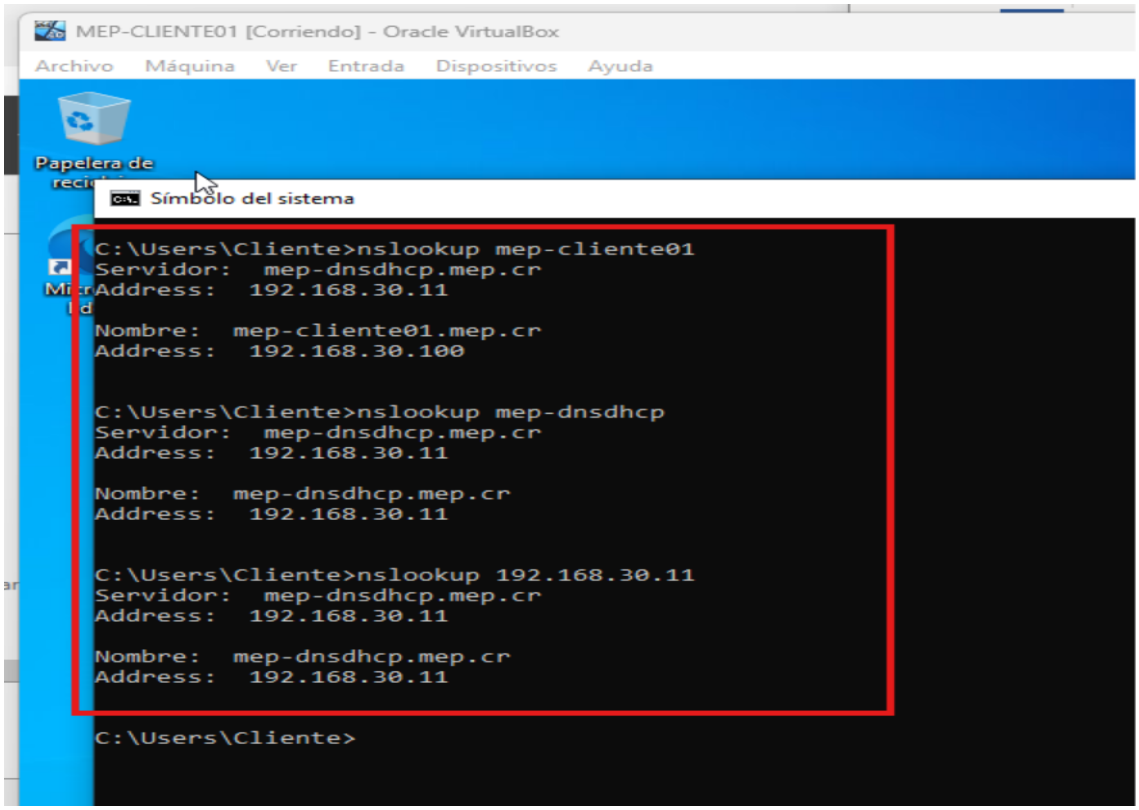




Le pedimos el servidor que nos asigne una IP y vemos si es funcional.

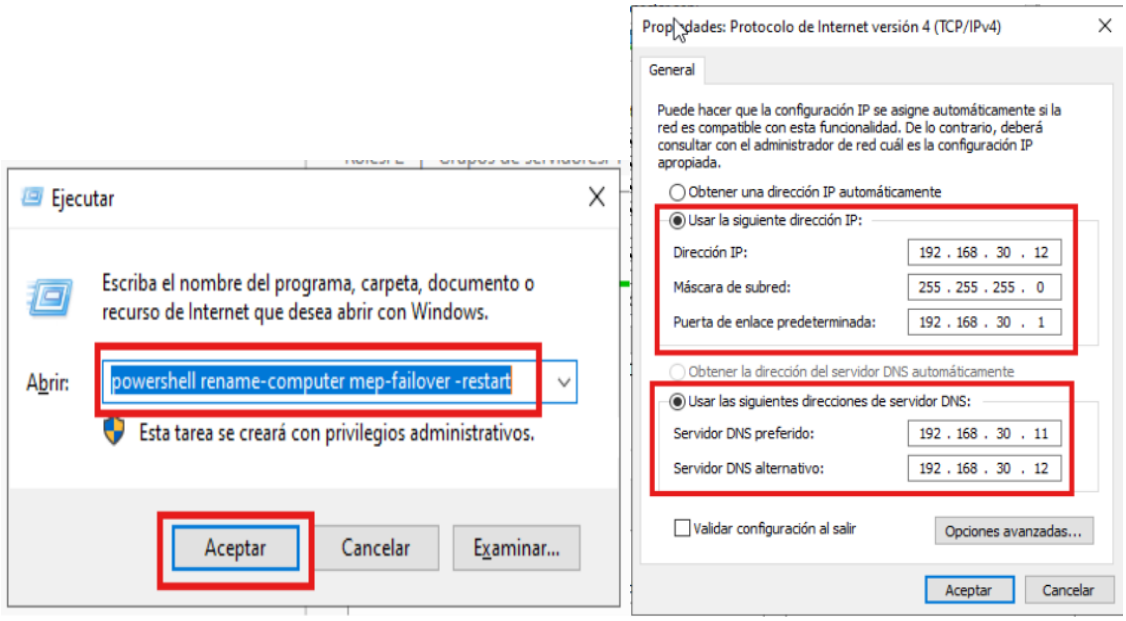


Vemos que el cliente pueda resolver DNS con zona directa e inversa.

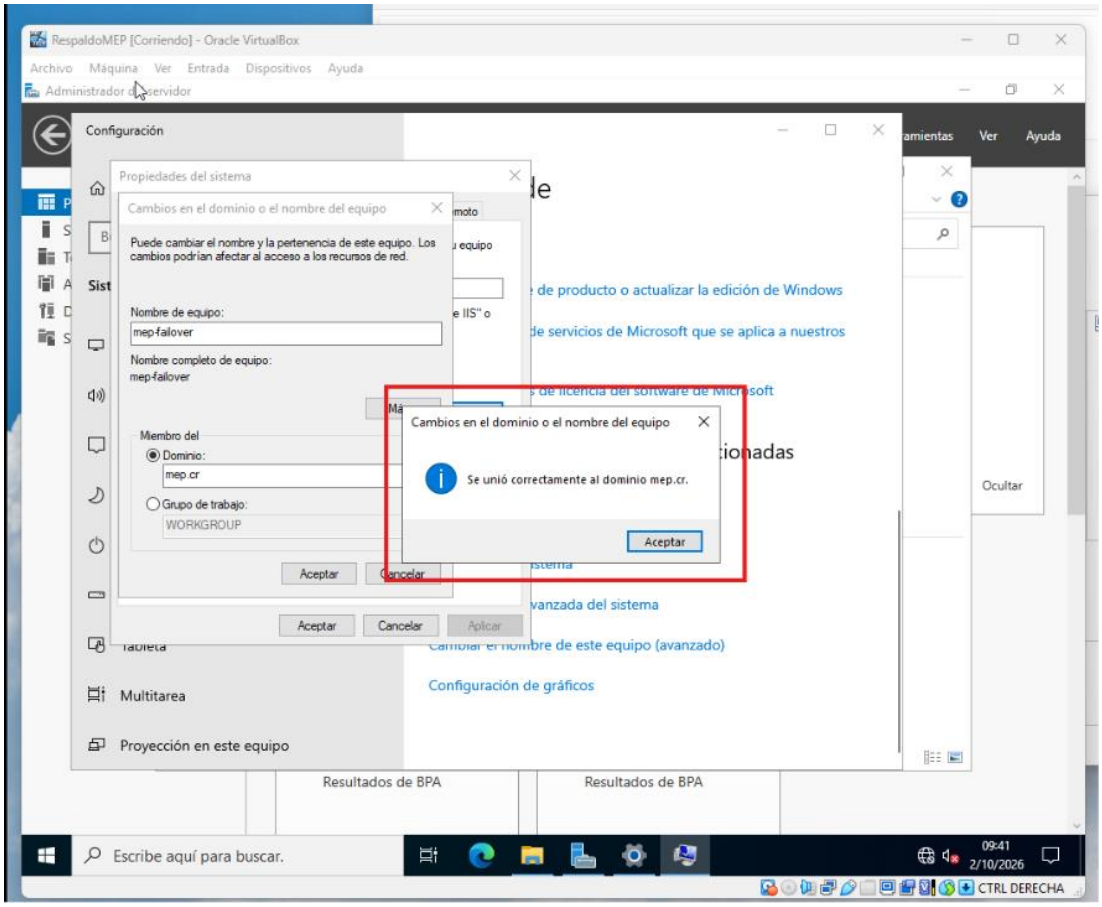


FAILOVER y RESPALDO

Para instalar el failover y respaldo, primero debemos cambiarle el nombre a la máquina y asignamos su dirección IP.



Unimos este servidor al dominio.

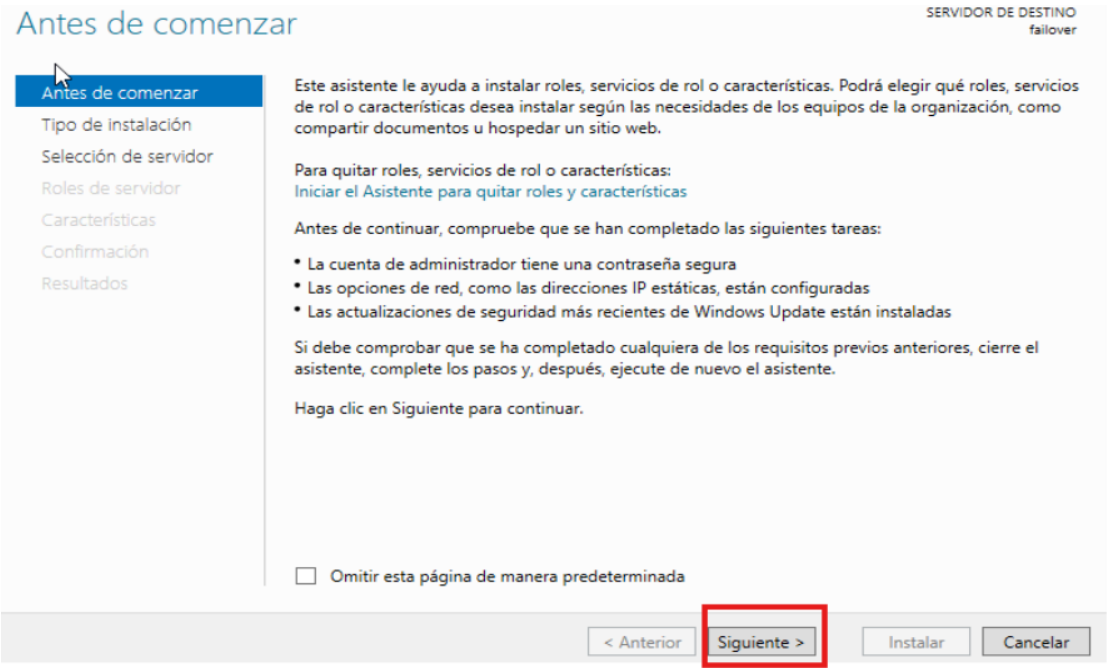


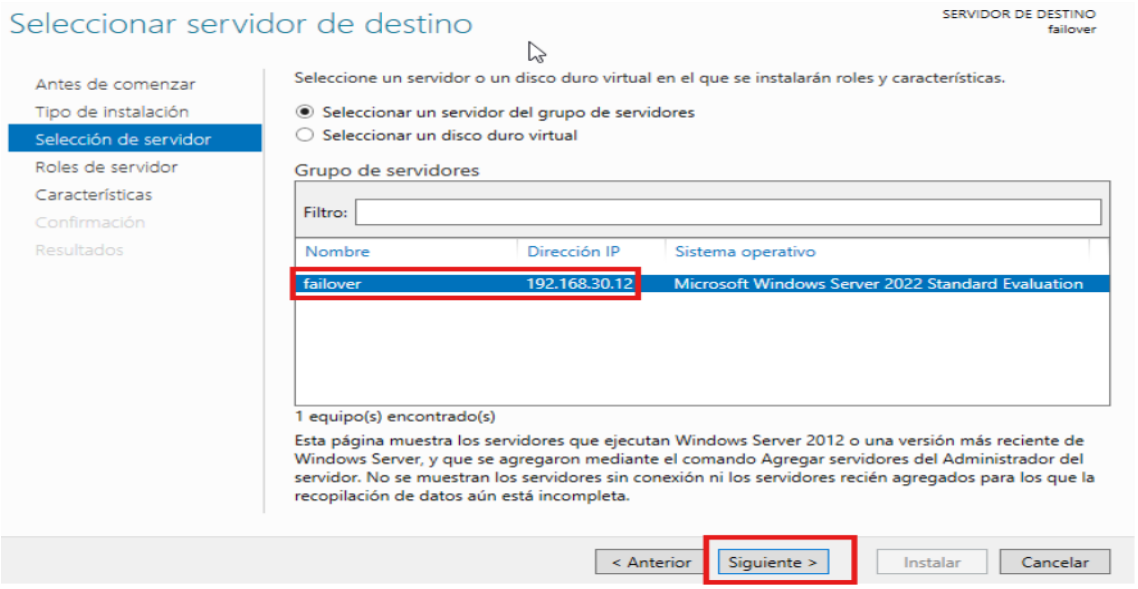
Vemos si es capaz de resolver.

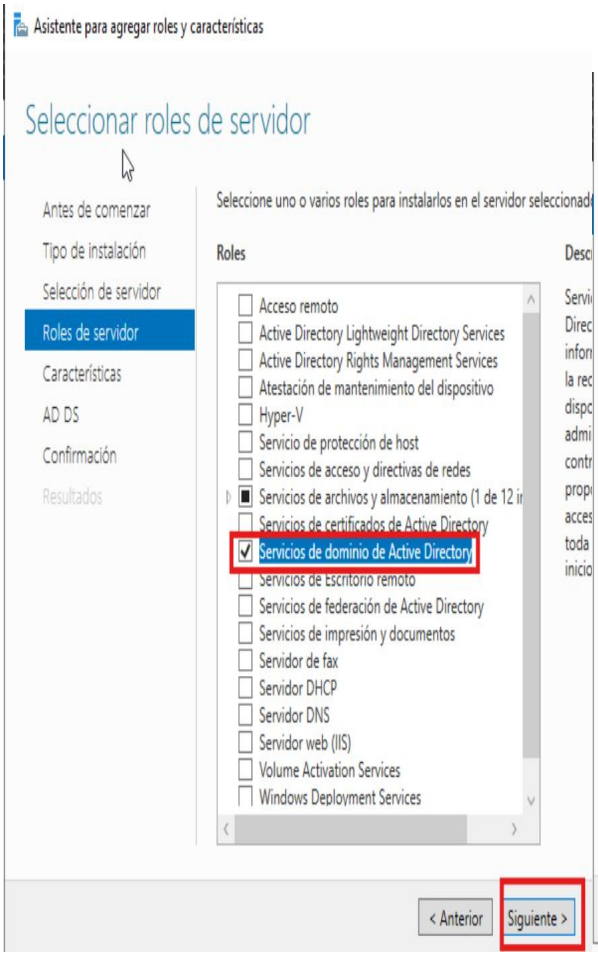
```
C:\Users\Administrador>nslookup mep-dnsdhcp
Servidor:  mep-dnsdhcp.mep.cr
Address:  192.168.30.11

Nombre:  mep-dnsdhcp.mep.cr
Address:  192.168.30.11


C:\Users\Administrador>nslookup 192.168.30.11
Servidor:  mep-dnsdhcp.mep.cr
Address:  192.168.30.11

Nombre:  mep-dnsdhcp.mep.cr
Address:  192.168.30.11
```

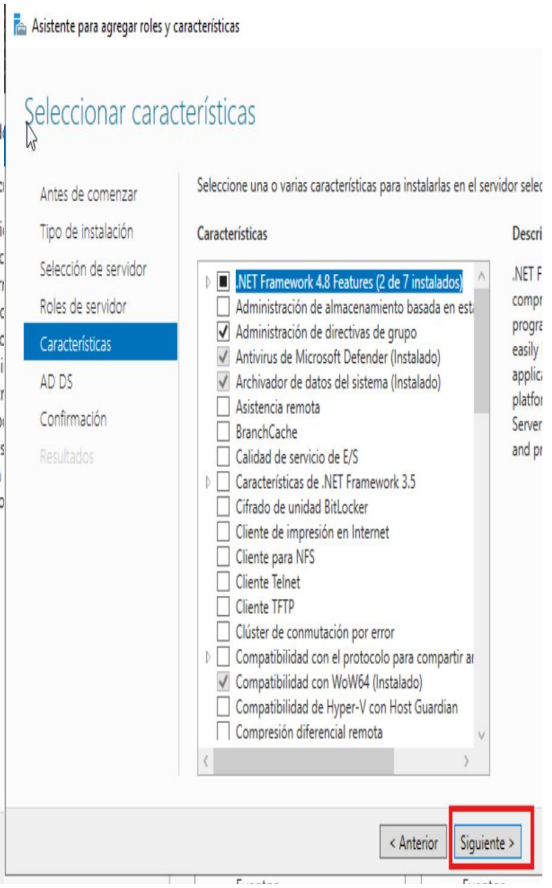
RESPALDO

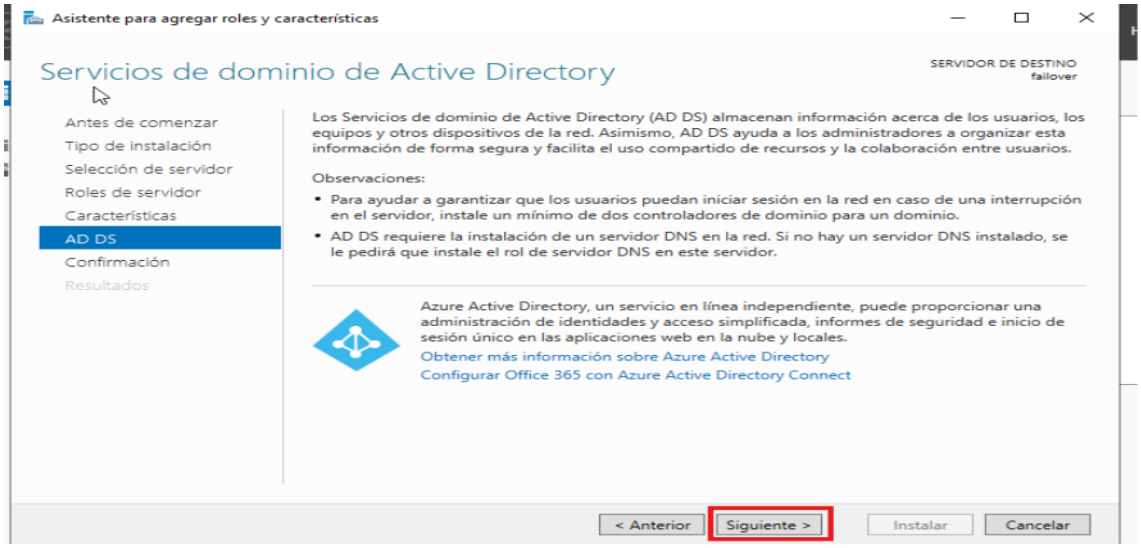
Empezamos instalando un rol de Servicios de dominio de Active Directory.



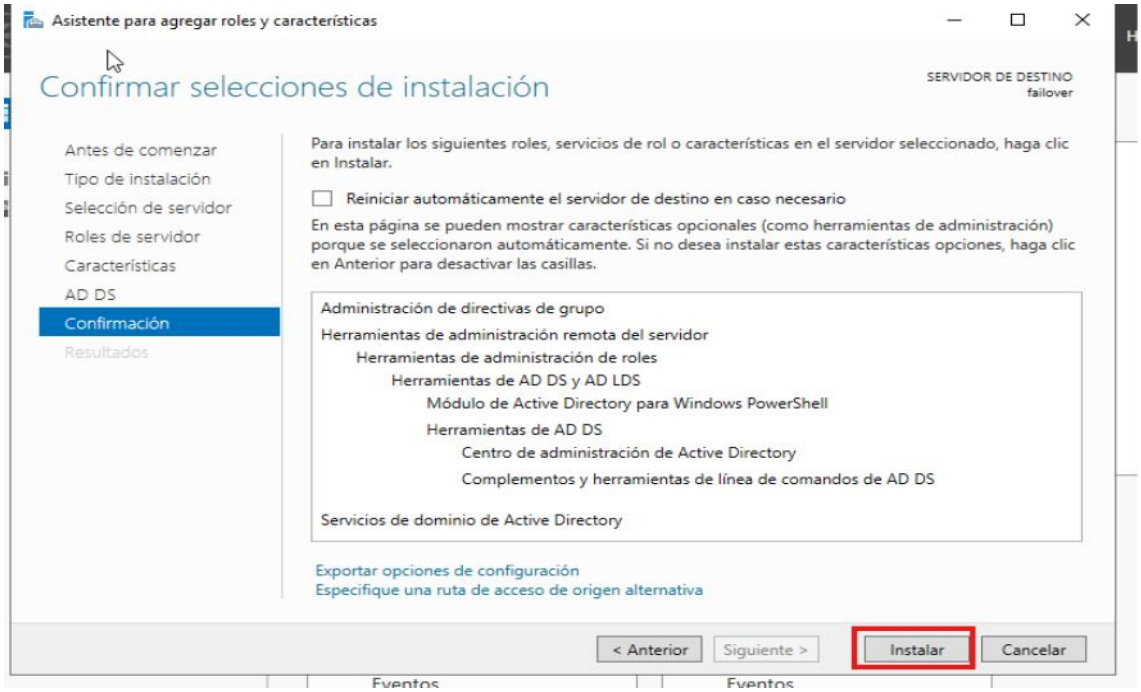

Seleccionar servidor de destino
SERVIDOR DE DESTINO
failover
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.
Seleccionar un servidor del grupo de servidores
Seleccionar un disco duro virtual
Grupo de servidores
Filtro:
Nombre
Dirección IP
Sistema operativo
failover
192.168.30.12
Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
1 equipo(s) encontrado(s)
Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar

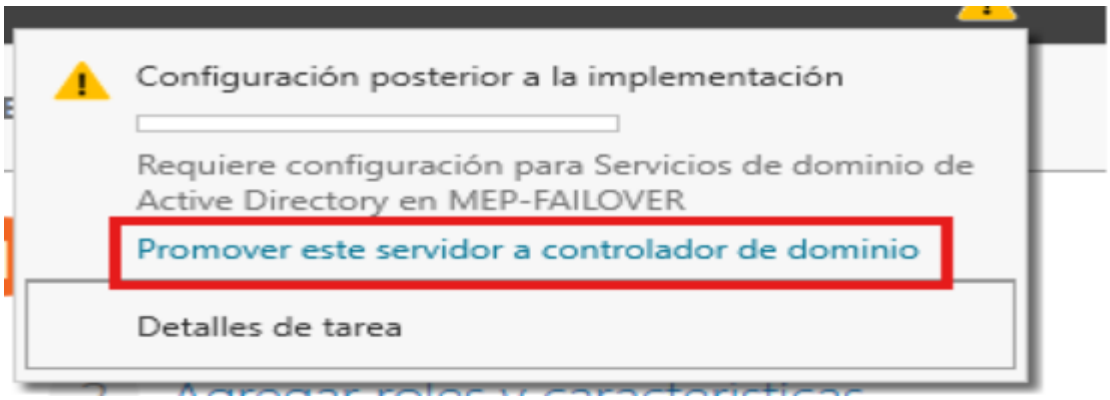

Asistente para agregar roles y características
Seleccionar roles de servidor
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados
Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionad
Roles
Acceso remoto
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Rights Management Services
Atestación de mantenimiento del dispositivo
Hyper-V
Servicio de protección de host
Servicios de acceso y directivas de redes
Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 i
Servicios de certificados de Active Directory
Servicios de dominio de Active Directory
Servicios de escritorio remoto
Servicios de federación de Active Directory
Servicios de impresión y documentos
Servidor de fax
Servidor DHCP
Servidor DNS
Servidor web (IIS)
Volume Activation Services
Windows Deployment Services
< Anterior
Siguiente >


Asistente para agregar roles y características
Seleccionar características
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados
Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor selec
Características
.NET Framework 4.8 Features (2 de 7 instalados)
Administración de almacenamiento basada en est
Administración de directivas de grupo
Antivirus de Microsoft Defender (Instalado)
Archivador de datos del sistema (Instalado)
Asistencia remota
BranchCache
Calidad de servicio de E/S
Características de .NET Framework 3.5
Cifrado de unidad BitLocker
Cliente de impresión en Internet
Cliente para NFS
Cliente Telnet
Cliente TFTP
Clúster de conmutación por error
Compatibilidad con el protocolo para compartir ar
Compatibilidad con WoW64 (Instalado)
Compatibilidad de Hyper-V con Host Guardian
Compresión diferencial remota
< Anterior
Siguiente >

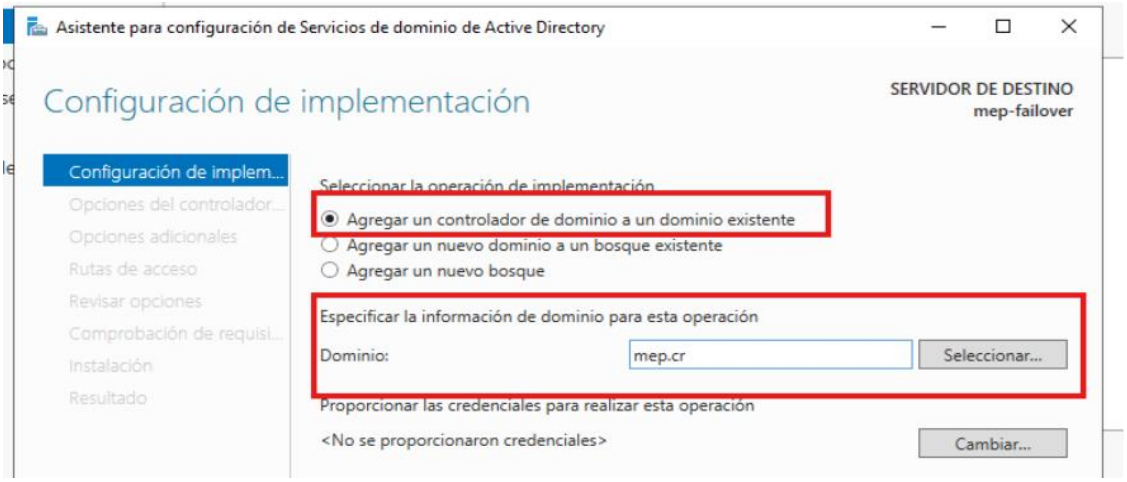


Instalamos y completamos la configuración.

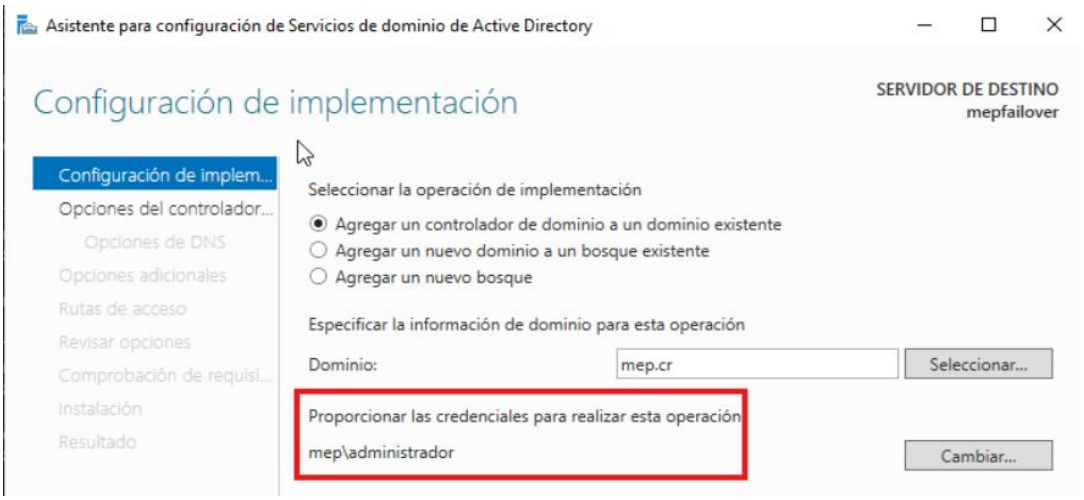


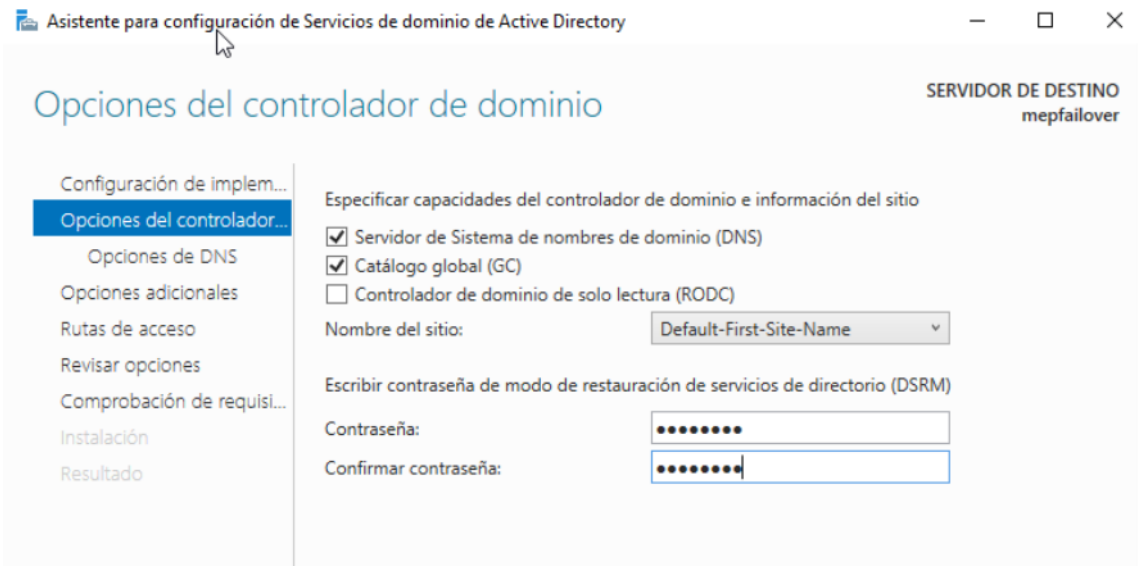


Pero en esta ocasión debemos agregar este controlador de dominio a un bosque o dominio ya existente, le ponemos nuestro dominio.

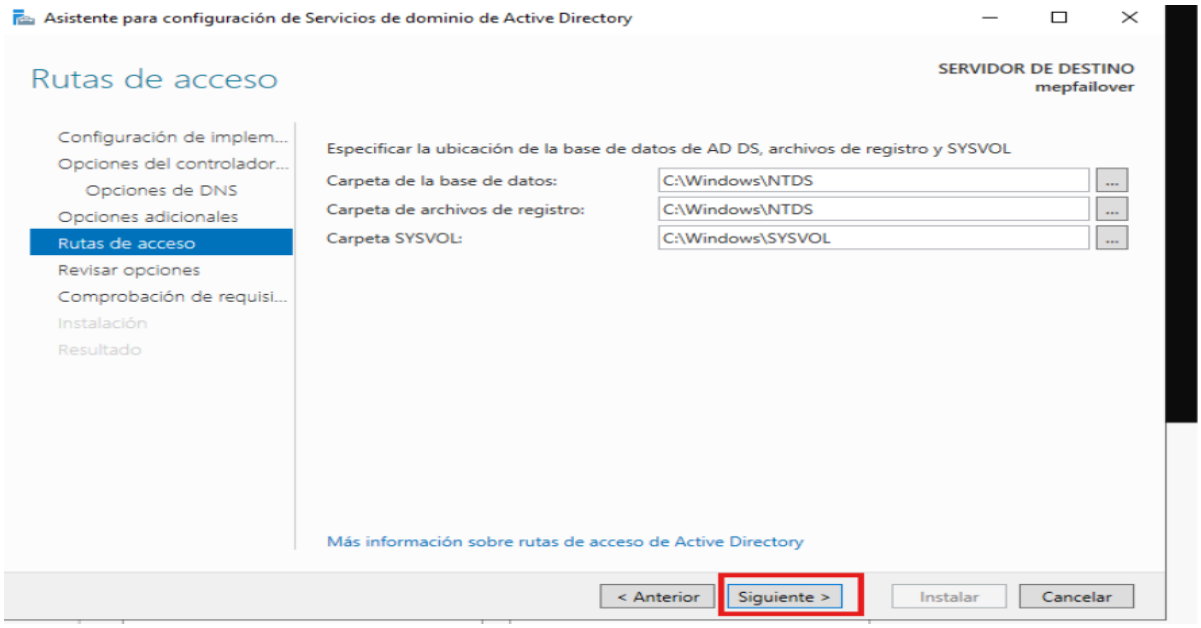


Le agregamos las credenciales de nuestro servidor y la contraseña.

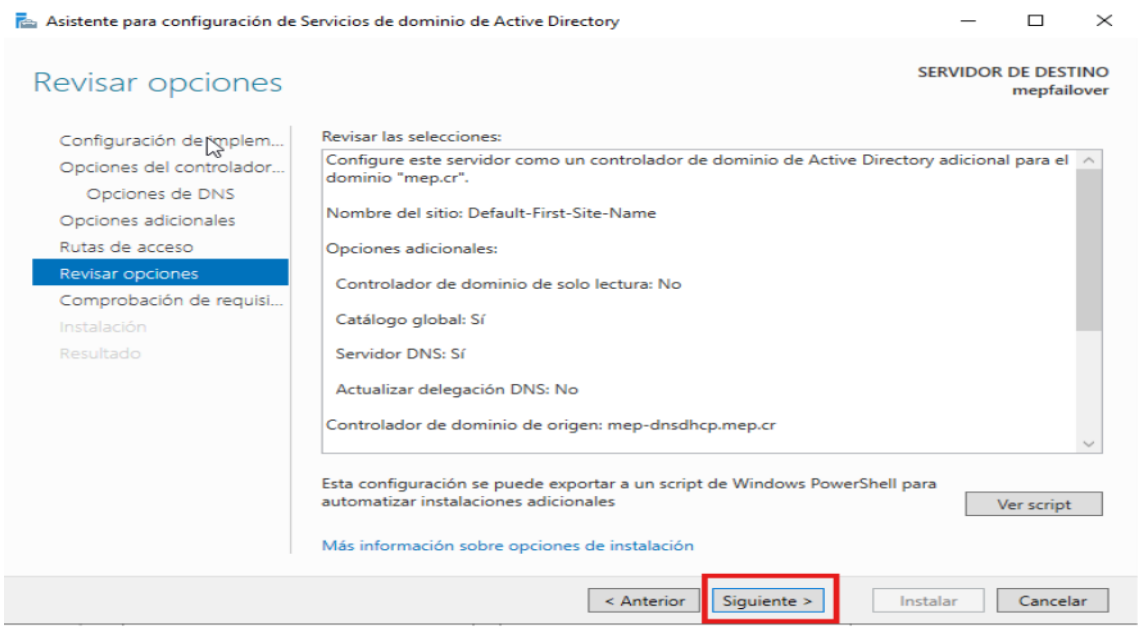




Ahora debemos especificar que este servidor hará réplicas del servidor principal.

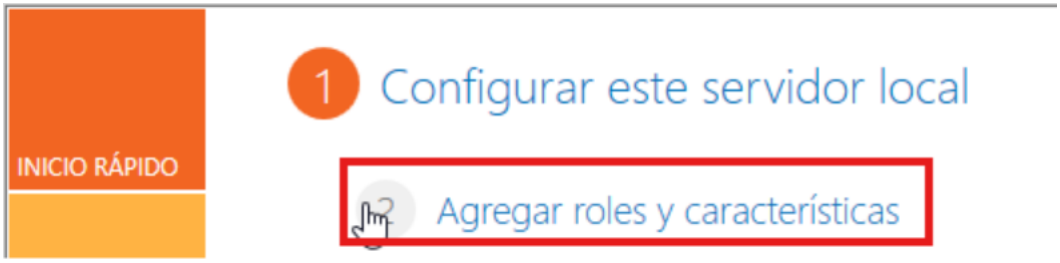


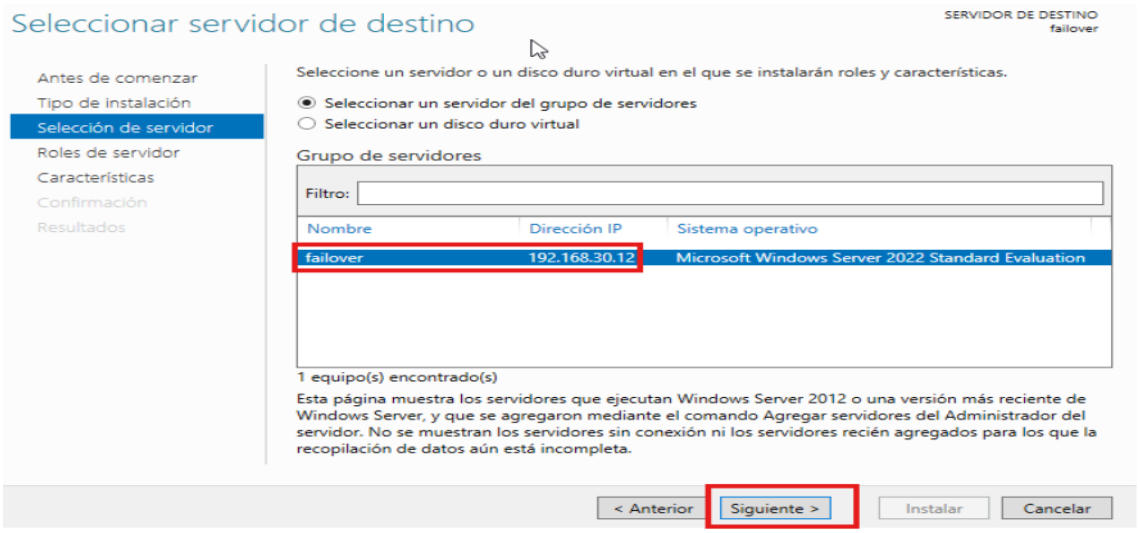
Y terminamos de instalar.

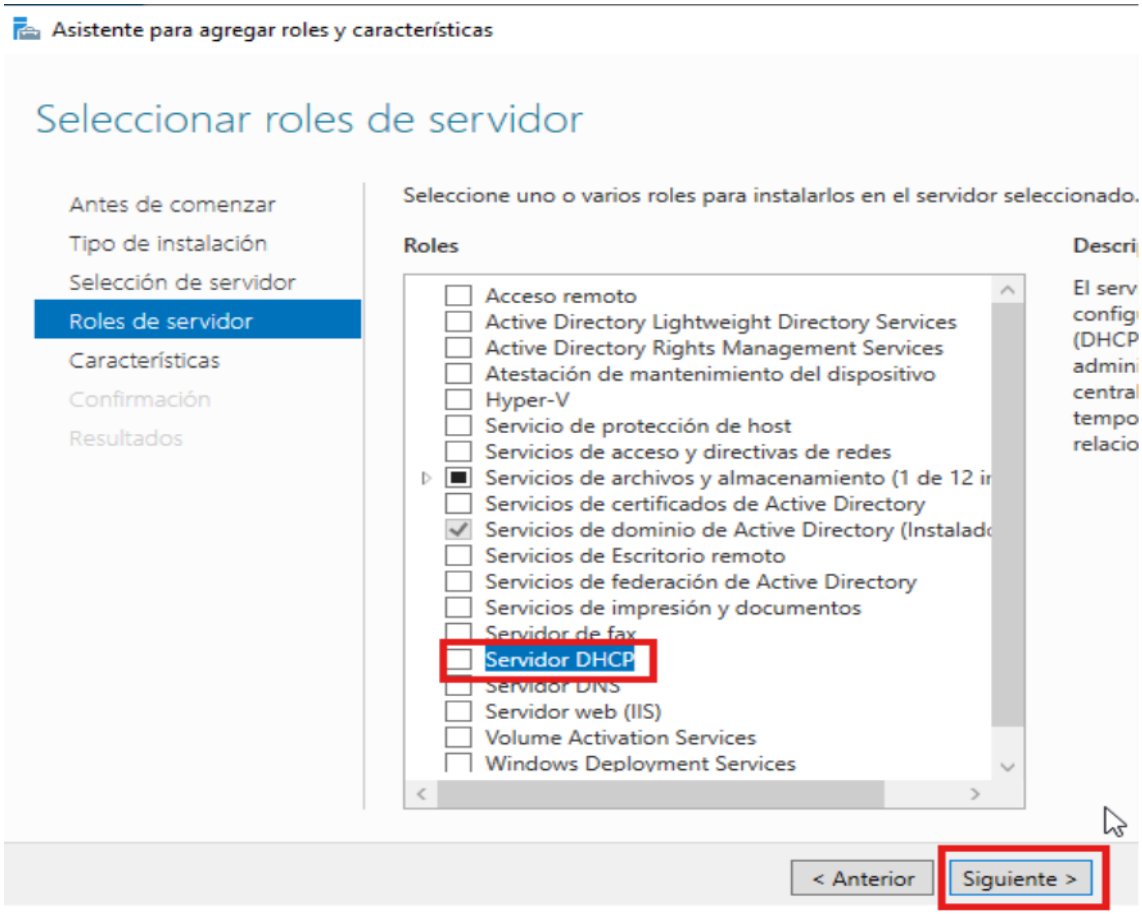


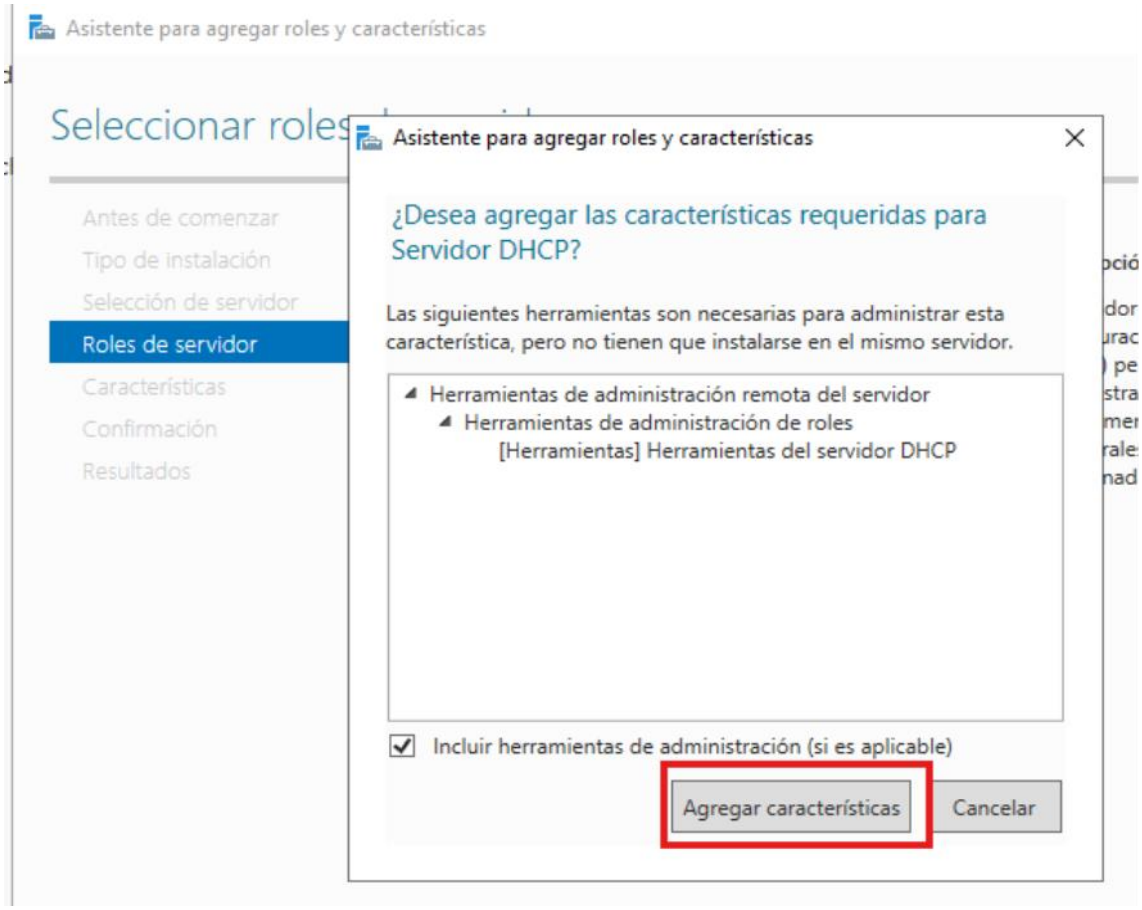
FAILOVER

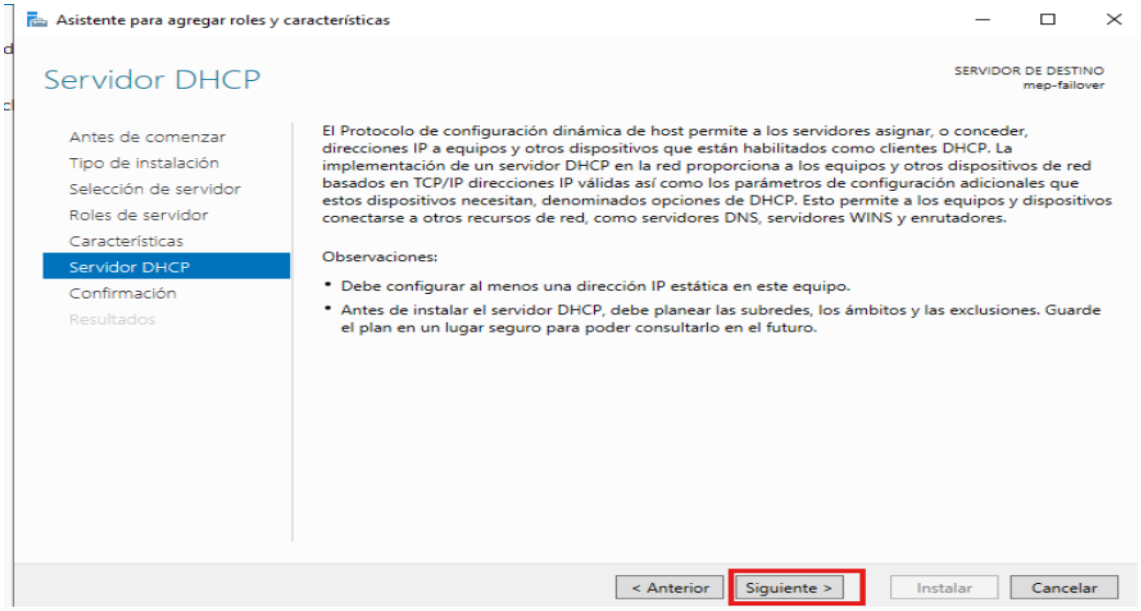
Para el failover empezamos igual agregando roles, en esta ocasión de DHCP.

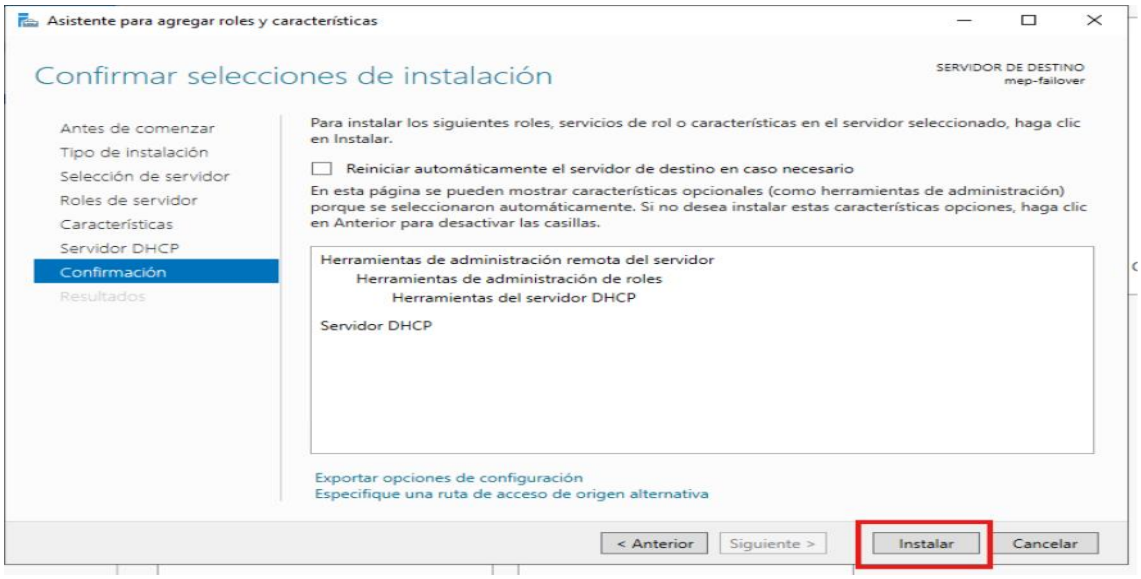


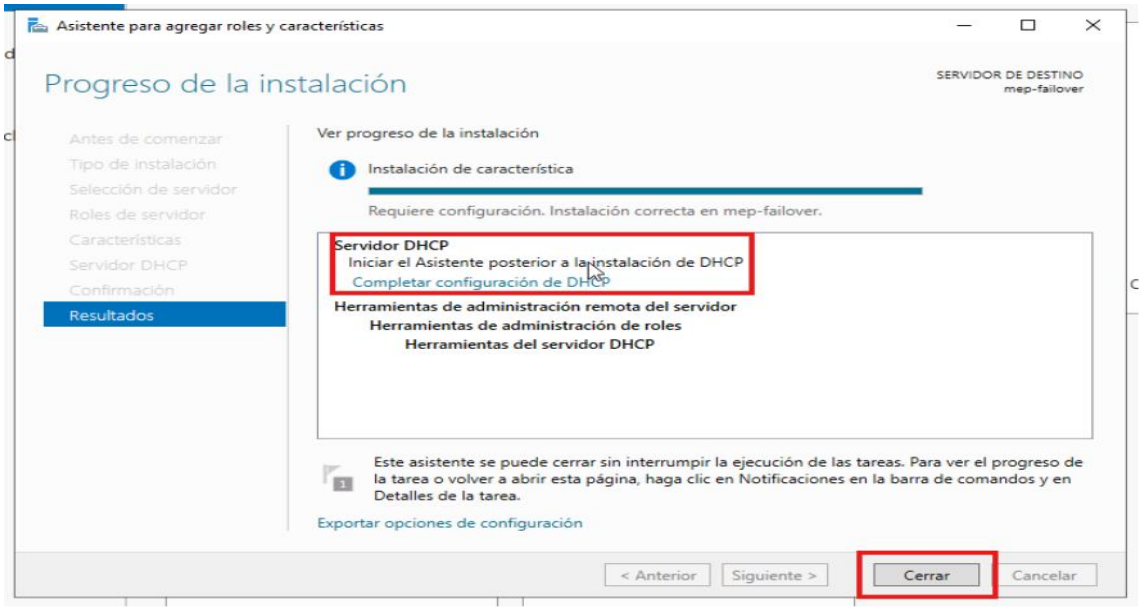


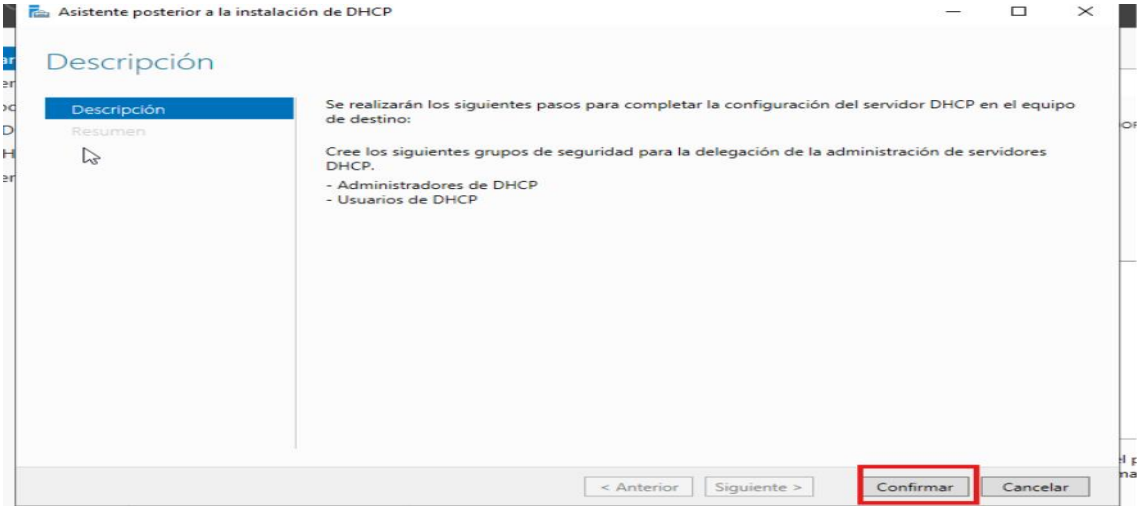

Asistente para agregar roles y características
Seleccionar roles de servidor
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.
Roles
Acceso remoto
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Rights Management Services
Atestación de mantenimiento del dispositivo
Hyper-V
Servicio de protección de host
Servicios de acceso y directivas de redes
Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 i
Servicios de certificados de Active Directory
Servicios de dominio de Active Directory (Instalad
Servicios de Escritorio remoto
Servicios de federación de Active Directory
Servicios de impresión y documentos
Servidor de fax
Servidor DHCP
Servidor DNS
Servidor web (IIS)
Volume Activation Services
Windows Deployment Services
< Anterior
Siguiente >

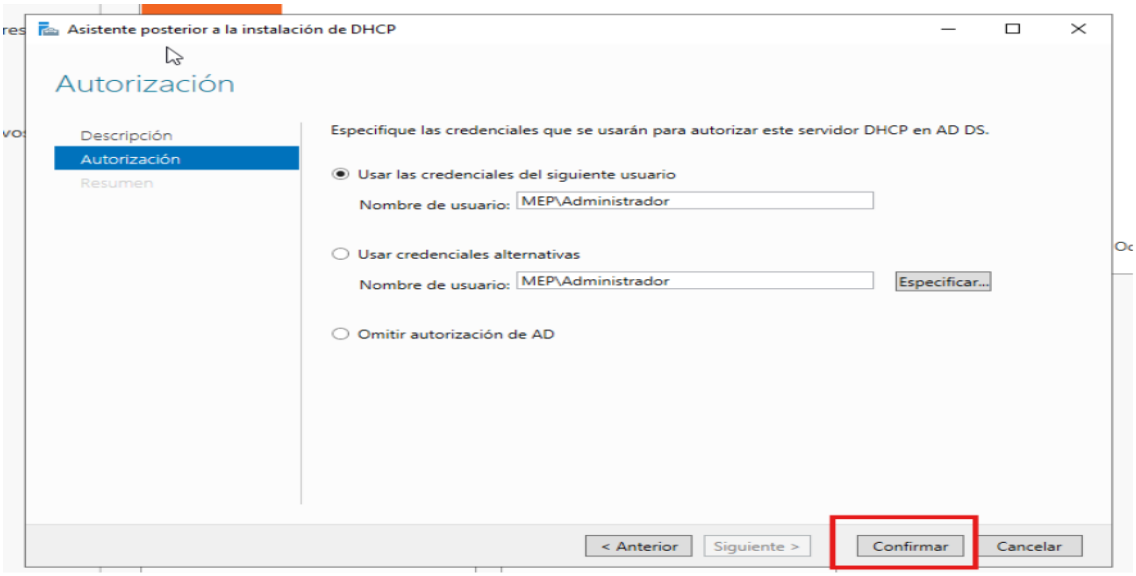

Asistente para agregar roles y características
Seleccionar roles
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Asistente para agregar roles y características
¿Desea agregar las características requeridas para Servidor DHCP?
Las siguientes herramientas son necesarias para administrar esta característica, pero no tienen que instalarse en el mismo servidor.
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
[Herramientas] Herramientas del servidor DHCP
Incluir herramientas de administración (si es aplicable)
Agregar características
Cancelar

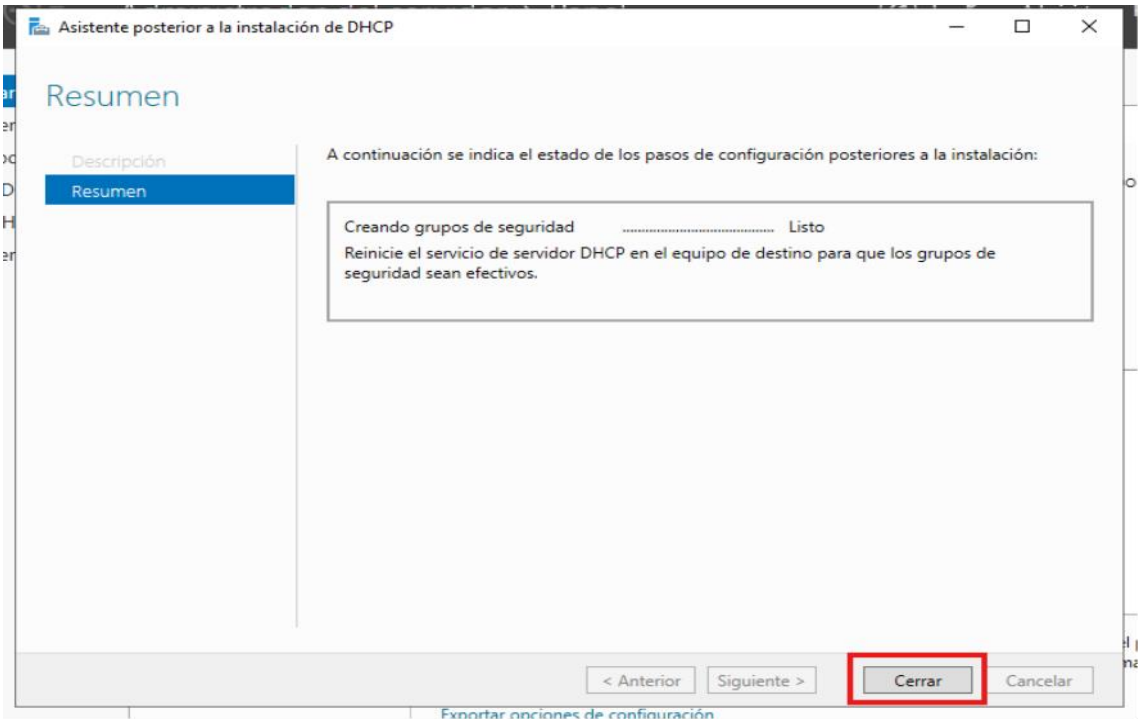

Asistente para agregar roles y características
Servidor DHCP
SERVIDOR DE DESTINO
mep-failover
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
Confirmación
Resultados
El Protocolo de configuración dinámica de host permite a los servidores asignar, o conceder, direcciones IP a equipos y otros dispositivos que están habilitados como clientes DHCP. La implementación de un servidor DHCP en la red proporciona a los equipos y otros dispositivos de red basados en TCP/IP direcciones IP válidas así como los parámetros de configuración adicionales que estos dispositivos necesitan, denominados opciones de DHCP. Esto permite a los equipos y dispositivos conectarse a otros recursos de red, como servidores DNS, servidores WINS y enrutadores.
Observaciones:
Debe configurar al menos una dirección IP estática en este equipo.
Antes de instalar el servidor DHCP, debe planear las subredes, los ámbitos y las exclusiones. Guarde el plan en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar


Asistente para agregar roles y características
Confirmar selecciones de instalación
SERVIDOR DE DESTINO
mep-failover
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
Confirmación
Resultados
Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.
Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario
En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opciones, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas del servidor DHCP
Servidor DHCP
Exportar opciones de configuración
Especifique una ruta de acceso de origen alternativa
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar

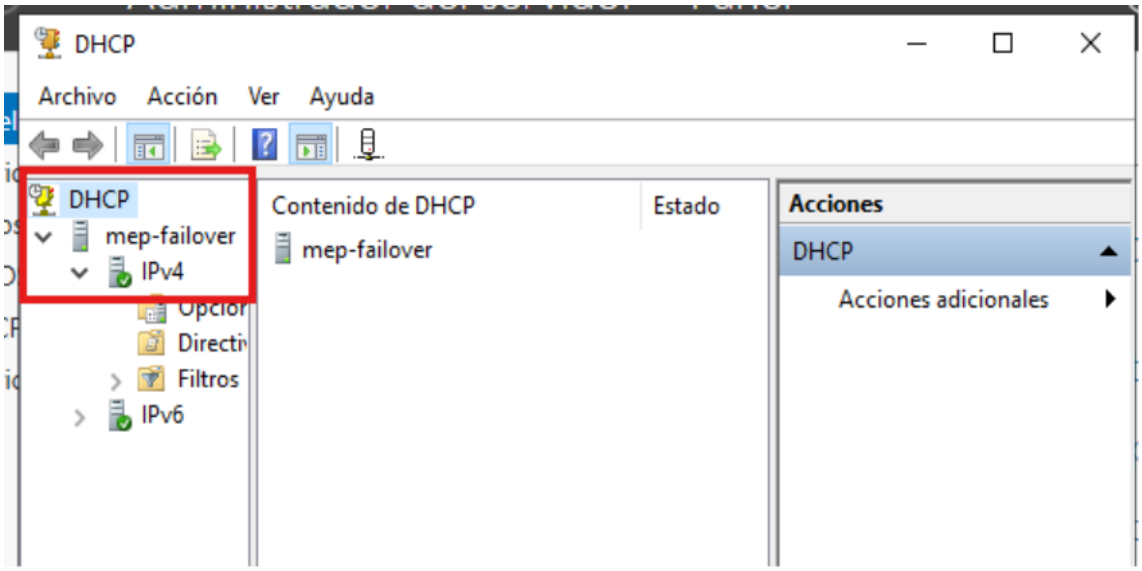

Asistente para agregar roles y características
Progreso de la instalación
SERVIDOR DE DESTINO
mep-failover
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
Confirmación
Resultados
Ver progreso de la instalación
Instalación de característica
Requiere configuración. Instalación correcta en mep-failover.
Servidor DHCP
Iniciar el Asistente posterior a la instalación de DHCP
Completar configuración de DHCP
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas del servidor DHCP
Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.
Exportar opciones de configuración
< Anterior
Siguiente >
Cerrar
Cancelar


Asistente posterior a la instalación de DHCP
Descripción
Descripción
Resumen
Se realizarán los siguientes pasos para completar la configuración del servidor DHCP en el equipo de destino:
Cree los siguientes grupos de seguridad para la delegación de la administración de servidores DHCP.
- Administradores de DHCP
- Usuarios de DHCP
< Anterior
Siguiente >
Confirmar
Cancelar

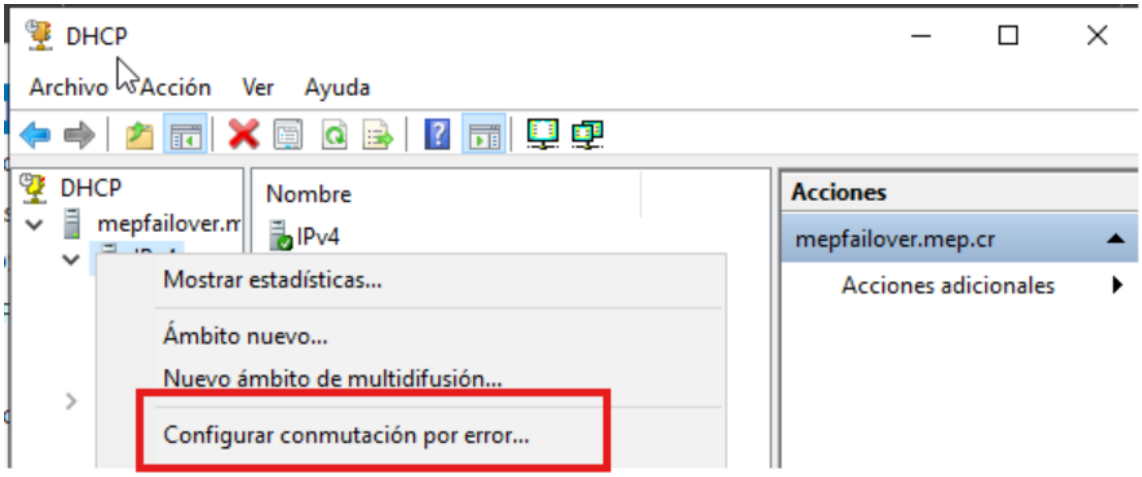

Asistente posterior a la instalación de DHCP
Autorización
Descripción
Autorización
Resumen
Especifique las credenciales que se usarán para autorizar este servidor DHCP en AD DS.
Usar las credenciales del siguiente usuario
Nombre de usuario: MEP\Administrador
Usar credenciales alternativas
Nombre de usuario: MEP\Administrador
Especificar...
Omitir autorización de AD
< Anterior
Siguiente >
Confirmar
Cancelar


Asistente posterior a la instalación de DHCP
Resumen
Descripción
Resumen
A continuación se indica el estado de los pasos de configuración posteriores a la instalación:
Creando grupos de seguridad ..... Listo
Reinicie el servicio de servidor DHCP en el equipo de destino para que los grupos de seguridad sean efectivos.
< Anterior
Siguiente >
Cerrar
Cancelar
Exportar opciones de configuración

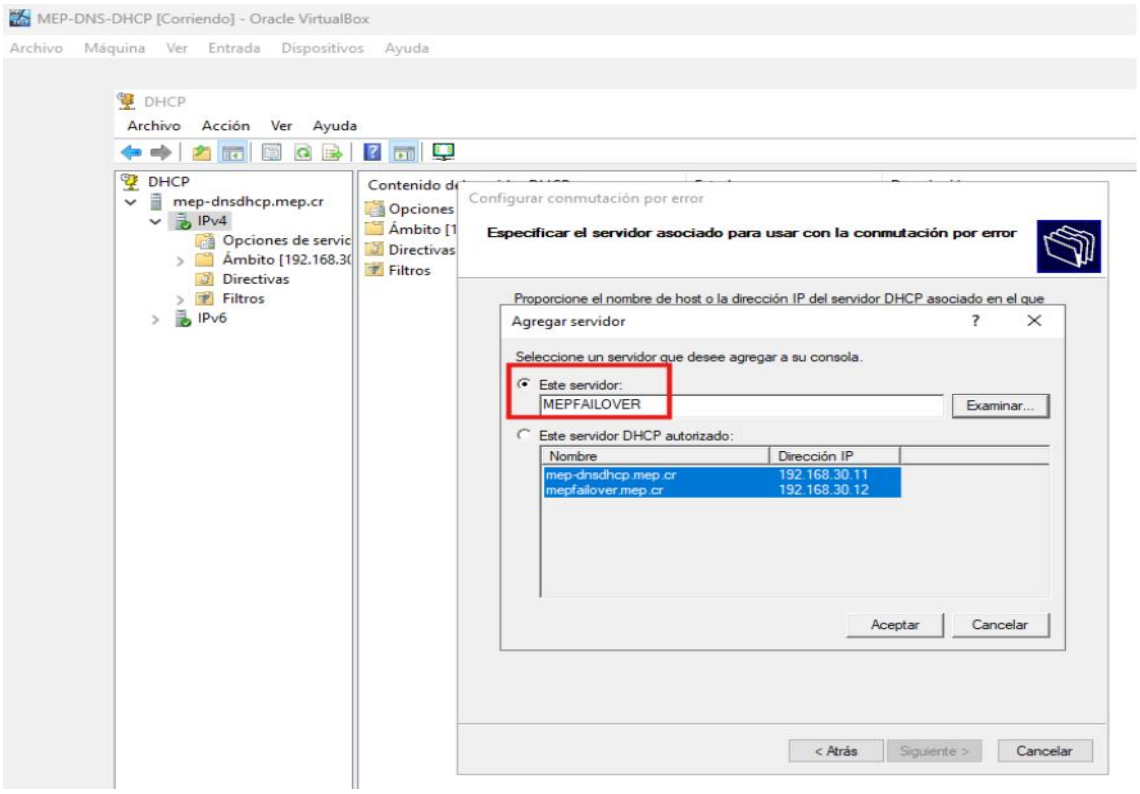
Continuamos ahora ingresando a la herramienta del DHCP.

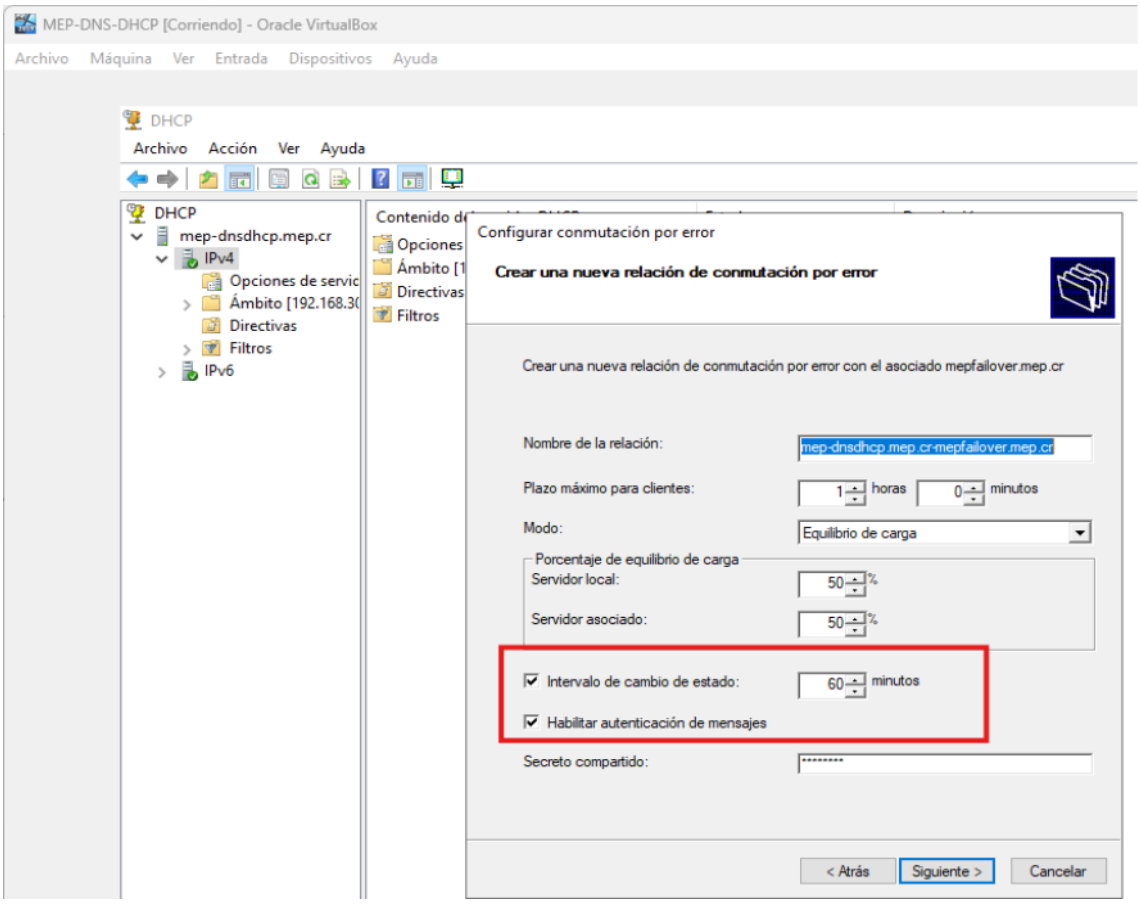


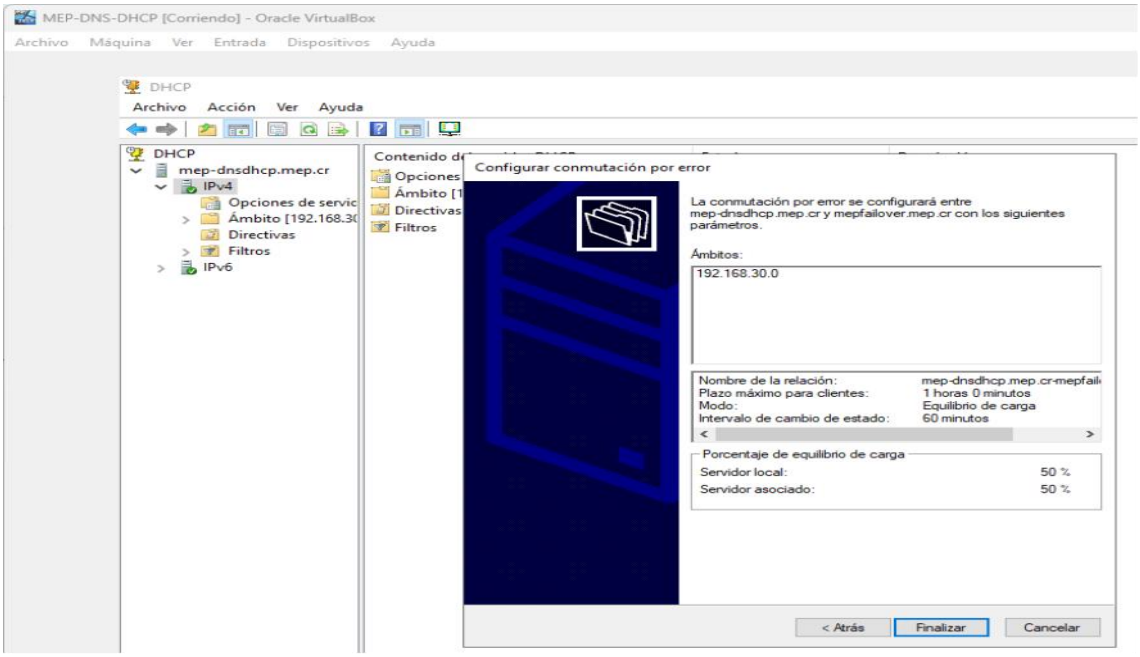
Vamos a la opción de conmutación por error en el DNS-DHCP Principal para poder conectar el DHCP primario y secundario.



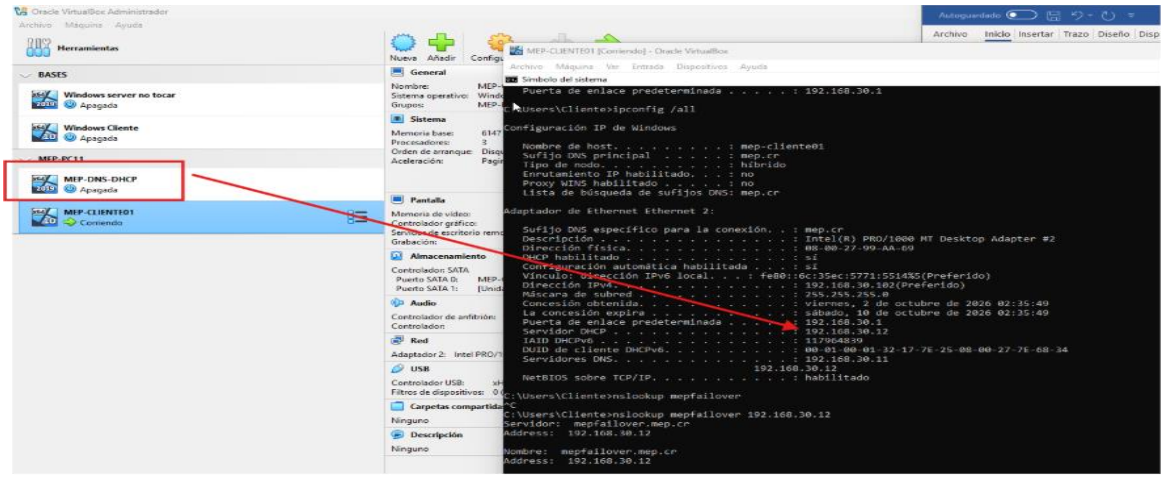
Especificamos el servidor al que estará conectado, creamos un intervalo de cambio de estado y finalizamos.

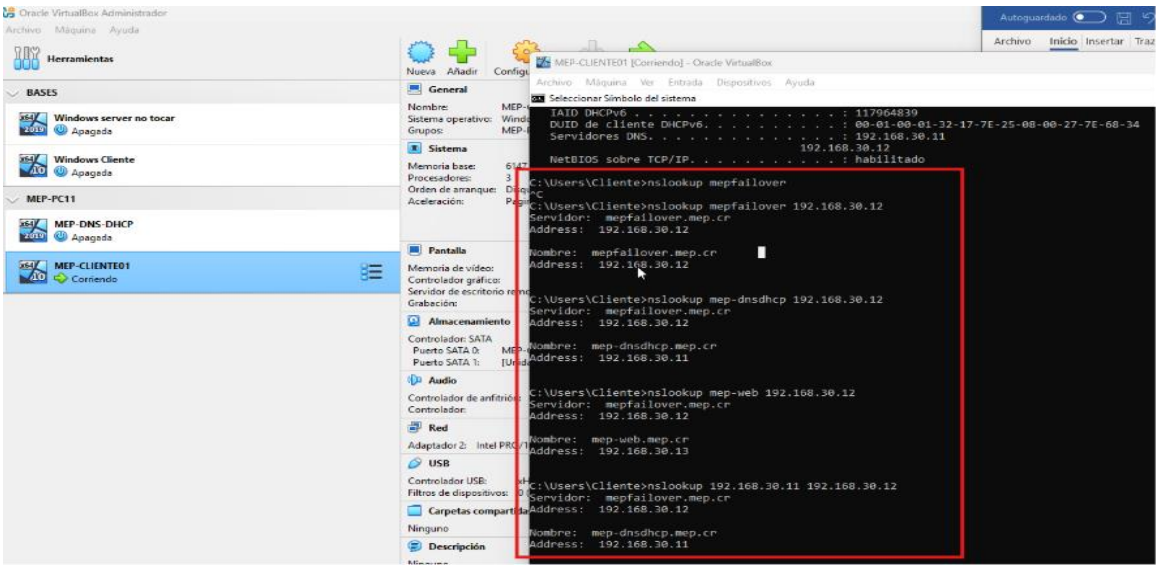






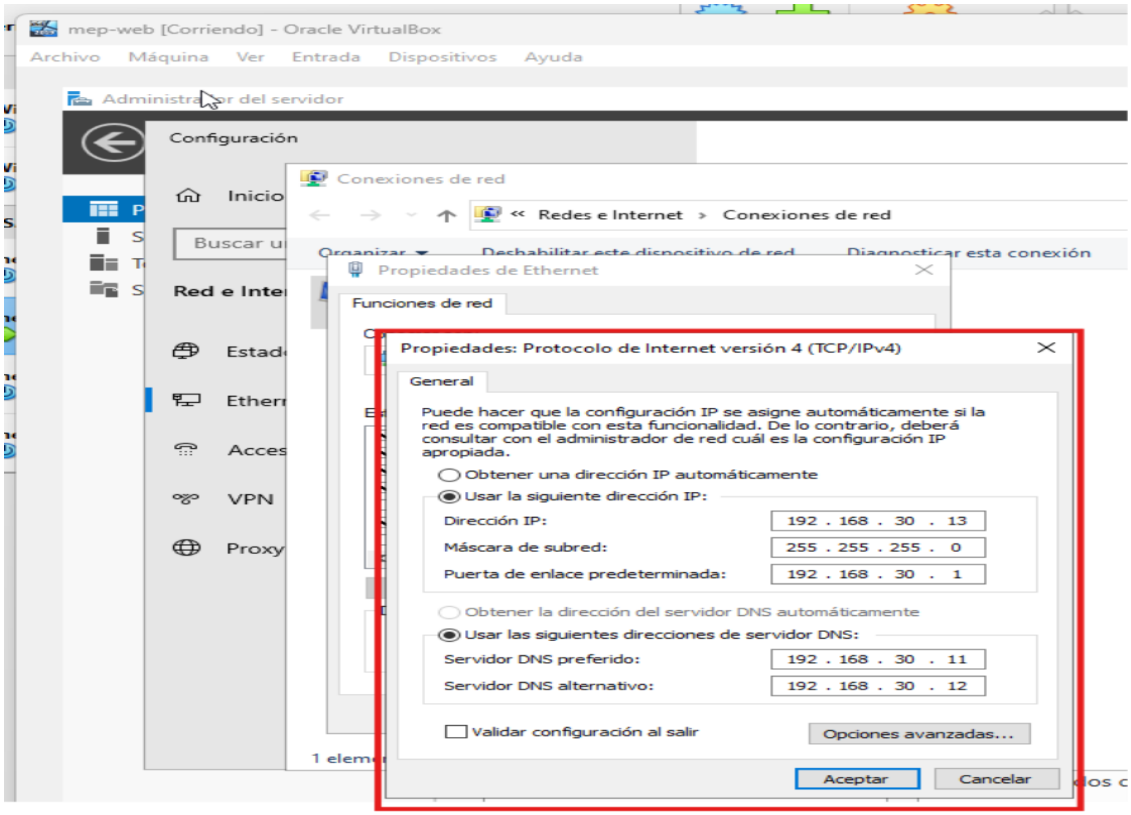
Confirmamos que el failover funciona ya que es la dirección .12 está entregando la IP.



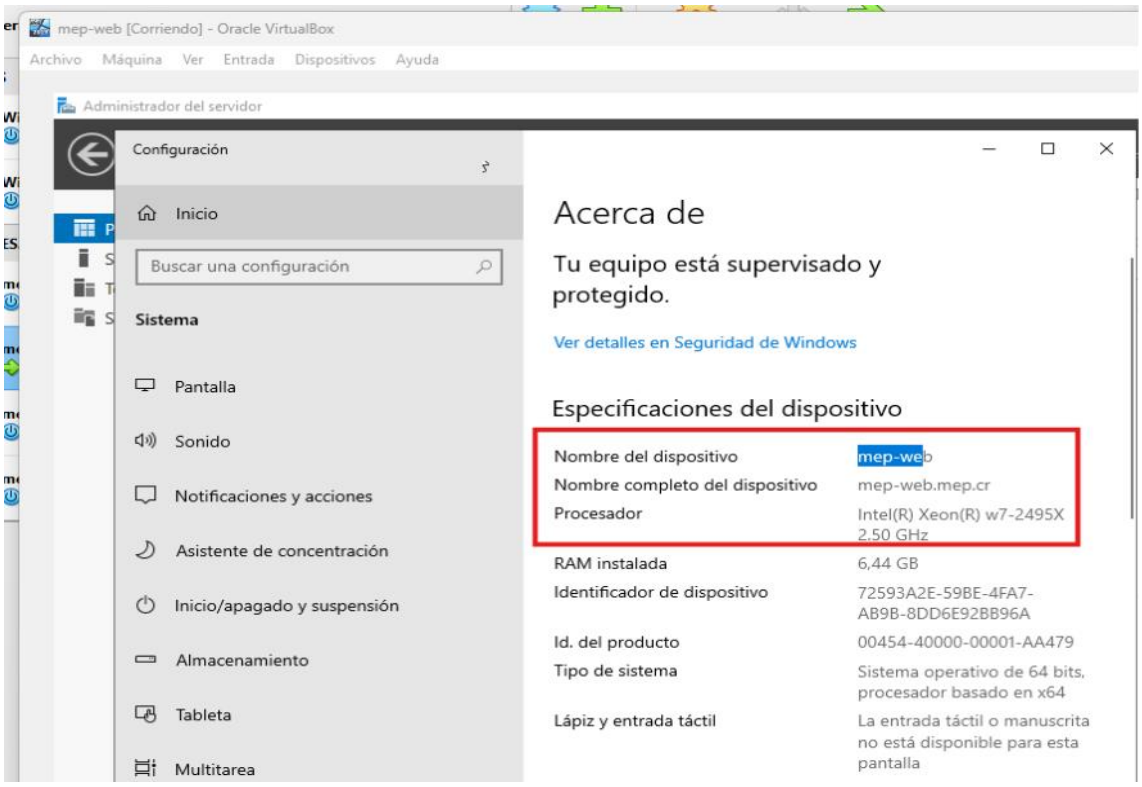


Web

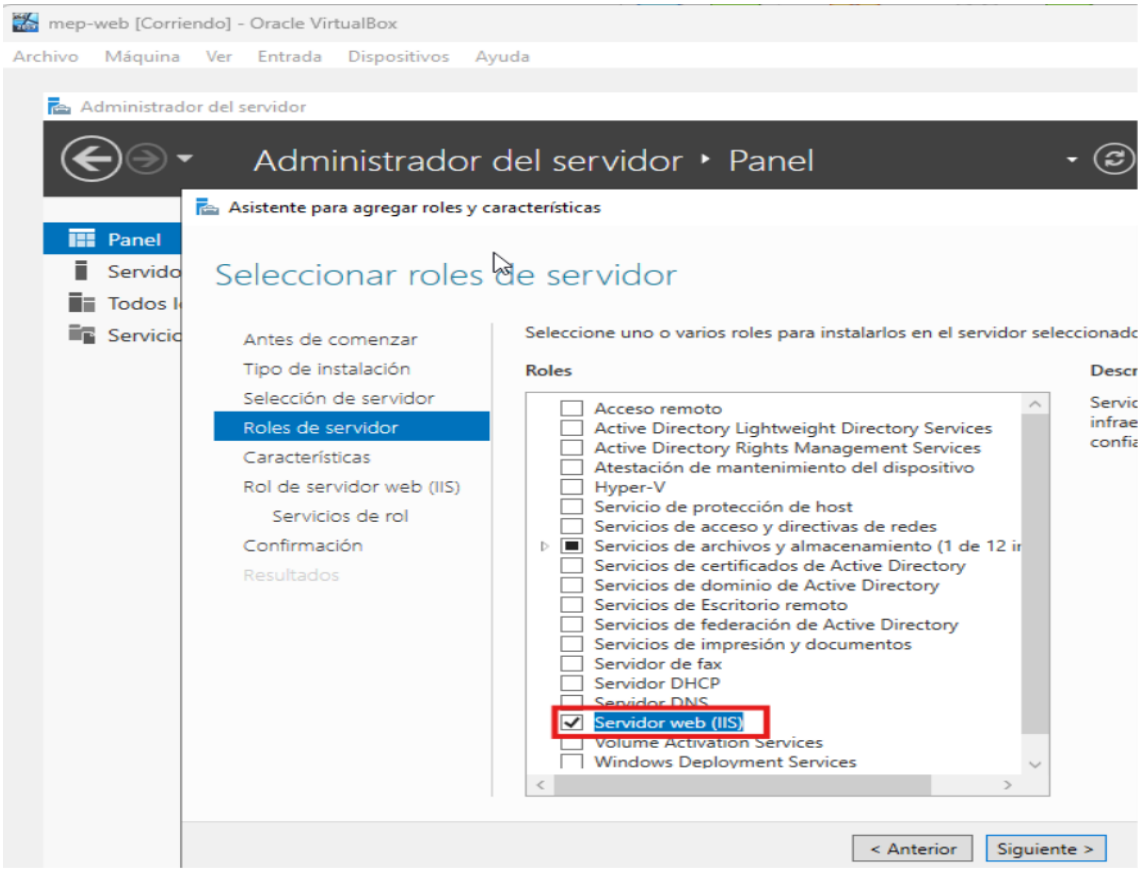
Primero le ponemos IP.

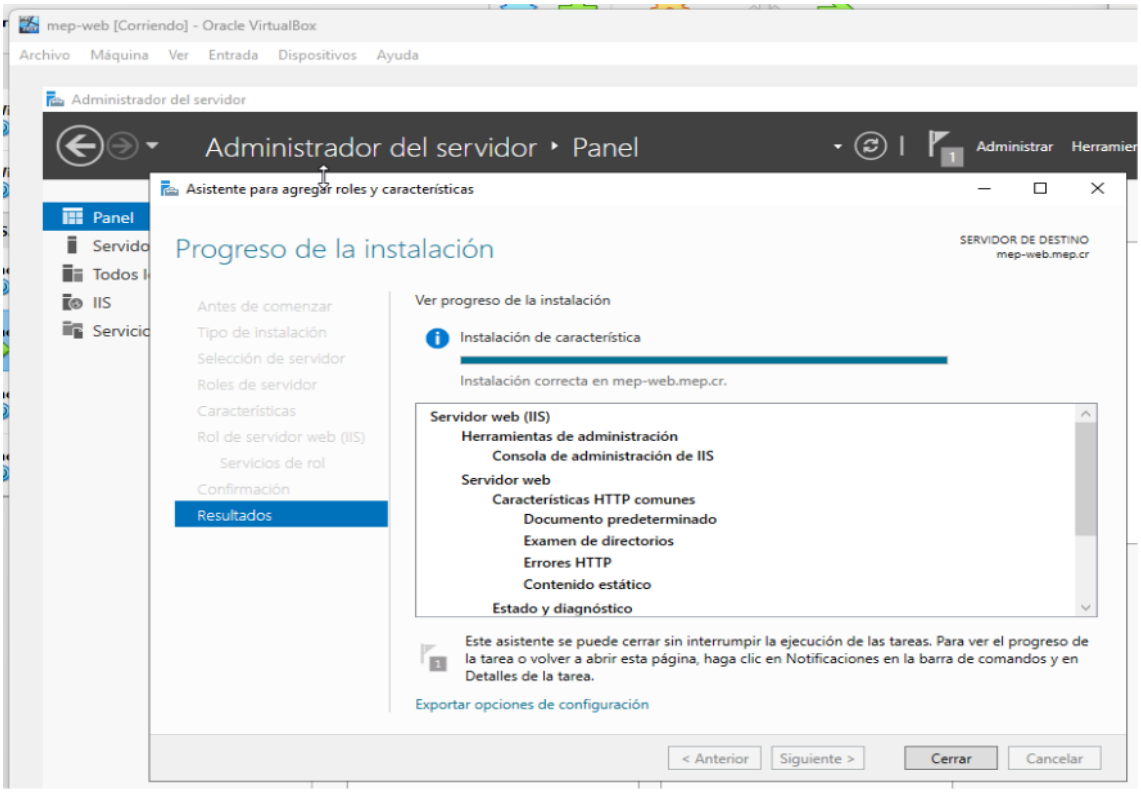


Y lo unimos al dominio.

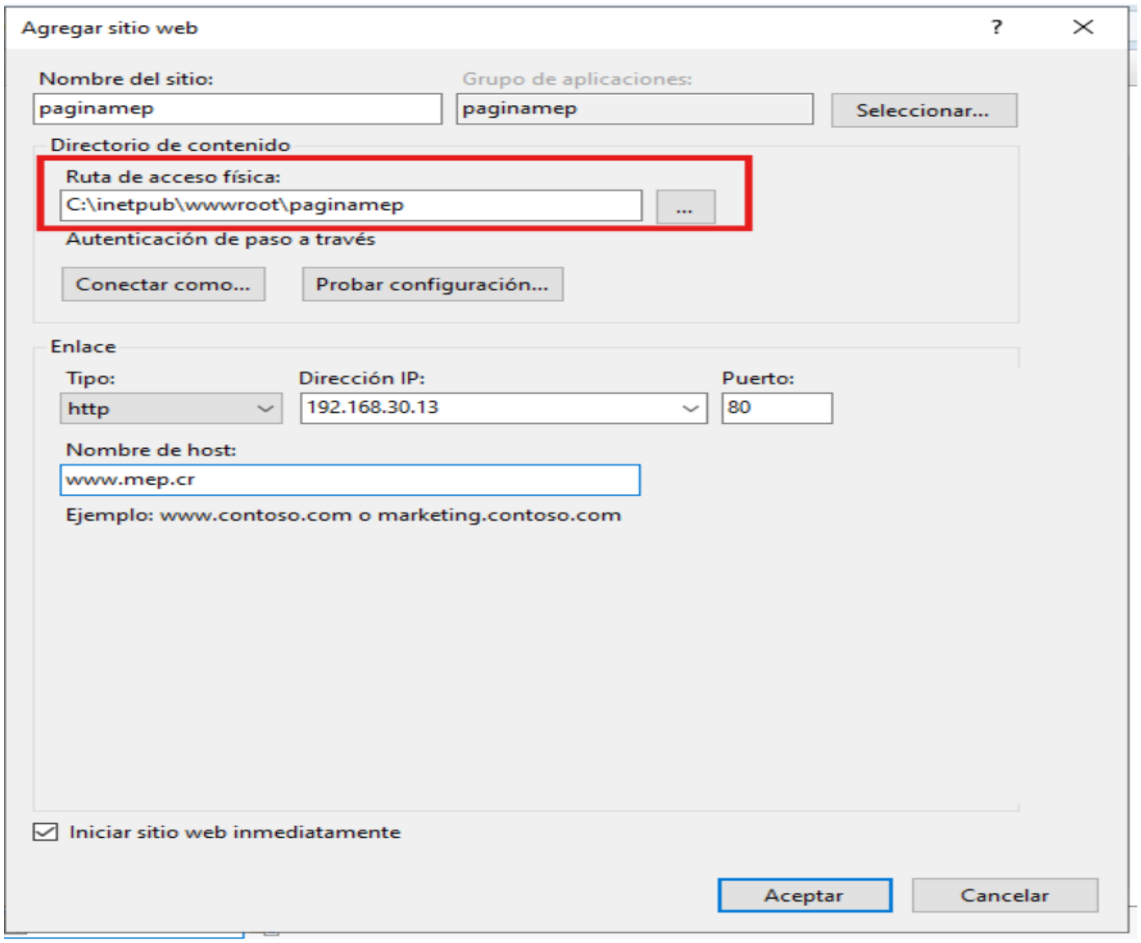


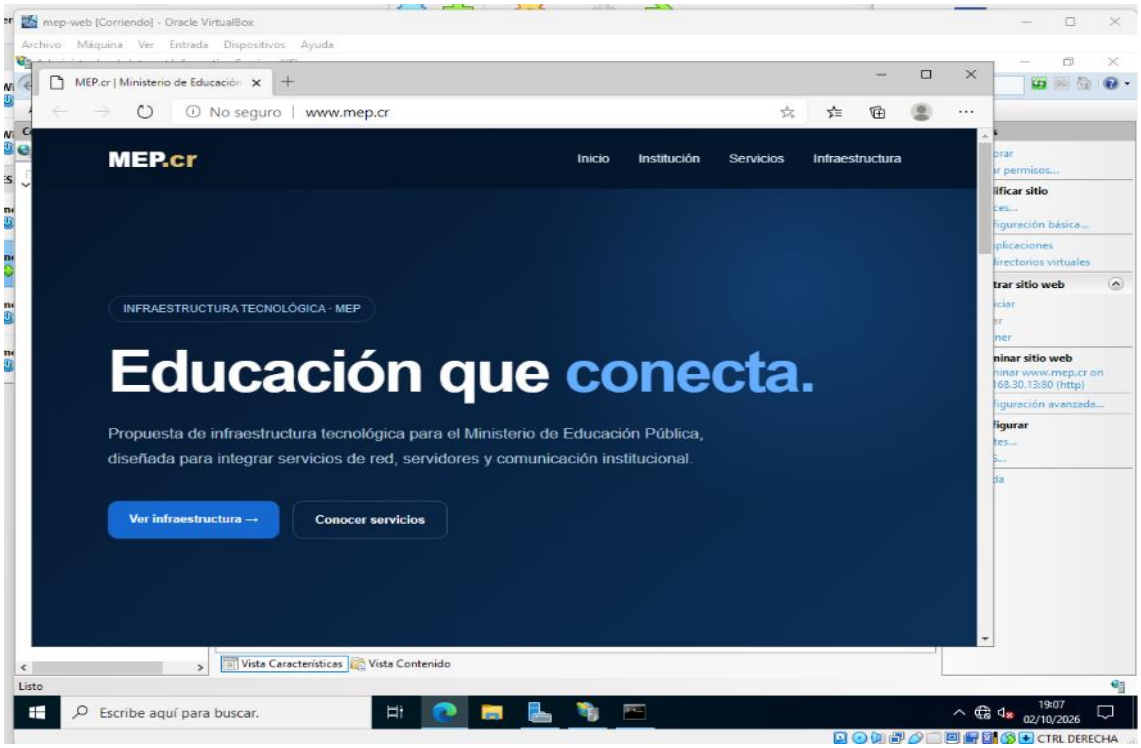
Instalamos el rol necesario para el web.





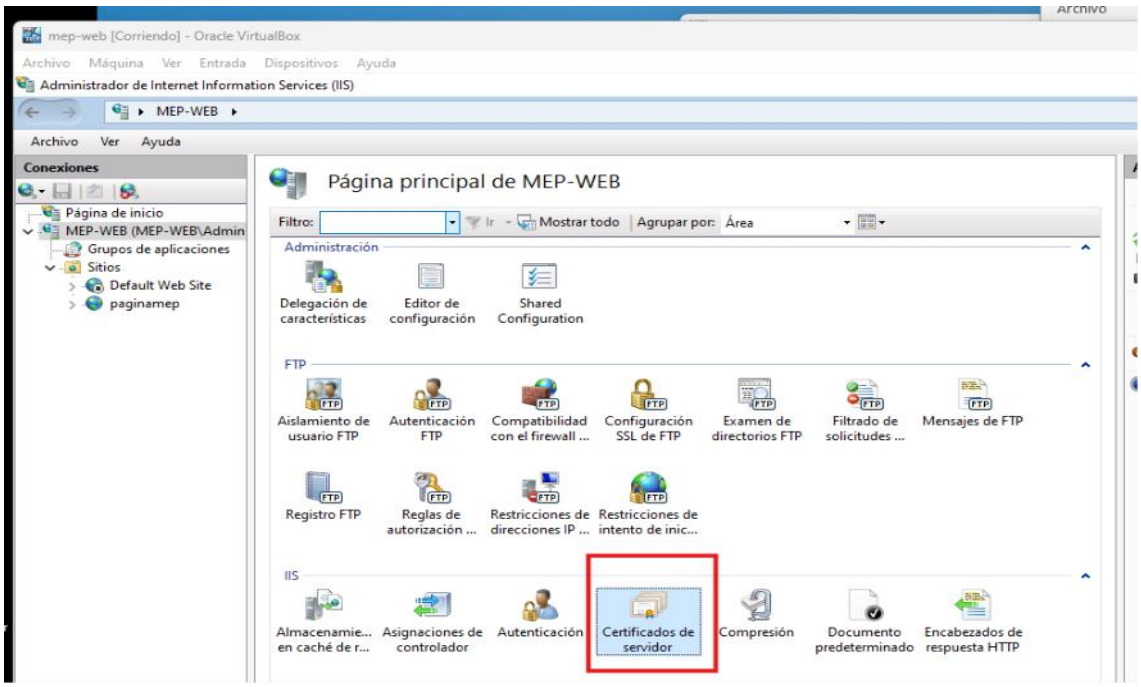
Creamos la ruta donde guardaremos nuestra página web, con la página web creada y luego verificamos que funcione correctamente.



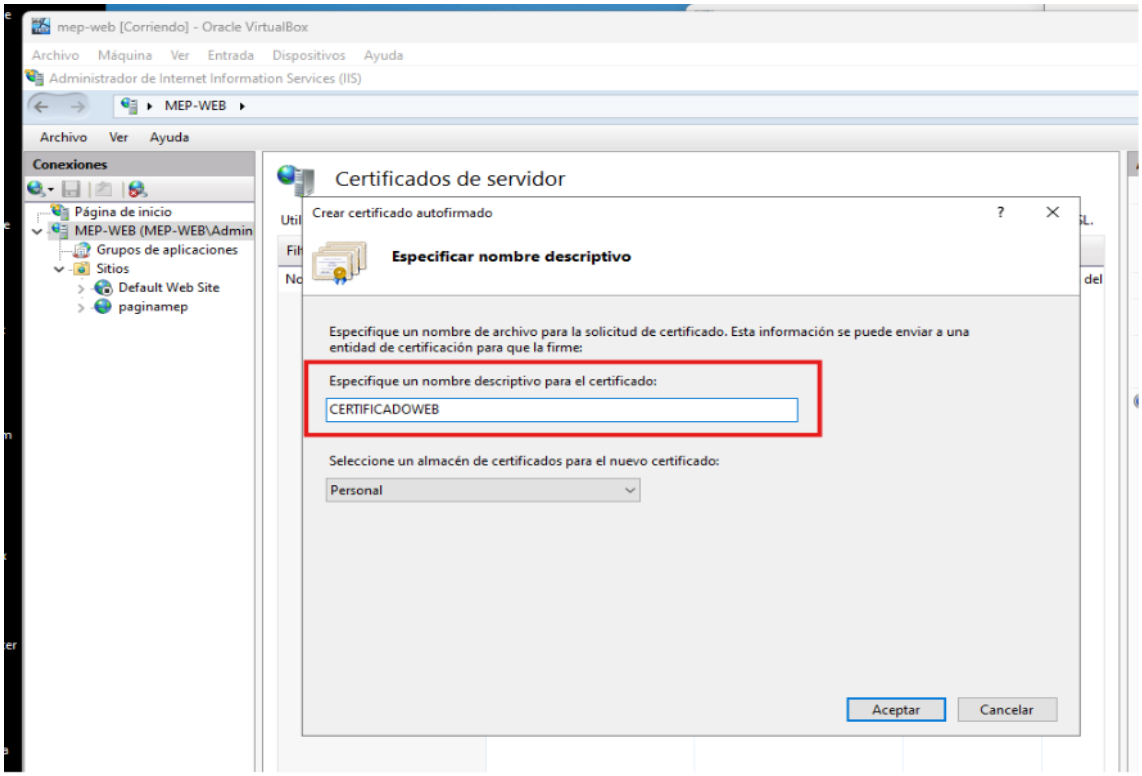


Y ahora vamos a hacer el certificado de la página web, el primer paso está en el apartado de DNS porque algunas cosas se hacen primero allí; como instalar el rol del certificado. Una vez terminado en el servidor principal continuamos acá

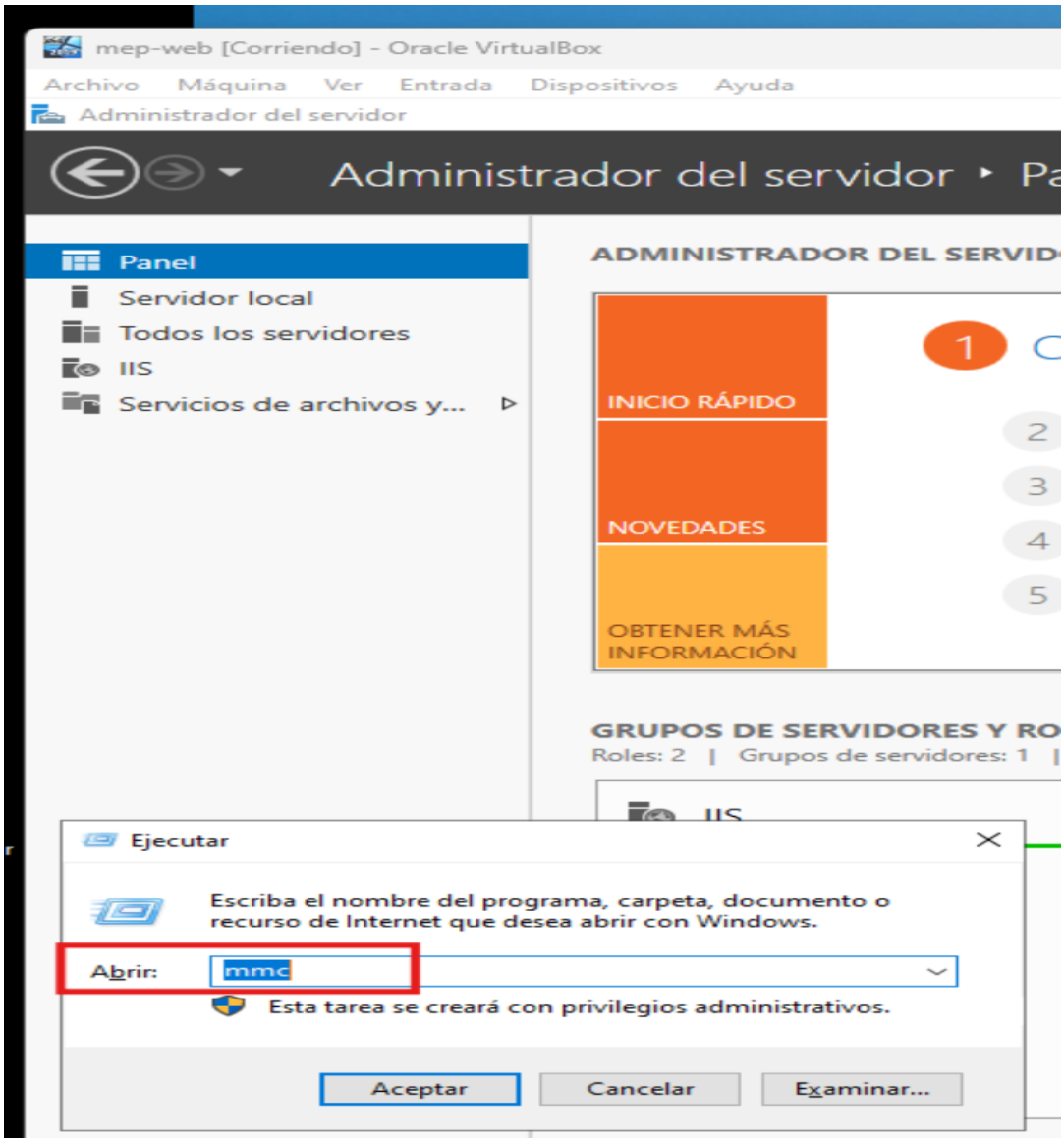
Debemos primero ir al IIS y buscamos certificados del servidor.



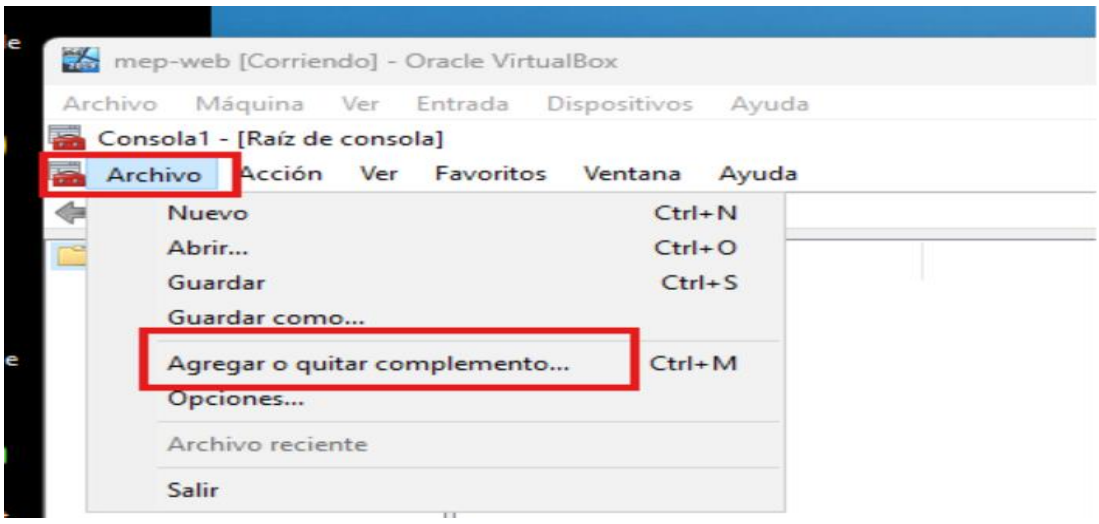
Y creamos certificado autofirmado.

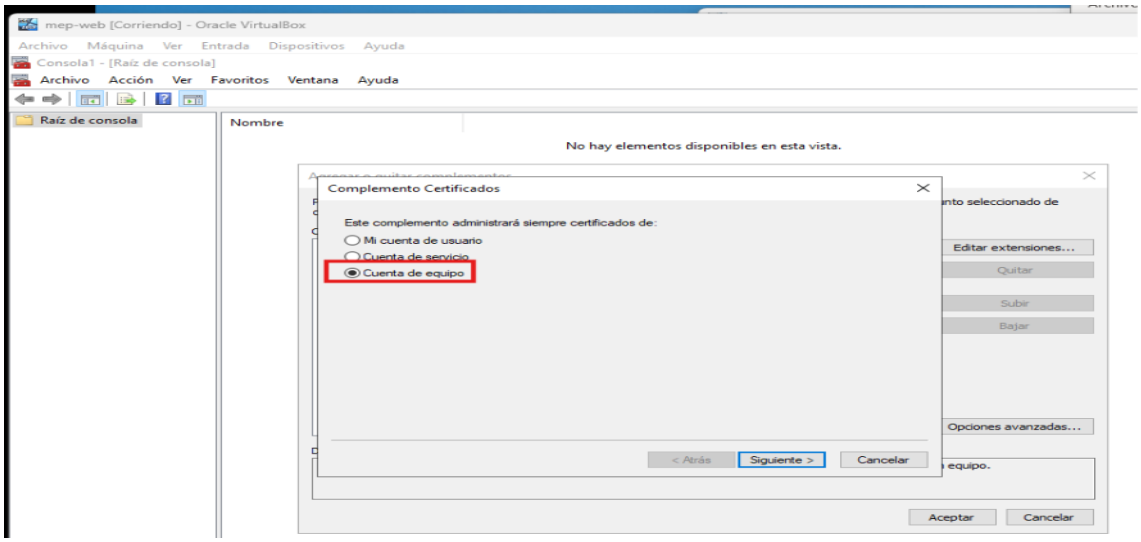


Luego de crearlo win + r y buscamos mmc.

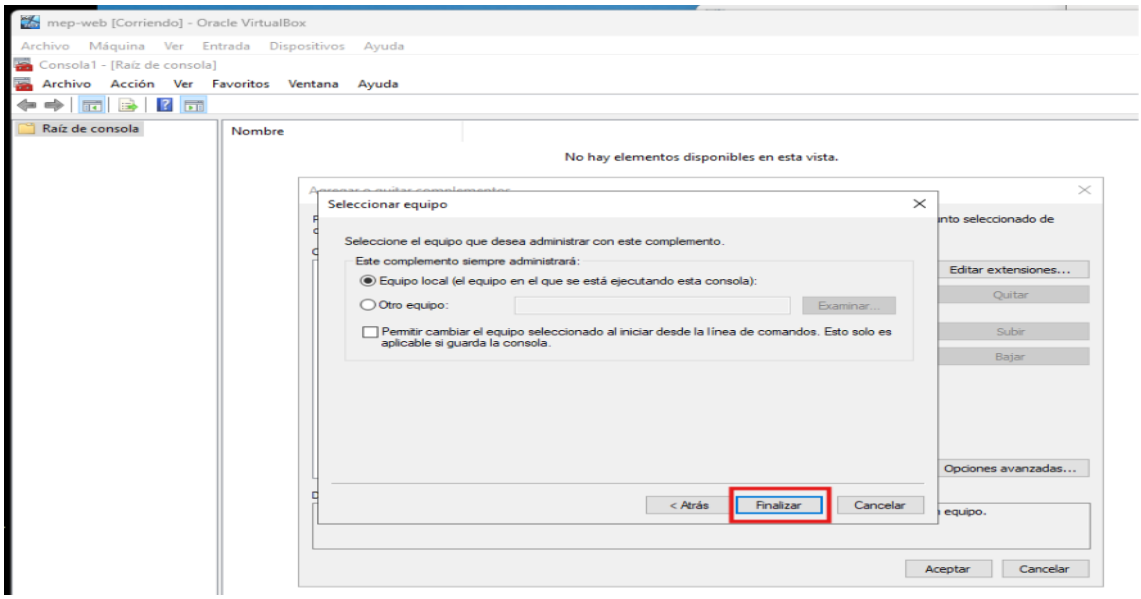


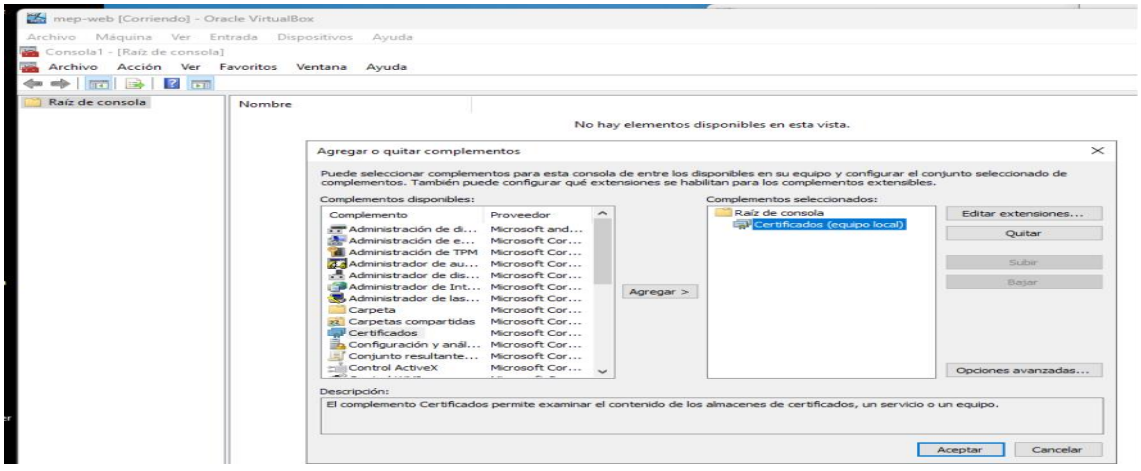
Agregamos complemento.



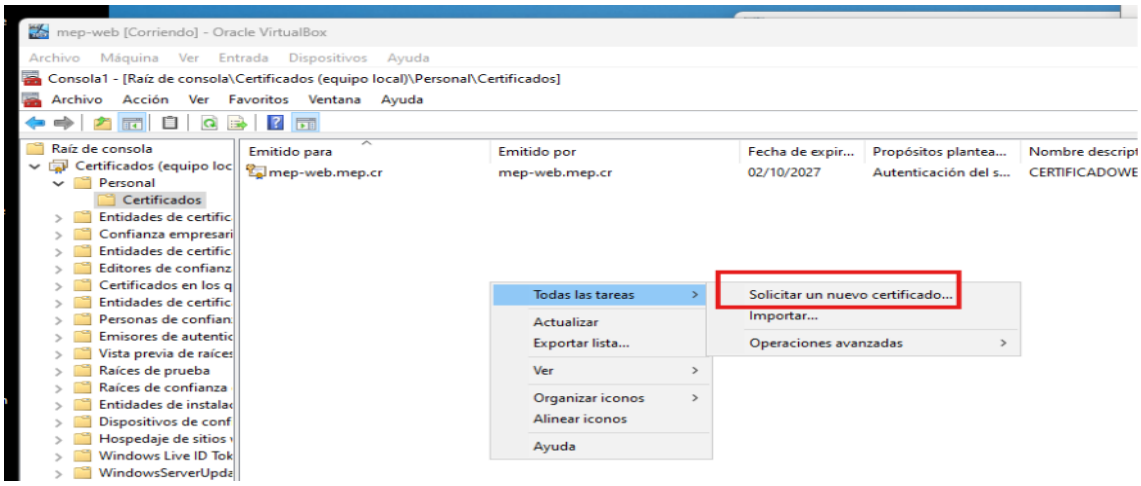


Y le damos finalizar y verificamos que se haya pasado.

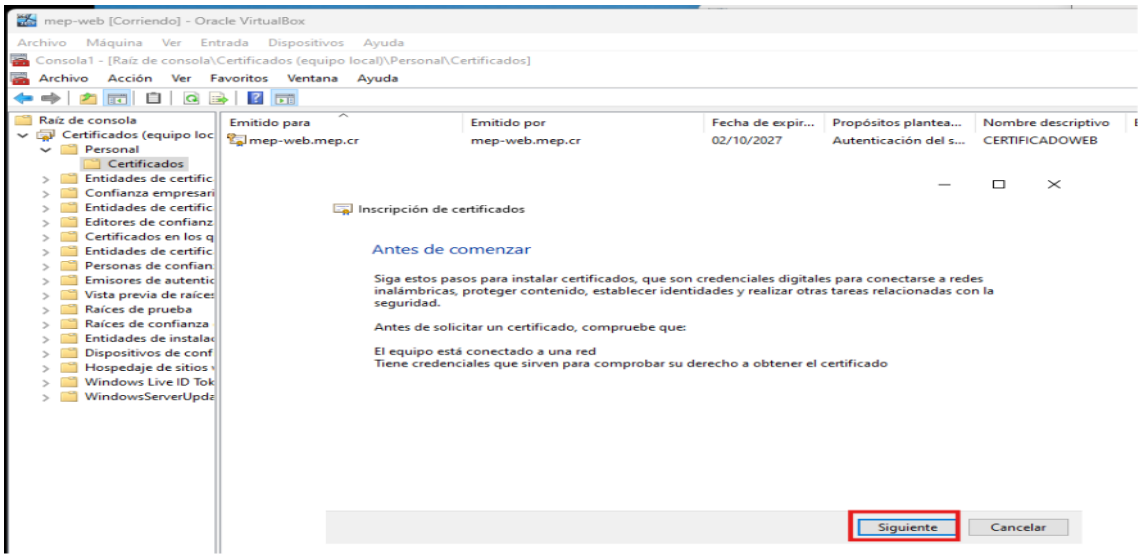




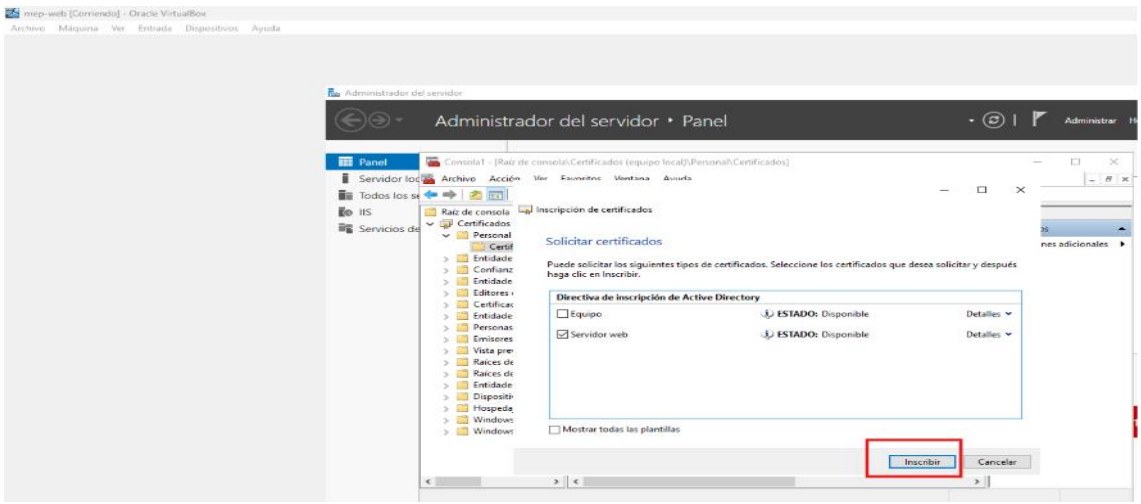
Aquí solicitamos un nuevo servidor.

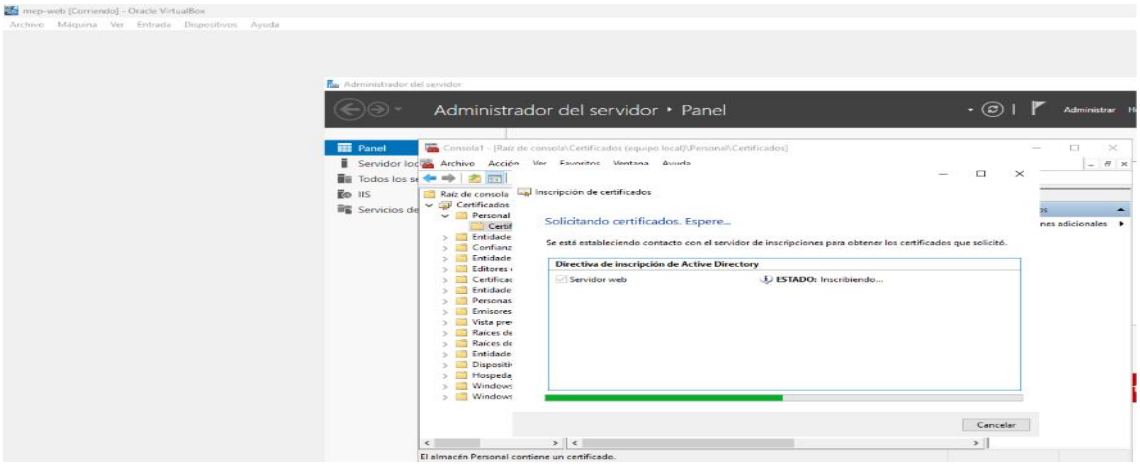


Aquí le damos siguiente.

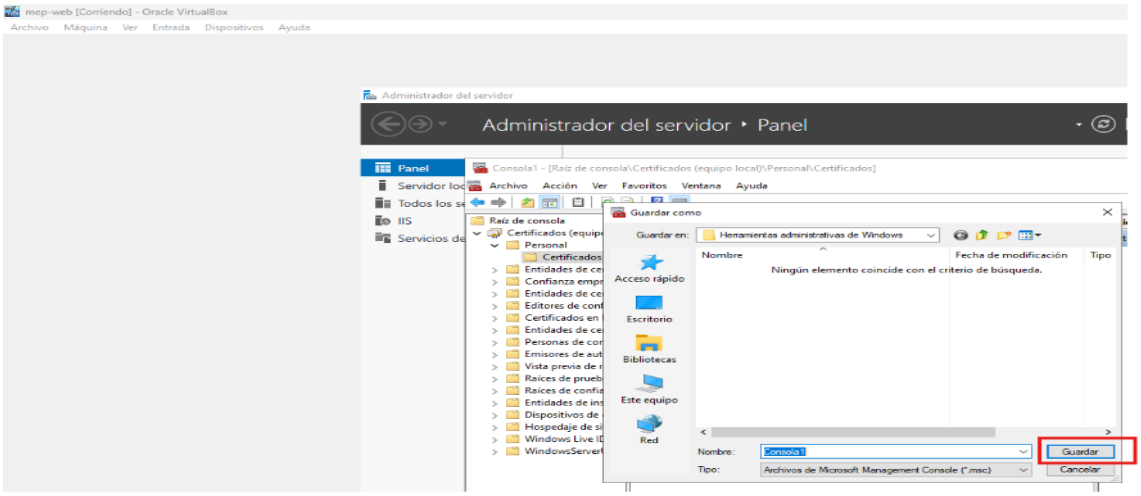


Aquí le damos siguiente y le damos inscribir.

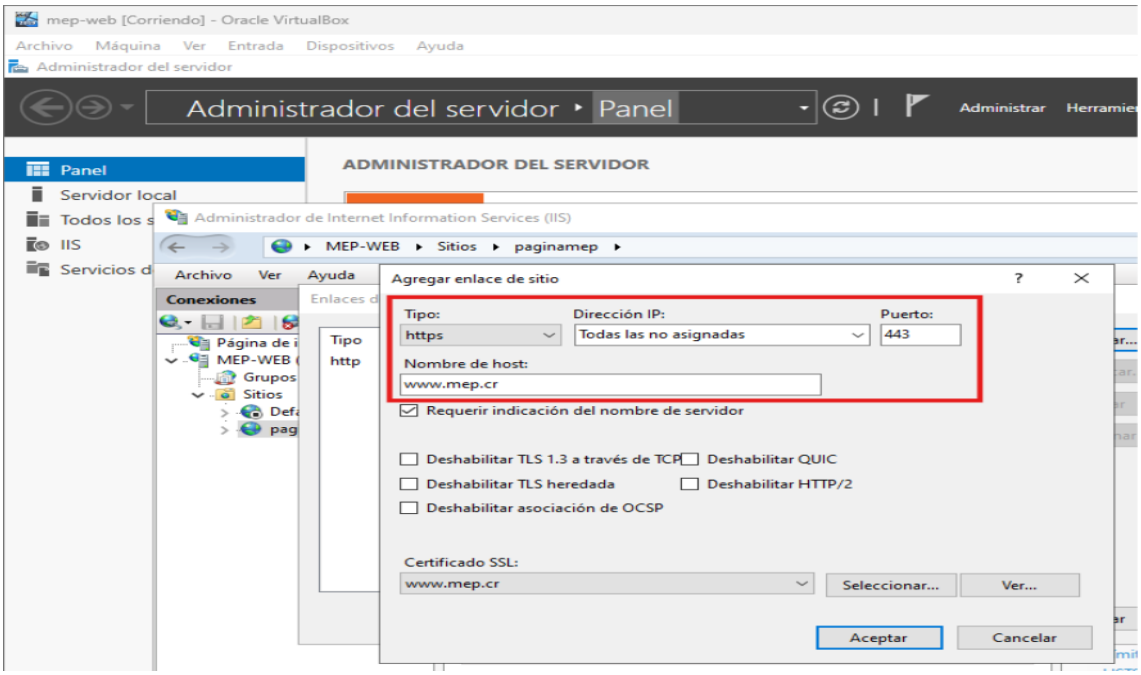


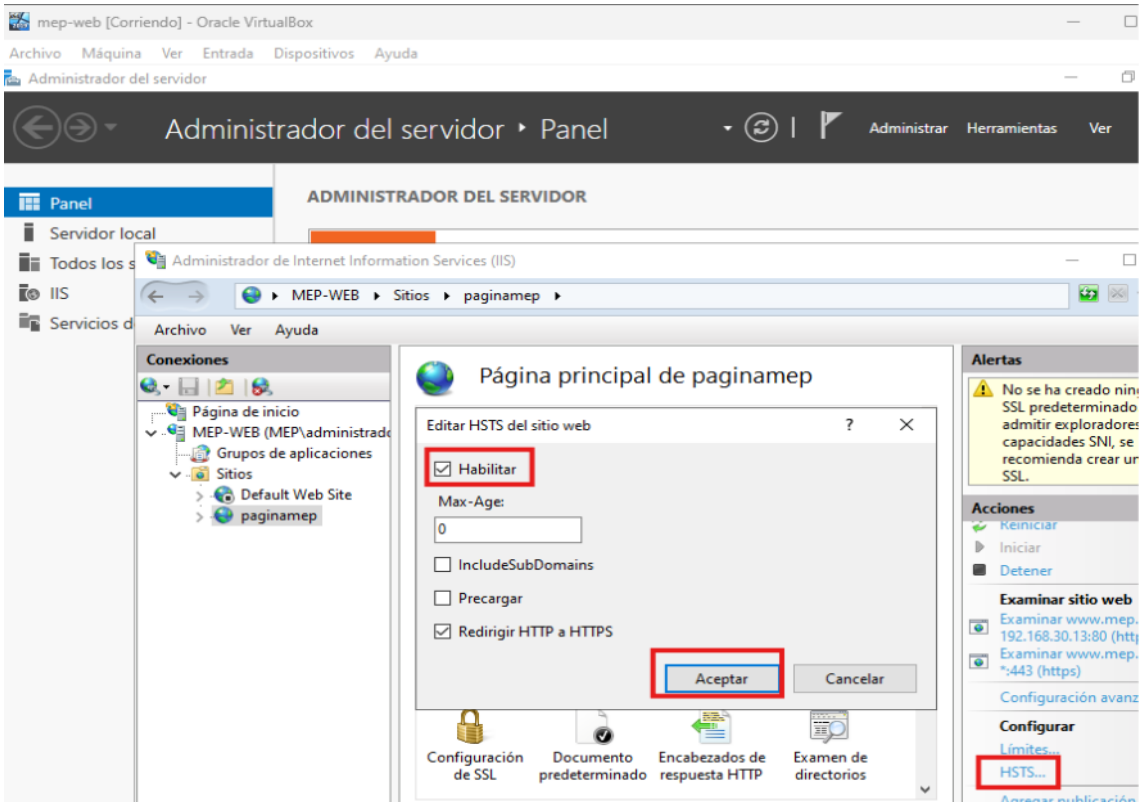


Y le damos guardar.

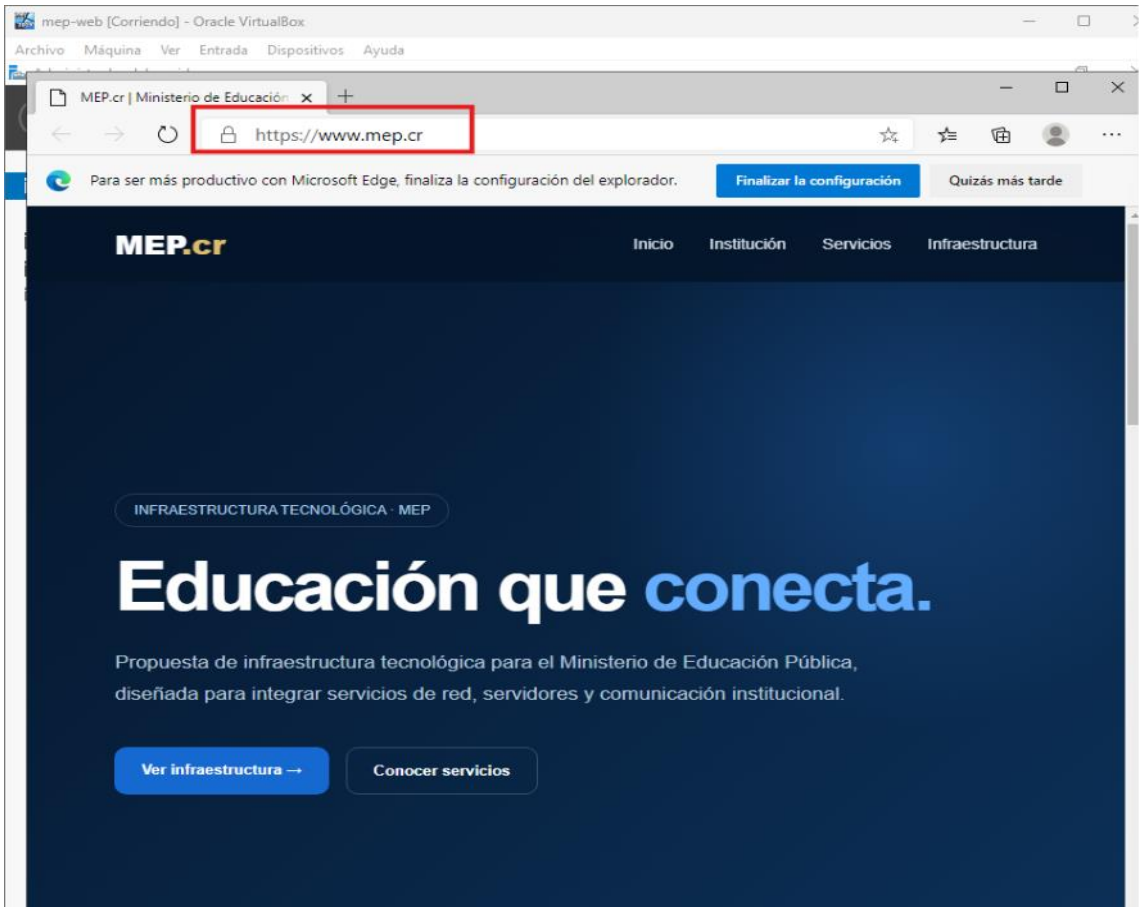


Nos vamos al IIS y agregamos el enlace y luego redirigimos la página a https.



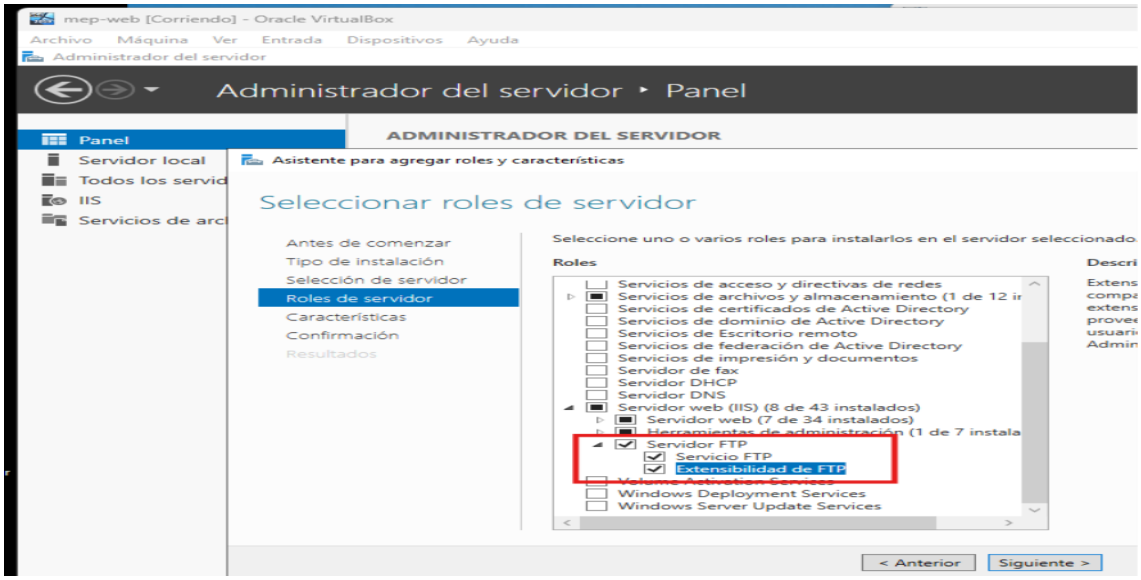


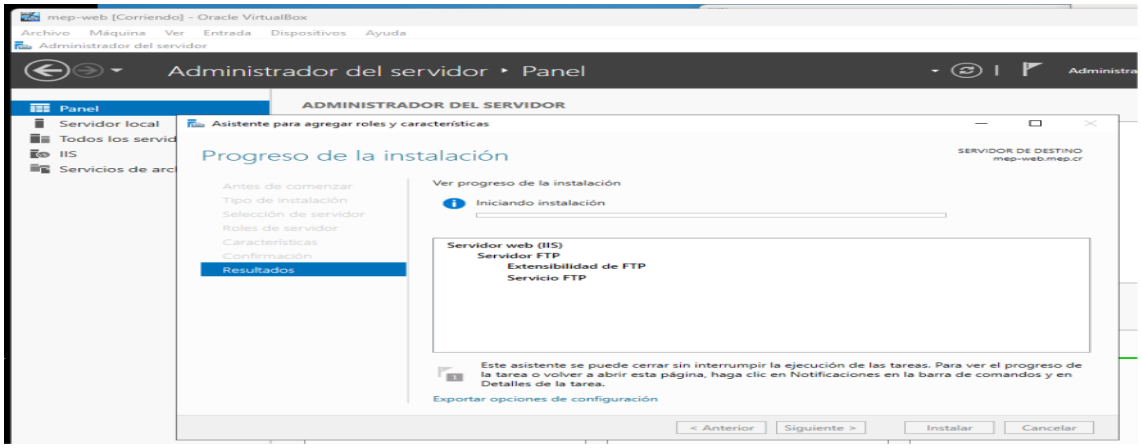
Y listo, funcionó correctamente con el candado.



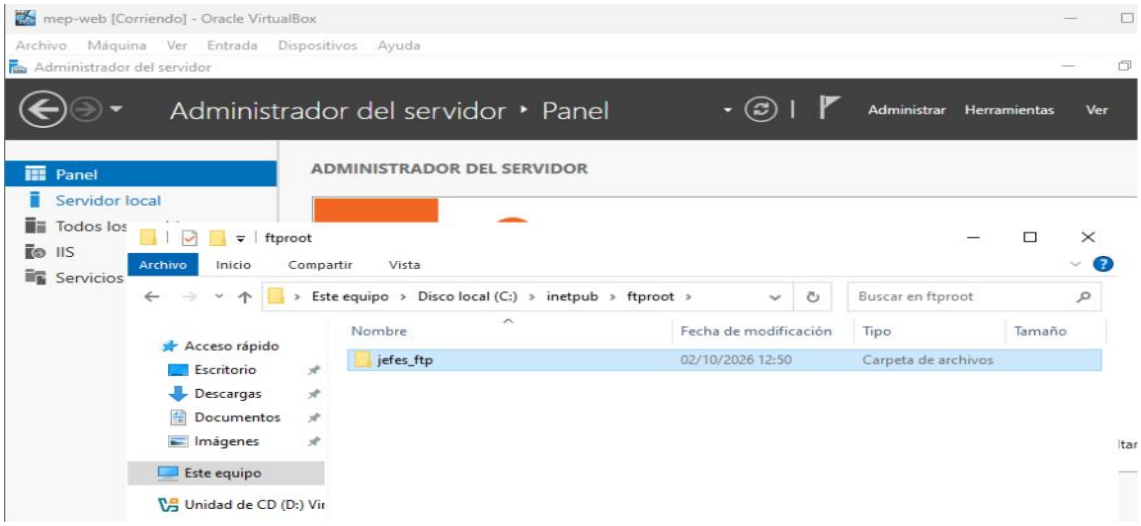
FTP

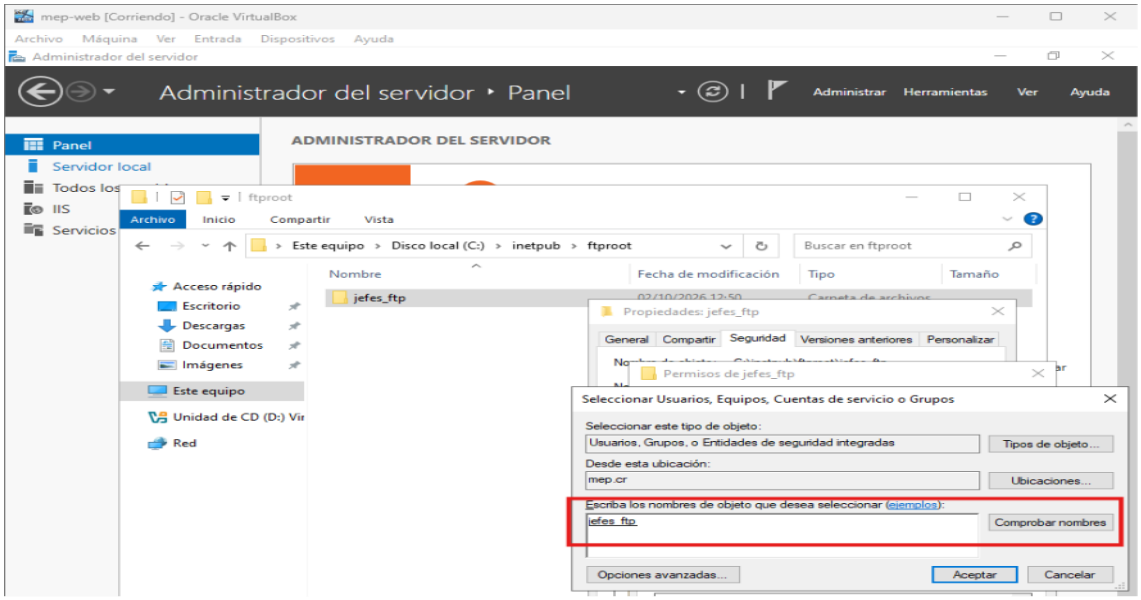
Le ponemos IP y lo unimos al dominio, como es el mismo del web, no hay problema, entonces simplemente instalamos el rol del ftp y esperamos a que se instale el rol.



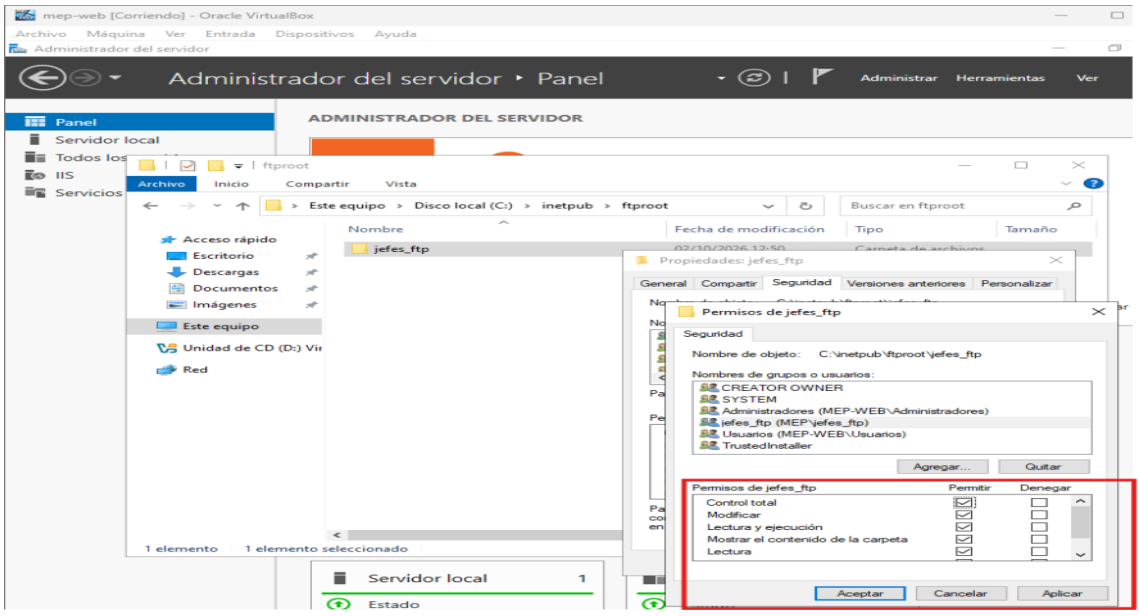


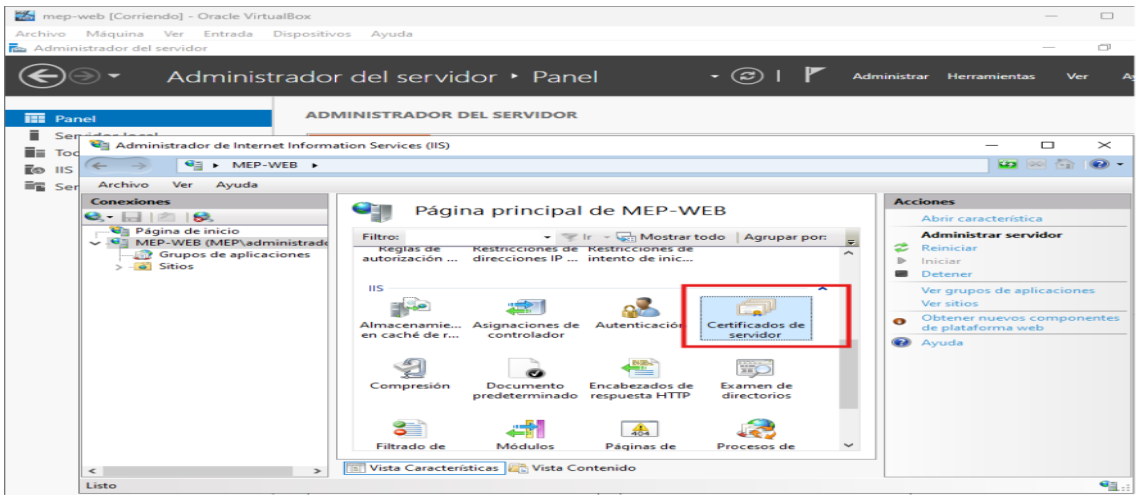
En el servidor principal vamos a crear la carpeta compartida.

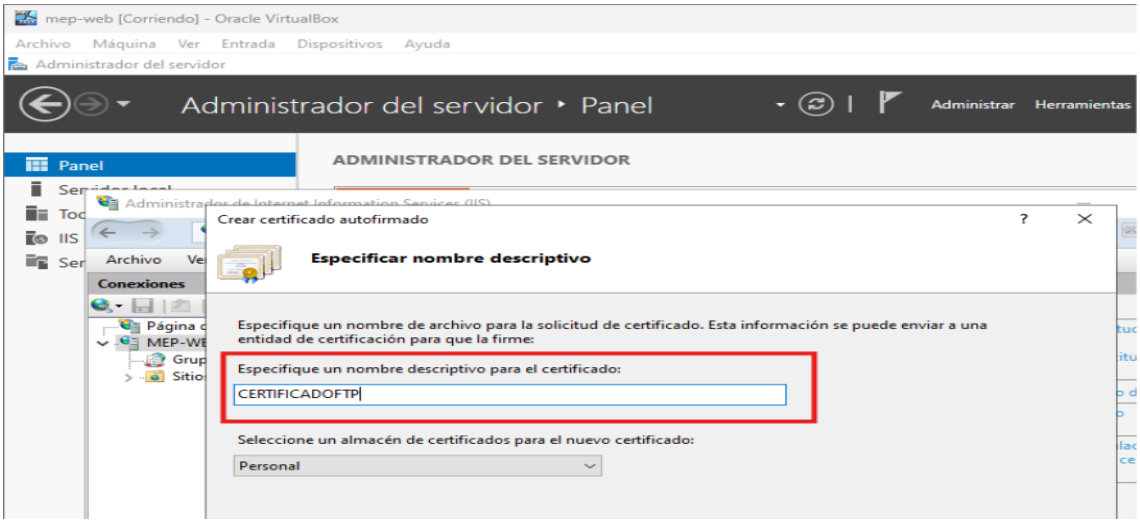




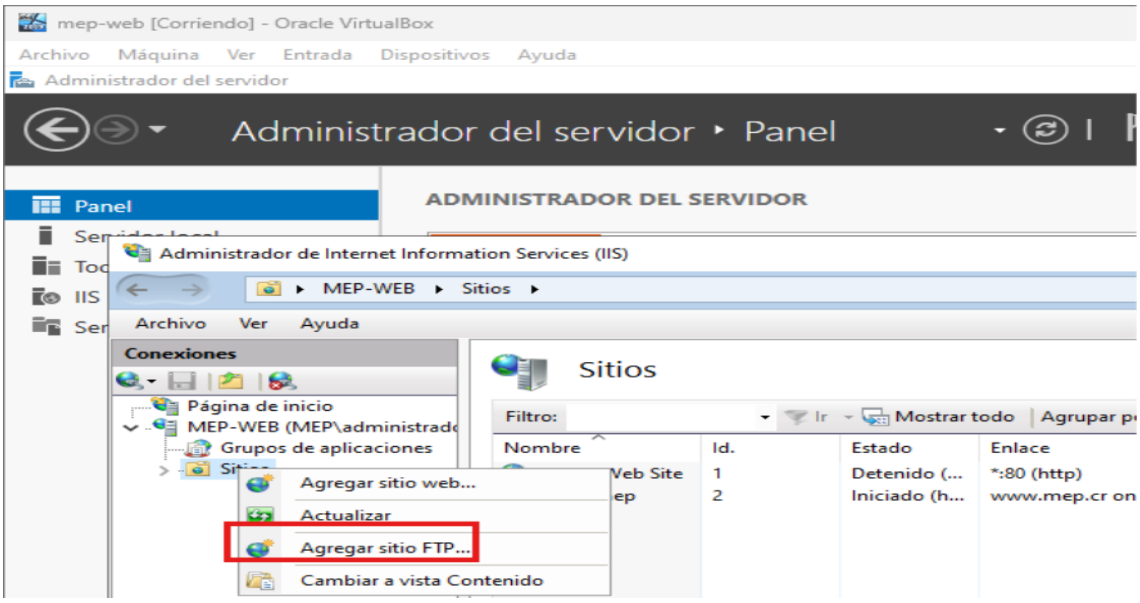
Damos permisos y creamos el certificado del ftp.

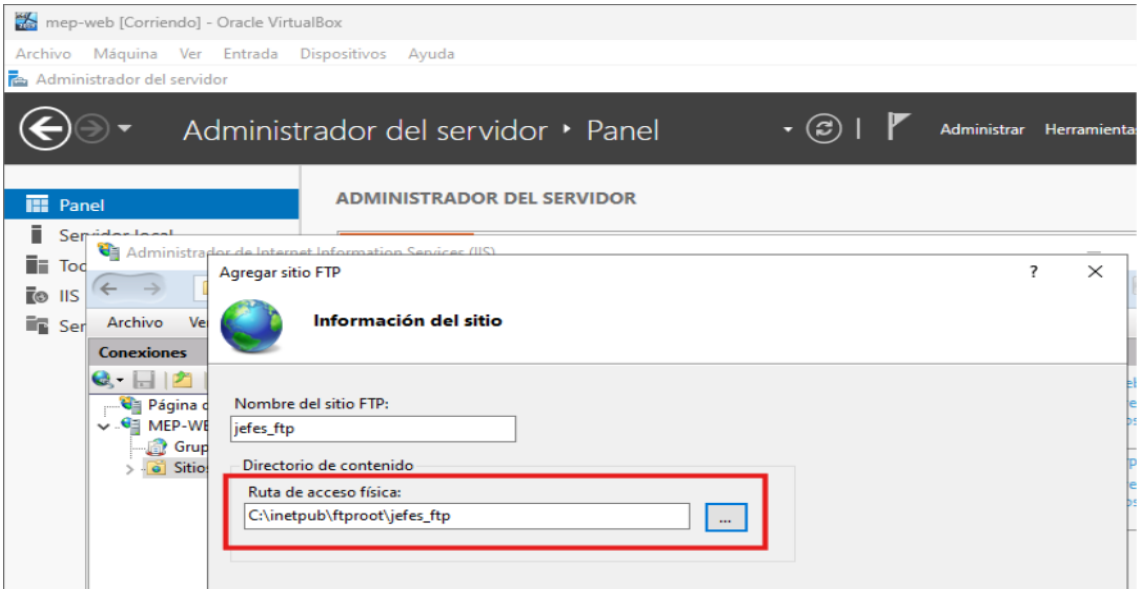


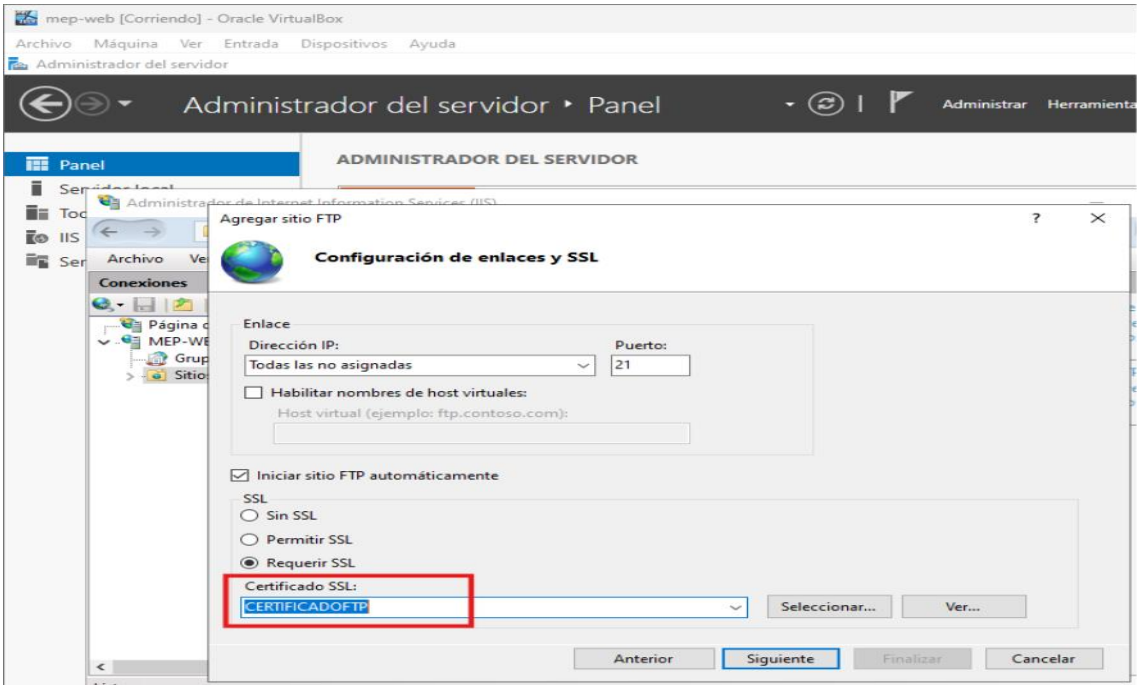




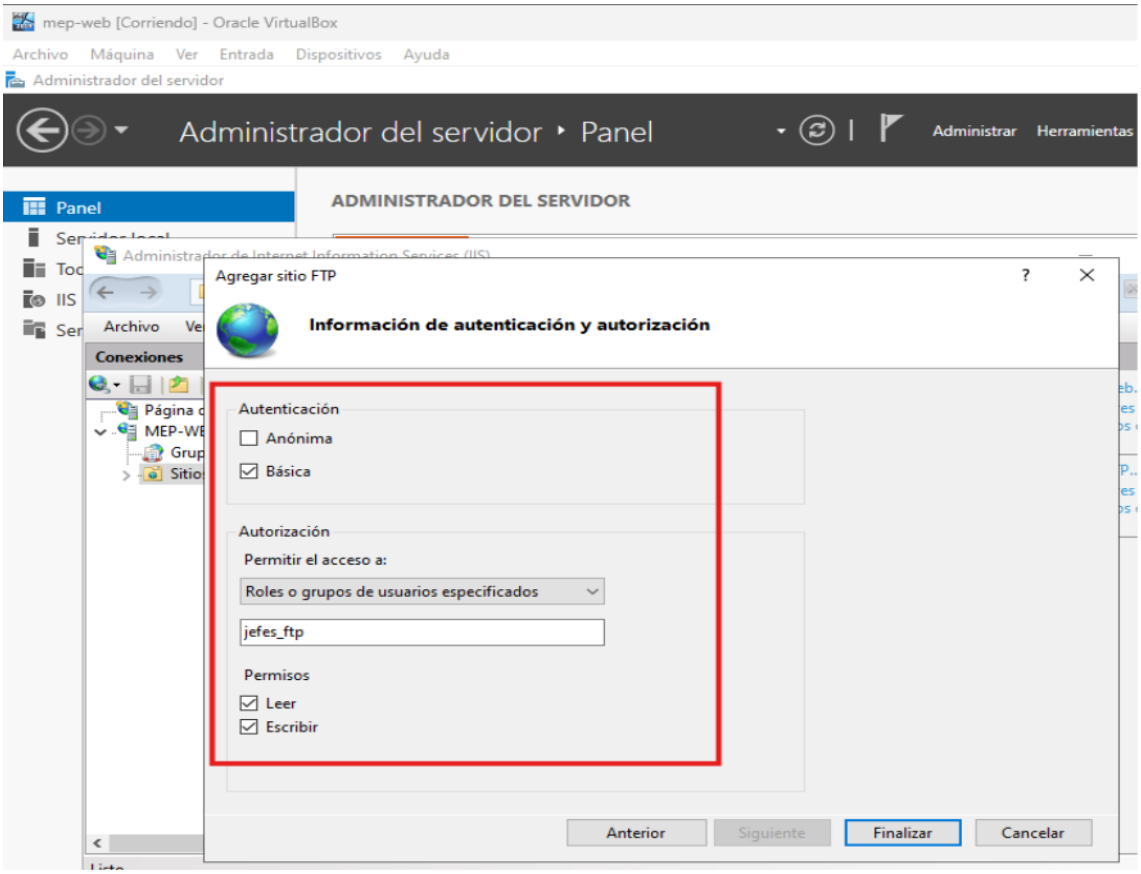
Agregamos el sitio ftp.







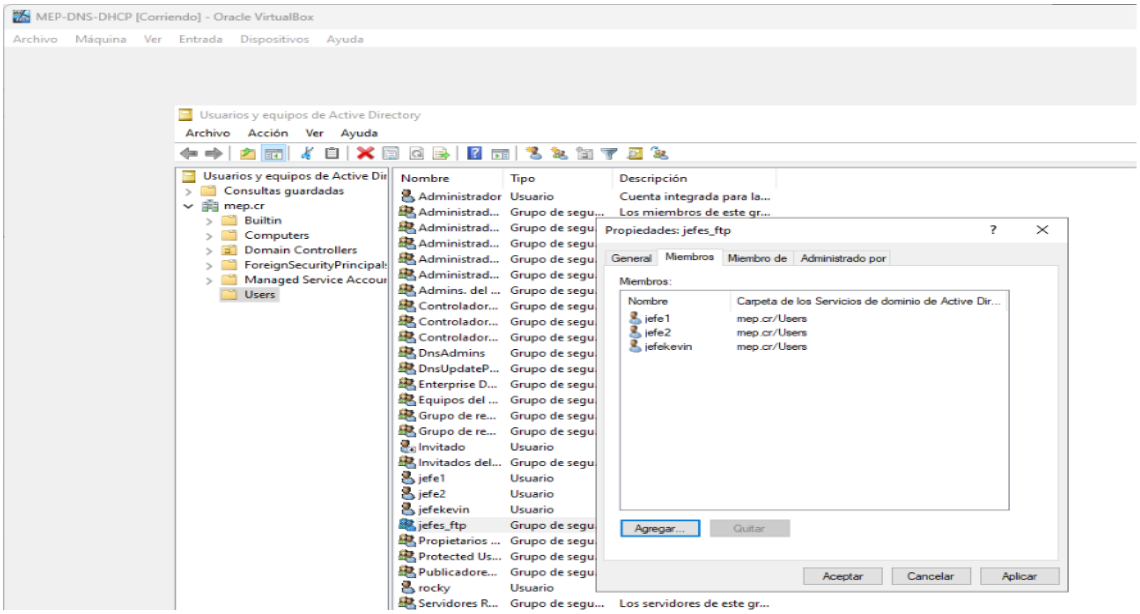
Seleccionamos básica, porque ocupamos usuarios y contraseña.



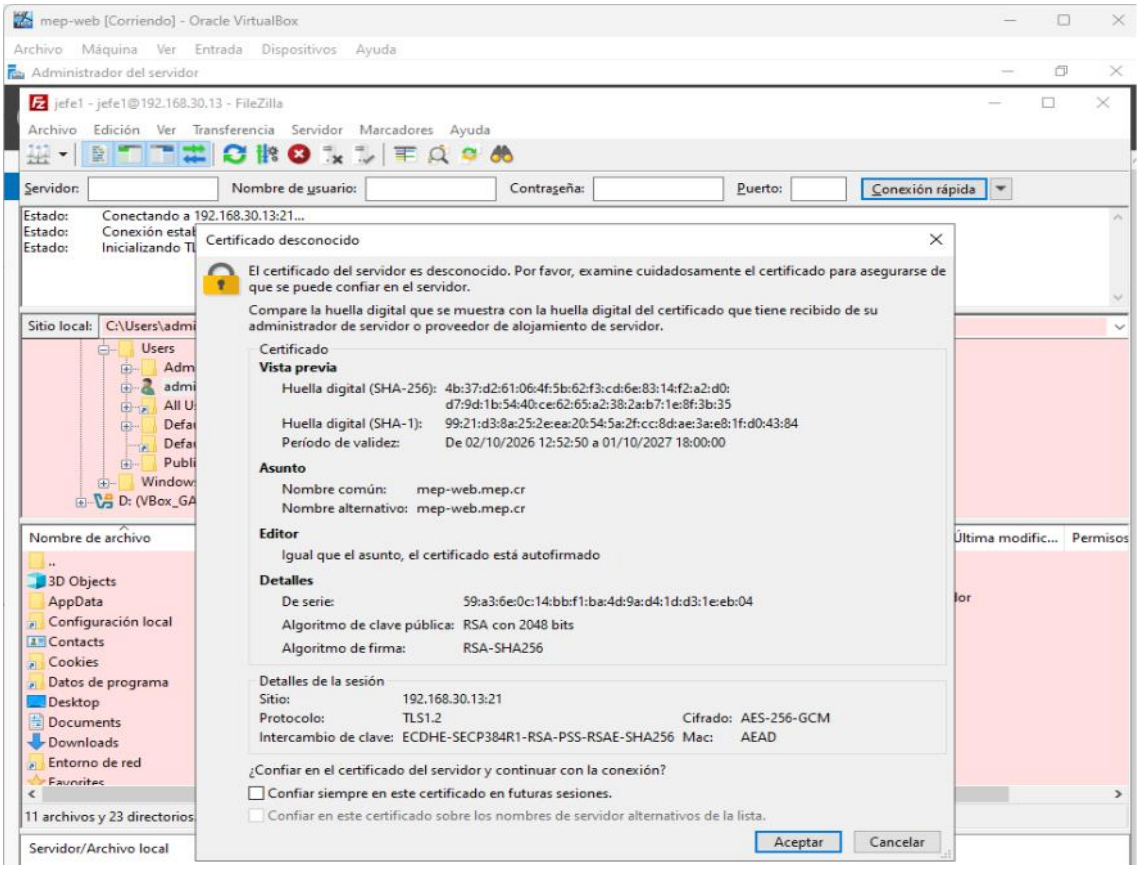
Y listo, luego verificamos y vemos que si sale el certificado y que podemos subir y bajar archivos.

Usuarios FTP

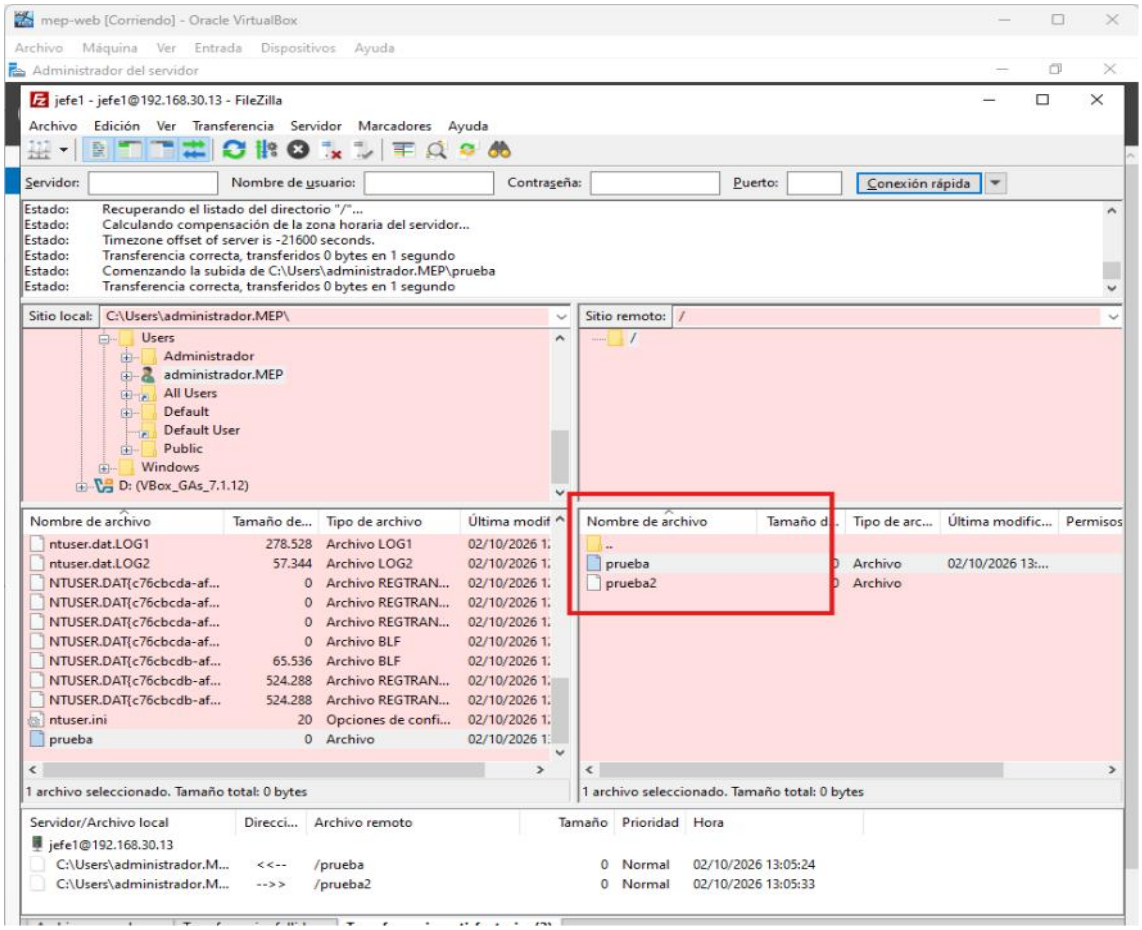
Vamos a Herramientas, luego a Usuarios y equipos de Active Directory, damos clic en nuestro dominio y escogemos la opción de Usuarios.

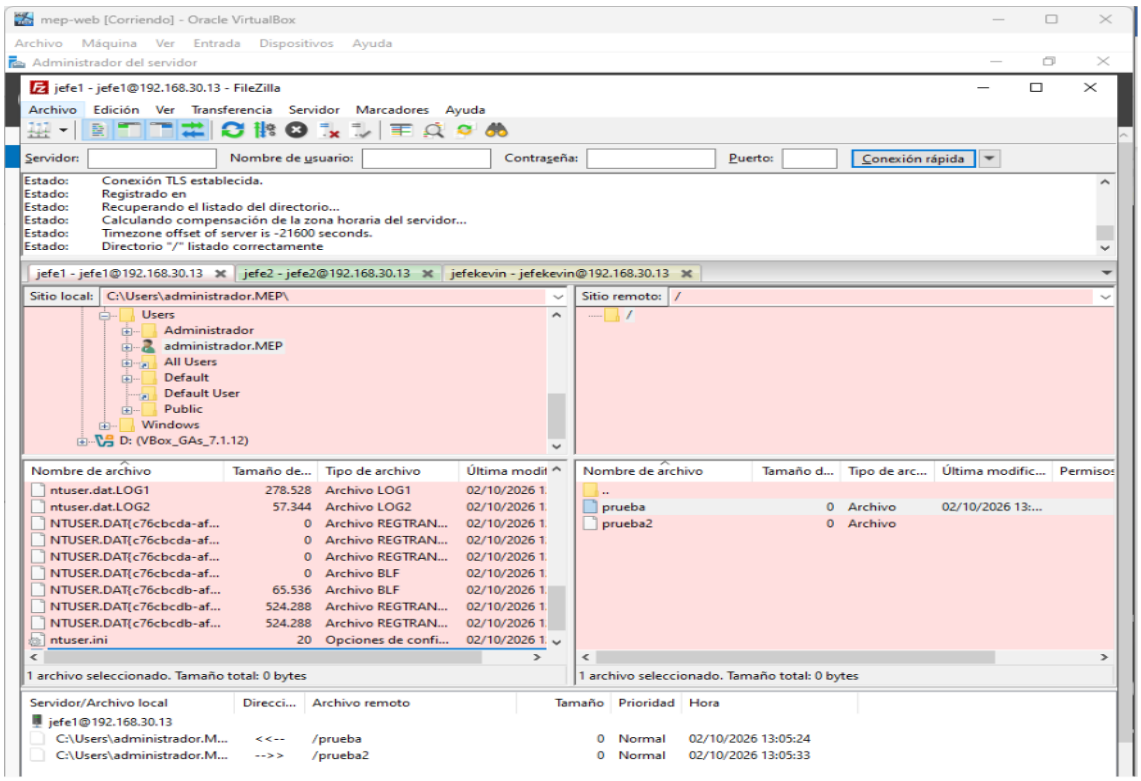


Luego ingresamos desde FileZilla y aceptamos el certificado.



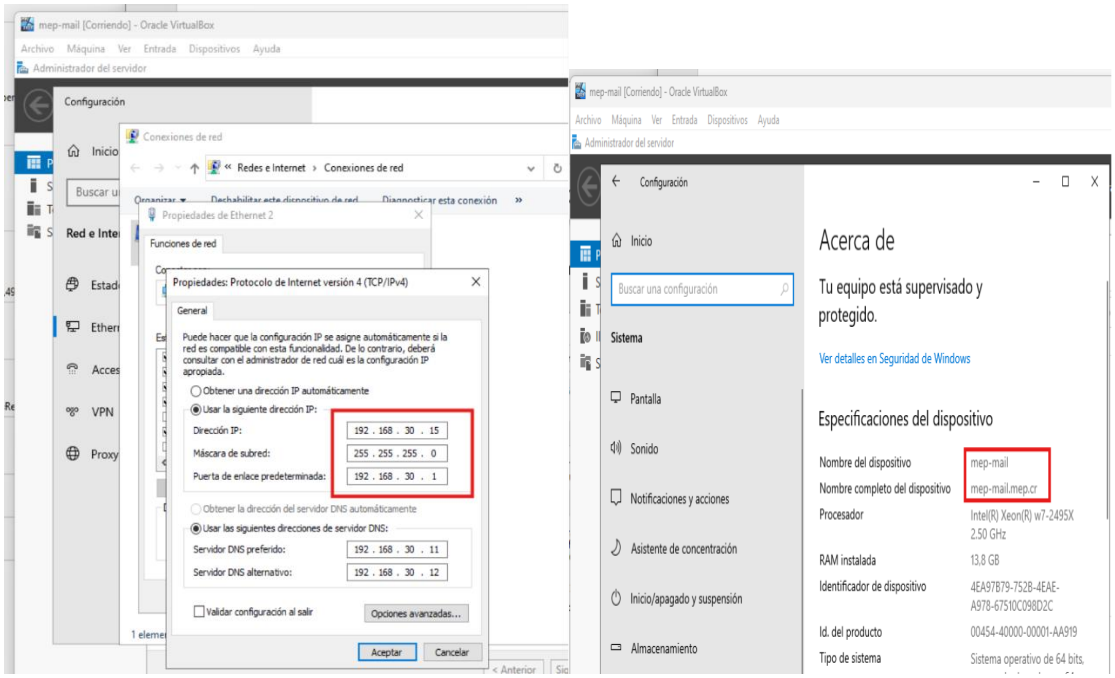
Por último, hacemos una prueba



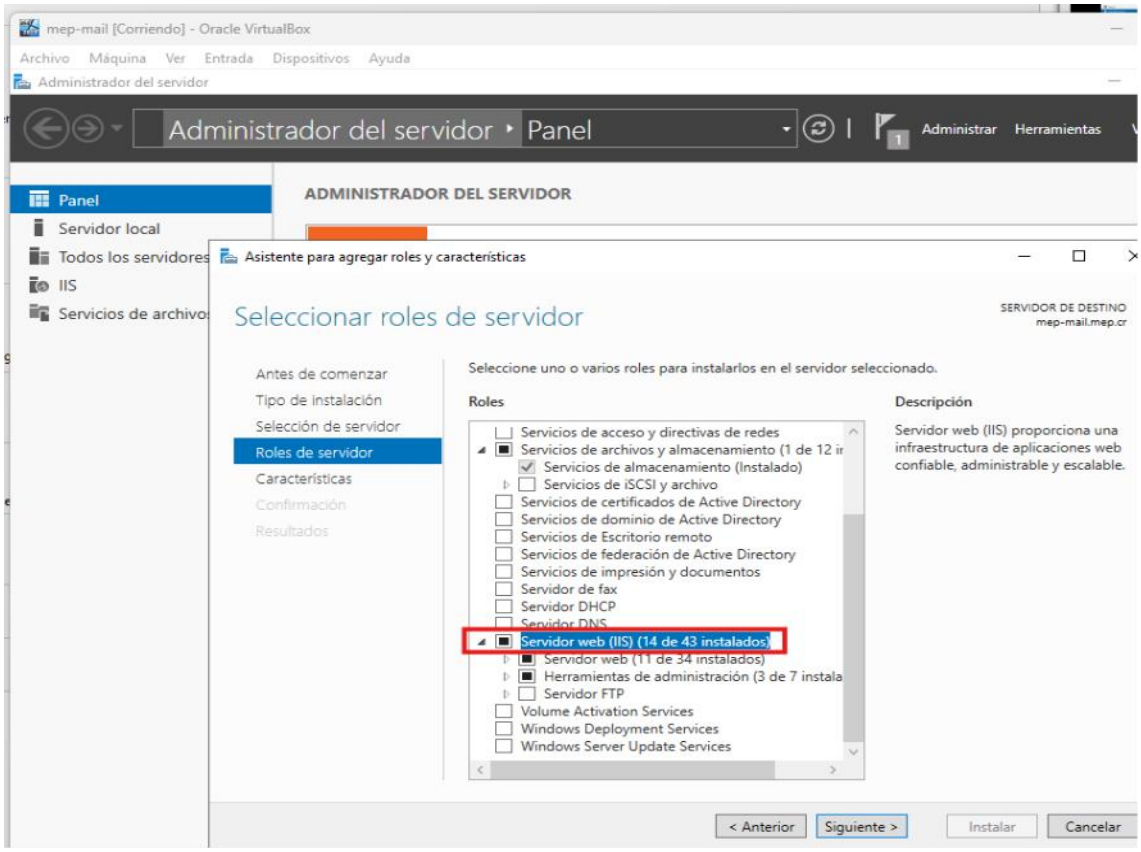


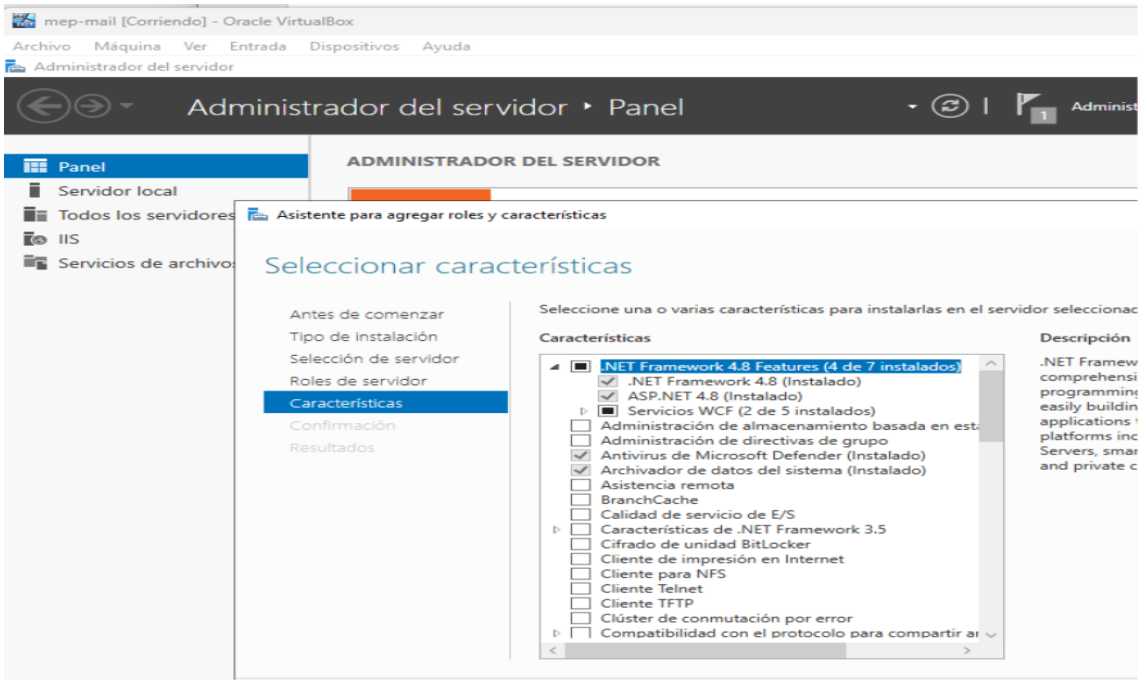
MAIL

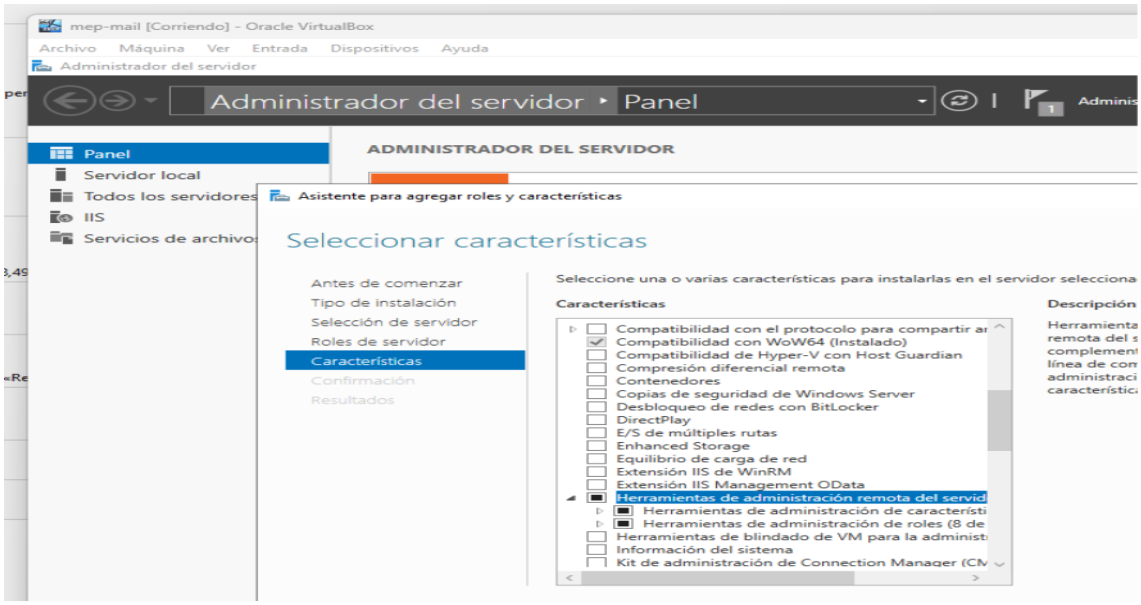
Le ponemos ip y lo unimos al dominio.

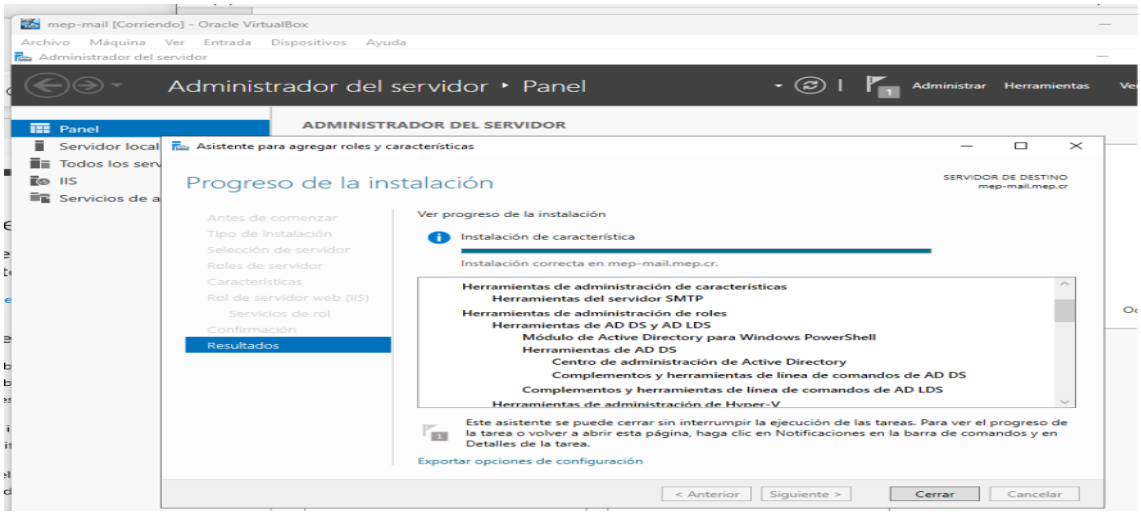


Instalamos el rol de correo.

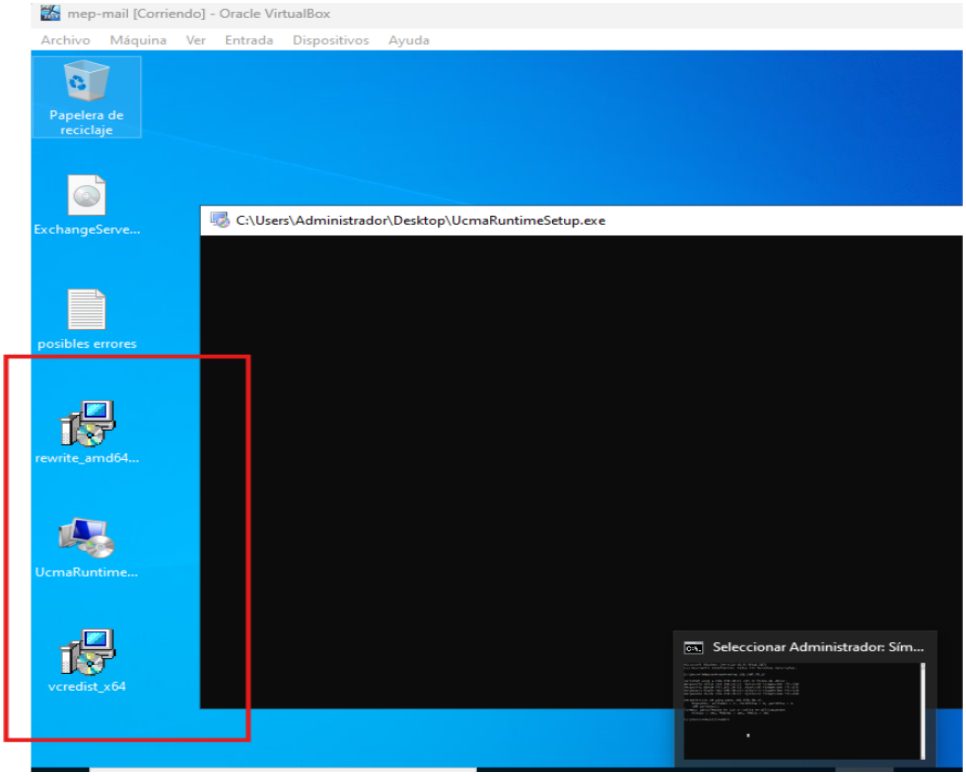



mep-mail [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ▸ Panel
Panel
Servidor local
Todos los servidores
IIS
Servicios de archivos
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR
Asistente para agregar roles y características
Seleccionar características
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor seleccionad
Características
Descripción
.NET Framework 4.8 Features (4 de 7 instalados)
.NET Framework 4.8 (Instalado)
ASP.NET 4.8 (Instalado)
Servicios WCF (2 de 5 instalados)
Administración de almacenamiento basada en est
Administración de directivas de grupo
Antivirus de Microsoft Defender (Instalado)
Archivador de datos del sistema (Instalado)
Asistencia remota
BranchCache
Calidad de servicio de E/S
Características de .NET Framework 3.5
Cifrado de unidad BitLocker
Cliente de impresión en Internet
Cliente para NFS
Cliente Telnet
Cliente TFTP
Clúster de conmutación por error
Compatibilidad con el protocolo para compartir ar

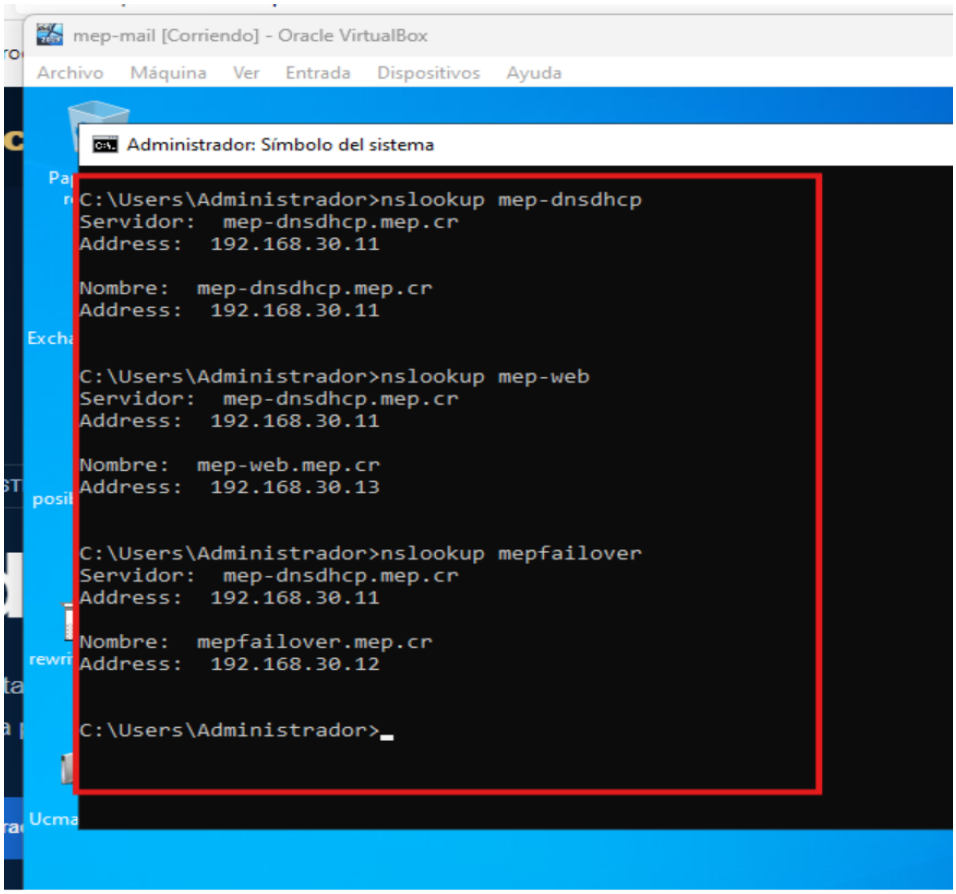

mep-mail [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ▸ Panel
Panel
Servidor local
Todos los servidores
IIS
Servicios de archivos
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR
Asistente para agregar roles y características
Seleccionar características
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor selecciona
Características
Descripción
Compatibilidad con el protocolo para compartir ar
Compatibilidad con WoW64 (Instalado)
Compatibilidad de Hyper-V con Host Guardian
Compresión diferencial remota
Contenedores
Copias de seguridad de Windows Server
Desbloqueo de redes con BitLocker
DirectPlay
E/S de múltiples rutas
Enhanced Storage
Equilibrio de carga de red
Extensión IIS de WinRM
Extensión IIS Management OData
Herramientas de administración remota del servid
Herramientas de administración de característi
Herramientas de administración de roles (8 de
Herramientas de blindado de VM para la administ
Información del sistema
Kit de administración de Connection Manager (CM


mep-mail [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ▸ Panel
Administrar Herramientas
Panel
Servidor local
Todos los serv
IIS
Servicios de a
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR
Asistente para agregar roles y características
Progreso de la instalación
SERVIDOR DE DESTINO
mep-mail.mep.cr
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados
Ver progreso de la instalación
Instalación de característica
Instalación correcta en mep-mail.mep.cr.
Herramientas de administración de características
Herramientas del servidor SMTP
Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
Herramientas de AD DS
Centro de administración de Active Directory
Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS
Complementos y herramientas de línea de comandos de AD LDS
Herramientas de administración de Hyper-V
Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.
Exportar opciones de configuración
< Anterior
Siguiente >
Cerrar
Cancelar

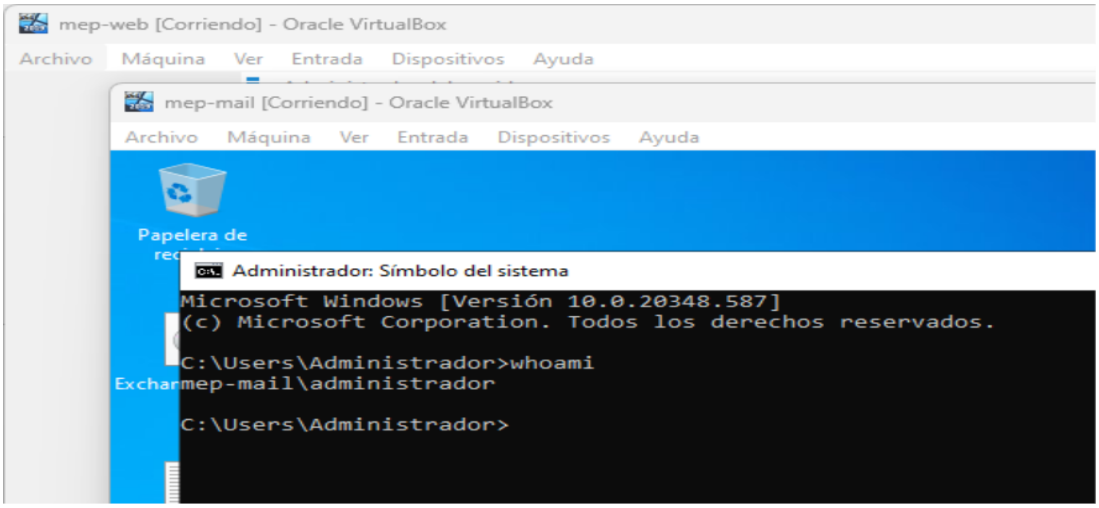
Y luego descargamos y ejecutamos los siguientes programas.

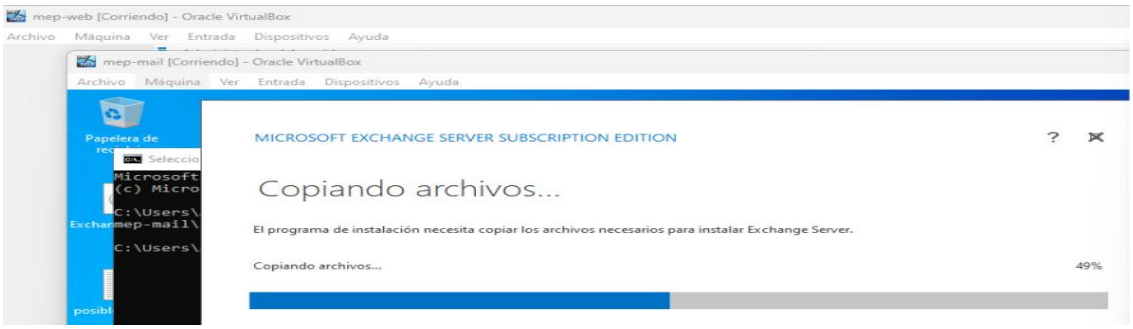


Verificamos que resuelva el DNS.

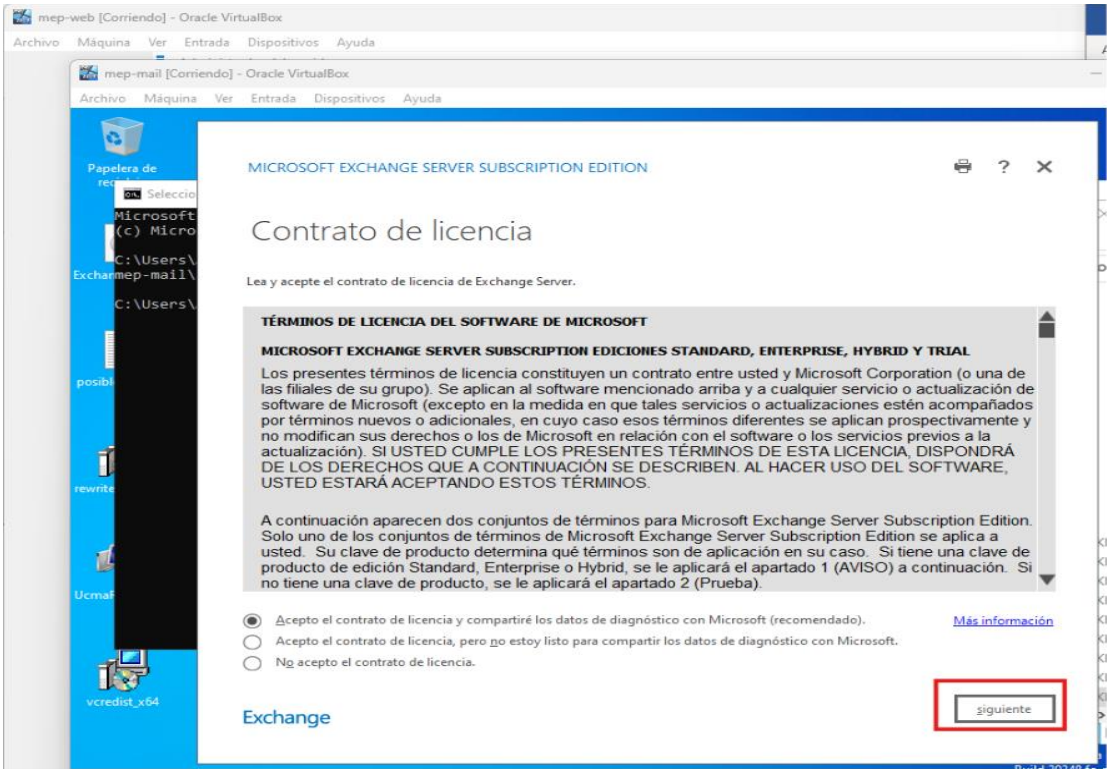


Ingresamos como administrador y luego ejecutamos el archivo para que se empiece a instalar el correo y esperamos.

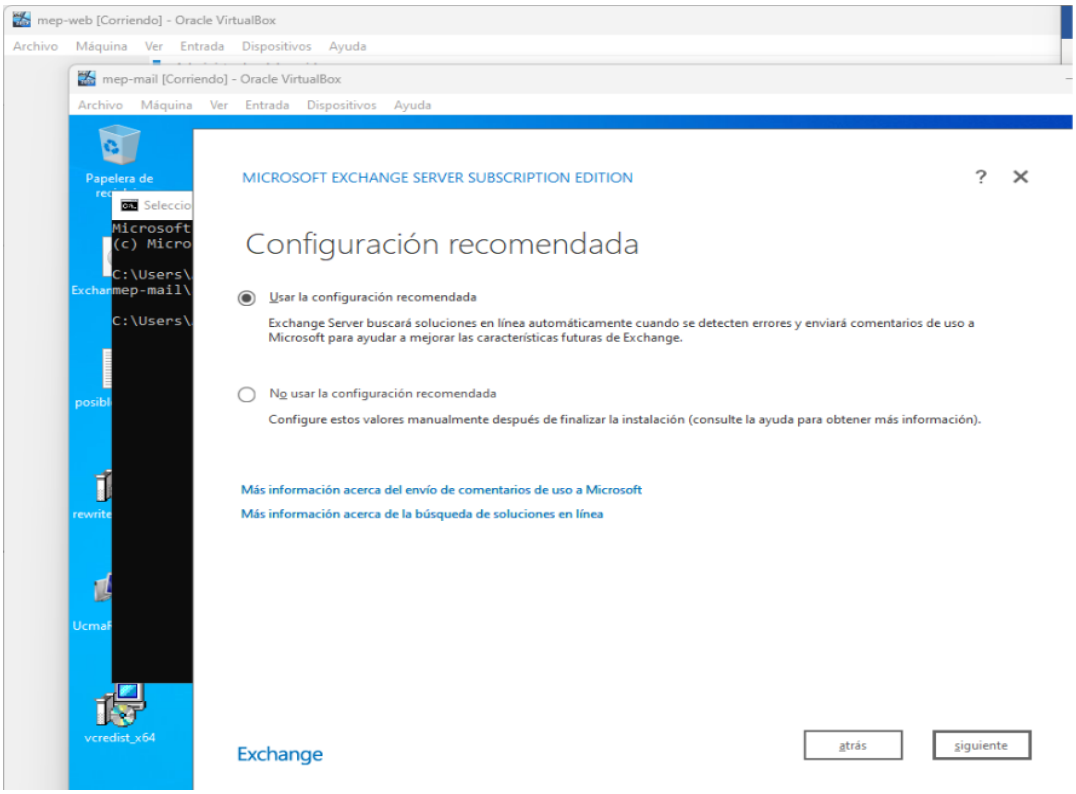




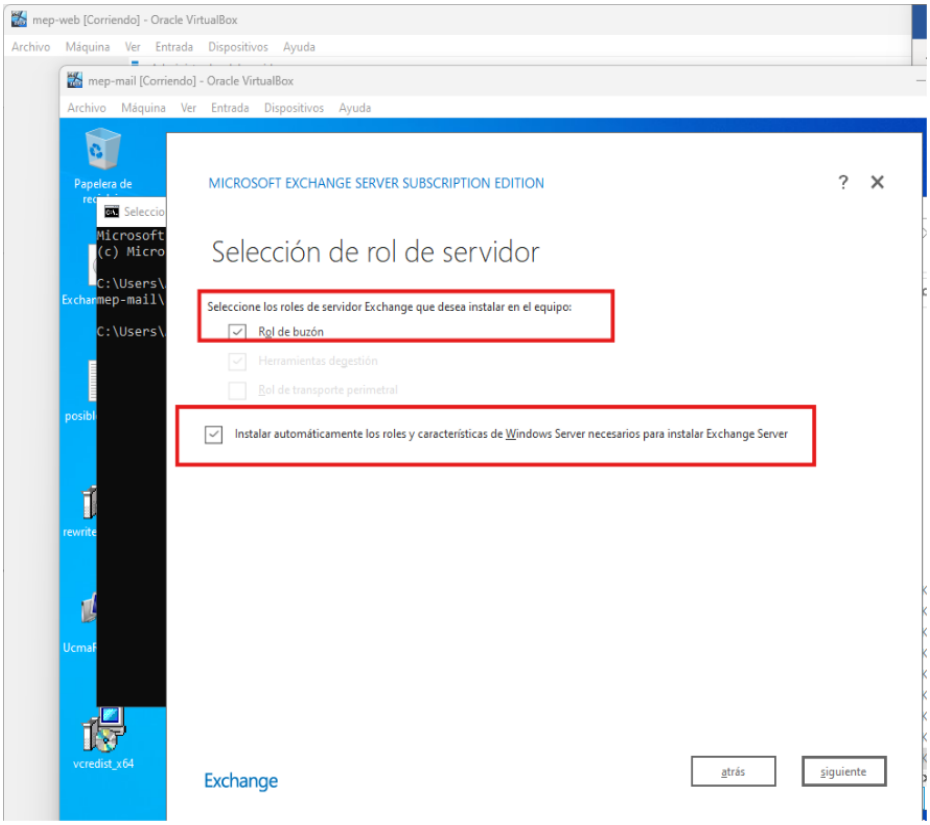
Aquí le damos siguiente.



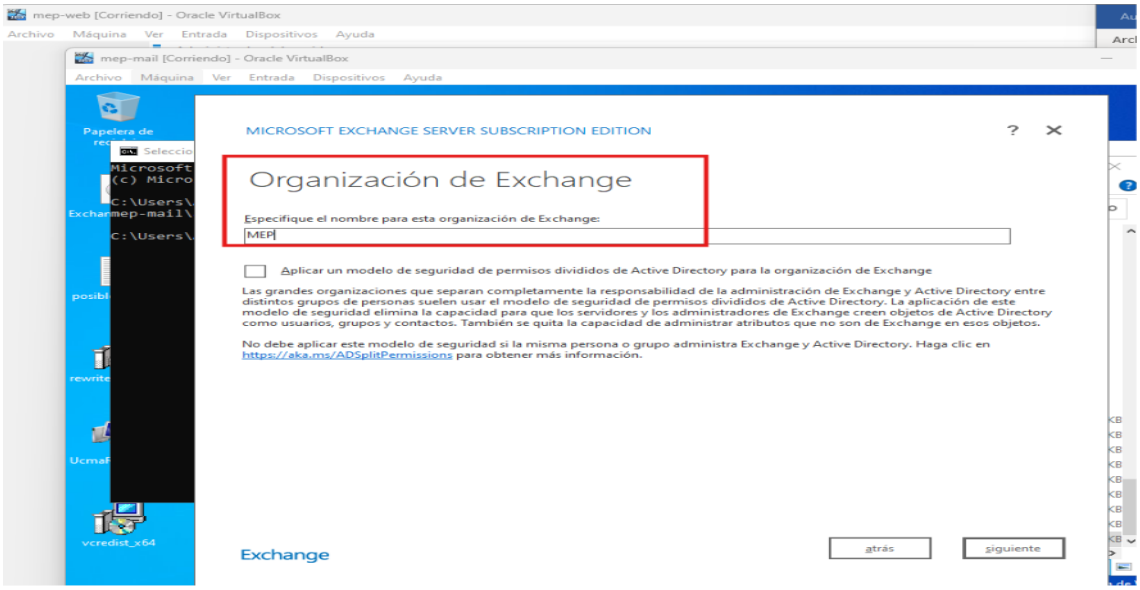
Aquí usamos la configuración recomendada.

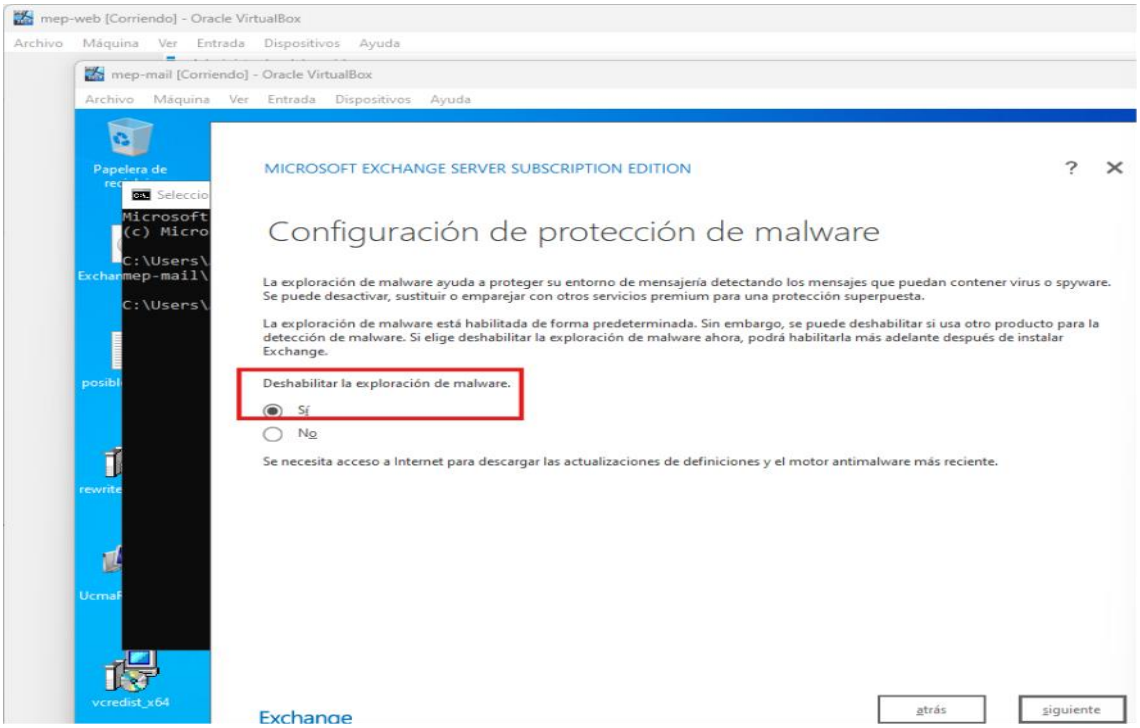


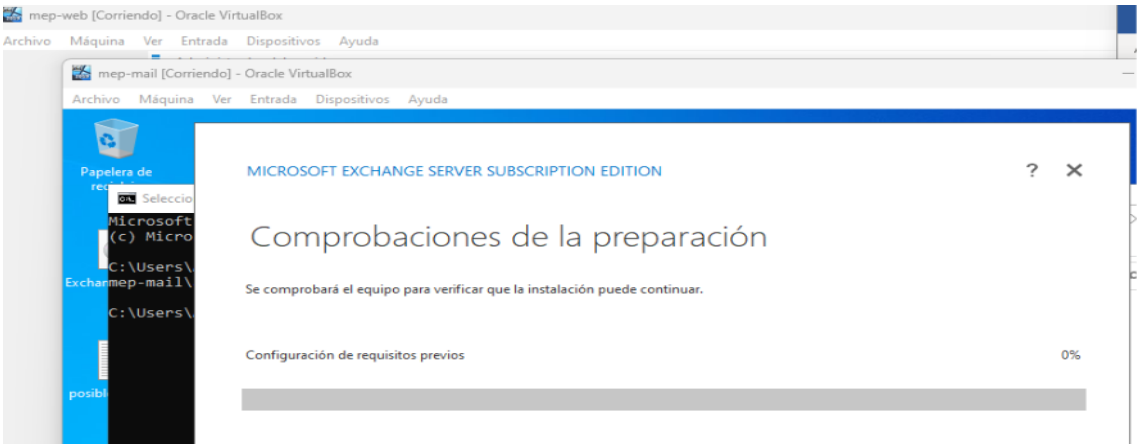
Marcamos estas dos opciones.



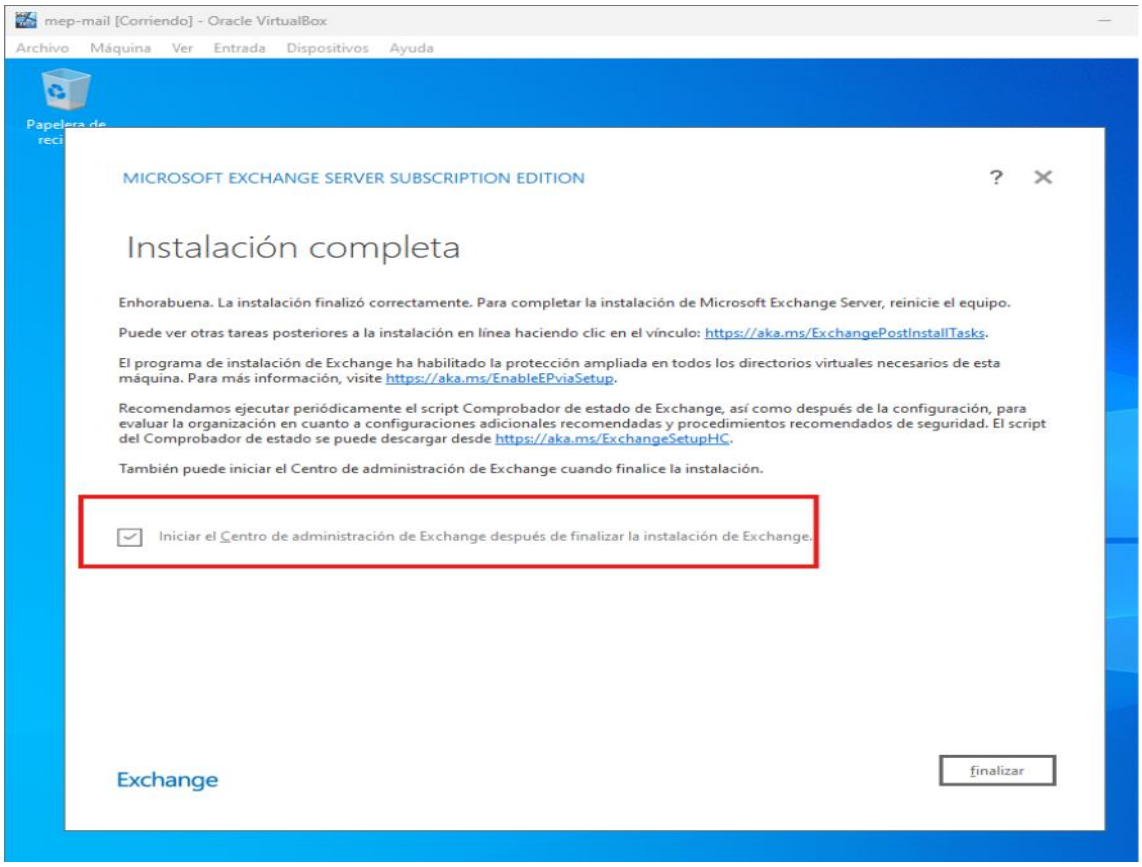
Ponemos el nombre de nuestro dominio y luego damos que “sí” y esperamos.



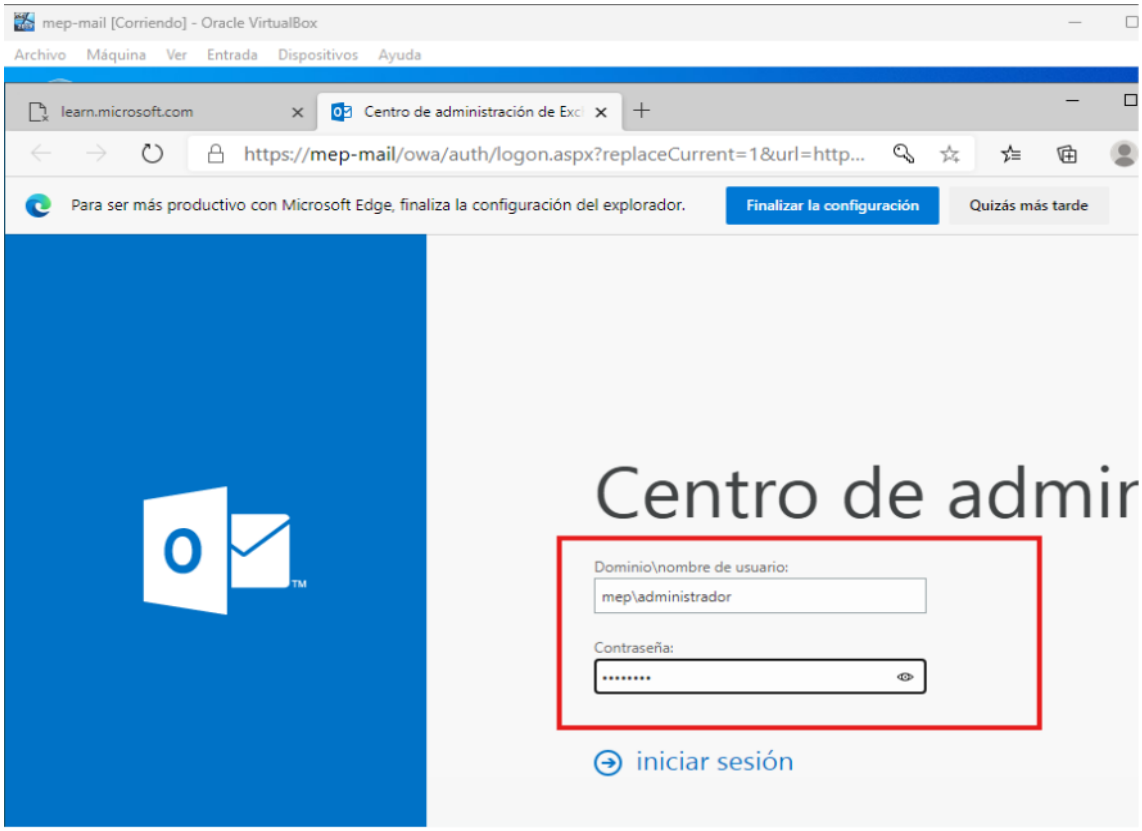




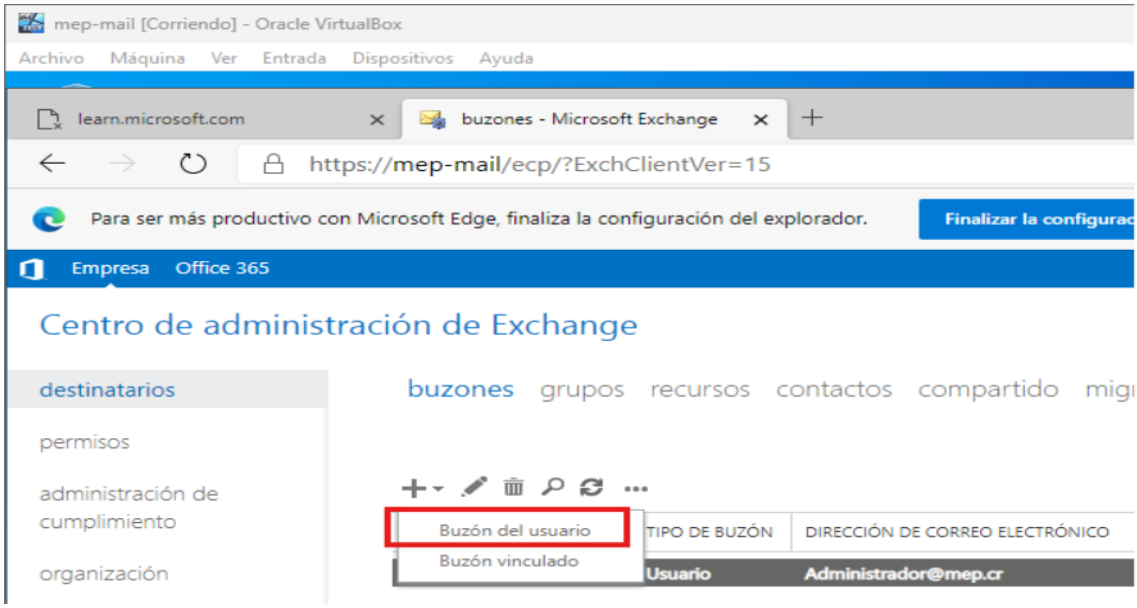
Una vez instalada marcamos la casilla y le damos en finalizar.



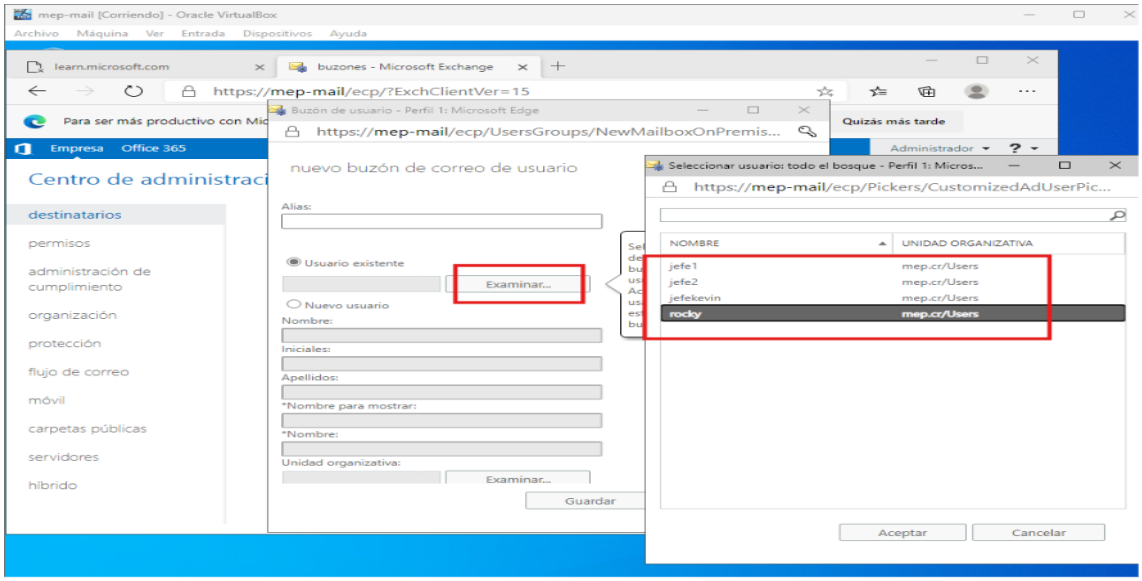
Luego nos va a abrir el web e ingresamos como administrador.

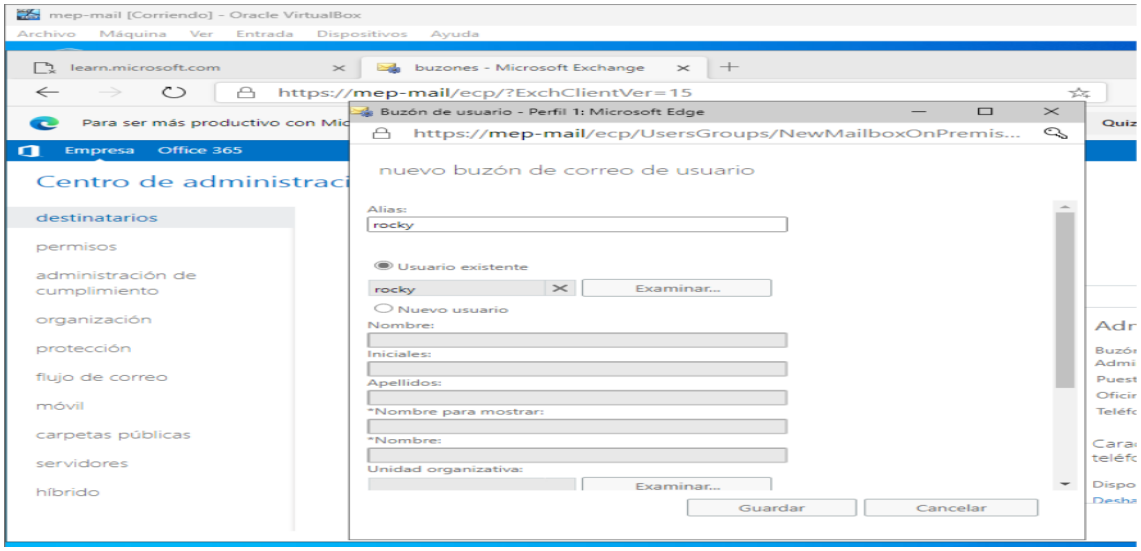


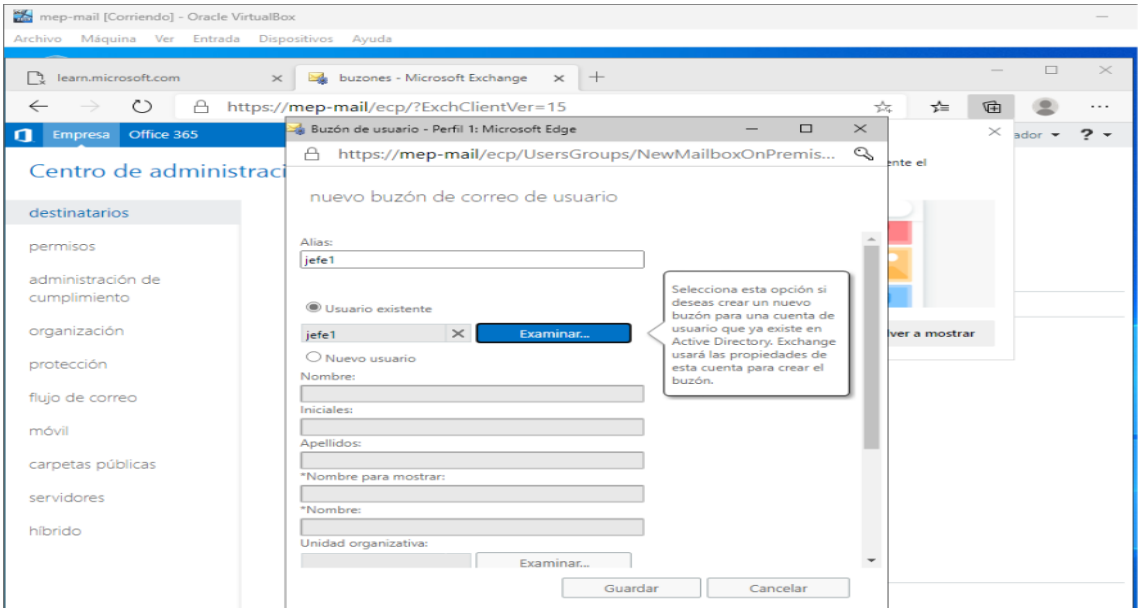
He iniciamos sesión, luego agregamos un usuario.

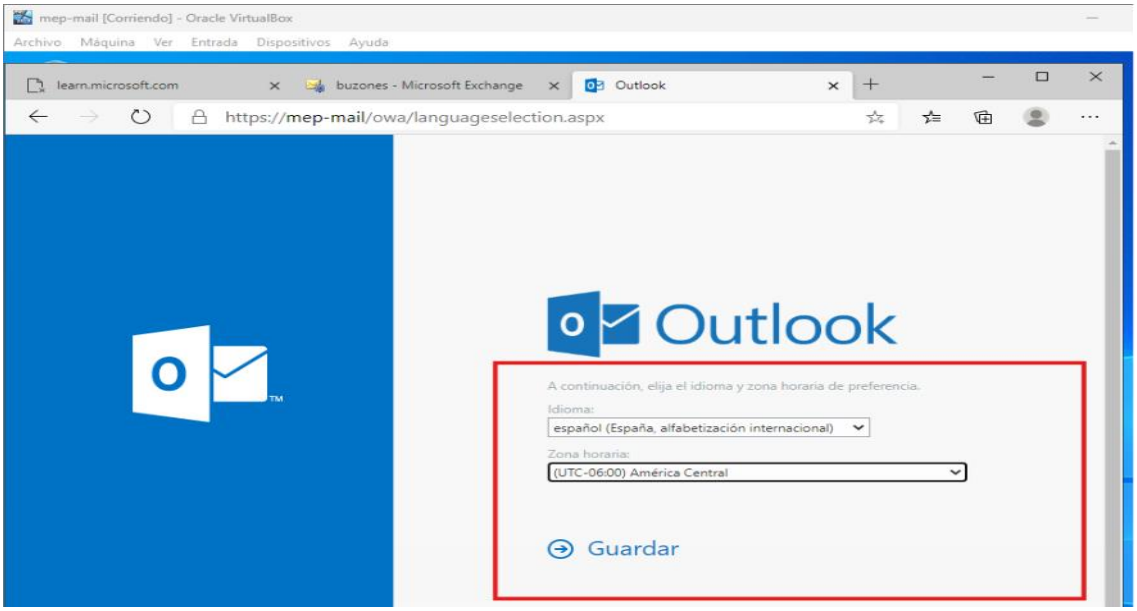


Le damos examinar y ponemos el usuario y luego guardamos.

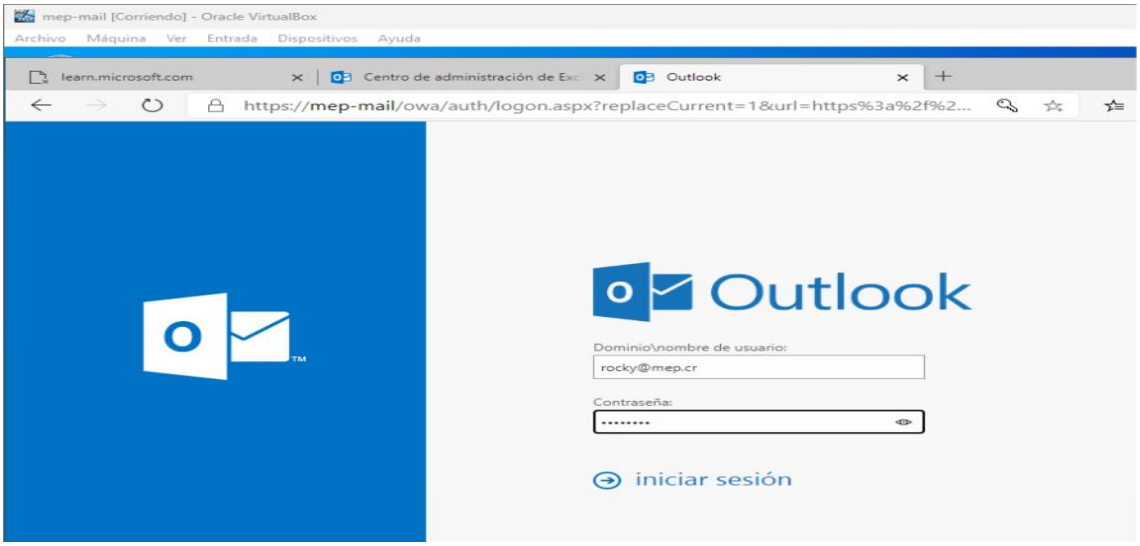


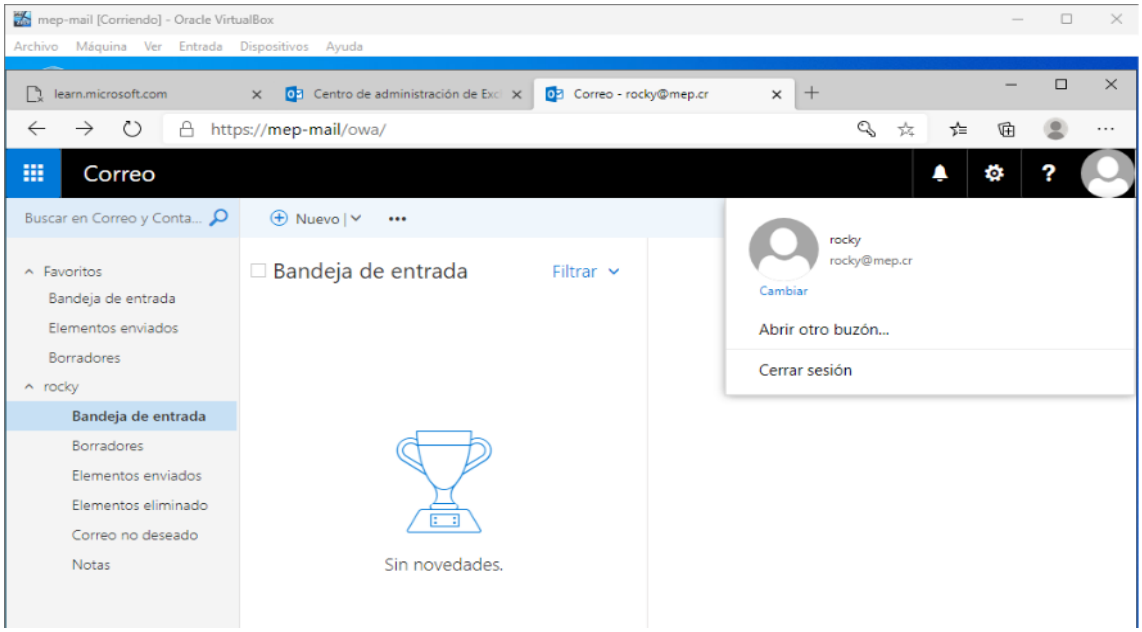




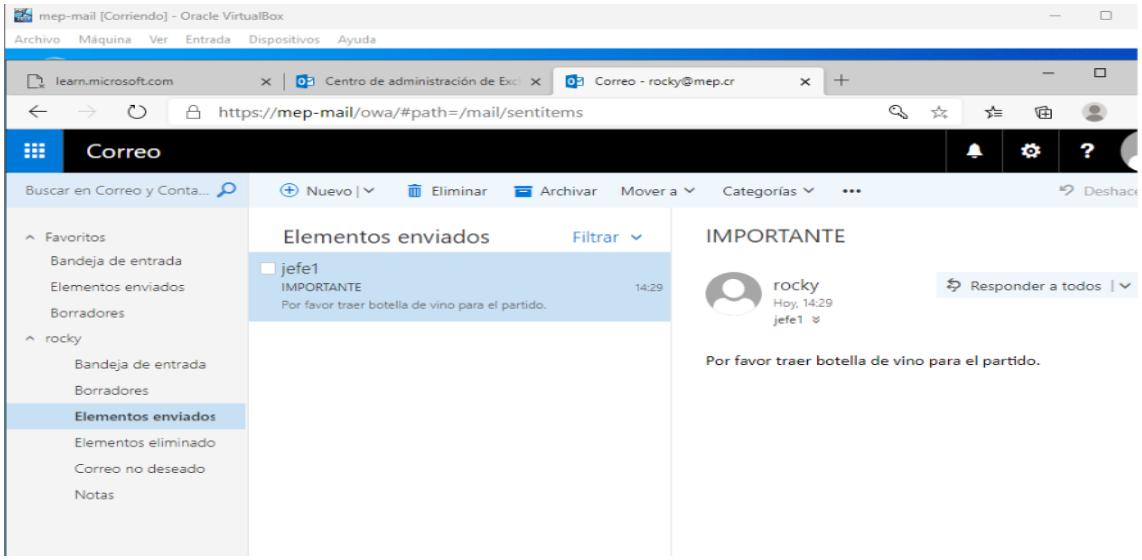


Ingresamos con un usuario.

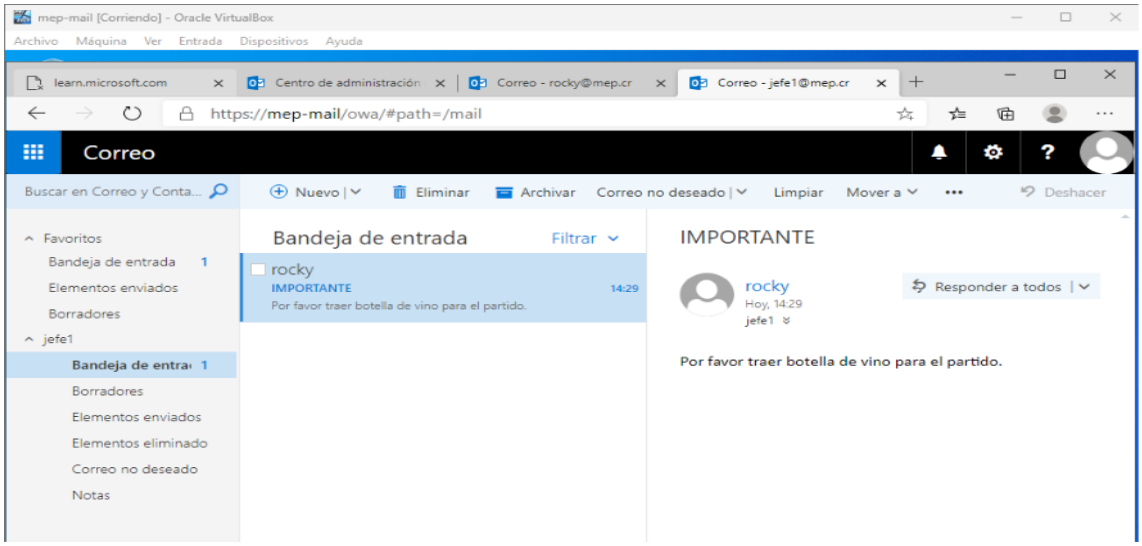




Enviamos un correo para probar.



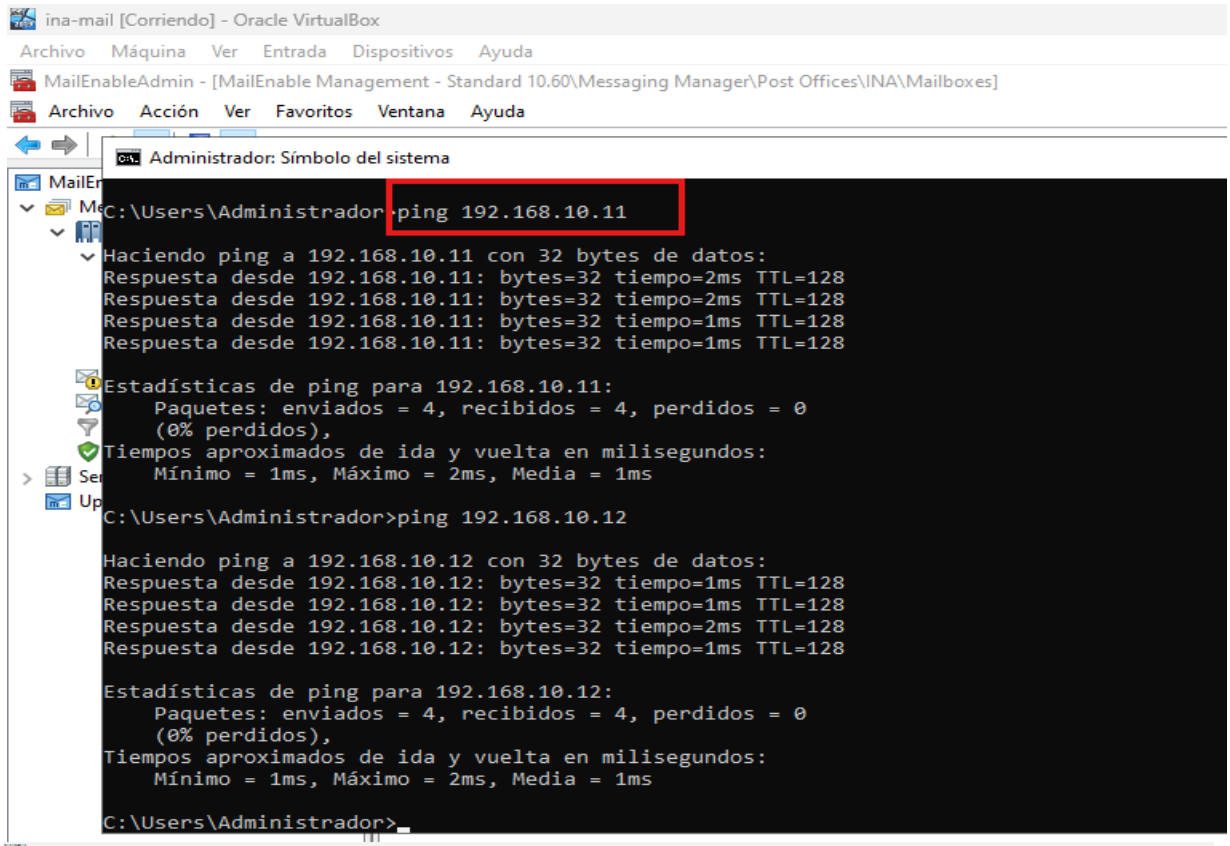
Y podemos ver que funcionó correctamente.

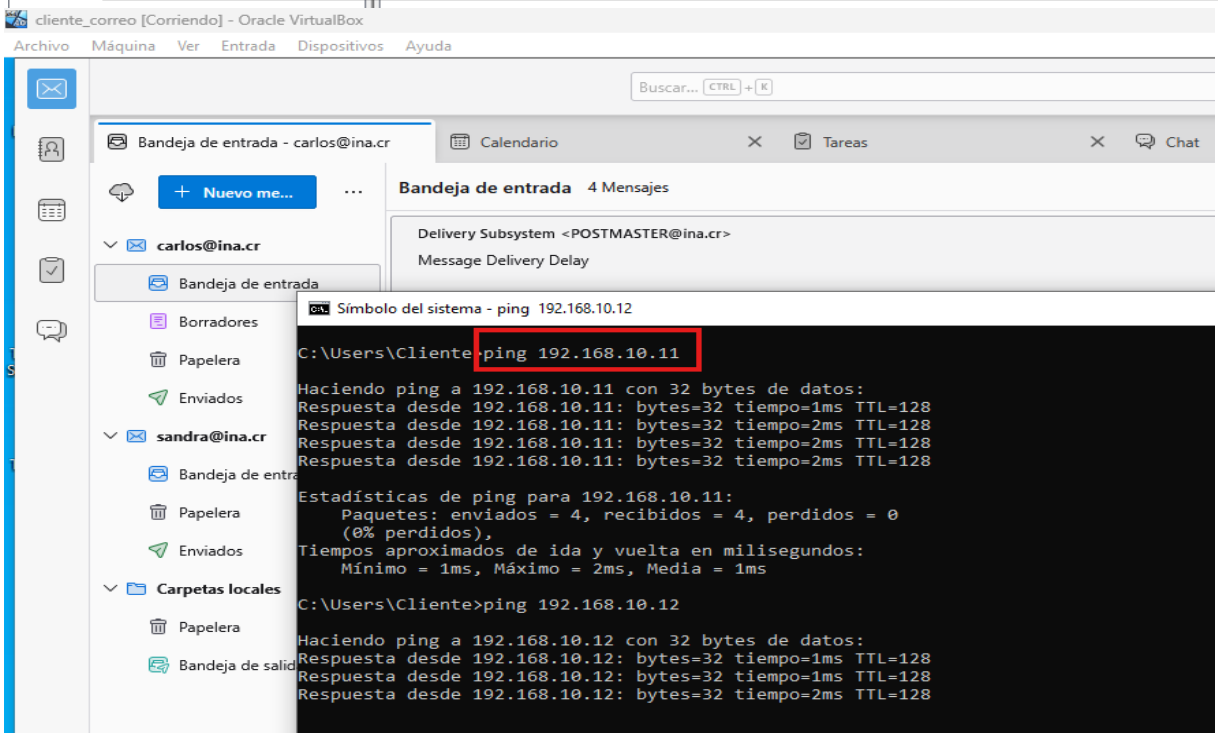


Segundo MAIL WINDOWS

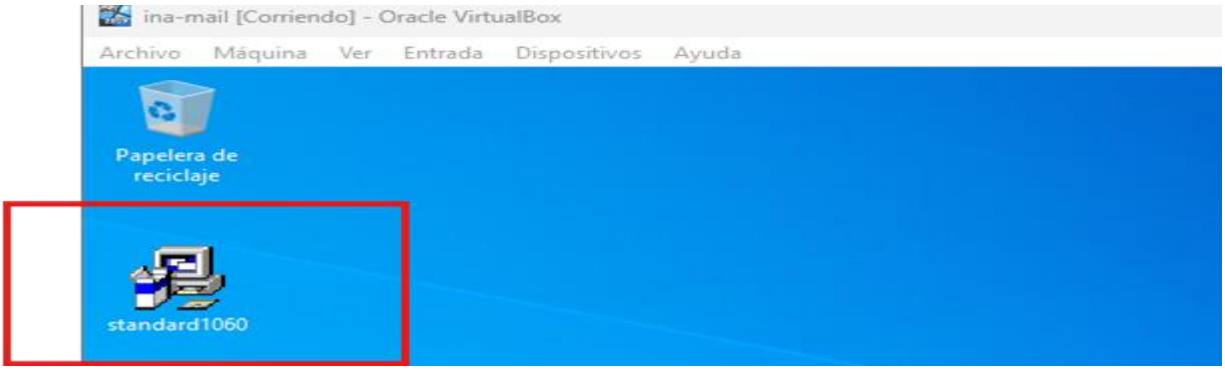
Correo Mail Enable con cliente thunderbird en windows.

Primero ocupamos un servidor de correo, en este caso el nuestro será ina-mail y un cliente, le ponemos ip y lo unimos al dominio y verificamos que haga ping, de igual manera con el cliente.



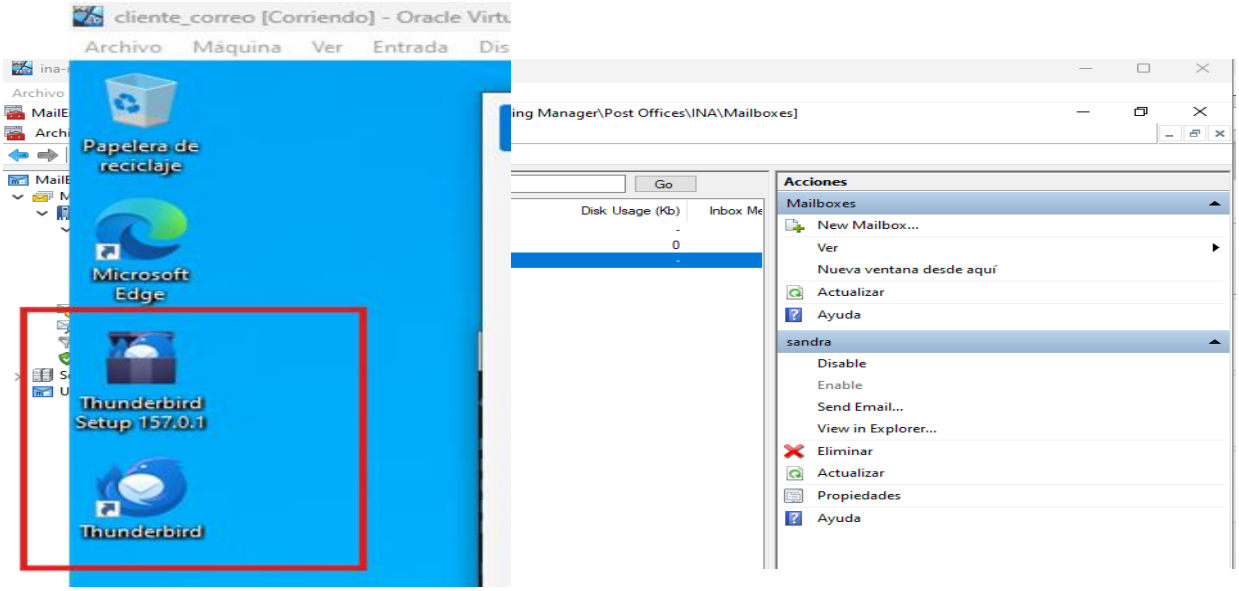


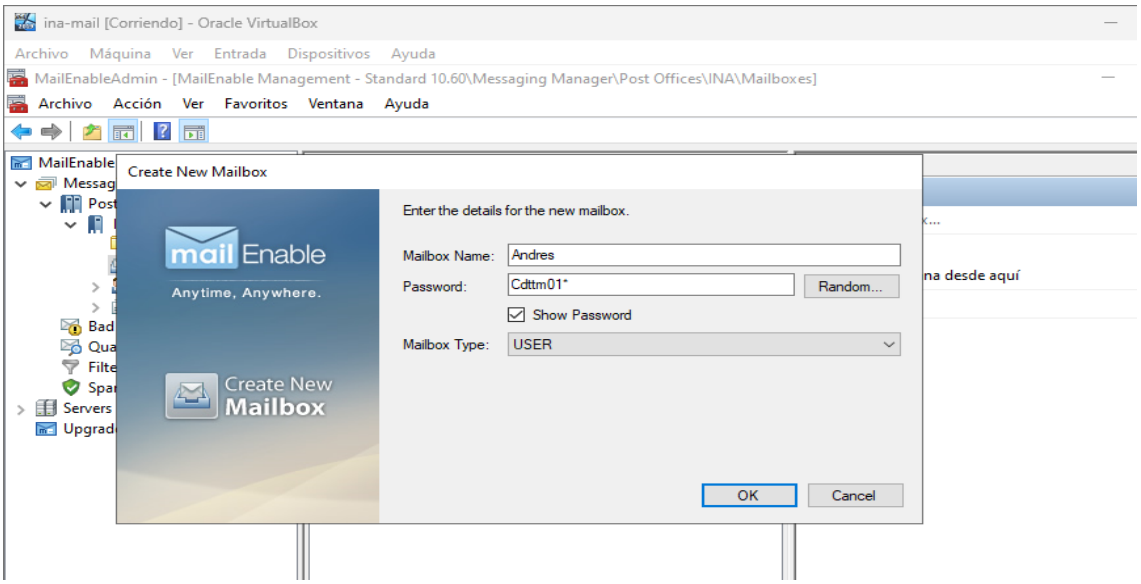
Luego de eso, debemos de instalar en el servidor el Mail Enable.



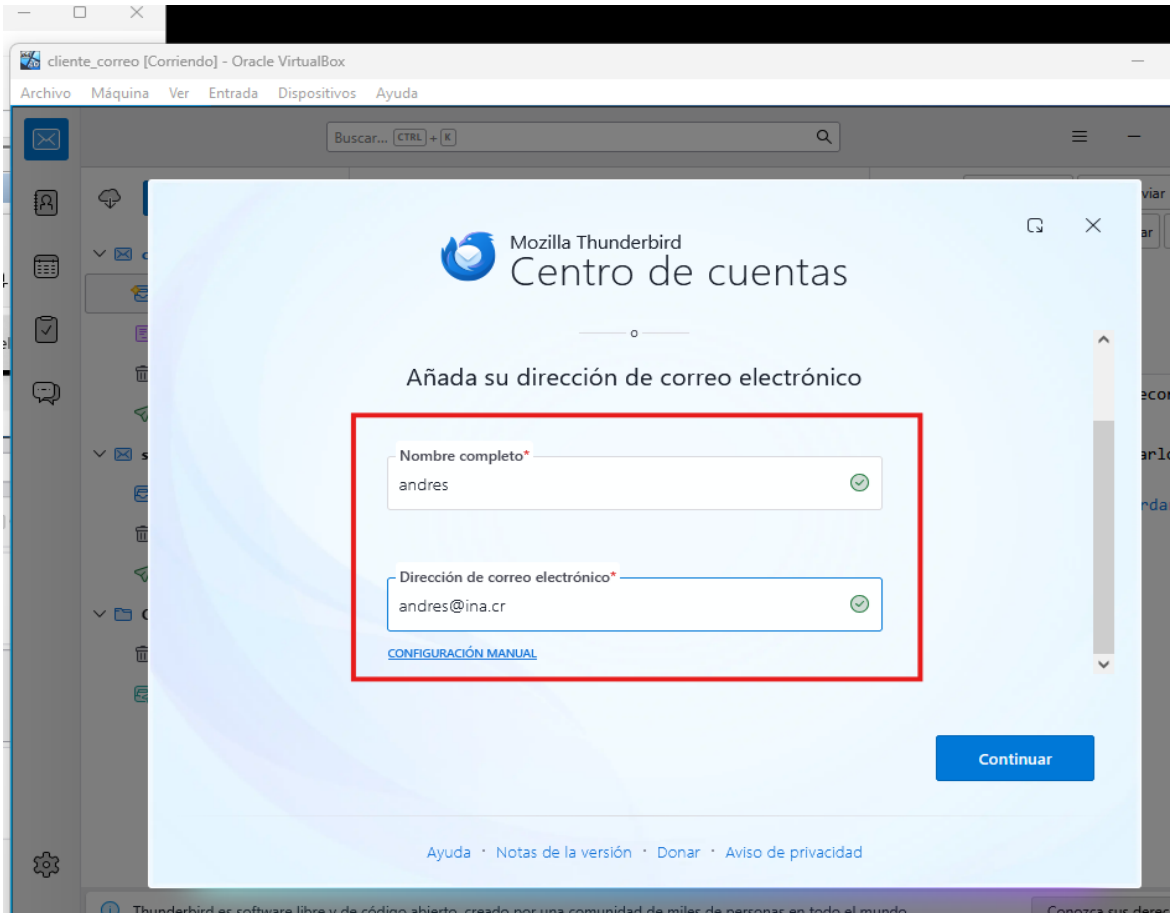
Una vez instalado verificamos que todo este correcto, nos debe salir el nombre de nuestro dominio y ahí creamos los usuarios que vamos a utilizar para nuestro correo.

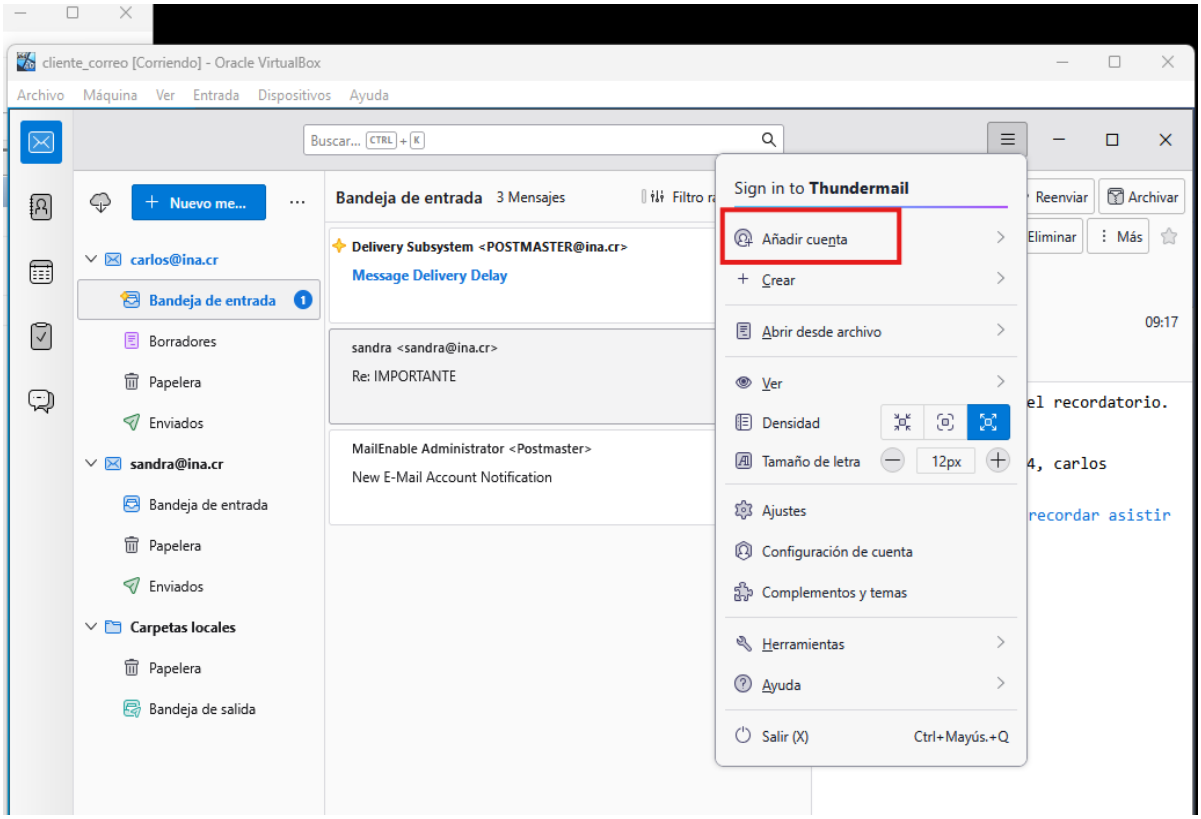
Luego de eso nos vamos a nuestro cliente y descargamos Thunderbird.





Una vez descargado lo abrimos y agregamos los dos usuarios que creamos en el servidor de correo. Luego en el cliente agregamos la cuenta que creamos.



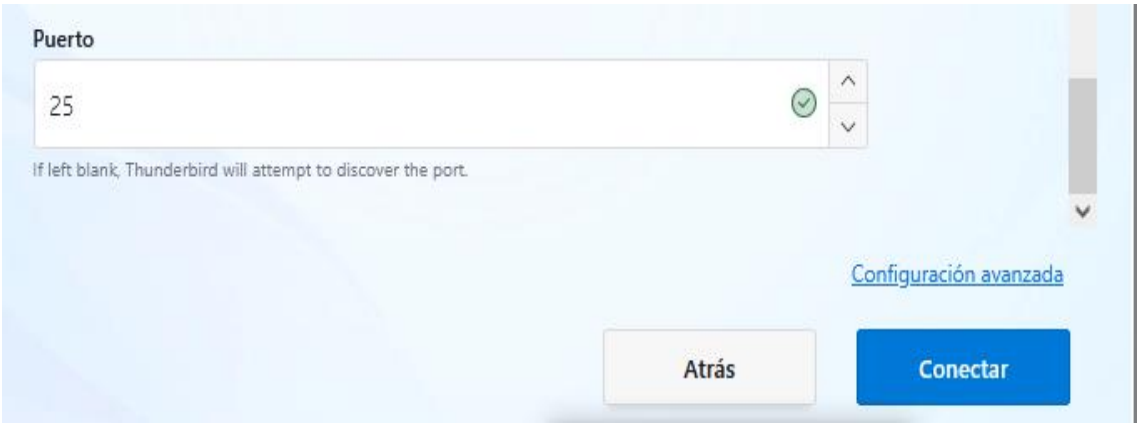


Aquí le damos configurar cuenta.

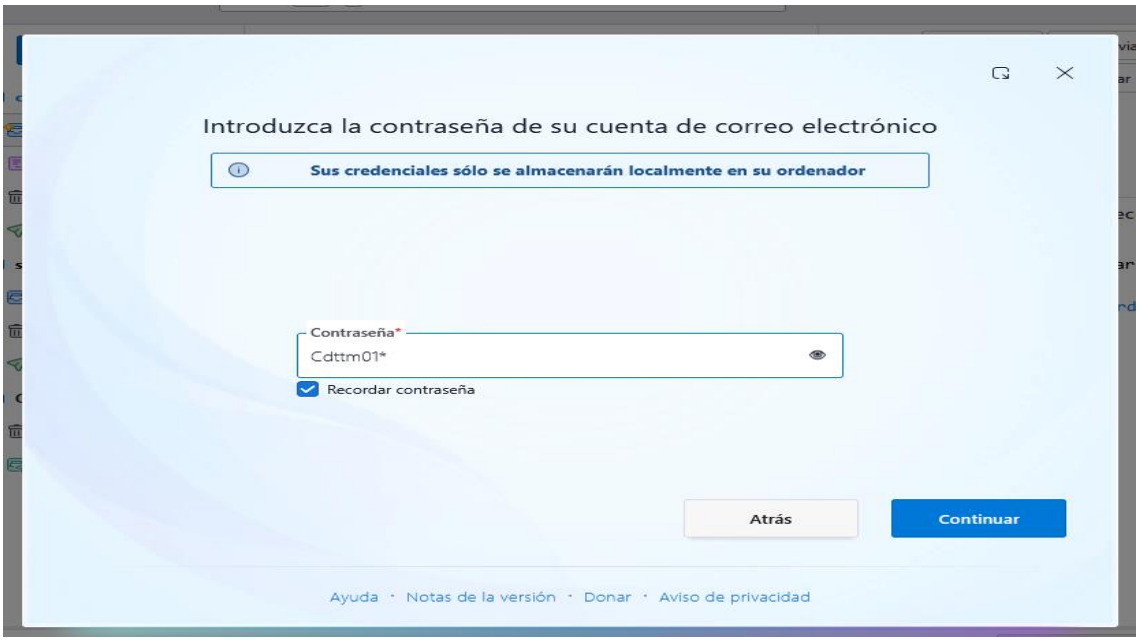
Llenamos los datos.

Importante, en este caso se usó IMAP, puerto 143, ya que el thunderbird usa ese puerto para recibir/consultar los correos que están en Mail Enable.

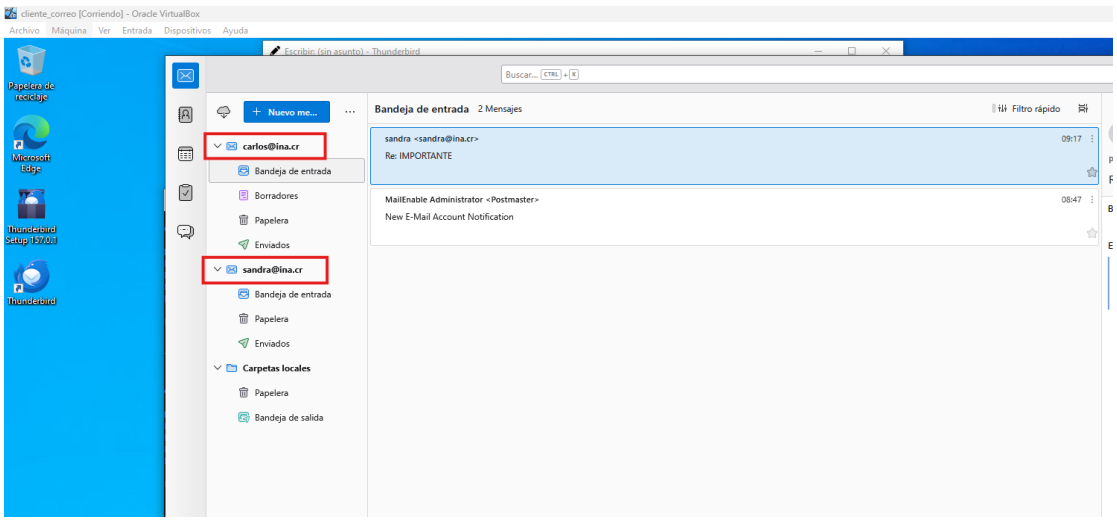
Y el SMTP, puerto 25, se usa para enviar correos, especialmente entre servidores de correo.

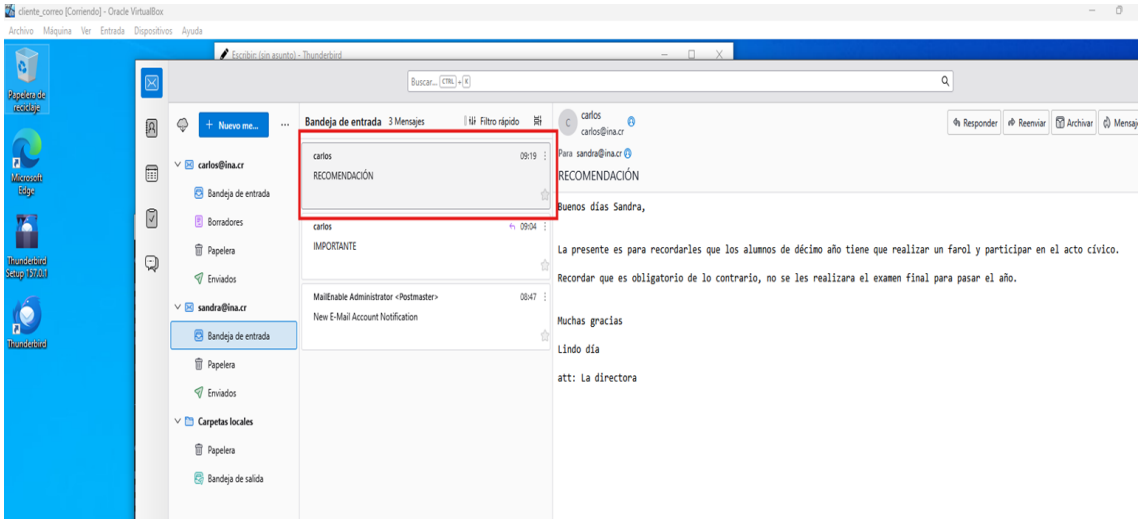


Aquí ponemos la contraseña y le damos continuar.



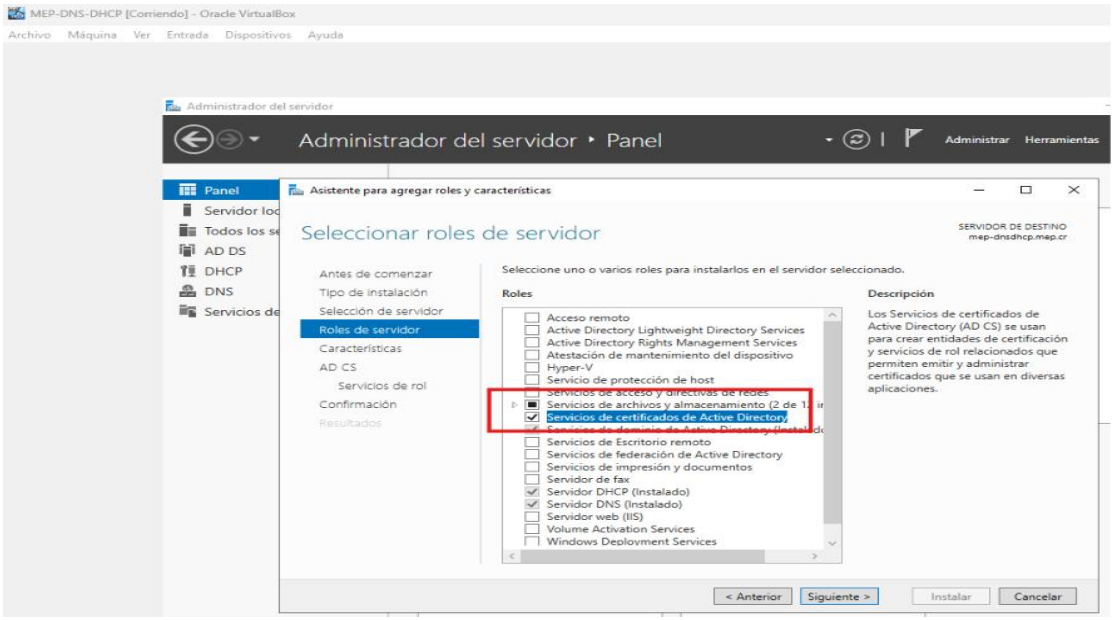
Y luego ya podemos enviar correos.

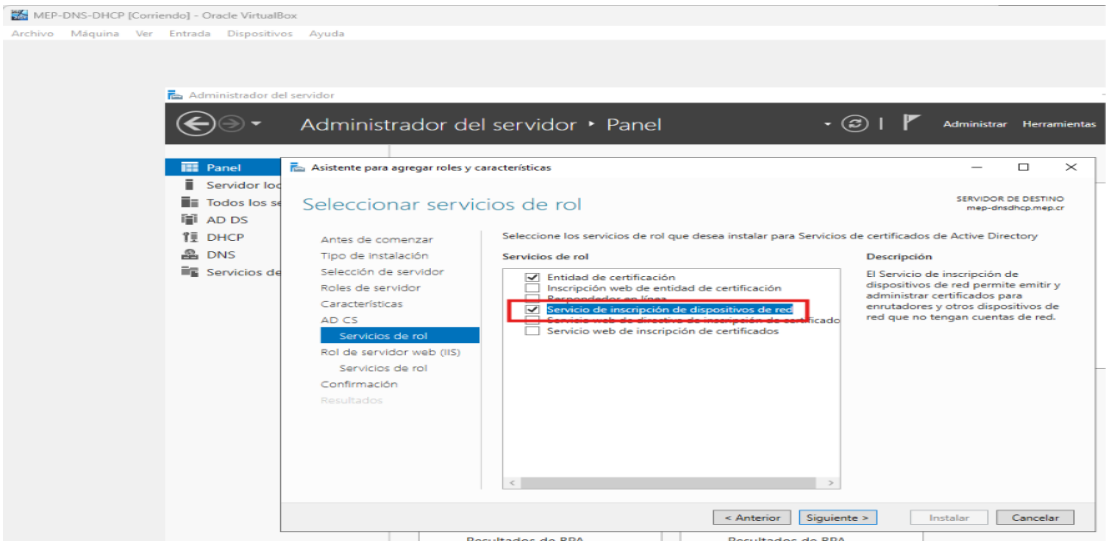


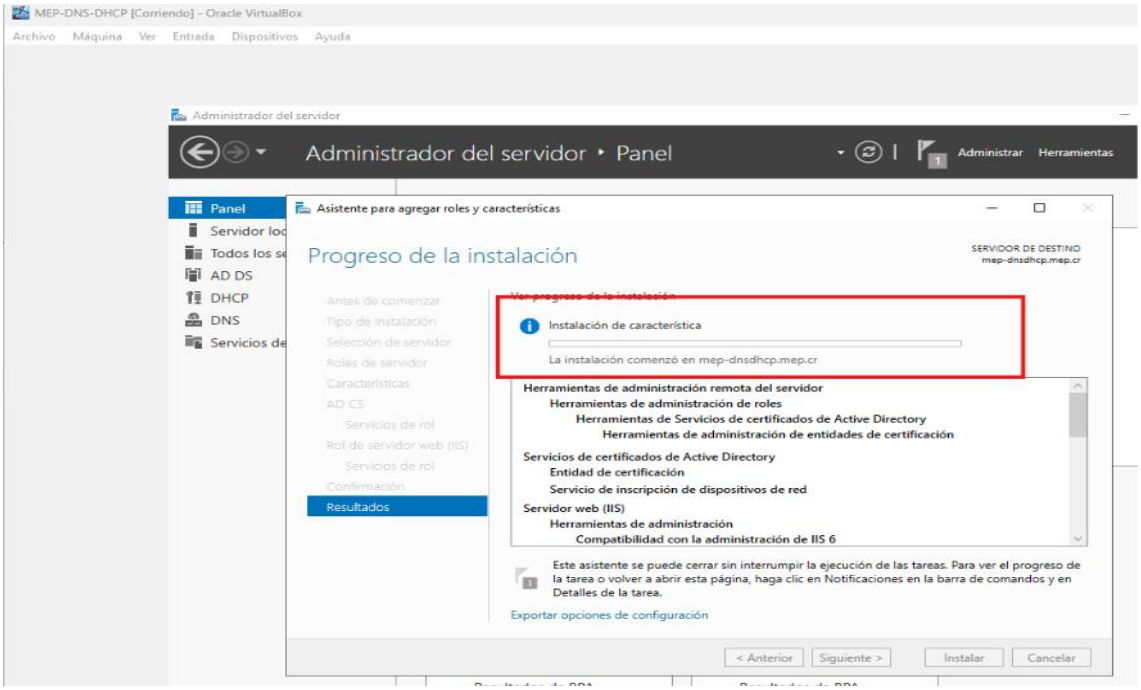


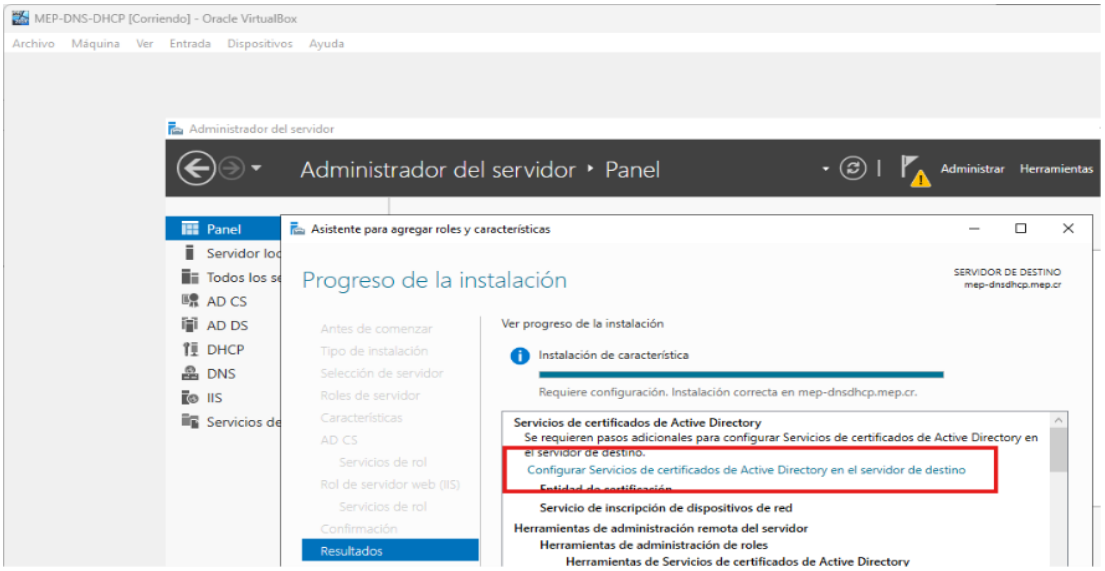
CERTIFICADO WEB

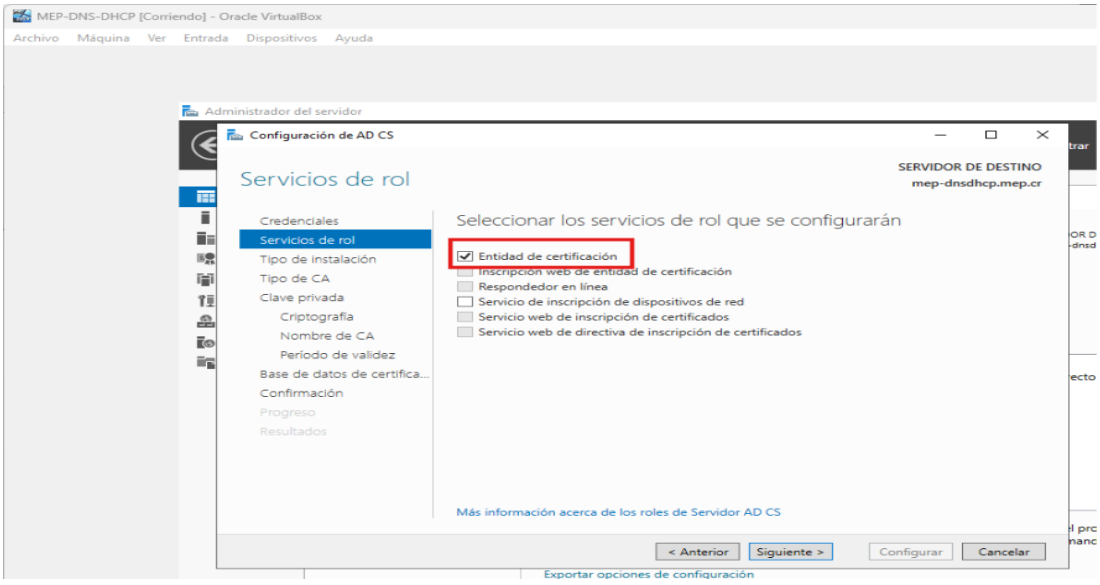
Se instala primero en el dns-dhcp.

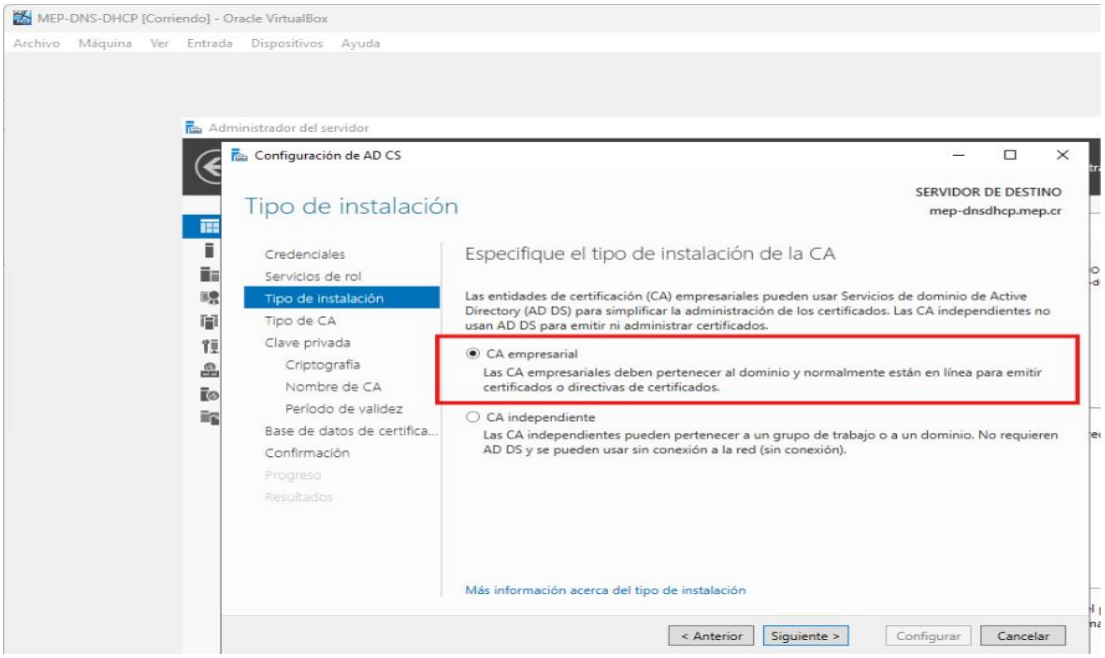


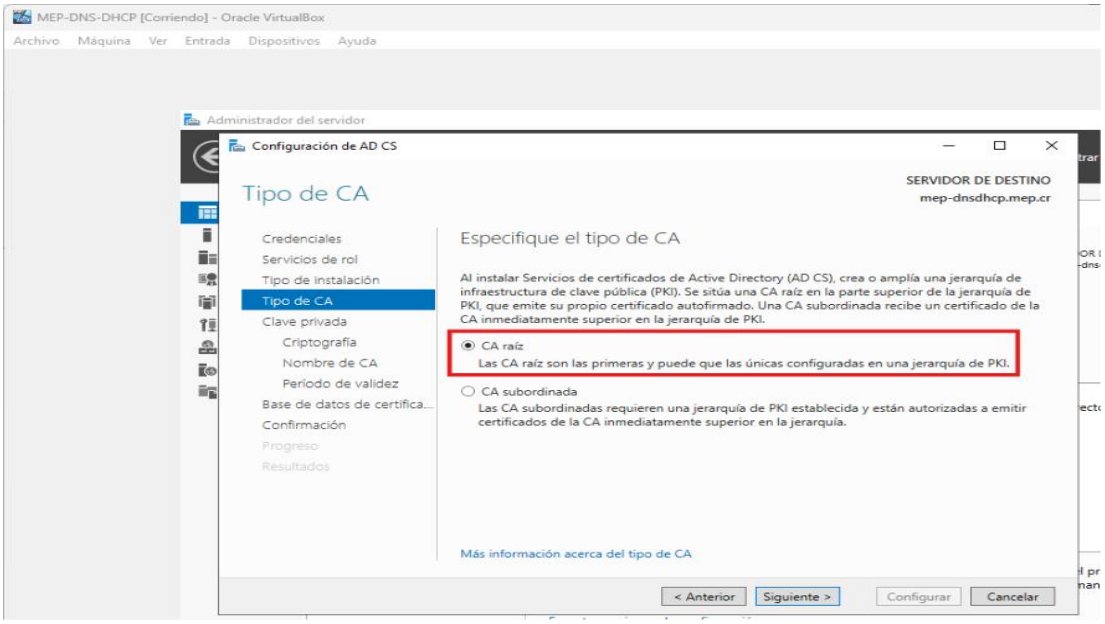


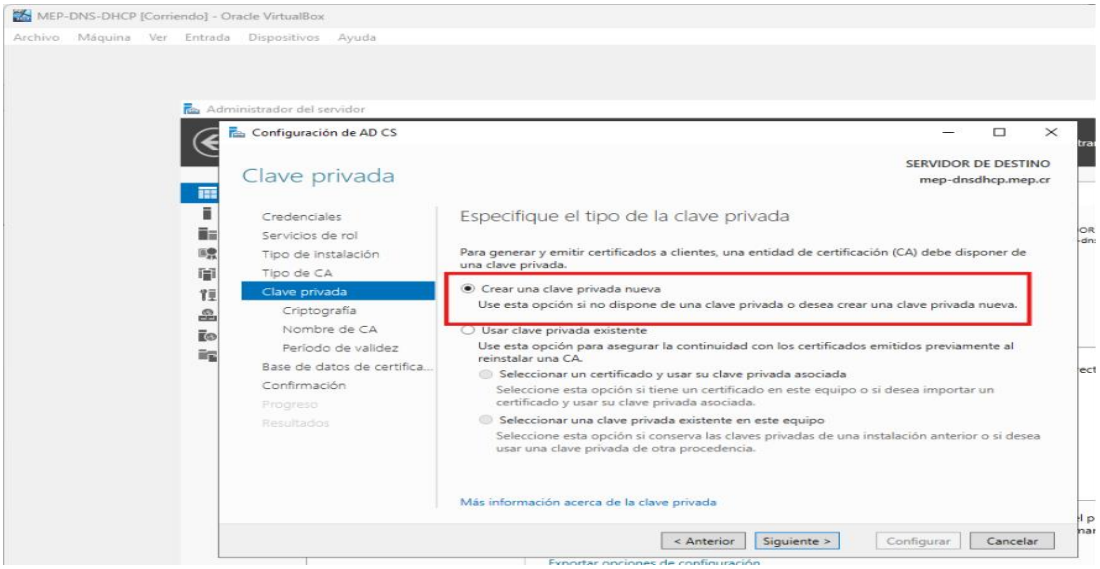

MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor • Panel
Administrar Herramientas
Panel
AD DS
DHCP
DNS
Asistente para agregar roles y características
Progreso de la instalación
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD CS
Servicios de rol
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados
Instalación de característica
La instalación comenzó en mep-dnsdhcp.mep.cr
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de Servicios de certificados de Active Directory
Herramientas de administración de entidades de certificación
Servicios de certificados de Active Directory
Entidad de certificación
Servicio de inscripción de dispositivos de red
Servidor web (IIS)
Herramientas de administración
Compatibilidad con la administración de IIS 6
Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.
Exportar opciones de configuración
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar

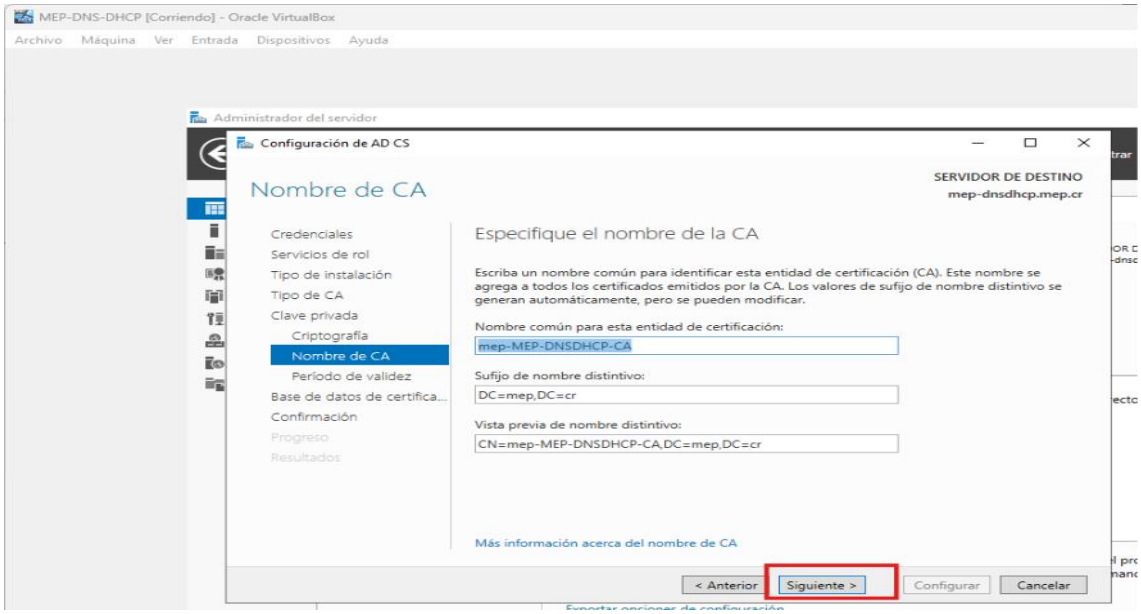

MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor • Panel
Administrar Herramientas
Panel
AD CS
AD DS
DHCP
DNS
IIS
Asistente para agregar roles y características
Progreso de la instalación
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD CS
Servicios de rol
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados
Ver progreso de la instalación
Instalación de característica
Requiere configuración. Instalación correcta en mep-dnsdhcp.mep.cr.
Servicios de certificados de Active Directory
Se requieren pasos adicionales para configurar Servicios de certificados de Active Directory en el servidor de destino.
Configurar Servicios de certificados de Active Directory en el servidor de destino
Servicio de inscripción de dispositivos de red
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de Servicios de certificados de Active Directory

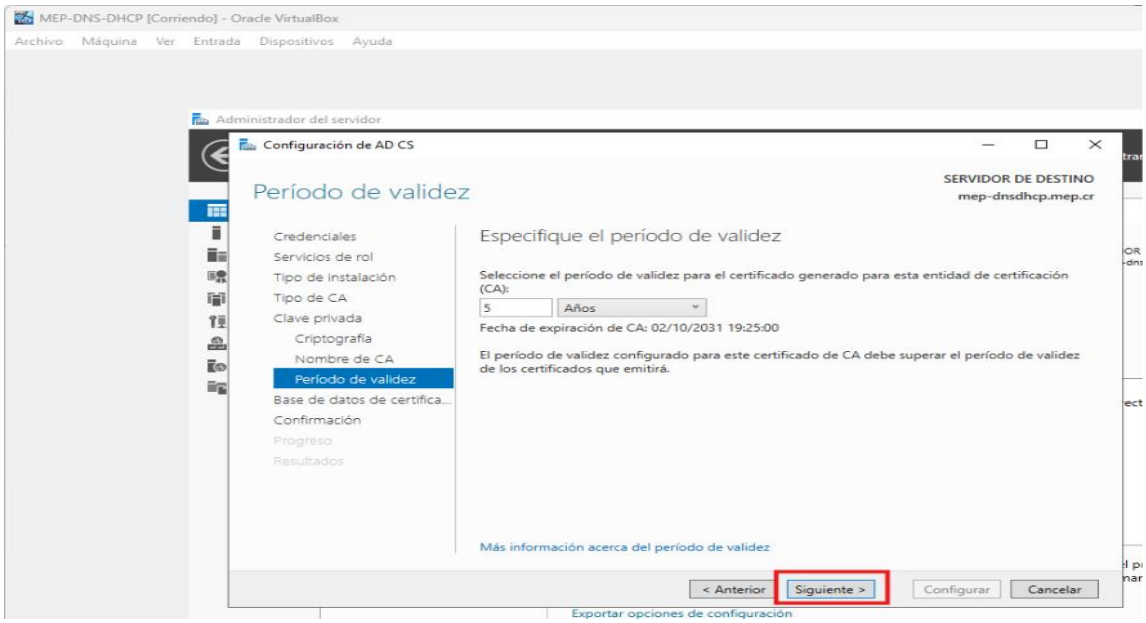

MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Configuración de AD CS
Servicios de rol
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Credenciales
Servicios de rol
Tipo de instalación
Tipo de CA
Clave privada
Criptografía
Nombre de CA
Período de validez
Base de datos de certifica...
Confirmación
Progreso
Resultados
Seleccionar los servicios de rol que se configurarán
Entidad de certificación
Inscripción web de entidad de certificación
Respondedor en línea
Servicio de inscripción de dispositivos de red
Servicio web de inscripción de certificados
Servicio web de directiva de inscripción de certificados
Más información acerca de los roles de Servidor AD CS
< Anterior
Siguiente >
Configurar
Cancelar
Exportar opciones de configuración

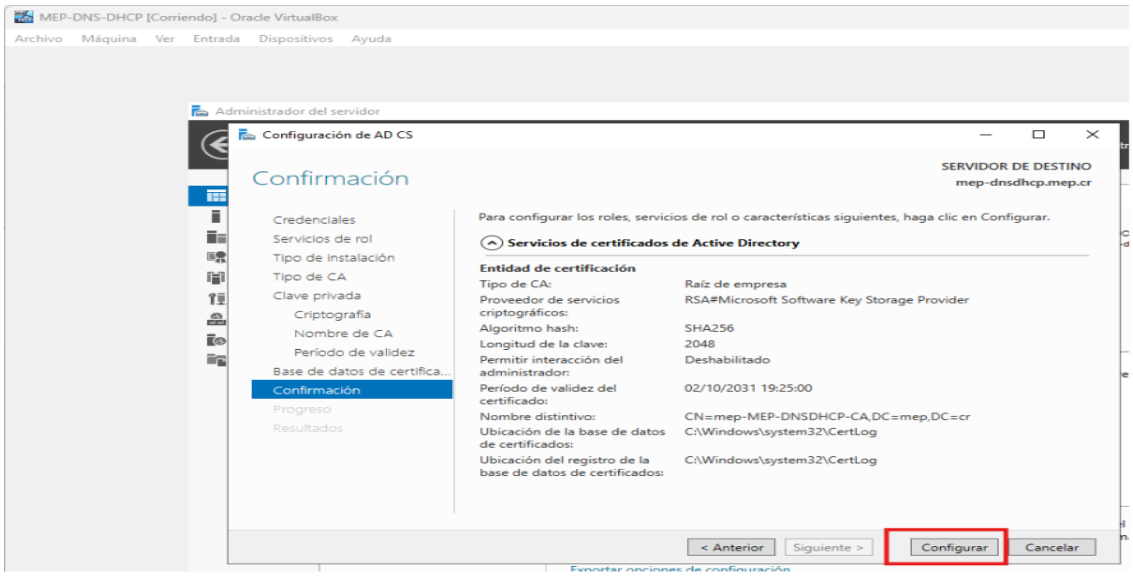

MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Configuración de AD CS
Tipo de instalación
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Credenciales
Servicios de rol
Tipo de instalación
Tipo de CA
Clave privada
Criptografía
Nombre de CA
Período de validez
Base de datos de certifica...
Confirmación
Progreso
Resultados
Especifique el tipo de instalación de la CA
Las entidades de certificación (CA) empresariales pueden usar Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) para simplificar la administración de los certificados. Las CA independientes no usan AD DS para emitir ni administrar certificados.
CA empresarial
Las CA empresariales deben pertenecer al dominio y normalmente están en línea para emitir certificados o directivas de certificados.
CA independiente
Las CA independientes pueden pertenecer a un grupo de trabajo o a un dominio. No requieren AD DS y se pueden usar sin conexión a la red (sin conexión).
Más información acerca del tipo de instalación
< Anterior
Siguiente >
Configurar
Cancelar

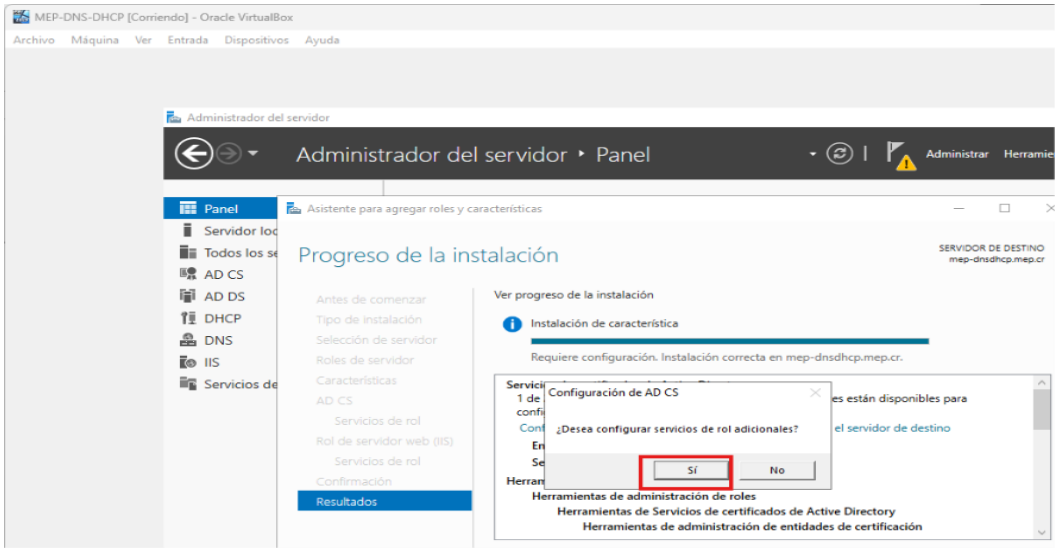

MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Configuración de AD CS
Tipo de CA
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Credenciales
Servicios de rol
Tipo de instalación
Tipo de CA
Clave privada
Criptografía
Nombre de CA
Período de validez
Base de datos de certifica...
Confirmación
Progreso
Resultados
Especifique el tipo de CA
Al instalar Servicios de certificados de Active Directory (AD CS), crea o amplía una jerarquía de infraestructura de clave pública (PKI). Se sitúa una CA raíz en la parte superior de la jerarquía de PKI, que emite su propio certificado autofirmado. Una CA subordinada recibe un certificado de la CA inmediatamente superior en la jerarquía de PKI.
CA raíz
Las CA raíz son las primeras y puede que las únicas configuradas en una jerarquía de PKI.
CA subordinada
Las CA subordinadas requieren una jerarquía de PKI establecida y están autorizadas a emitir certificados de la CA inmediatamente superior en la jerarquía.
Más información acerca del tipo de CA
< Anterior
Siguiente >
Configurar
Cancelar

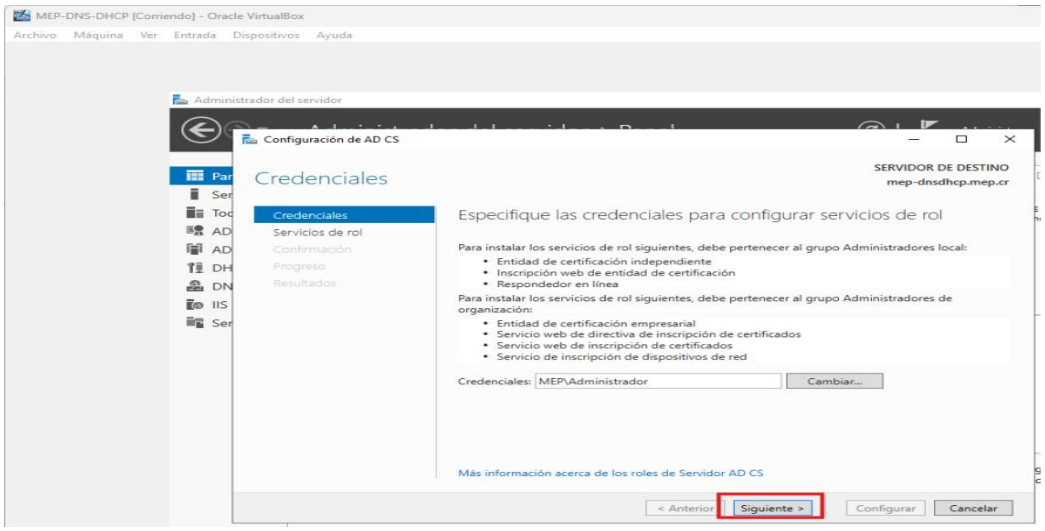

MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Configuración de AD CS
Clave privada
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Credenciales
Servicios de rol
Tipo de instalación
Tipo de CA
Clave privada
Criptografía
Nombre de CA
Período de validez
Base de datos de certifica...
Confirmación
Progreso
Resultados
Especifique el tipo de la clave privada
Para generar y emitir certificados a clientes, una entidad de certificación (CA) debe disponer de una clave privada.
Crear una clave privada nueva
Use esta opción si no dispone de una clave privada o desea crear una clave privada nueva.
Usar clave privada existente
Use esta opción para asegurar la continuidad con los certificados emitidos previamente al reinstalar una CA.
Seleccionar un certificado y usar su clave privada asociada
Seleccione esta opción si tiene un certificado en este equipo o si desea importar un certificado y usar su clave privada asociada.
Seleccionar una clave privada existente en este equipo
Seleccione esta opción si conserva las claves privadas de una instalación anterior o si desea usar una clave privada de otra procedencia.
Más información acerca de la clave privada
< Anterior
Siguiente >
Configurar
Cancelar


MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Configuración de AD CS
Nombre de CA
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Credenciales
Servicios de rol
Tipo de instalación
Tipo de CA
Clave privada
Criptografía
Nombre de CA
Período de validez
Base de datos de certifica...
Confirmación
Progreso
Resultados
Especifique el nombre de la CA
Escriba un nombre común para identificar esta entidad de certificación (CA). Este nombre se agrega a todos los certificados emitidos por la CA. Los valores de sufijo de nombre distintivo se generan automáticamente, pero se pueden modificar.
Nombre común para esta entidad de certificación:
mep-MEP-DNSDHCP-CA
Sufijo de nombre distintivo:
DC=mep,DC=cr
Vista previa de nombre distintivo:
CN=mep-MEP-DNSDHCP-CA,DC=mep,DC=cr
Más información acerca del nombre de CA
< Anterior
Siguiente >
Configurar
Cancelar

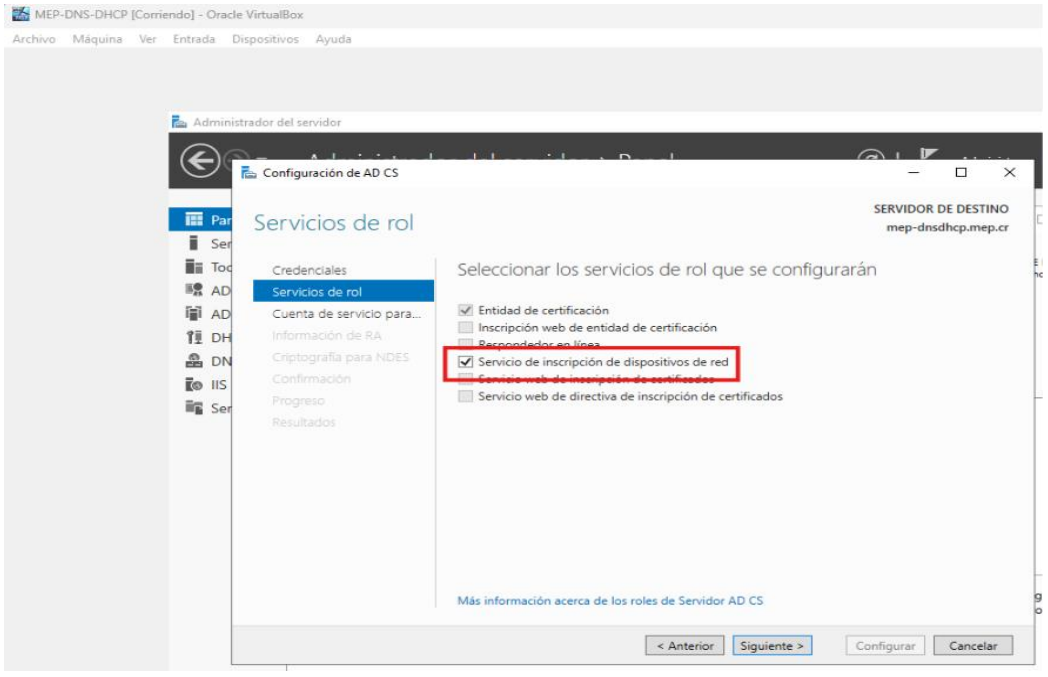

MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Configuración de AD CS
Período de validez
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Credenciales
Servicios de rol
Tipo de instalación
Tipo de CA
Clave privada
Criptografía
Nombre de CA
Período de validez
Base de datos de certifica...
Confirmación
Progreso
Resultados
Especifique el período de validez
Seleccione el período de validez para el certificado generado para esta entidad de certificación (CA):
5
Años
Fecha de expiración de CA: 02/10/2031 19:25:00
El período de validez configurado para este certificado de CA debe superar el período de validez de los certificados que emitirá.
Más información acerca del período de validez
< Anterior
Siguiente >
Configurar
Cancelar
Exportar opciones de configuración

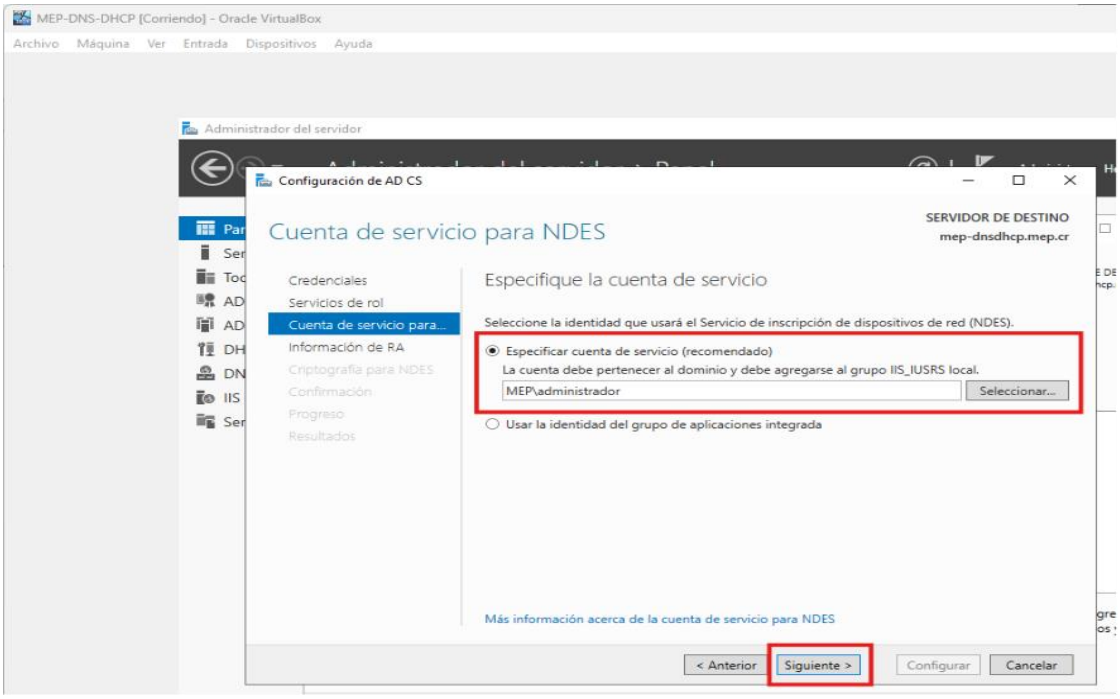

MEP-DNS-DHCP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Configuración de AD CS
Confirmación
SERVIDOR DE DESTINO
mep-dnsdhcp.mep.cr
Credenciales
Servicios de rol
Tipo de instalación
Tipo de CA
Clave privada
Criptografía
Nombre de CA
Período de validez
Base de datos de certifica...
Confirmación
Progreso
Resultados
Para configurar los roles, servicios de rol o características siguientes, haga clic en Configurar.
Servicios de certificados de Active Directory
Entidad de certificación
Tipo de CA: Raíz de empresa
Proveedor de servicios criptográficos: RSA#Microsoft Software Key Storage Provider
Algoritmo hash: SHA256
Longitud de la clave: 2048
Permitir interacción del administrador: Deshabilitado
Período de validez del certificado: 02/10/2031 19:25:00
Nombre distintivo: CN=mep-MEP-DNSDHCP-CA,DC=mep,DC=cr
Ubicación de la base de datos de certificados: C:\Windows\system32\CertLog
Ubicación del registro de la base de datos de certificados: C:\Windows\system32\CertLog
< Anterior
Siguiente >
Configurar
Cancelar

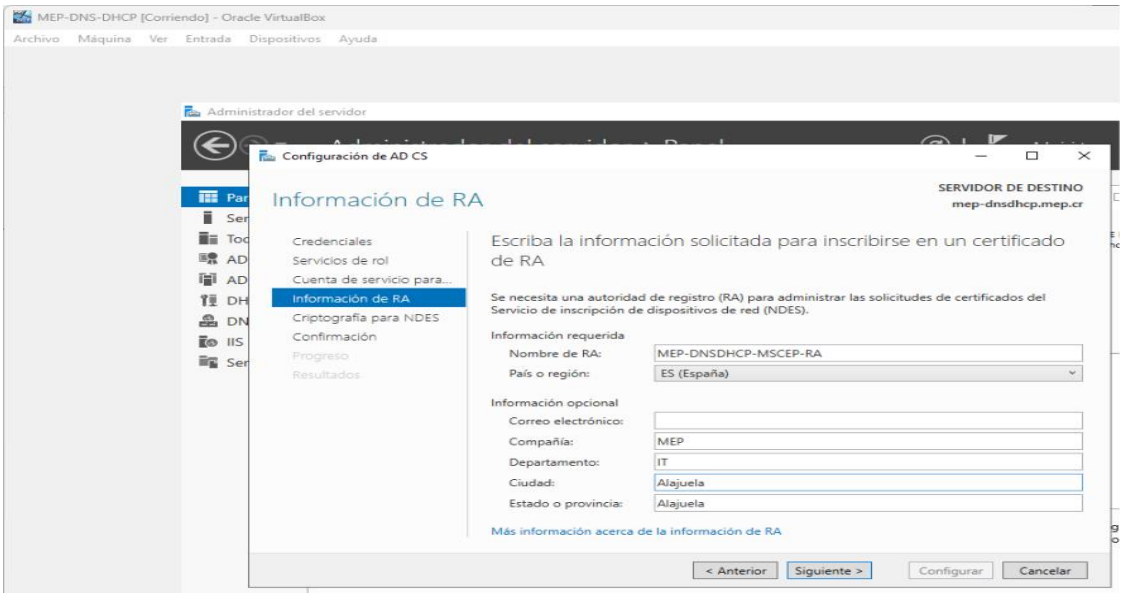




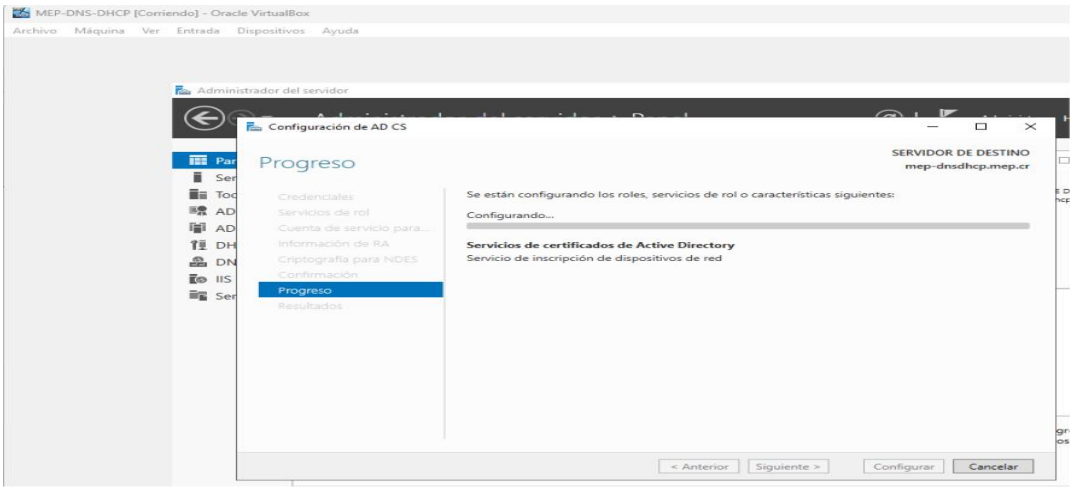
Seleccionamos la otra opción que nos faltaba.



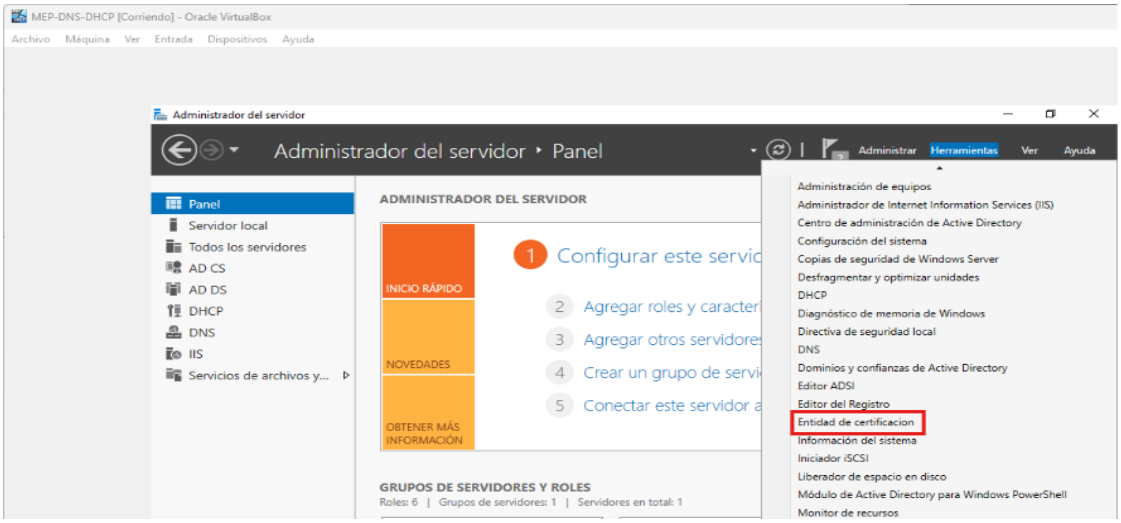




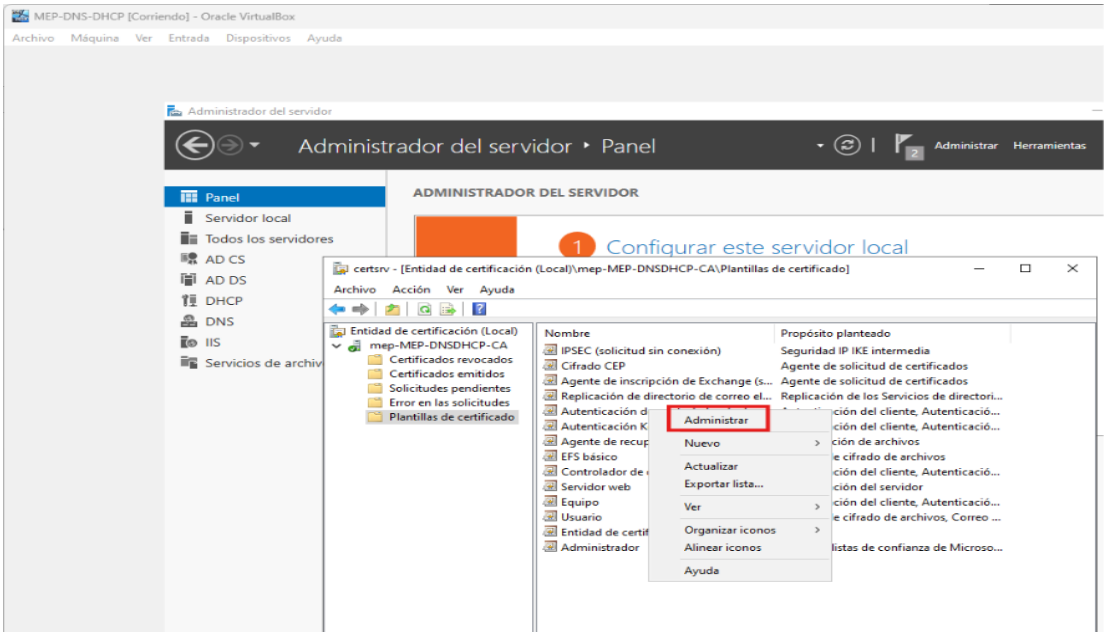
Le damos configurar.



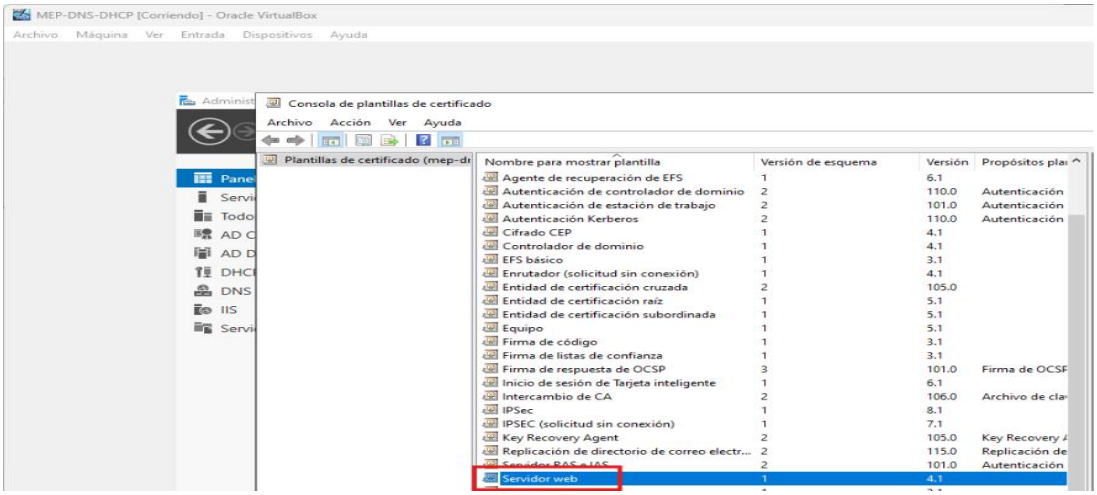
Ahora nos vamos a entidad de certificación.



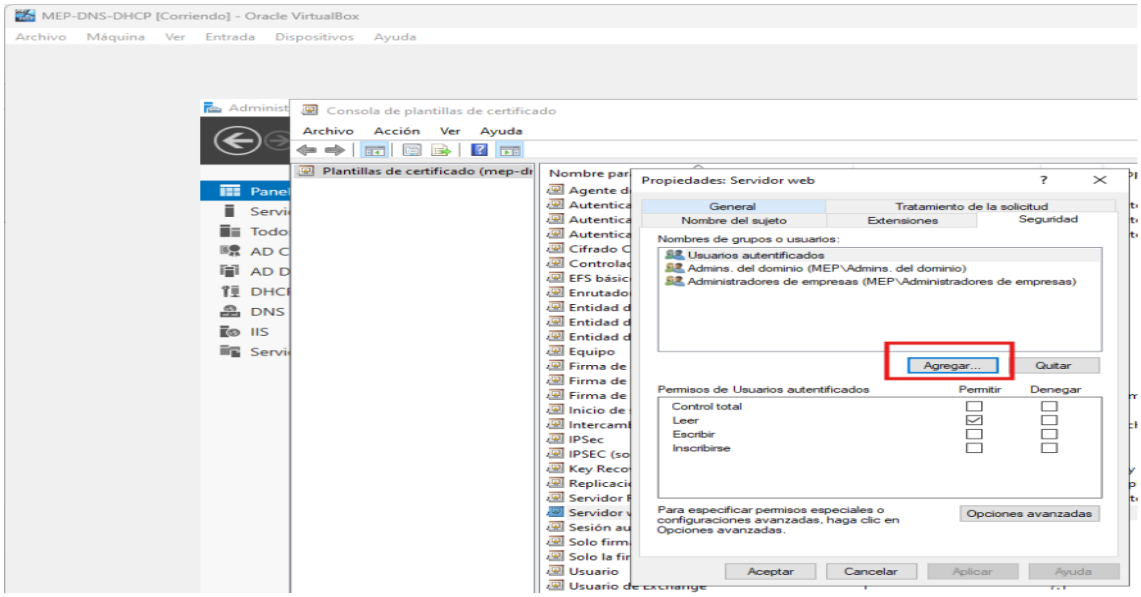
Le damos click derecho a administrar.

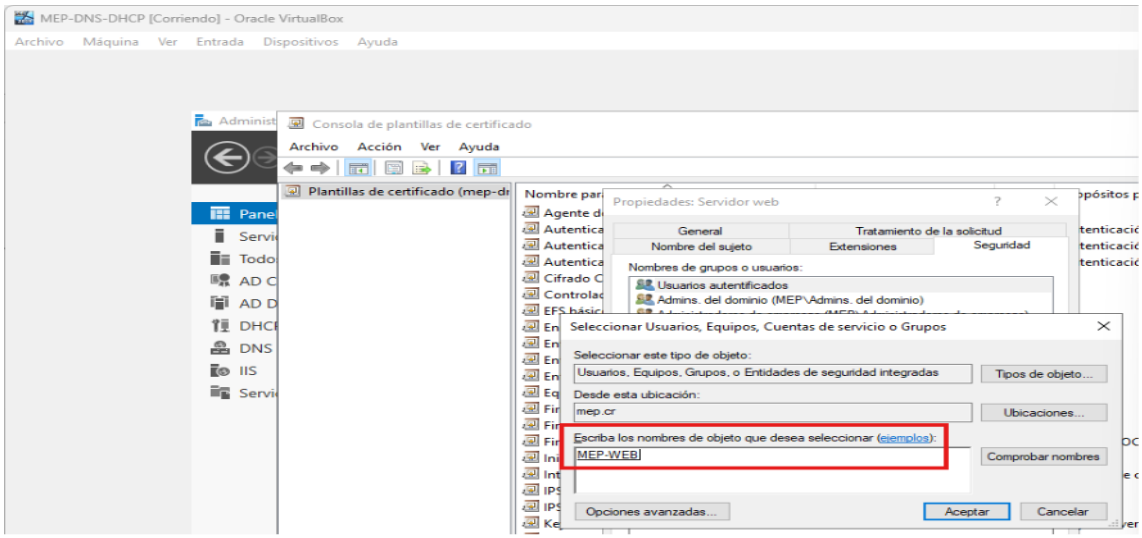


Buscamos servidor web.

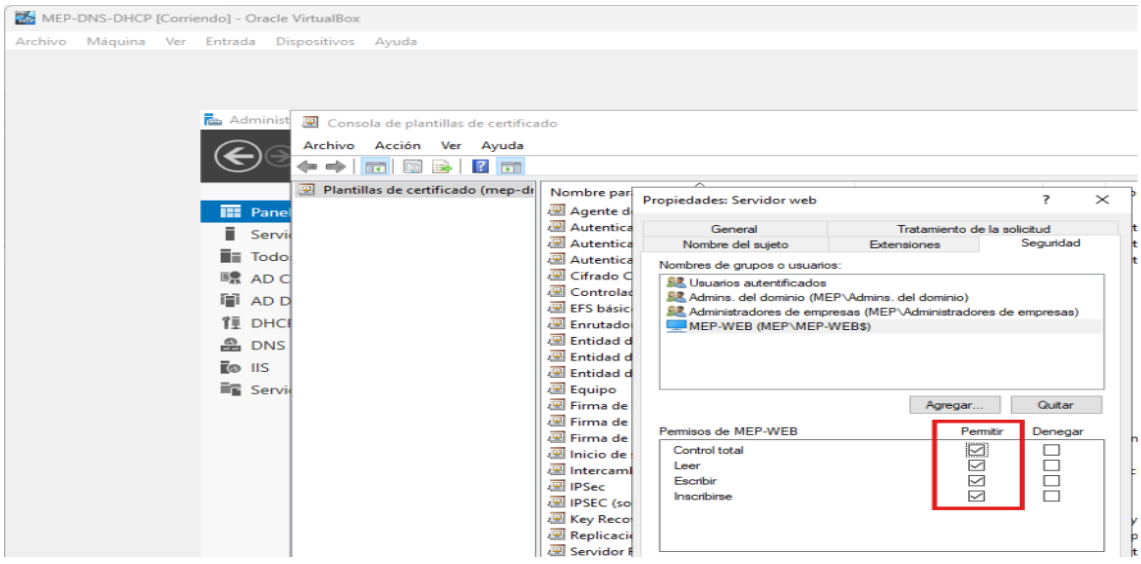


Acá seleccionamos agregar.





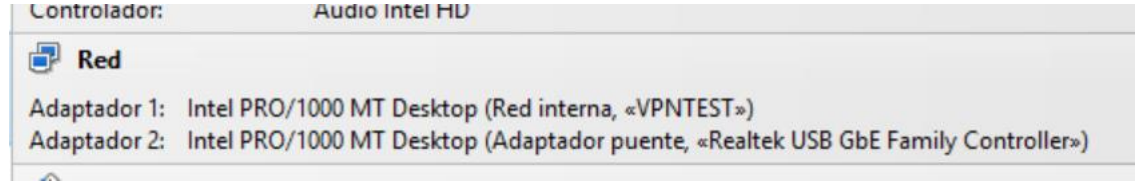
Le damos permitir y aceptar.

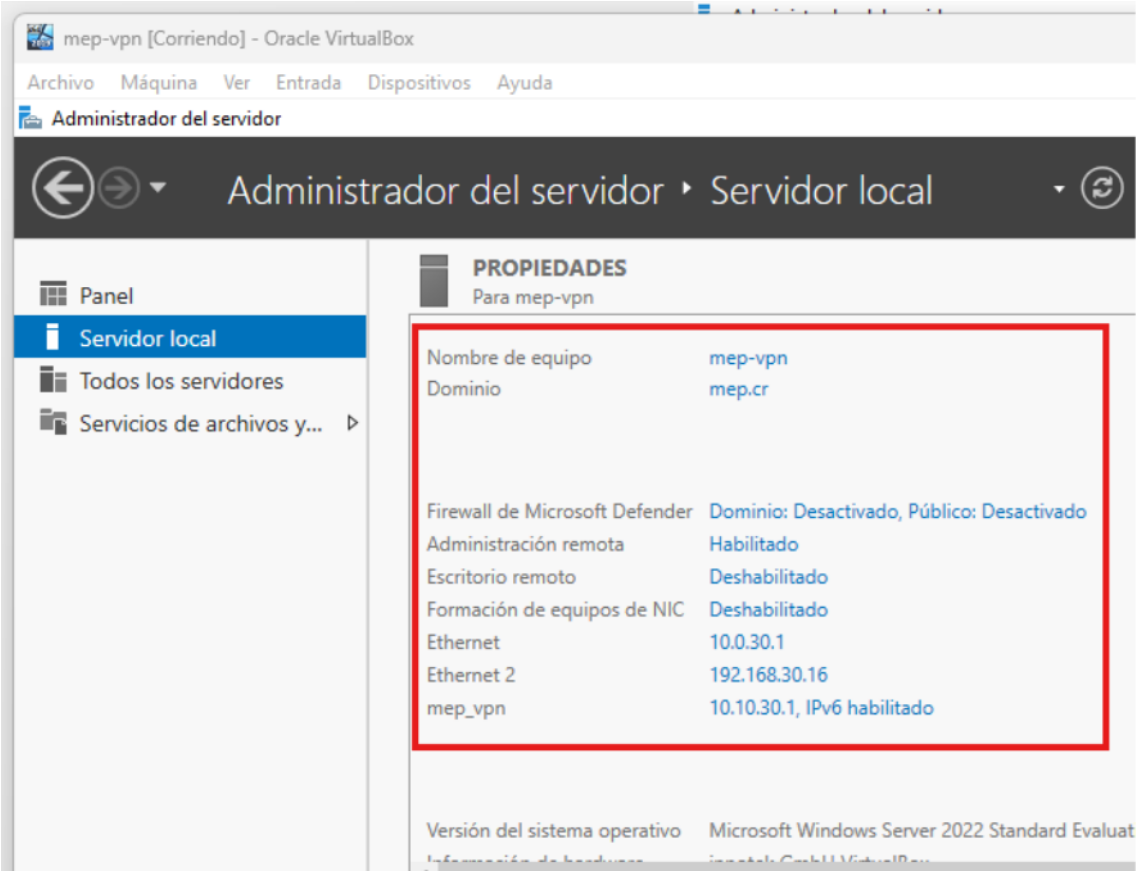


VPN

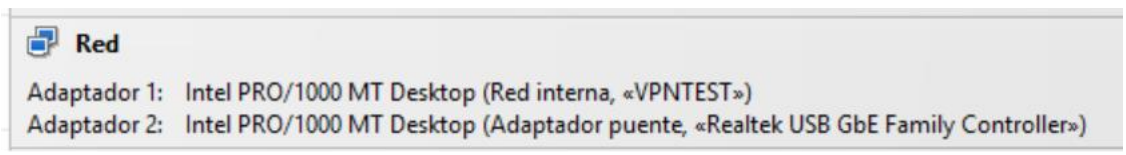
Primero ocupamos un servidor mep-vpn unido al domino y con los adaptadores configurados.

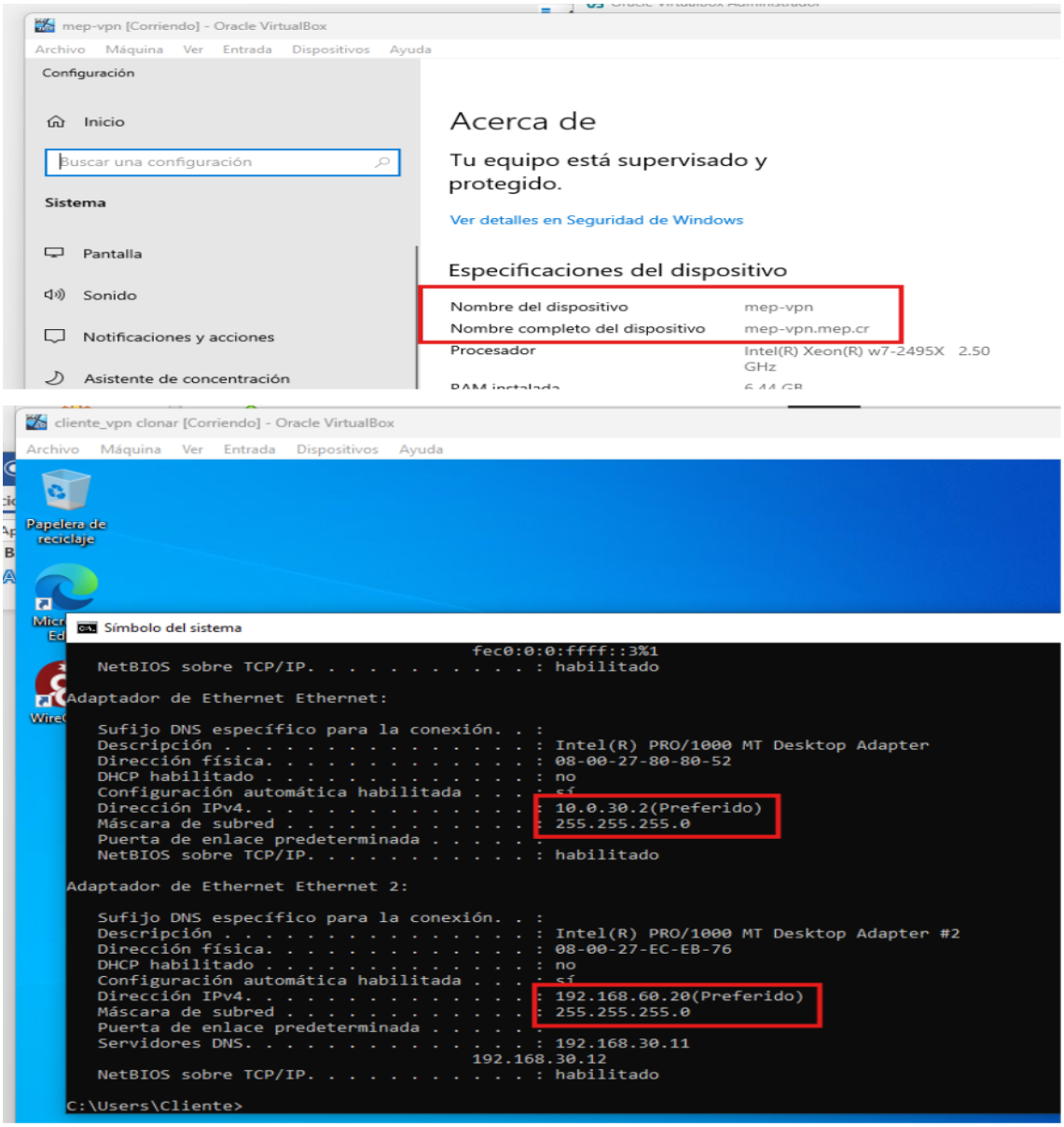
Se puso el adaptador 1 como red interna *VPNTEST* y el dos como adaptador puente de la red lan del mep. Y lo unimos al domino de mep.cr.



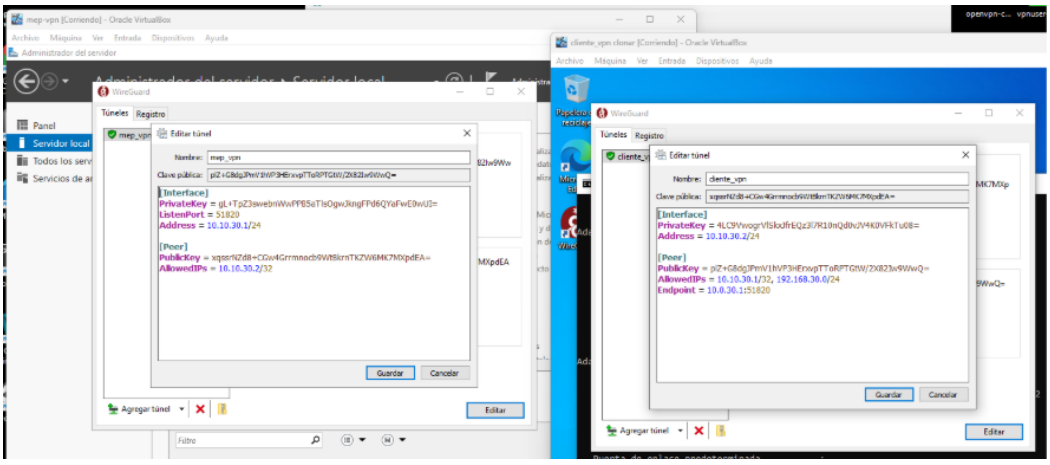


Y también ocupamos un cliente vpn que tenga el adaptador 1 como *VPNTEST* y en el dos, puente una red completamente diferente al de la red porque se supone que es un cliente externo.

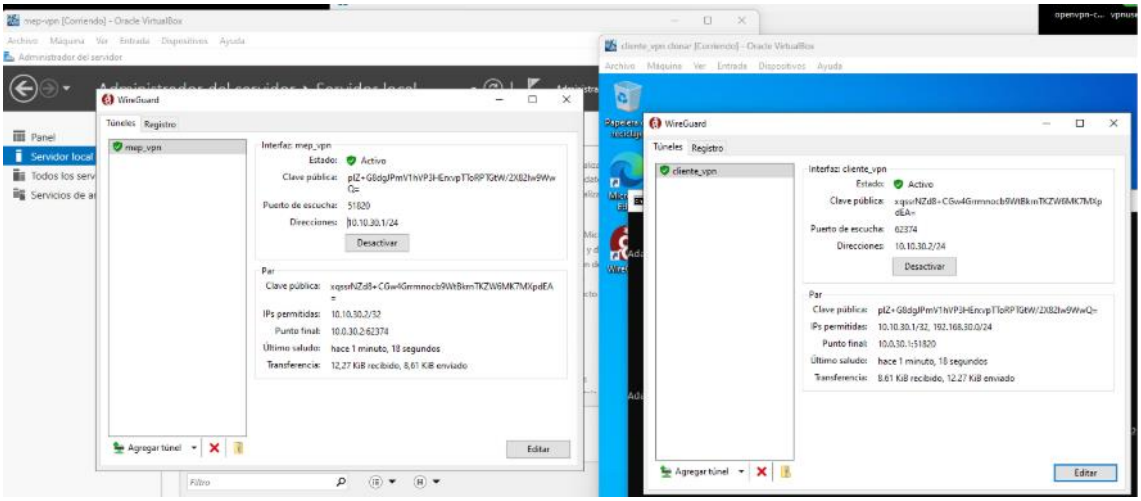




Luego a ambos le instalamos el programa de wireguard para crear un túnel virtual y configurarlo.



Una vez configurado los dos los activamos y vemos que sale la flechita en verde indicando que se activó correctamente el túnel virtual



Luego ejecutamos el powershell como administrador

Y ejecutamos los siguientes comandos para abrir el firewall del servidor VPN

New-NetFirewallRule -DisplayName "WireGuard UDP 51820" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 51820 -Action Allow

New-NetFirewallRule -DisplayName "Permitir ICMP VPN" -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -Direction Inbound -Action Allow -Profile Any

Luego lo que hacemos es habilitar el forwanding en el servidor vpn con este paso logramos que el servidor VPN reenvíe tráfico entre la interfaz de wireguard y la red del INA.

Get-NetIPInterface -AddressFamily IPv4 | Format-Table ifIndex,InterfaceAlias,Forwarding,ConnectionState

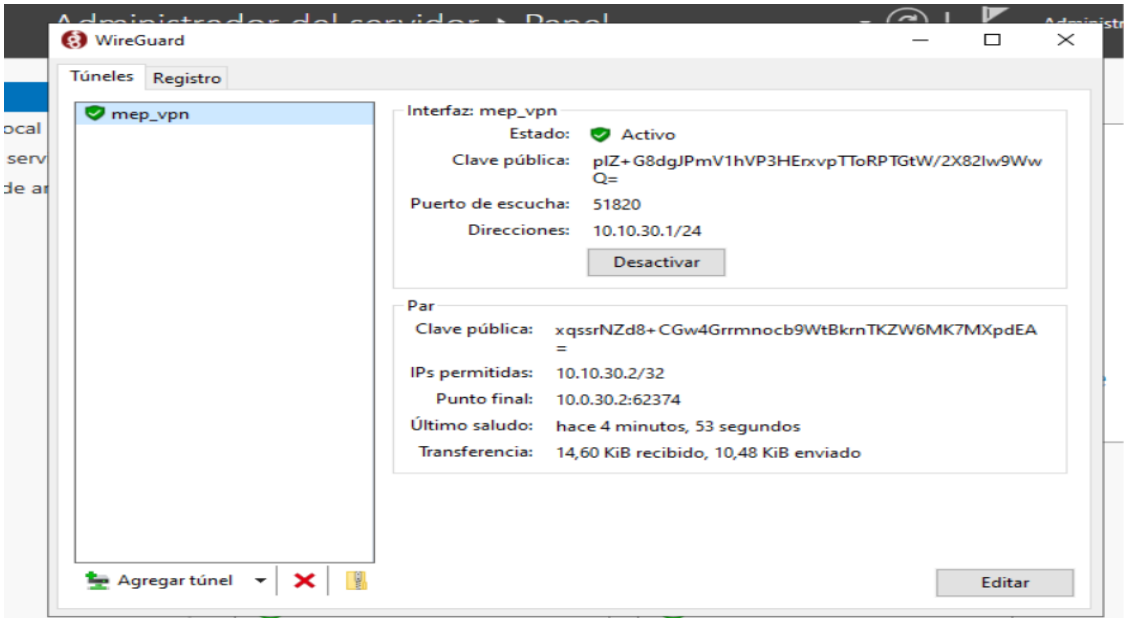
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Forwarding Enabled
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet 2" -Forwarding Enabled

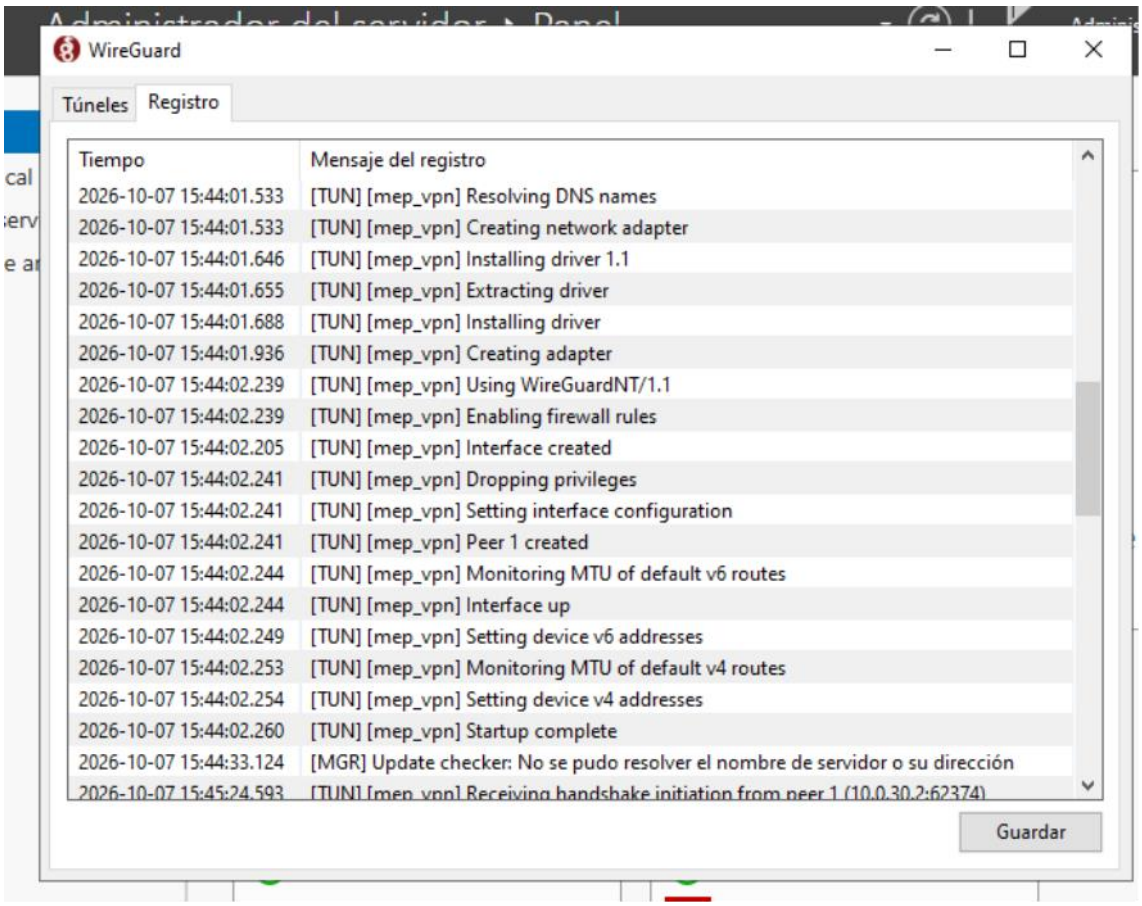
Set-NetIPInterface -InterfaceIndex 29 -Forwarding Enabled

Ya por último verificamos que la vpn esté activa y comprobamos el handshake.

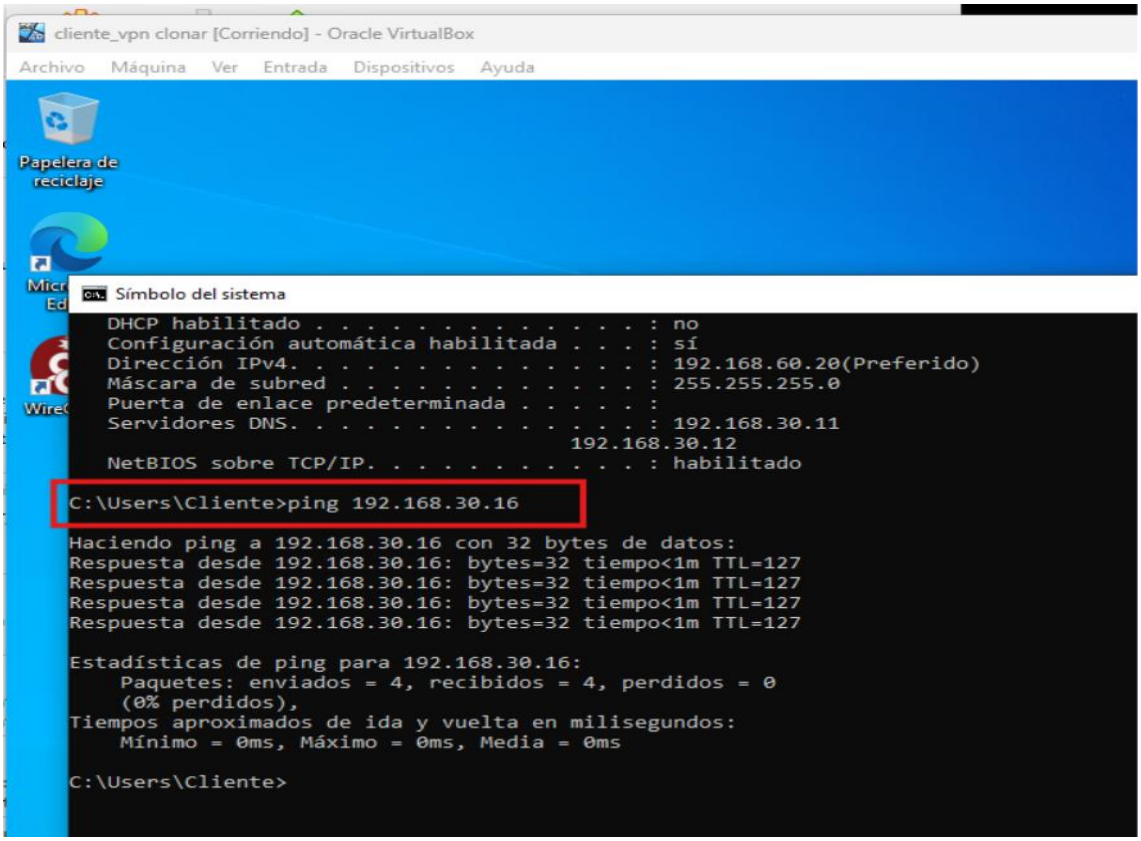
Activamos el túnel del servidor y luego el del cliente. En la interfaz de WireGuard debe aparecer el túnel como activo.

Para validar el handshake, revisamos que el peer muestre una actividad reciente de “Latest Handshake” y que existan bytes transmitidos/recibidos.



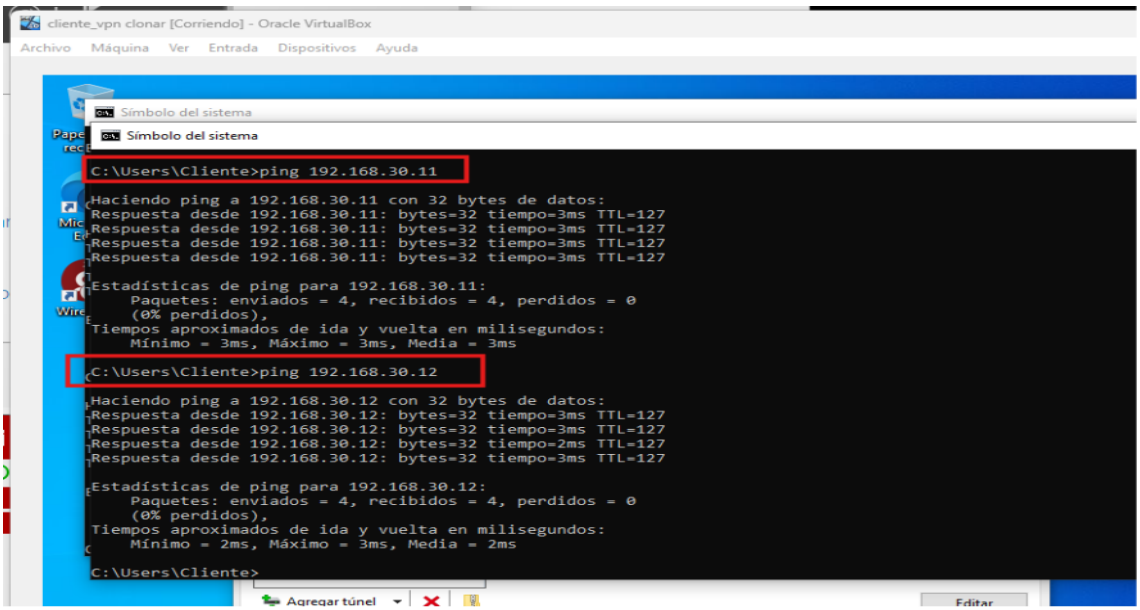


Luego verificamos si nuestro cliente puede hacer ping a la 192.168.30.16 que es el servidor vpn (recordemos que el cliente tiene una IP completamente diferente).



Ahora si el cliente puede hacer ping a 192.168.30.16 pero no a 192.168.10.11, la vpn y el forwarding hacia el propio servidor VPN están funcionando. Normalmente falta una ruta de retorno en el servidor .11 o el firewall de .11 bloquea el tráfico.

Por eso lo que hicimos fue poner una ruta de retorno de esta forma ya se pude hacer ping sin problema. *ip route*



De esta forma se confirma que la vpn está funcionando correctamente.

Apartado: Implementación de Directivas de Grupo (GPO) en Entornos Windows (INA y MEP)

Para mantener un control centralizado, estandarizado y seguro sobre los equipos de la red y las cuentas de usuario dentro del dominio institucional (ina.cr y mep.cr), se implementaron Políticas de Grupo (*Group Policy Objects* - GPO). Estas directivas permiten automatizar la configuración del sistema operativo y restringir o habilitar características según las políticas de seguridad gubernamentales establecidas en el proyecto.

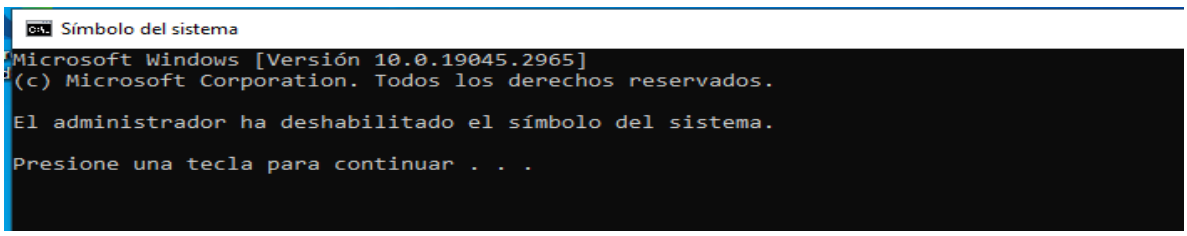
1. ¿Para qué sirven las GPO en la infraestructura?

Las GPO cumplen un rol fundamental en la administración de directorios activos, ya que evitan la configuración manual máquina por máquina. Sus propósitos principales en este escenario fueron:

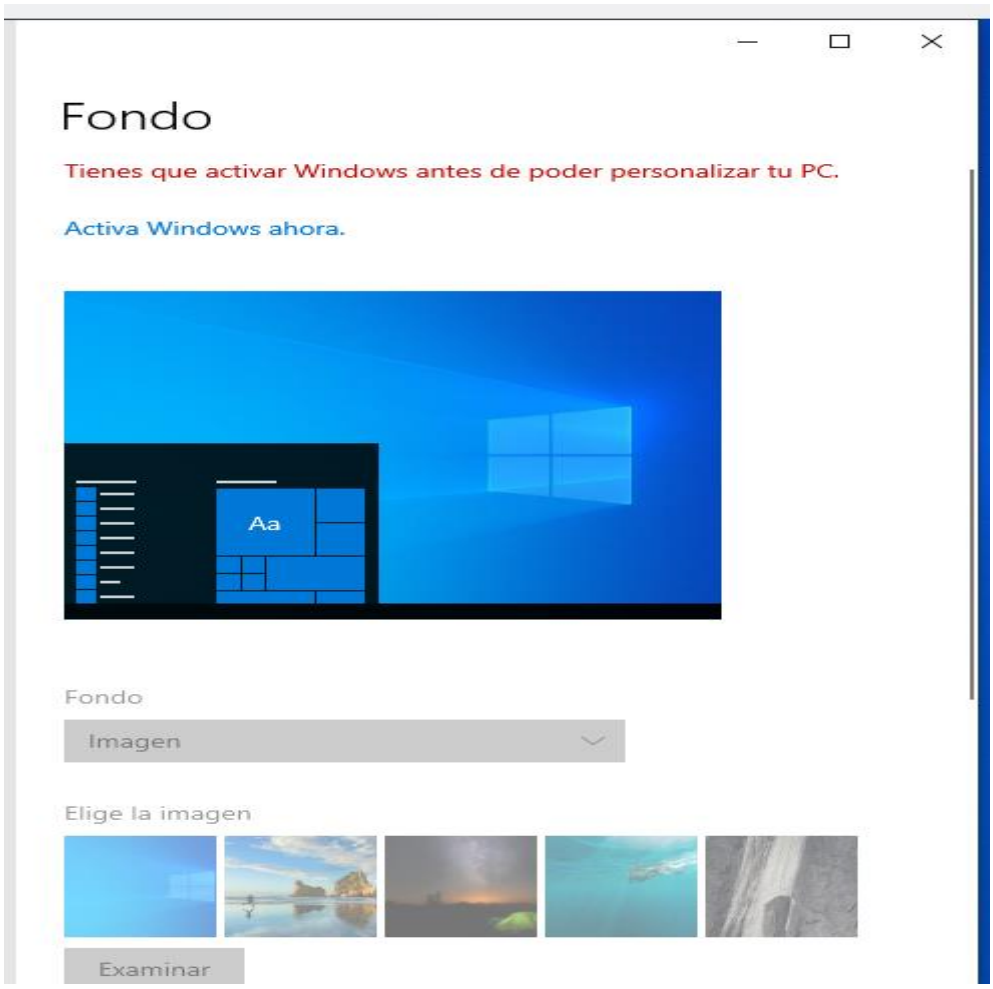
- **Control y Seguridad Centralizada:** Aplicar restricciones de acceso a paneles de control, configuraciones de red y herramientas administrativas para usuarios estándar, reduciendo el riesgo de vulnerabilidades por malas configuraciones locales.
- **Estandarización del Entorno:** Forzar fondos de escritorio institucionales, políticas de contraseñas seguras (longitud, complejidad y caducidad) y bloqueos de sesión automáticos por inactividad.
- **Automatización y Despliegue:** Facilitar la ejecución de scripts de inicio de sesión, mapeo automático de unidades de red compartidas y despliegue de configuraciones de seguridad en las estaciones cliente unidas al dominio.

GPOs agregadas a windows y a los diferentes usuarios de las organizaciones INA y MEP.

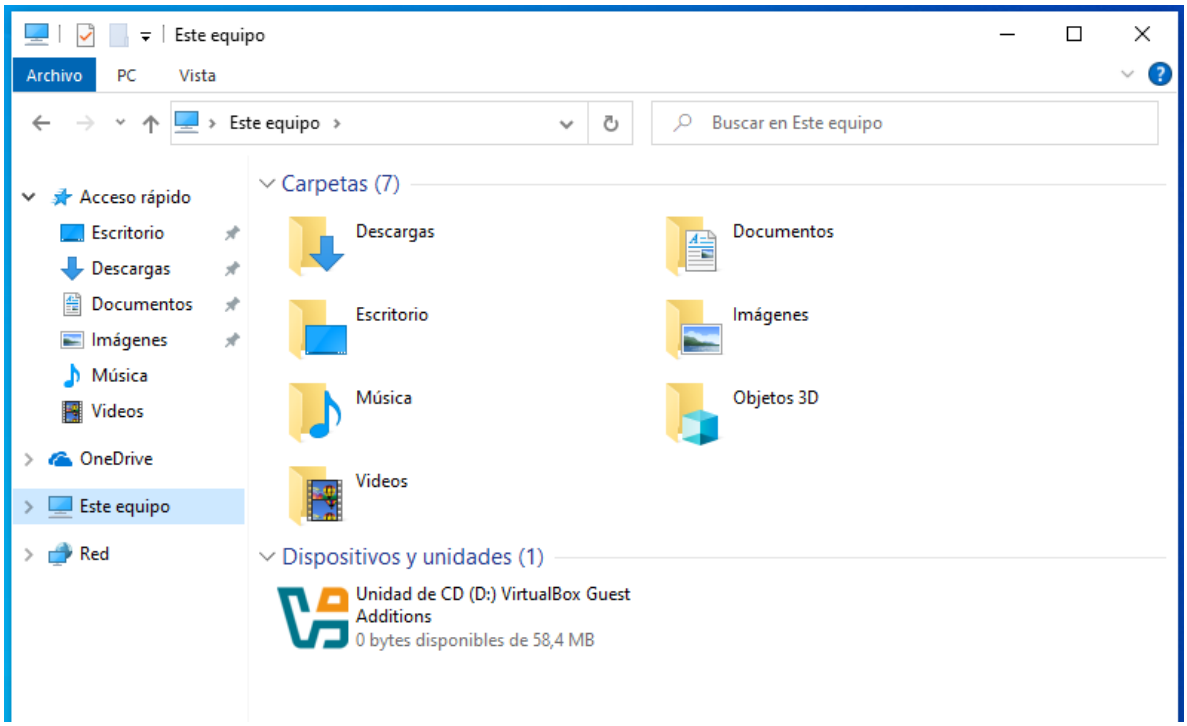
Restricción CMD.



Restricción Fondo de Pantalla.

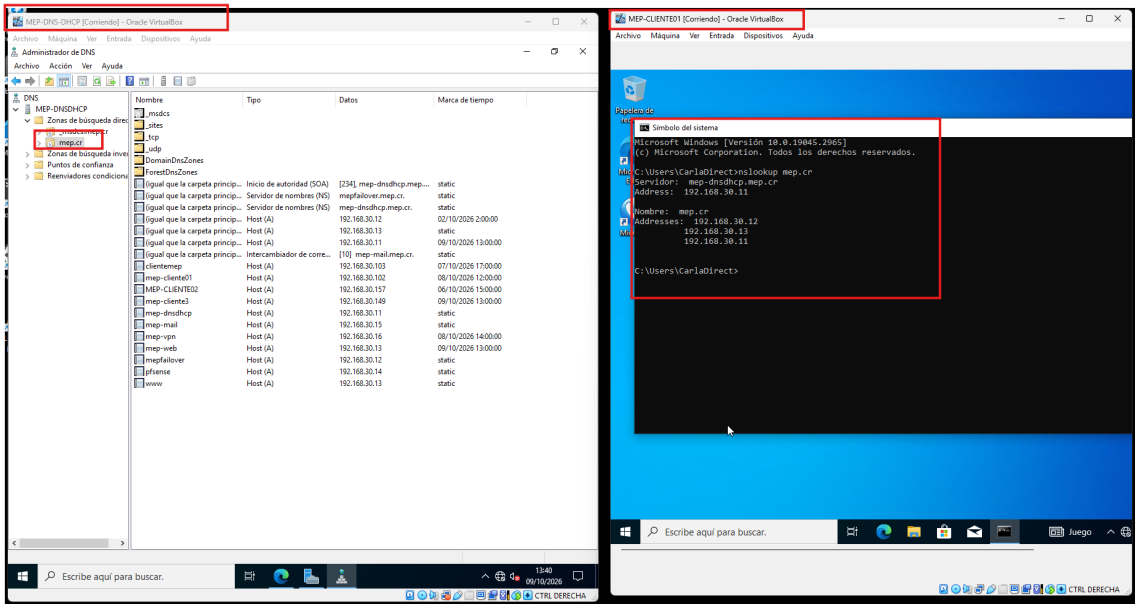


Restricción en Disco Local.

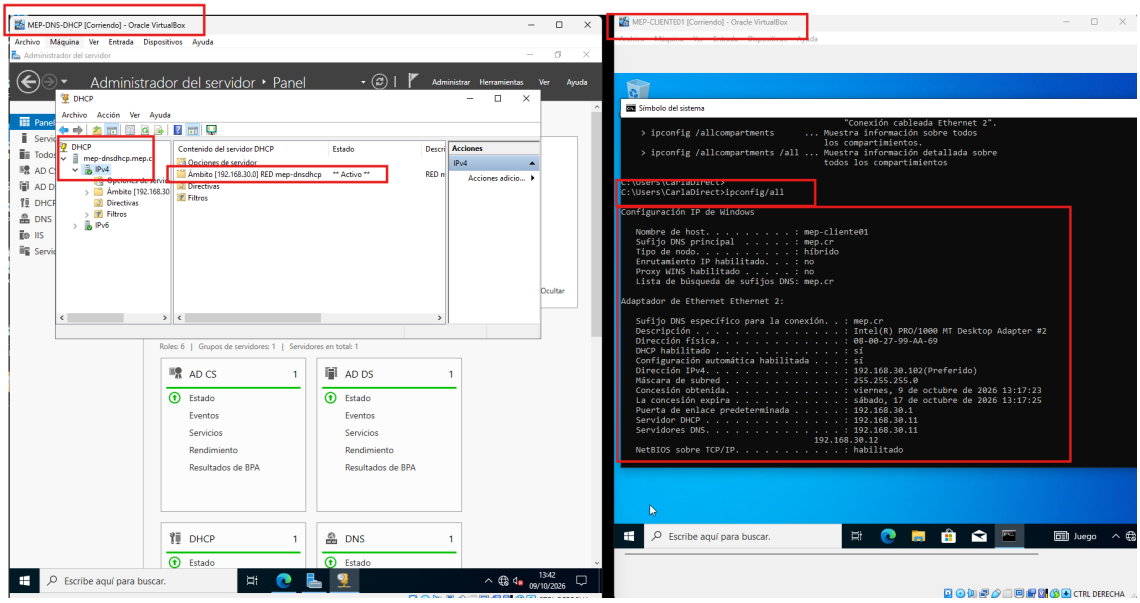


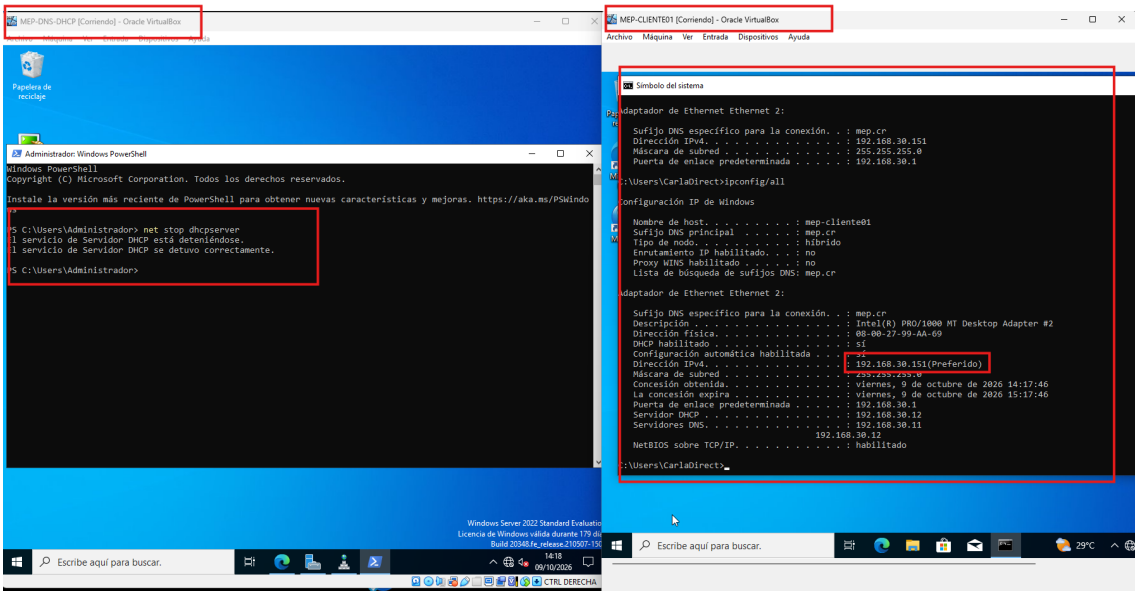
A. Infraestructura Basada en Windows (INA y MEP).

- **Active Directory y DNS (SRV-01 y SRV-02):** Se promovió el Servidor 01 principal a Controlador de Dominio, asumiendo los roles FSMO y alojando la zona de búsqueda principal (DNS). Para mitigar el riesgo de caídas, el Servidor 02 actúa como AD Secundario y DNS de respaldo, replicando la base de datos de usuarios (NTDS) en tiempo real.



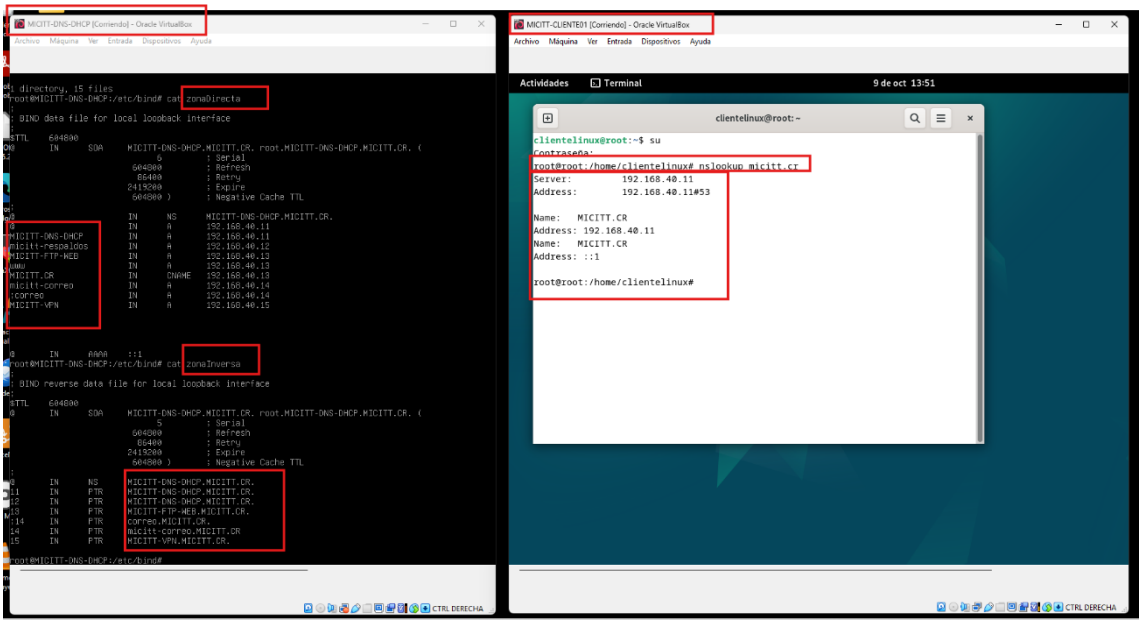
- **DHCP y Failover (SRV-01 y SRV-02):** Se crearon ámbitos (pools) de direcciones IP excluyendo las direcciones estáticas de los servidores. Para la alta disponibilidad, se configuró una relación de *DHCP Failover*, permitiendo que el Servidor 02 asuma el arrendamiento de IPs de forma transparente si el principal pierde conectividad.



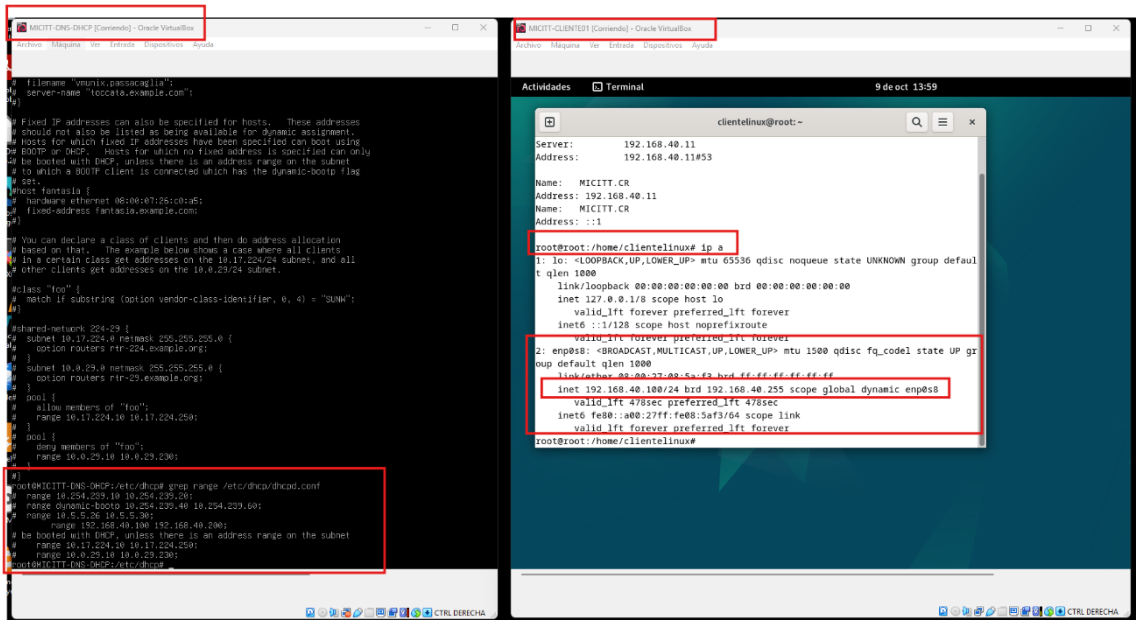


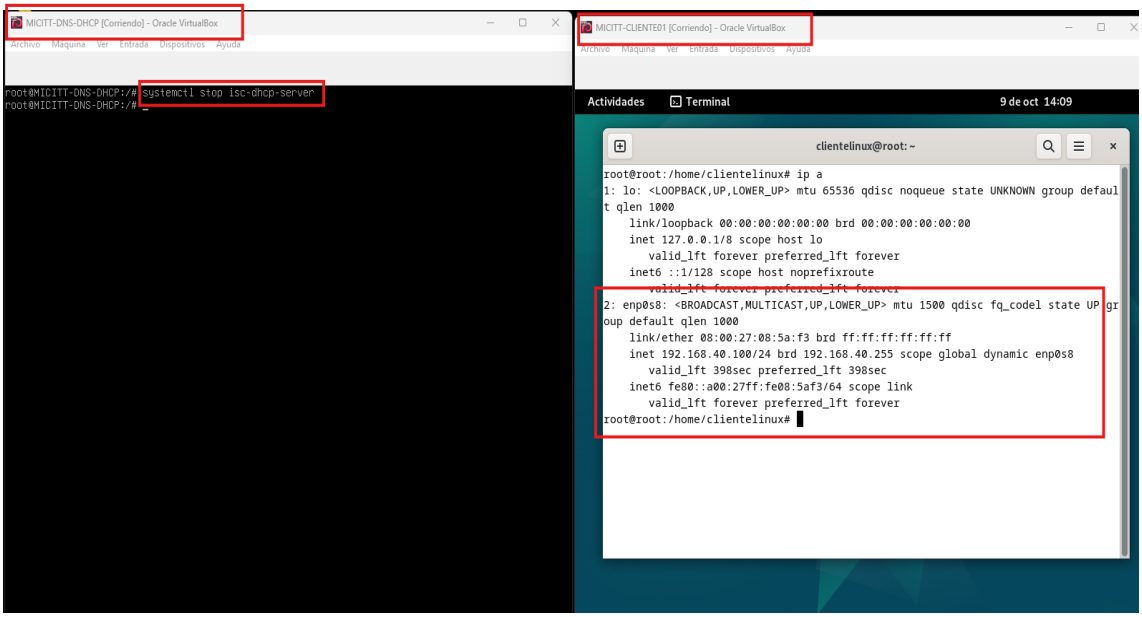
B. Infraestructura Basada en Linux (ICE y MICITT).

- **LDAP y DNS Bind9 (srv-01 y srv-02):** En lugar de herramientas propietarias, se implementó OpenLDAP para la centralización de cuentas de usuario. La resolución de nombres se gestionó mediante Bind9 configurado en modo *Máster* en el servidor 1 y *Slave* en el servidor 2, garantizando la transferencia de zona para los dominios *inicio.ice.cr* y *micitt.cr*.



- **DHCP y Redundancia (srv-01 y srv-02):** El servicio ISC-DHCP-Server fue ajustado declarando las subredes /24 correspondientes. Se configuraron sentencias de sincronización entre el nodo primario y secundario, estableciendo un balanceo de carga para la asignación IP de los clientes Linux de sus redes.





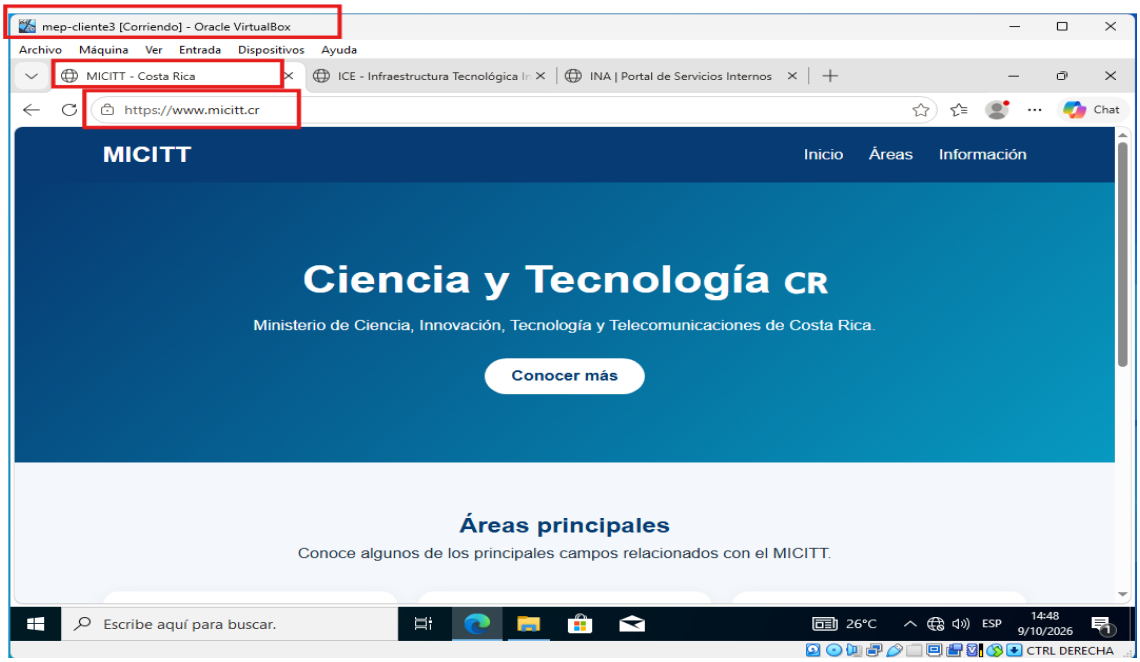
6. Servicio Web Institucional

El tercer servidor (SRV-03) de cada institución fue dedicado exclusivamente a servicios de publicación hacia el exterior.

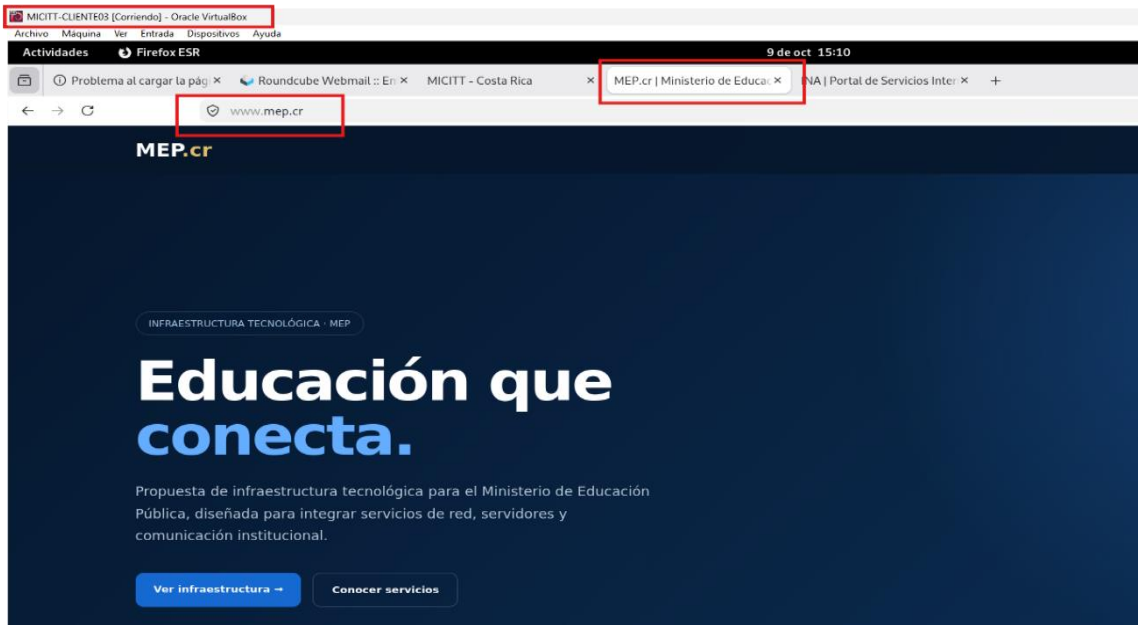
- **Entornos Windows (INA y MEP):** Se desplegó Internet Information Services (IIS). Se configuraron los *bindings* para responder a los registros tipo A (www.ina.cr y www.mep.cr).
- **Entornos Linux (ICE y MICITT):** Se habilitaron *Virtual Hosts* utilizando Apache o Nginx, configurando la raíz de los documentos (DocumentRoot) para www.inicio.ice.cr y www.micitt.cr.

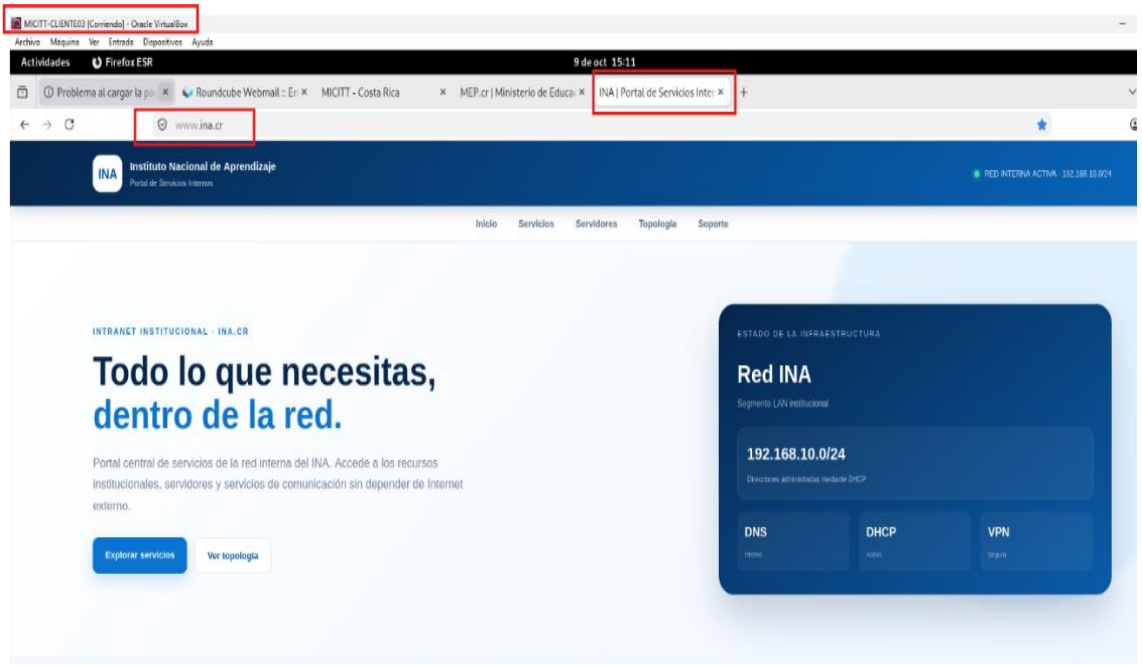
- **Seguridad (Aplicable a ambas plataformas):** Todos los sitios fueron fortificados exigiendo conexión mediante el protocolo HTTPS. Para esto, se generaron e instalaron certificados SSL/TLS autofirmados o de entidad certificadora local.

Capturas de páginas Linux desde un cliente Windows.



Capturas de páginas Windows desde un cliente Linux.





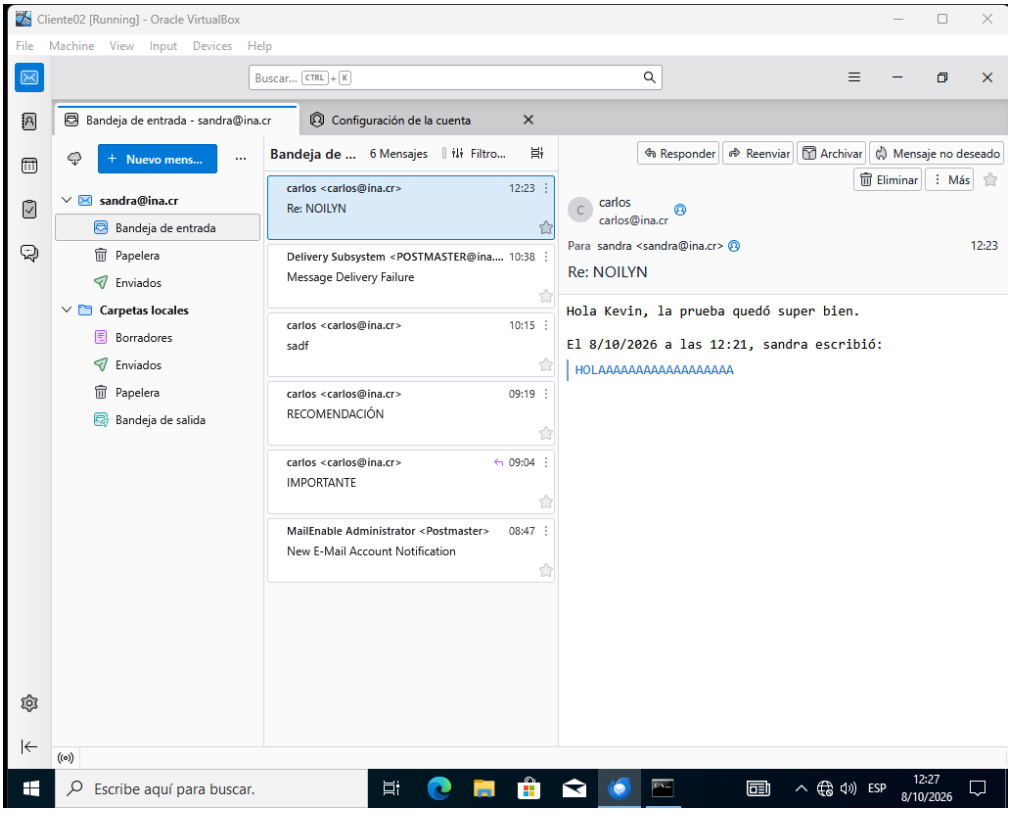
7. Servicio de Correo Electrónico

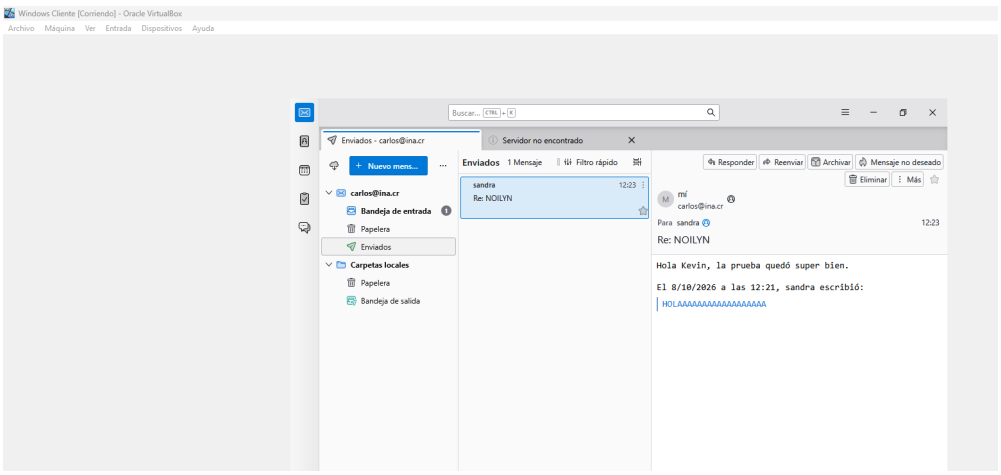
La comunicación asíncrona es vital a nivel interinstitucional. El servicio no fue diseñado como una isla, sino con capacidades de enrutamiento externo.

- En las sedes Windows (INA/MEP) se implementó Microsoft Exchange y MailEnable, integrando los buzones directamente con los perfiles del Active Directory.

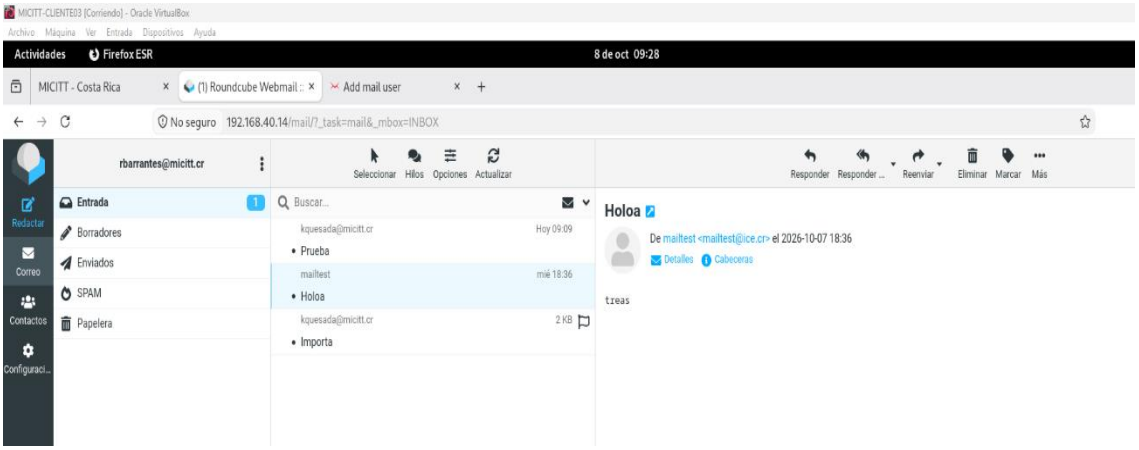
- En las sedes Linux (ICE/MICITT) se implementó iRedMail. Esta solución integra componentes para gestionar el envío, la recepción y el acceso a los mensajes de correo electrónico. Además, se configuró la integración con LDAP para permitir la autenticación de los usuarios mediante las cuentas del directorio, cuyo funcionamiento fue verificado.
- En todos los escenarios, la creación de registros MX en los servidores DNS permitió la validación y el envío exitoso de correos entre diferentes dominios.

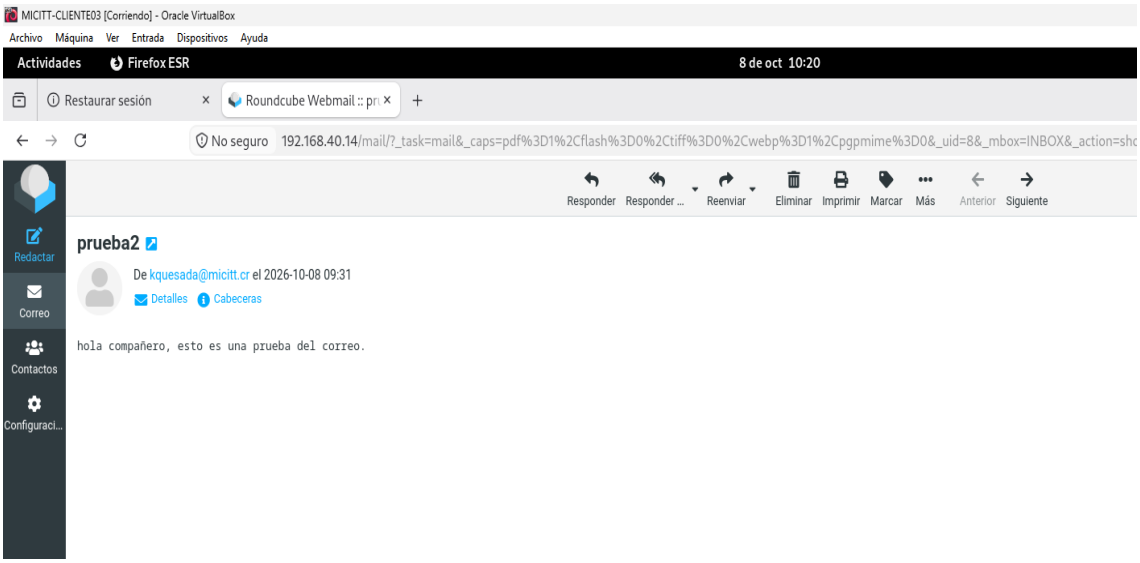
Prueba correo Windows.

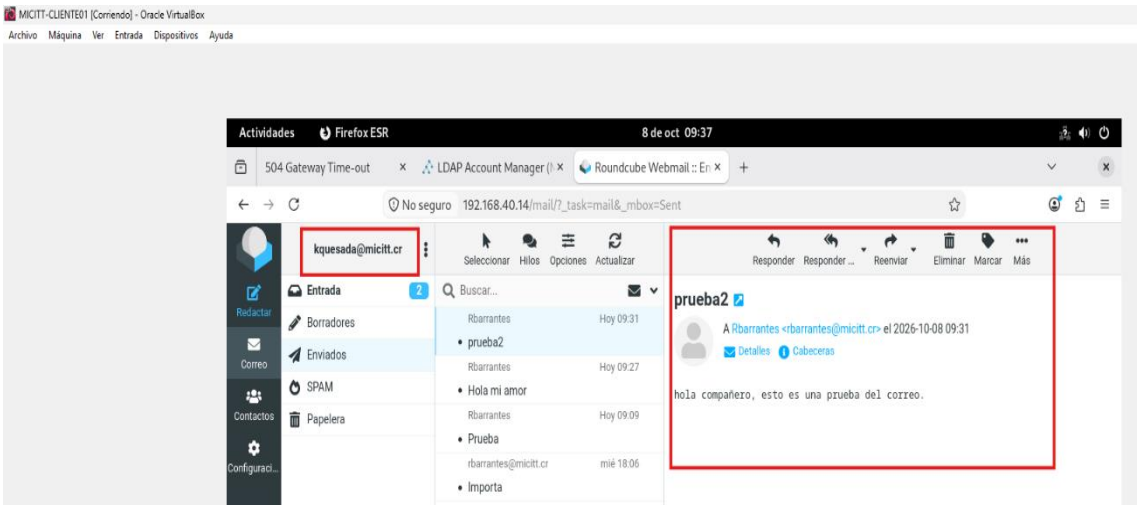




Prueba correo Linux.





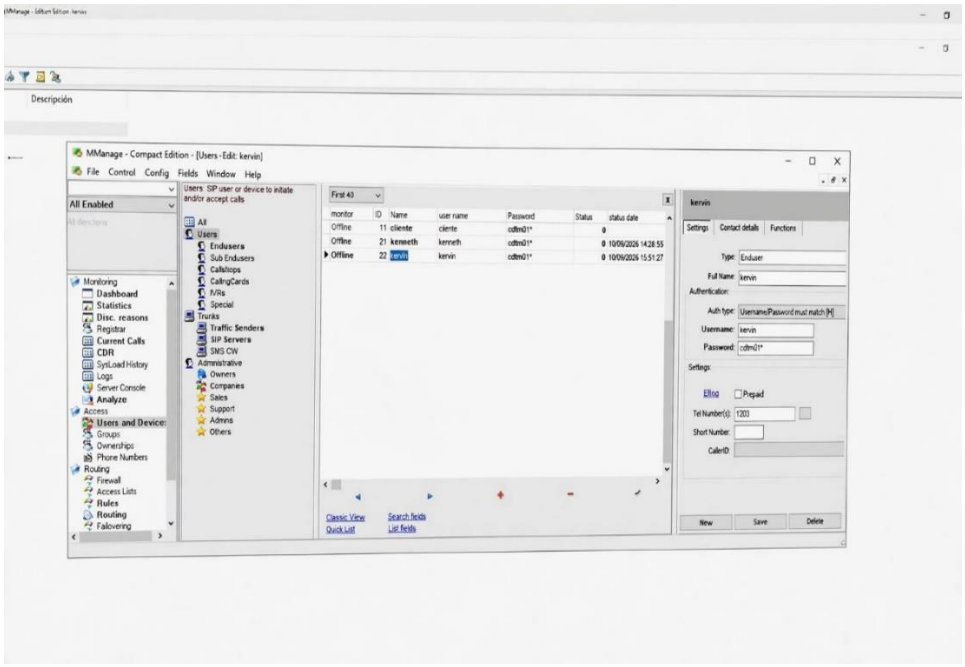


8. VPN para Trabajadores Remotos

- **Propósito y Escenario:** Con el fin de habilitar el teletrabajo seguro, cada institución implementó un mecanismo de acceso remoto "Client-to-Site" utilizando el protocolo **WireGuard**. La finalidad de esta VPN es permitir que un trabajador remoto, desde una red externa o su hogar, pueda establecer un túnel cifrado hacia la red institucional.
- **Justificación Técnica:** Se seleccionó WireGuard sobre protocolos heredados debido a su arquitectura moderna basada en criptografía de última generación, su menor consumo de recursos en los servidores y su alta velocidad de conexión, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida para los trabajadores remotos.
- **Funcionamiento y Recursos Disponibles:** Se generaron pares de llaves criptográficas (pública/privada) para autenticar a los clientes. Al activar el túnel en su estación de trabajo, el trabajador recibe una IP virtual de la subred VPN, lo que otorga acceso transparente a los recursos internos de su respectiva institución, tales como servidores de archivos (FTP), sitios web internos y resolución de nombres (DNS).

9. Telefonía

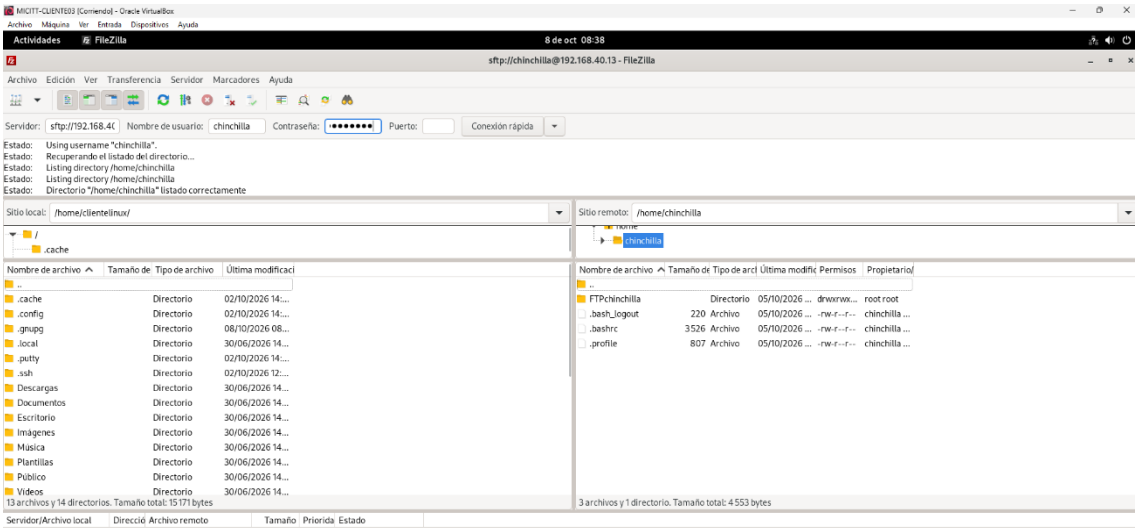
- **Implementación y Alcance:** La integración del servicio de telefonía IP basado en la PBX de FreeSWITCH fue desplegada y testeada físicamente de manera centralizada en la infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP).
- **Pruebas de Hardware y Comunicación:** Para certificar el correcto enrutamiento de los paquetes de voz (VoIP) y el registro del protocolo SIP, se aprovisionaron *softphones* en las estaciones de trabajo del MEP. Las pruebas de transmisión y recepción de audio se ejecutaron exitosamente.
- **Evidencias:** Esta implementación en el ecosistema del MEP funcionó como prueba de concepto (PoC) para validar la capacidad multimedia de la red.
- Se implementó iRedMail en dos servidores Linux. Esta solución integra componentes para gestionar el envío, la recepción y el acceso a los mensajes de correo electrónico. Además, se configuró la integración con LDAP para permitir la autenticación de los usuarios mediante las cuentas del directorio, cuyo funcionamiento fue verificado.

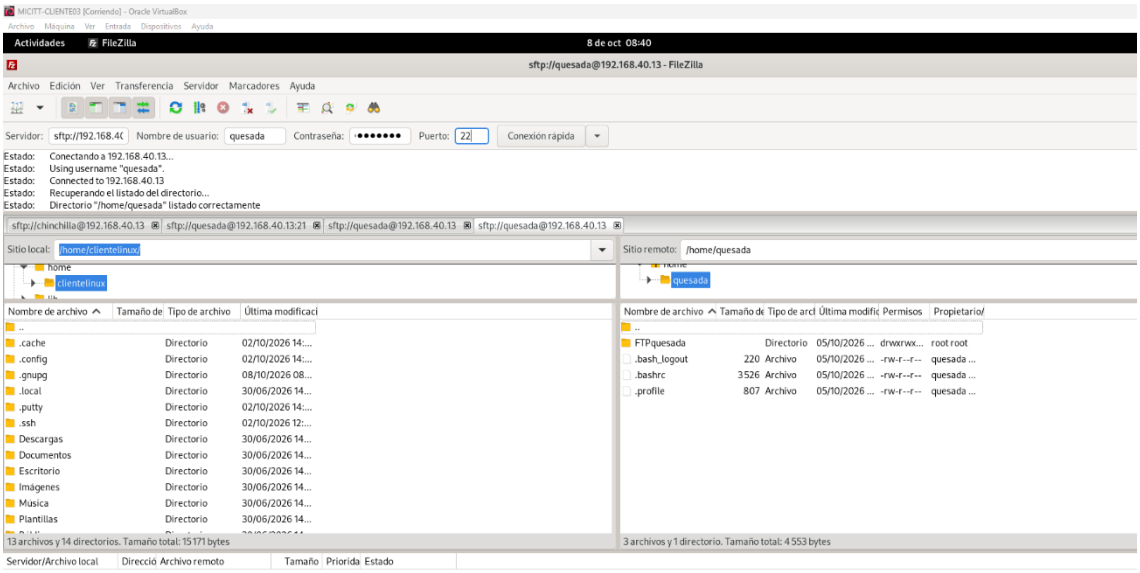


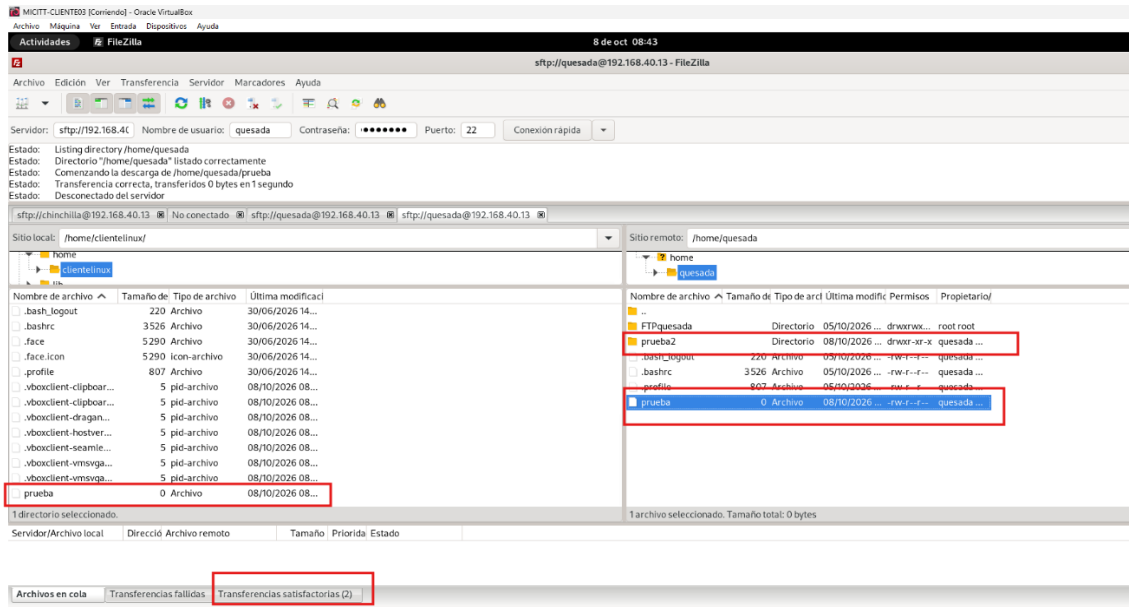
10. Integración con Otras Instituciones

El núcleo del proyecto radica en la convergencia. Gracias a la configuración del servidor DNS Raíz Académico (gob.cr), todas las instituciones pueden resolver los FQDN de sus contrapartes sin necesidad de conocer sus direcciones IP exactas de antemano. Esto permitió realizar pruebas de estrés de conectividad cruzada:

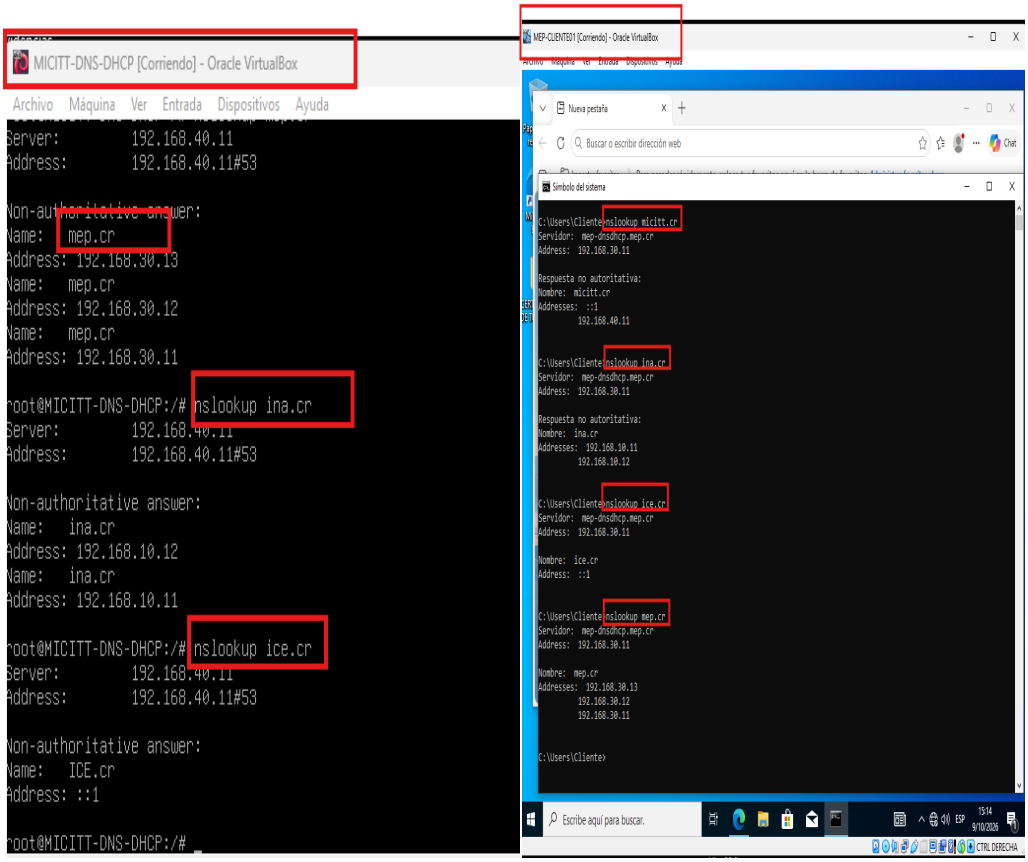
1. Un cliente en la red del INA (192.168.10.X) logrando conectarse de forma transparente mediante FTP internamente.


MICITT-CLIENTE03 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades
FileZilla
8 de oct 08:38
sftp://chinchilla@192.168.40.13 - FileZilla
Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda
Servidor: sftp://192.168.4(Nombre de usuario: chinchilla Contraseña: Puerto: Conexión rápida
Estado: Using username "chinchilla".
Estado: Recuperando el listado del directorio...
Estado: Listing directory /home/chinchilla
Estado: Listing directory /home/chinchilla
Estado: Directorio "/home/chinchilla" listado correctamente
Sitio local: /home/clientelinux/
Sitio remoto: /home/chinchilla
Nombre de archivo Tamaño de Tipo de archivo Última modificaci
Nombre de archivo Tamaño de Tipo de arcl Última modific Permisos Propietario/
13 archivos y 14 directorios. Tamaño total: 15 171 bytes
3 archivos y 1 directorio. Tamaño total: 4 553 bytes
Servidor/Archivo local Direcció Archivo remoto Tamaño Priorida Estado


MICITT-CLIENTE03 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades
FileZilla
8 de oct 08:40
sftp://quesada@192.168.40.13 - FileZilla
Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda
Servidor: sftp://192.168.4(Nombre de usuario: quesada Contraseña: Puerto: 22 Conexión rápida
Estado: Conectando a 192.168.40.13...
Estado: Using username "quesada".
Estado: Connected to 192.168.40.13
Estado: Recuperando el listado del directorio...
Estado: Directorio "/home/quesada" listado correctamente
sftp://chinchilla@192.168.40.13
sftp://quesada@192.168.40.13:21
sftp://quesada@192.168.40.13
sftp://quesada@192.168.40.13
Sitio local: /home/clientelinux/
Sitio remoto: /home/quesada
Nombre de archivo Tamaño de Tipo de archivo Última modificaci
Nombre de archivo Tamaño de Tipo de arcl Última modific Permisos Propietario/
13 archivos y 14 directorios. Tamaño total: 15 171 bytes
3 archivos y 1 directorio. Tamaño total: 4 553 bytes
Servidor/Archivo local Direcció Archivo remoto Tamaño Priorida Estado


MICITT-CLIENTE03 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades
FileZilla
8 de oct 08:43
sftp://quesada@192.168.40.13 - FileZilla
Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda
Servidor: sftp://192.168.4(Nombre de usuario: quesada Contraseña: Puerto: 22 Conexion rápida
Estado: Listing directory /home/quesada
Estado: Directorio "/home/quesada" listado correctamente
Estado: Comenzando la descarga de /home/quesada/prueba
Estado: Transferencia correcta, transferidos 0 bytes en 1 segundo
Estado: Desconectado del servidor
sftp://chinchilla@192.168.40.13
No conectado
sftp://quesada@192.168.40.13
sftp://quesada@192.168.40.13
Sitio local: /home/clientelinux/
Sitio remoto: /home/quesada
Nombre de archivo Tamaño de Tipo de archivo Última modificaci
Nombre de archivo Tamaño de Tipo de arcl Última modific Permisos Propietario/
1 directorio seleccionado.
1 archivo seleccionado. Tamaño total: 0 bytes
Servidor/Archivo local Direcció Archivo remoto Tamaño Priorida Estado
Archivos en cola
Transferencias fallidas
Transferencias satisfactorias (2)

2. Resoluciones de NSLOOKUP cruzadas entre entornos Windows y Linux.



11. Pruebas de Funcionamiento

Para certificar el despliegue, el equipo técnico ejecutó una batería de pruebas operativas:

- **Prueba de Conmutación por Error (Failover):** Se procedió a apagar las interfaces de red de los Servidores Principales (SRV-01). Automáticamente, se validó mediante comandos ipconfig /renew y resoluciones DNS, que los Servidores de Respaldo (SRV-02) tomaron el control de las peticiones sin que los usuarios finales percibieran una caída del sistema.
- **Prueba de Autenticación Centralizada:** Se crearon nuevos usuarios en el Active Directory y en LDAP, confirmando que las estaciones cliente requerían estas credkenciales de red para iniciar sesión, bloqueando accesos no autorizados.

12. Problemas Encontrados y Soluciones Aplicadas

Durante el desarrollo e integración de esta robusta infraestructura, se superaron diversos desafíos técnicos:

1. **Asimetría en la Resolución DNS Interinstitucional:** Inicialmente, los dominios internos no lograban resolver los sitios web de las otras entidades. **Solución aplicada:** Se configuraron "Reenviadores Condicionales" (Conditional Forwarders) en los servidores DNS locales apuntando directamente a la IP del DNS Raíz Académico para que delegara correctamente las consultas hacia la zona correspondiente.
2. **Problema en el cliente LDAP:** LDAP no estaba autenticando al cliente, uno de los errores es que intentaron crearlo en el servidor principal, y tenía que ser en el servidor LDAP (en el mail), esto es un problema de autenticación, al crearlo en este servidor este si funciono
3. **Problemas en la instalación del servicio mail:** Al encontrarnos instalando el servidor mail Exchange nos encontramos con el detalle de que este no estaba funcionando de manera correcta en la empresa INA, pero en la empresa MEP dio problemas de primera instancia, pero este se solucionó, se intentó implementar estas mismas prácticas, pero de todos modos no funcionó correctamente, por más veces que se intentara no se solucionada. **Solución aplicada:** nos encontramos con que el problema se encontraba en un error de configuración, al no ingresar el registro MX en el servidor principal
4. **Denegación de Acceso a Recursos Vía VPN:** Los clientes remotos establecían el túnel correctamente pero no tenían conectividad de red con el segmento de servidores (SRV-01, 02, 03). **Solución aplicada:** Se detectó la carencia de reglas NAT y falta de rutas estáticas en los enrutadores de borde. Se agregaron rutas que indicaran que el tráfico con origen en el pool de direcciones de la VPN debía ser admitido hacia el segmento de la LAN institucional.

13. Conclusiones

--

Confiar en los compañeros y saber que trabajar en equipo es importante para poder cumplir con nuestros objetivos.

--

Este proyecto nos ayudó a poner en práctica todos los conocimientos que fuimos adquiriendo durante este técnico, también nos permitió y ayudo a entender la importancia de trabajar en equipo, tener paciencia cuando aparecen errores, y buscar soluciones hasta que todo nos salga.

--

Esta implementación nos hizo entender cómo funciona una red, pero de una manera externa, es decir no es tan fácil ya cuando las redes se tienen que “conocer” para poder comunicarse las configuraciones de seguridad y como se lleva a cabo desde 0, cabe destacar que siempre hay algo nuevo por aprender, aunque la frustración a veces nos alcanza siempre podremos aprender y mejorar cada día al final en este mundo donde la tecnología cada día impera más y más, nunca dejaremos de aprender

--

Este proyecto me dejo de lección que hay que tener mucha paciencia al tratar de implementar distintos servidores y servicios a la misma vez en redes diferentes porque en el camino nos vamos a encontrar muchos inconvenientes y problemas que nos van a generar preocupaciones y bastante estrés, en estos casos lo más importante es mantener la calma para poder pensar con claridad, y así poder aprender bastantes más de lo que podemos imaginar.

--

Gracias a esta implementación pudimos enriquecer todos nuestros conocimientos ya que hicimos configuraciones extras que no vemos en clase. Gracias a esto tuvimos muchos problemas, esto nos ayudó a reconocer que no siempre todos los problemas se soluciones de la misma manera, también nos ayuda a aprender sobre la resolución de problemas.

--

Aunque previamente habíamos hecho manuales y pruebas para la implementación no siempre se logró que se pudiera integrar entre otros sistemas debido a que había algunos programas vistos en clase tenían otras versiones y los instalados en la implementación

tenían una más reciente, como fue el caso de Postfix, lo que generó que tuviéramos que investigar sobre pasos para situaciones o errores que aparecían en el momento. Por lo que es importante como profesionales en este ámbito tecnológico estar en constante estudio para estar siempre actualizado.

--

Es importante tener un orden en cuanto a lo documentación, y configuración de los servicios, me dejo una enseñanza muy grande por que uno empieza a entender que uno no puede hacer todo solo, se necesita el compañerismo y la ayuda de las personas que nos rodean para poder sacar adelante los retos que se nos presenten.